MA

지방상수도 경제적 누수관리 목표 설정 연구 2차년도

MA

관리번호
2020-MA-RR-2-109

Final Report

지방상수도 경제적 누수관리 목표 설정 연구 (2차년도)

Development of Water Loss Performance Indicator based on Cost-Benefit

2019. 12

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

K water

K water

지방상수도 경제적 누수관리 목표 설정 연구 (2차년도)

Development of Water Loss Performance Indicator based on Cost-Benefit

2019. 12

K water 한국수자원공사

제　　출　　문

한국수자원공사 사 장　귀하

이 보고서를 2019년도 K-water 융합연구원 물정책 연구소에서 수행한 “지방상수도 경제적 누수관리 목표 설정 연구”의 2차년도 연구보고서로 제출합니다.

2019. 12.

연구책임자 : K-water 융합연구원　　책임 연구원 장 석 원
연구수행자 : K-water 융합연구원　　책임 연구원 김 상 문
K-water 융합연구원　　선임 연구원 최 태 호
K-water 융합연구원　　위촉 연구원 강 한 별

연구개발결과 활용보고서

1. 연구 총괄	[과제번호: 05]				
	(1)연구과제명	지방상수도 경제적 누수관리 목표 설정 연구			
	(2)수행부서	물정책연구소	(3)연구책임자	성명	장석원
				소속	물정책연구소
				전화번호	042-870-7360
				E-mail	jangsw@kwater.or.kr
	(4)연구기간	2018. 1. ~ 2019. 12. (총 24개월)	(5)총연구개발비 (천원)	총액	89,700천원
	(6)협동기관			정부	
	(7)참여기업			기업	
	(8)기술분야		(9)참여연구원	3명/ 1년	

(10)연구개발목표

지방상수도 누수관리 정책의 효과적인 수행을 위하여 경제적 측면을 고려한 누수관리 목표 설정에 대한 분석을 통해 시사점 제공

1) 누수관리 사업특성 및 여건을 반영한 경제적 누수관리 목표 산정방안 제시

2) 사업단계별 적정 경제적 누수관리 목표 조정방안 제시

3) 경제적 누수관리 목표에 따른 사업관리 방안 도출

(11)주요연구내용

1) K-water 지방상수도 운영현황 분석

2) 사업특성 및 여건을 반영한 누수관리 지표 및 관리목표 산정방안 제시

ㅇ 사업단계별 적정 경제적 유수율 목표 조정방안 제시

ㅇ 누수관리 수행능 측정을 위한 보조지표를 개발 및 관리목표 설정

3) 경제적 누수관리 목표에 따른 사업관리 방안 제시

ㅇ 누수관리 효율성 평가 및 비용편익 분석모델 도출

ㅇ 경제성분석을 위한 비용산정체계, 직접 및 간접편익 범위 설정 등

ㅇ 수도시설 자산관리 시스템과의 연계

4) 실용화

ㅇ 개발된 누수관리 지표를 활용하여 각 사업장별 수준 평가

ㅇ 현장 누수평가 지원 Tool Kit 개발

ㅇ 과거 유수율 자료를 활용한 미래 유수율 추정

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책 활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류(중단)	선행 연구				
	○							

기타를 선택한 경우 구체적 활용실적 기재...

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 : ◦기술특성 :	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 (○), 개발연구단계 ( ) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 (○) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1)]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1)]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1)]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, *Km*

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고시일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고시일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
○ 효율성분석기법을 활용한 누수관리 기준 마련 연구	수자원학회		2019

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

○ 현장 누수평가 지원 Tool Kit 개발 : 현장 실무자가 직접 보정 유수율을 산정하고, 사업장 누수수준을 평가할 수 있도록 엑셀을 이용한 누수평가 TOOL KIT 개발

요 약 문

1. 연구제목

지방상수도 경제적 누수관리 목표 설정 연구 (2차년도)

2. 연구기간

2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31

3. 연구목적

○ **(지방상수도 사업확대)** 지방상수도 운영효율화 사업이 '04년 논산을 시작으로 23개 지자체로 확대되고 있으나, 사업의 계획, 실행, 운영단계에서 성과 개량지표로 여전히 유수율과 고객만족도라는 공통기준에 의존하고 있음.

○ **(유수율 목표의 한계성)** 누수관리의 대표적인 성과지표인 유수율은 지자체의 특성을 반영하지 못하는 단점 존재

- 장래용수 수요량 추정오차, 사업장의 인프라 수준, 지형조건, 관리수준 등 여러 가지 인자를 고려하지 못함
- 백분율(%)로 표시된 유수율은 사용량의 변동 및 급수의 연속성 여부 등을 고려하지 못해 수도사업자가 물손실관리를 잘하고 있는지에 대한 효율성지표로는 한계

○ **(누수관리 목표 및 지표 설정 필요)** 누수관리의 기술적 지표와 사업장 특성을 고려한 경제적 비용대비 효과의 관계를 고려하는 누수관리지표 및 목표설정 필요

- 사업장 환경과 경제성을 고려한 **차등 목표유수율 설정 및 관리를 제안**
- 유수율 지표를 보완하여 누수관리 성과를 측정할 수 있는 **보조지표의 활용 필요** (누수저감의 성과를 나타내는 수량지표의 보완적 사용 필요)
- 경제적 누수관리 목표에 따른 합리적인 사업관리 방안 제시 필요

4. 연구내용

1) K-water 지방상수도 운영현황 분석 (수행자 장석원, 김상문)

○ 유수율은 사업여건, 지리/지형적 여건, 노후관 비율, 급수인구(급수전) 대비 관망 규모, 관리인력, 재정규모 등에 따라 유수율 달성 정도가 다르게 나타남

○ 2004년 논산시를 시작으로 2017년 청송군까지 총 23개 지자체와 협약을 맺어 지방상수도 업무를 수탁받아 운영 중

계	경기(4)	충북(1)	충남(4)	전북(1)	전남(5)	경북(4)	경남(4)
23	동두천('06.06) 양주('08.02) 파주('09.02) 광주('09.07)	단양('08.04)	논산('03.12) 서산('06.02) 천안('06.04) 금산('06.06)	정읍('04.12)	나주('08.03) 함평('09.03) 장흥('12.12) 완도('12.10) 진도('12.10)	예천('05.07) 고령('06.06) 봉화('13.10) 청송('17.09)	사천('05.07) 거제('07.11) 통영('09.12) 고성('09.12)

○ 2004년부터 2018년까지 602,364백만원의 시설개선비를 투입, 노후관교체 1,784km, 계량기 교체 439,373개, 누수탐사 29,752건, 누수복구 82,570건 등 적극적인 누수관리

- 2018년 기준 평가대상[1] 21개 사업장중 18개 사업장이 유수율 목표 달성

(시설개선비)

구분		계
전체		602,364
시설물개대체		95,872
관망정비사업	노후관교체	280,716
	밸브교체	14,372
	블록시스템	46,372
	감압밸브	3,805
계량기교체		42,784
운영시스템구축		39,876
조사설계비		38,456
기타		40,111

(누수관리 활동내역)

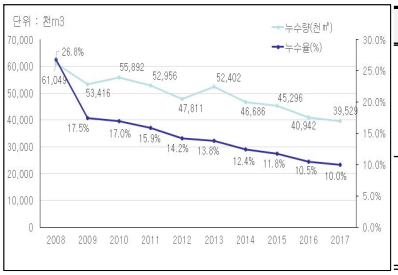
구분	합계
노후관 교체	1,785
계량기교체	439,373
블록시스템 구축	446
감압밸프 설치	641
누수탐사	29,752
누수복구	82,570
소규모 유량감시	1,144
누수감시센서	4,278

(목표달성)

구 분		2014	2018
평가대상사업 (목표달성사업)		20(12)	21(18)
유수율	지자체 협의수량 포함	82.4%	84.3%
	지자체 협의수량 제외	82.3%	83.5%

○ 2017년기준 K-water 수탁받아 관리하고 있는 21개 지방상수도의 유수율중 최저는 봉화군이 70.2%, 최고는 양주시가 91.2%로 지역별로 큰 격차가 존재

< 연도별 누수수준 >



<2017년 유수율 현황>

자지체		유수율(%)
상위	양주시	91.2%
	파주시	87.9%
	동두천시	87.1%
하위	봉화군	70.2%
	통영시	75.4%
	완도군	75.9%

<2017년 유수율 분포>

구분	70 미만	70~80 미만	80~90 미만	90 이상
군		3	7	
시		1	8	2
계		4	15	2

1) **대상사업 :** 논산, 정읍 등 21개 사업(천안공업, 청송 제외)

2) **사업특성 및 여건을 반영한 누수관리 지표 및 관리목표 산정**(수행자 장석원, 김상문)

○ 지역 및 인프라 특성을 반영한 합리적인 **차등적인 목표유수율 설정 및 관리** ○ 이와 함께 지방상수도 운영관리 수준을 평가하고, 관리목표를 설정할 수 있는 보조 누수관리 지표 도입 및 관리목표 설정

○ **국내·외 사례 및 문헌 연구를 통한 누수관리지표 선정**

선진국가·국제기구의 물손실 지표 리뷰	**국내 적용성 검토**	**누수관리 지표에 대한 평가**	**누수관리 지표 개선 (유수율보정, 보조지표)**

- 현행 성과측정 지표인 유수율을 포함한 누수관리 후보 성과측정지표 17개를 선정하여, 성과측정의 평가원칙 7가지를 고려한 결과를 기반으로 국내 지방상수도 누수관리 성과측정지표로 활용이 가능한 최종 누수관리 지표 선정
- 선정지표 : 유수율, 명목손실 지표(ALI), 관로연장당 무수수량, 급수전당 무수수량, 누수평가지표(ILI) 등

○ 사업단계, 인프라특성, 지역 특성 등을 고려한 적절한 유수율 보정방안 제시

목표 유수율에 대한 보정 방안	실적 유수율에 대한 보정 방안
○장래용수 수요량 추정오차로 인해 문제점을 최소화시킬 수 있도록 용수 수요량 추정오차를 반영하여 유수율을 보정	○사업장별 운영여건의 차이로 인해 문제점을 최소화 시킬 수 있도록 지역의 여건 즉, 급수연결 수, 사용자 계량기 위치 및 평균 운전수압을 고려
- 계획 판매량과 실제 판매량의 차이가 ±3% 미만 ⇒ 현행 유수율 산정 방법 이용 (유수수량 / 총공급량) * 100 - 계획 판매량과 실제 판매량의 차이가 ±3% 이상 ⇒보정 계획유수율(%)=(보정 계획 판매량(㎥/년) / 보정 계획 공급량(㎥/년))×100 여기서 보정 계획 무수수량 = (실제공급량-계획공급량) × 0.1546 + 계획무수수량 보정 계획 유수수량 = (실제공급량-계획공급량) × 0.8454 + 계획유수수량 보정 계획 공급량 = 보정 계획 무수수량 + 보정 계획 유수수량	- 보정 실적 유수율 = 현행 유수율 / 최대 달성 가능 유수율 - 최대 달성가능 유수율=(총 급수량-계량기불감수량-연간 UARL)/총급수량 * 총급수량에서 계량기 불감수량과 허용실손실량의 어쩔 수 없는 경우의 물손실만을 제외한 수량 - UARL(허용실손실량) = (18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P * Lm : 배수관 길이(㎞), Nc : 급수전 수(connection) Lp : 대지경계-계량기까지 거리(㎞), P : 평균수압(m)

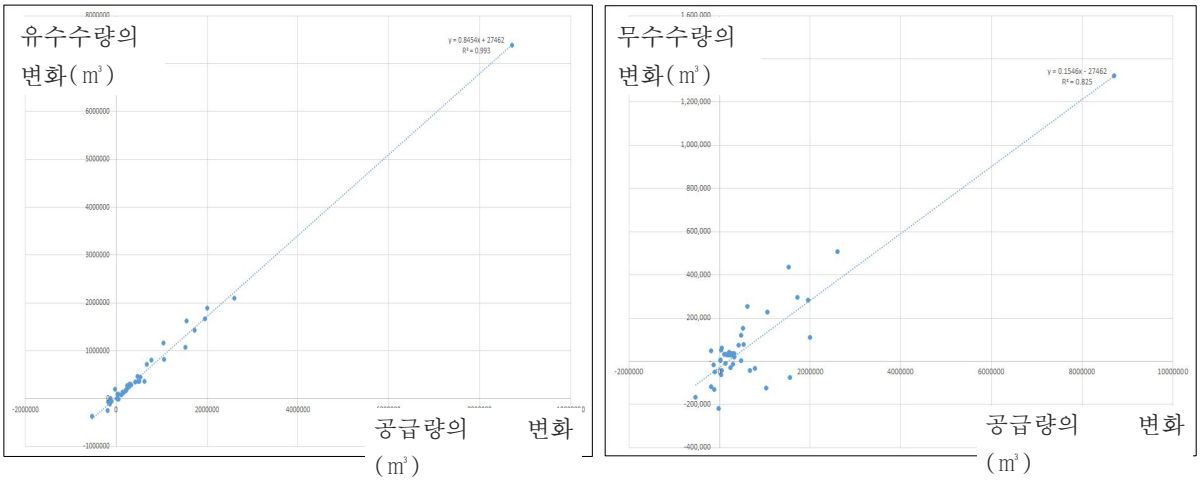
* 보정계수는 23개 지자체의 2013년-2017년 상수도통계의 실적 자료를 활용하여 회귀식 추정

※ 계획공급량 및 계획판매량의 보정계수 산정

○ 유수율이 큰 폭으로 변하지 않는 상태에서 공급량의 변화에 따른 유수수량 및 무수수량의 변화도 측정

– 지방상수도 운영효율화 사업이 이루어지고 있는 23개 지자체의 2013년-2017년 상수도통계 자료를 활용하여 전년도 유수율과 금년도 유수율의 차이가 ±1%미만인 43개 샘플 추출하여 분석

< 전년대비 공급량 변동에 따른 유수수량 및 무수수량의 변동 >



○ 공급량 변동에 따른 유수수량의 변동추이를 살펴본 결과 공급량 변동과 유수수량 변동 사이 상관계수가 0.993으로 나타나 상당한 상관성이 있는 것으로 판단

– 공급량 변동에 따른 유수수량의 변동을 식으로 표현하면 다음과 같으며 이는 공급량이 1㎥ 증가할 때, 유수수량은 0.8454㎥ 증가하는 것으로 해석

$$y = 0.8454x$$

여기서

y= 유수수량의 변화(㎥)

x=공급량의 변화(㎥)

○ 공급량 변동에 따른 무수수량의 변동추이를 살펴본 결과 공급량 변동과 무수수량 변동 사이 상관계수가 0.825으로 나타나 상당한 상관성이 있는 것으로 판단

– 공급량 변동에 따른 무수수량의 변동을 식으로 표현하면 다음과 같으며 이는 공급량이 1㎥ 증가할 때, 유수수량은 0.1546㎥ 증가하는 것으로 해석

$$y = 0.1546x$$

여기서

y= 무수수량의 변화(㎥)

x=공급량의 변화(㎥)

○ 누수관리 성과측정을 위한 추가적인 **4개 보조지표 선정** 및 **관리목표 설정**

* 보조 지표 : 명목손실 지표(ALI), 관로연장당 무수수량, 급수전당 무수수량, 누수평가지표(ILI)

명목손실 지표(ALI: Apparent Loss Index)

산정방법

= (계량기불감수량 + 부정사용량) / 3% 유수수량[2)]

관리목표

운영 등급	지표값 범위	특성
A	1-2 미만	- 허용가능한 수준이며, 추가적인 명목 손실량 감소는 수도요금이 매우 높지 않는 한 오히려 비경제적 일 수 있음.
B	2-4 미만	- 향상을 위한 여지가 있음.
C	4-6 미만	- 높은 수익 손실이 발생 - 수도요금이 매우 낮은 수도사업자의 경우 허용수준임
D	6 이상	- 부실한 계량기 관리와 부적절한 정책들로 인하여 매우 비효율적 상태 - 수익 손실을 최소화하기 위해 긴급 조치가 필요함

단위 관로연장당 무수수량

산정방법

- 무수수량 / 관로연장(송.배.급수) / 일

관리목표

운영 등급	지표값 범위	특성	비고
A	1-2 미만	운영관리 수준 - 우수	유수율 90% 이상 수준
B	2-3 미만	운영관리 수준 - 양호	유수율 85% ~ 90% 이상 수준
C	3-4 미만	운영관리 수준 - 보통	유수율 85% ~ 80% 이상 수준
D	4-5 미만	운영관리 수준 - 낮음	유수율 80% ~ 70% 이상 수준
E	5 이상	운영관리 수준 - 매우 낮음	유수율 70% 미만 수준

단위 급수전당 무수수량

산정방법

= 무수수량 / 총 급수전수

관리목표

운영 등급	지표값 범위 (L/전/hr)	특성	비고
A	6 미만	운영관리 수준 - 높음	유수율 90% 이상 수준
B	6-12 미만	운영관리 수준 - 양호	유수율 85% ~ 90% 이상 수준
C	12-18 미만	운영관리 수준 - 보통	유수율 85% ~ 80% 이상 수준
D	18-30 미만	운영관리 수준 - 낮음	유수율 80% ~ 70% 이상 수준
E	30 이상	운영관리 수준 - 매우 낮음	유수율 70% 미만 수준

* 관리 목표의 설정은 본 지표와 유수율과의 회귀식을 통해 산정

누수평가지표(ILI)

산정방법

- ILI = CARL / UARL

관리목표

운영 등급	지표값 범위	특성	비고
A	1-2 미만	운영관리 수준 - 우수	현재수준의 유지관리 지속
B	2-4 미만	운영관리 수준 - 양호	지속적인 모니터링+고효율 누수관리
C	4-8 미만	운영관리 수준 - 보통	적극적인 누수관리 필요
D	8-16 미만	운영관리 수준 - 낮음	즉각적인 누수관리 필요
E	16 이상	운영관리 수준 - 매우 낮음	대대적인 유수율 제고 사업 필요

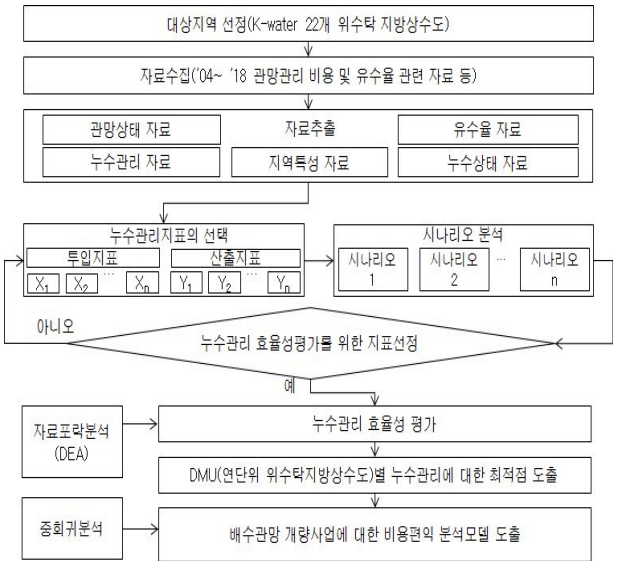
* 관리 목표 설정은 Liemberger가 제안한 ILI 운영관리 목표 중 선진국 기준을 참고하여 국내실정에 맞게 재설정함.

2) Harrison. E. Mutikanga(2012)는 문헌조사와 벤치마킹을 통해 허용 명목손실량(UAAL)을 선진국 3% 유수수량, 개발도상국 7% 유수수량으로 제시

3) 경제성 기반 누수관리지표 설정방안 제시(수행자 최태호, 장석원)

□ 누수관리 효율성 평가 및 비용편익분석 모델

○ 개발 절차 및 방법



<분석절차>

○ 분석 tool : 자료포락분석(DEA), 중회귀분석

※ K-water 위수탁지방상수도의 경우 대부분 중소규모도시들로써 대규모 도시등과 함께 분석시에는 군집분석방법을 활용 하여 그룹화 할 수 있음.

○ 분석자료 : '04~'18까지의 K-water 22개 위수탁 지방상수도

○ 투입지표 : ①유수율/년 변화량, ②누수량/년 · 급수인구 변화량, ③누수량/년 · 관로연장 변화량

○ 산출지표 : ①노후관교체/년 · 관로연장, ②계량기교체/년 · 급수인구, ③누수복구/년 · 관로연장, ④누수탐사/년 · 관로연장

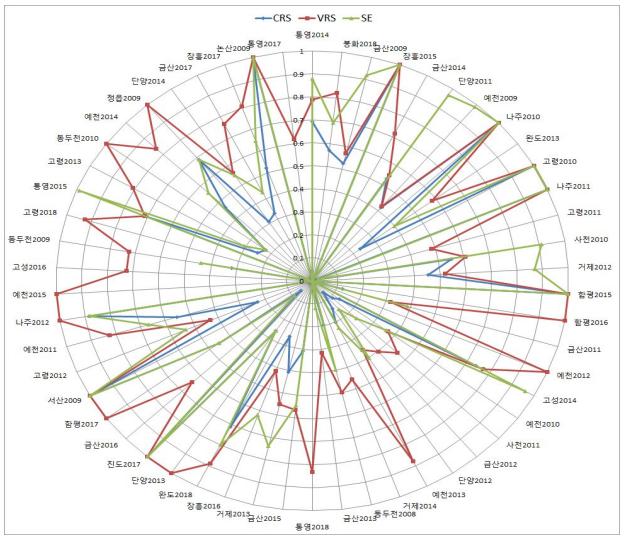
※ 블록시스템 구축, 감압밸브 설치, 누수감지센서 설치 등에 대한 산출지표는 최근에 설치 운영되었거나 유수율 제고와의 직접적인 상관성을 파악하기 어려워 제외하였음.

○ 시나리오 : ① 유수율 60%미만 DMU 24개, ② 유수율 60~70%미만 DMU 21개, ③유수율 70~80%미만 DMU 54개, ④80%이상 DMU 96개

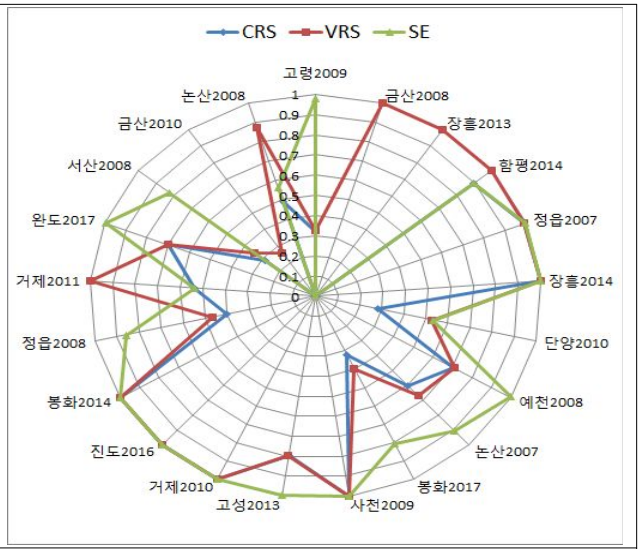
<분석방법>

○ 누수관리 효율성 분석 결과

– 자료포락분석을 이용하여 4개 그룹별 효율성 평가를 수행하여, 누수관리 투입비용 대비 누수저감효과가 최대로 나타나는 누수관리투입의 최적효율점을 도출



<유수율 60~70%미만 DMU 21개 효율성분석 결과>



<유수율 70~80%미만 DMU 54개 효율성분석 결과>

– 유수율 60~70%미만 중 최대 효율성 DMU : 장흥2014, 사천2009, 거제2010, 진도2016, 봉화2014

– 유수율 70~80%미만 중 최대 효율성 DMU : 장흥2015, 나주2010, 고령2010, 나주2011, 함평2015, 진도2017, 서산2009, 논산2009

○ 경제적 누수관리 모델 개발

< 지방상수도의 경제적 누수관리 모델 정리(표준화계수)>

유수율수준	모델식(표준화계수)
60~70%	$Y=0.840X_1+0.284X_4$
70~80%	$Y=0.455X_1+0.527X_3$

※ Y : 유수율증가량, X_1 : 노후관교체, X_2 : 계량기교체, X_3 : 누수복구, X_4 : 누수탐사

- 중회귀분석결과 유수율 60~70%는 노후관교체와 누수탐사, 유수율 70~80%는 노후관교체와 누수복구가 유수율증가에 영향을 주는 것으로 나타남.
- 중회귀식의 표준화계수는 각 독립변수별 종속변수에 영향을 미치는 가중치를 의미하며, 유수율 60~70%, 70~80%, 80%이상에서 노후관교체가 다른 누수관리방법보다 유수율 증가에 대한 효과가 큰 것으로 나타남.
- 하지만, 누수관리방법들은 해당 DMU에 대한 비율에 대한 개념이고, 비용에 대한 개념이 아니기 때문에, 경제적으로 더 효과적인 의미는 아님.

< 지방상수도의 경제적 누수관리 모델 정리(비표준화계수)>

유수율수준	모델식(표준화계수)
60~70%	$Y=-1.070+0.244X_1+6.421X_4$
70~80%	$Y=-3.231+0.193X_1+19.525X_3$

※ Y : 유수율증가량, X_1 : 노후관교체, X_2 : 계량기교체, X_3 : 누수복구, X_4 : 누수탐사

- 본 비표준화계수에 의한 지방상수도 누수관리 모델식을 이용하면, 누수관리방법별 투입량에 따른 유수율 증가량을 예측할 수 있는 식으로 활용할 수 있음.
- 반대로 특정유수율을 증가시키기 위하여 어떠한 누수관리 방법을 얼마만큼 투입해야 되는 것인지도 추정할 수 있음.
- 다만, 본 모델식은 노후관교체, 계량기교체, 누수복구, 누수탐사의 4가지 투입지표(독립변수)를 이용하여 유수율증가량(산출지표, 종속변수)를 산출하고자 하였으나, 또다른 투입지표나 산출지표를 추가하거나 변경하여 모델식을 만들어도 무방함.
- 따라서, 본 연구에서는 지방상수도에 대한 누수관리 효율성 평가와 경제적 누수관리 모델 개발에 대한 방법과 절차를 정립하였으며, 향후 주어진 데이터에 따라 누수관리 효율성 평가 및 경제적 누수관리 모델 관리에 충분히 활용 가능할 것으로 판단됨.

□ **누수관리사업 비용편익분석을 위한 비용 및 편익 산정체계 및 고려사항 제시**

○ 누수관리사업 경제성분석 절차

전제조건 설정	⇒	자료의 수집 및 분석	⇒	경제적 타당성 여부 판단

* 전제조건 : 분석기간(건설기간/운영기간), 기준년도, 기준가격, 사회적 할인율 등

○ 편익(증분편익) 산정 및 고려사항

- 경제성 분석의 편익은 계량화할 수 있는 편익만을 대상으로 하며 지방상수도 사업의 편익은 직접편익과 간접편익으로 구분

< 누수관리사업 편익 분류(예시) >

직접편익	누수량저감 편익, 불감율 제고편익, 시설확장절감편익,고정운영비절감편익 등
간접편익	미래자본투자 및 운영비용 감소(투자시기 지연), 수자원 확보비용(댐, 도수관로 등) 감소, 하수처리비용 감소(하수유입량 저감), 시민의 삶의 질 향상(수질개선, 단수·누수에 따른 교통불편), 유휴지 활용(상수원보호구역 해제 등), 탄소배출량 저감 등

○ 비용(증분비용) 산정 및 고려사항

- 사업시행시(with project)의 투자비와 사업미시행시(without project)의 투자비의 차이인 증분비용을 적용함이 바람직하나 자료수집의 한계로 사업미시행시 투자비는 사업대상 지자체의 과거 3~5개년 시설투자비에 물가상승율을 고려한 평균 금액을 적용

□ **상수도 자산관리 필요성, 국내·외사례, 수도시설 자산관리 도입을 위한 정책과제 제시**

○ **(필요성)** 우리나라 상수관로의 경우 20년 이상된 비율이 전체관로중 1995년 6.5%(6,947km)에서 2017년 32.4%(67,676km)로 증가 ⇒ 노후관 교체율은 연간 1% 미만

- 요구되는 누수관리 수준을 최선의 비용과 효율적인 방법으로 달성하기 위해 자산관리시스템 도입 필요(누수관리 업무를 사후처리에서 사전예방적 방식으로 전환)

○ **(국내외 사례 연구)** 미국, 영국, 호주, 일본 등 선진외국에서는, 사회기반시설물들이 노후됨에 따라 유지관리 필요성이 증대되는 반면 사회기반시설에 대한 재정지출에 한계에 직면하면서 기존의 유지관리에서 한 단계 진보된 자산관리를 도입

○ **(정책제안)** 자산관리 도입을 제도화, 수행 매뉴얼 배포, 자산관리 통합시스템 구축 등

4) 실용화

□ **개발된 6개 지표를 활용하여 K-water 지방상수도 누수수준 평가**(수행자 장석원)

○ 2013년부터 2017년 5년 간 상수도통계를 활용하여 K-water가 관리하는 23개 지방상수도에 개발된 6개 지표를 적용하여 누수수준 평가

○ **평가지표의 적용 결과 : 누수평가지표의 적용(예시)**

< 누수평가지표 적용결과 >

구분	2013		2014		2015		2016		2017	
	점수	등급	점수	등급	점수	등급	점수	등급	점수	등급
경기도 광주시	4.67	C	4.72	C	4.52	C	4.53	C	4.28	C
경기도 동두천시	7.36	C	3.93	B	5.05	C	3.90	B	4.02	C
경기도 양주시	7.62	C	6.57	C	6.20	C	3.27	B	3.13	B
경기도 파주시	8.55	D	7.87	C	7.12	C	5.91	C	6.84	C
경상남도 거제시	19.11	E	12.12	D	12.56	D	12.31	D	12.03	D
경상남도 고성군	8.00	C	4.51	C	4.46	C	3.74	B	3.44	B
경상남도 사천시	6.09	C	5.63	C	5.32	C	5.41	C	5.23	C
경상남도 통영시	13.32	D	7.24	C	6.76	C	7.42	C	9.94	D
경상북도 고령군	5.39	C	5.29	C	5.20	C	5.06	C	4.43	C
경상북도 봉화군	7.62	C	14.19	D	9.05	D	7.03	C	6.18	C
경상북도 예천군	4.09	C	3.93	B	3.03	B	3.10	B	3.00	B
경상북도 청송군	10.47	D	15.06	D	18.61	E	10.93	D	11.03	D
전라남도 나주시	3.54	B	2.75	B	1.92	A	2.06	B	2.81	B
전라남도 완도군	16.87	E	10.78	D	7.97	C	5.88	C	2.92	B
전라남도 장흥군	9.13	D	6.83	C	4.32	C	3.72	B	2.80	B
전라남도 진도군	14.60	D	9.81	D	4.75	C	3.15	B	2.35	B
전라남도 함평군	5.64	C	3.63	B	3.46	B	3.10	B	2.44	B
전라북도 정읍시	3.23	B	2.99	B	3.02	B	5.32	C	3.80	B
충청남도 금산군	7.72	C	5.40	C	4.34	C	4.27	C	4.08	C
충청남도 논산시	3.41	B	3.30	B	3.36	B	4.11	C	3.99	B
충청남도 서산시	4.55	C	4.06	C	3.87	B	4.64	C	3.70	B
충청남도 천안시	5.40	C	7.09	C	6.98	C	7.14	C	4.75	C
충청북도 단양군	5.21	C	3.97	B	3.97	B	5.43	C	5.50	C

< 연도별 등급 분포 >

	A 등급	B 등급	C 등급	D 등급	E 등급
2013	0	3	15	5	2
2014	0	7	11	5	0
2015	0	6	14	2	1
2016	0	8	13	2	0
2017	0	11	9	3	0

- 2017년의 ILI를 평가한 결과는 진도군 등 11개 지자체가 B, 금산군 등 9개 지자체가 C, 통영시 등 3개 지자체가 D로 평가 => **통영군, 청송군, 거제시의 경우 즉각적인 누수관리 필요**

계	범주 A	범주 B	범주 C	범주 D	범주 D
23	0	11	9	3	
		진도군, 함평군, 장흥군, 나주시, 완도군, 예천군, 양주시, 고성군, 서산시, 정읍시, 논산시	금산군, 광주시, 고령군, 천안시, 사천시, 단양군, 봉화군, 파주시, 동두천시	통영시, 청송군, 거제시	
해석	현재수준의 유지관리 지속	지속적인 모니터링 +고효율 누수관리	적극적인 누수관리 필요	즉각적인 누수관리 필요	대대적인 유수율 제고 필요

○ **23개 사업장별 누수수준 평가 : 충청남도 논산시(예시)**

누수관리 지표		평가결과	비 고
계획 유수율 (%)	당초	80.0	(보정 계획 판매량(㎥/년) / 보정 계획 공급량(㎥/년))×100
	보정	78.4	
실적유수율 (%)	당초	84.9	유수율 ÷ 최대달성가능 유수율
	보정	91.4	
최대달성가능 유수율 (%)		92.9	최대 달성가능 유수율 = (총 급수량 - 계량기불감수량 - 연간 UARL) / 총 급수량
명목손실 지표(ALI)		1.77 (A)	(계량기불감수량 + 부정사용량) / 3% 유수수량
단위 관로 연장당 무수수량(L/m/일)			년간 누수량(㎥/yr) ÷ 관로길이(km : 송수+배수+급수)
단위 급수전당 무수수량(L/전/hr)		6.56 (B)	년간 누수량(㎥/yr) ÷ 급수전수(Connections)
허용실손실량(UARL)	L/d	937,237	UARL=(18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P
	㎥/yr	342,091	(UARL (일) x 365) / 1,000
누수평가지표 (ILI)		3.99 (B)	ILI = CARL / UARL

- 2017년 유수율 목표는 80.0%이나 용수 수요량 추정오차를 반영한 유수율 목표값은 78.4% 임
- 실적유수율은 84.9%이나 최대 달성가능 유수율 대비 달성률은 91.4%로 산정
  * 사업장 여건을 반영한 최대 달성가능 유수율은 92.9%로 설정할 수 있음
  * 2017년 현재, 논산시의 유수율은 84.9%
- 명목손실 지표(ALI) 값은 1.77로 범주 A에 속하는 것으로 분석
  * 허용가능한 수준이며, 추가적인 명목손실량 감소는 수도요금이 매우 높지 않는 한 오히려 비경제적 일 수도 있음
- 단위 급수전당 무수수량(L/전/hr) 값은 6.56으로 범주 B에 속하는 것으로 분석
  * 운영관리 수준 : 양호, 유수율 85-90% 수준
- 누수평가지표(ILI) 값은 3.99로 범주 B에 속하는 것으로 분석
  * 운영관리 수준 : 양호, 지속적인 모니터링+고효율 누수관리 필요

□ 현장 누수평가 지원 Tool Kit 개발(수행자 장석원)

○ 현장 실무자가 손쉽게 사업장 누수수준을 평가할 수 있도록 엑셀을 이용한 누수평가 TOOL KIT 개발

* 기초 데이터를 입력하여 개발된 6개 누수관리 지표에 대한 평가결과를 자동 산출

(입력화면) (출력화면)

	구분	단위	2017
공급계획	계획공급량	(천 m³)	17,462
	계획판매량	(천 m³)	13,969
	목표 유수율	%	80%
총괄수량수지	총급수량	(m³)	12,945,095
	유효수량	(m³)	11,578,836
	유수수량	(m³)	10,987,790
	수도계량기요금수량	(m³)	10,987,790
	미계량요금수량	(m³)	-
	분수량	(m³)	-
	기타부과량	(m³)	-
	유효무수수량	(m³)	591,046
	수도계량기불감수량	(m³)	582,521
	수도사업용수량	(m³)	6,966
	공공수량	(m³)	1,559
	부정사용량	(m³)	-
	무효수량	(m³)	1,366,259
	조정감액수량	(m³)	-
	누수량	(m³)	1,366,259
급수인구		(명)	100,851
시설현황	총 급수전수	(개)	23,771
	도수관	(m)	-
	송수관	(m)	17,454
	배수관	(m)	679,130
	급수관	(m)	424,968
	수압	(m)	30

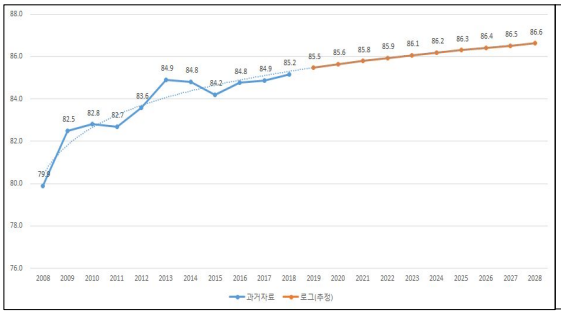
⇒

누수관리 지표		산정결과	비 고
계획유수율 (%)	당초	80.0%	(보정 계획 판매량(m³/년) / 보정 계획 공급량(m³/년))×100
	보정	78.4%	
실적유수율 (%)	당초	84.9%	유수율 ÷ 최대달성가능 유수율
	보정	91.4%	
최대달성가능 유수율	%	92.9%	(총 급수량 - 계량기불감수량 - 연간 UARL) / 총 급수량
명목손실 지표 (ALI)		1.77	(계량기불감수량 + 부정사용량) / 3% 유수수량
		A	
단위 관로 연장당 무수수량	(L/m/일)	1.22	년간 누수량(m³/yr) ÷ 관로길이(km : 송수+배수+급수)
		A	
단위 급수전당 무수수량	(L/전/hr)	6.56	년간 누수량(m³/yr) ÷ 급수전수(Connections)
		B	
허용실손실량 (UARL)	ℓ/d	937,237	UARL=(18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P
	m³/yr	342,091	(UARL (일) x 365) / 1,000
누수평가지표 (ILI)		3.994	ILI = CARL / UARL
		B	

□ 과거 유수율 자료를 활용한 미래 유수율 추정(수행자 장석원)

○ 2008-2018년 자료를 활용하여 21개 지방상수도 사업장의 미래 유수율을 추정

< 논산시 미래 유수율 추정(예시) >



○ 논산시 유수율은 2008년 79.9%에서 2018년 85.2%로 지속적으로 증가, 2028년 추정 유수율은 86.6%

○ 추정방법

- 유수율에 영향을 미치는 요인들은 고려하지 않고, 단순히 과거 유수율 추이를 기준으로 추정
- 유수율 최대값은 100%이므로 한계치를 설정할 수 있는 로그함수 분석방법을 활용

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· vi
목 차 ····· xvi
표 목 차 ····· xviii
그림목차 ····· xxi

제 1 장 서론 ····· 1

제 2 장 K-water 지방상수도 운영 현황 ····· 5
2.1 지방상수도 관리현황 ····· 6
2.2 지방상수도 누수관리 실적 ····· 14

제 3 장 지방상수도 누수관리 지표 및 관리목표 개발 ····· 26
3.1 누수관리 성과측정 지표개발의 필요성 ····· 27
3.2 선진국가·국제기구에서 제시하고 있는 물손실 관련 지표 ····· 28
3.3 물손실 관련 지표에 대한 평가 ····· 29
3.4 새로운 누수관리 성과측정 지표 ····· 35

제 4 장 K-water 지방상수도 누수관리 수준 평가 ····· 44
4.1 보정 유수율 적용 ····· 45
4.2 보조지표 적용 ····· 49
4.3 사업장별 누수수준 평가 ····· 54
4.4 사업장별 미래 유수율 추정 ····· 76

제 5 장 경제적 누수관리 목표의 적용 확대방안 ····· 118
5.1 경제성을 고려한 누수관리 방안 ····· 119
5.2 누수관리사업에 대한 경제성 분석 ····· 145
5.3 수도시설 자산관리시스템 연계방안 제시 ····· 166

참 고 문 헌 ····· 178
부 록 ····· 181
부록 1 : 지방자치단체별 누수관리 현황 ····· 182

표 목 차

표 1-1 K-water 지방상수도 운영효율화사업 수탁 현황 ····· 3
표 1-2 K-water 지방상수도 현대화사업 수탁 목표 ····· 3
표 2-1 K-water 수탁 지자체 상수도 보급률(2017) ····· 6
표 2-2 K-water 수탁 지자체 급수관련 현황 ····· 7
표 2-3 K-water 수탁 지자체 유수율 현황(2017) ····· 8
표 2-4 K-water 수탁 지자체 유수율 분포(2017) ····· 8
표 2-5 K-water 수탁 지자체 유수율 증감(2013-2017) ····· 8
표 2-6 K-water 수탁 지자체 연도별 유수율 추이 ····· 9
표 2-7 K-water 수탁 지자체 상수도 관로현황 ····· 10
표 2-8 K-water 수탁 지자체 총괄 수량수지 분석(2017) ····· 11
표 2-9 K-water 누수관리 활동(총괄) ····· 14
표 2-10 K-water 사업별 누수관리 사업비 집행실적 ····· 15
표 2-11 K-water 사업소별 누수관리 사업비 집행실적 ····· 16
표 2-12 K-water 지방상수도 계량기 교체 실적 ····· 18
표 2-13 K-water 지방상수도 노후관 교체 실적 ····· 19
표 2-14 K-water 지방상수도 블록시스템 구축 실적 ····· 20
표 2-15 K-water 지방상수도 감압밸브 설치 실적 ····· 21
표 2-16 K-water 지방상수도 누수탐사 실적 ····· 22
표 2-17 K-water 지방상수도 누수복구 실적 ····· 23
표 2-18 K-water 지방상수도 소규모 유량감시시스템 설치 실적 ····· 24
표 2-19 K-water 지방상수도 누수감시 센서 설치 실적 ····· 25
표 3-1 선진국가·국제기구에서 제시하고 있는 물손실 관련 지표 ····· 28
표 3-2 성과측정지표 평가 원칙에 따른 후보지표 평가결과 ····· 34
표 4-1 보정 계획유수율의 적용결과(2017) ····· 46
표 4-2 보정 실적유수율의 적용결과(2014-2017) ····· 47
표 4-3 지자체별 최대달성가능 유수율 산정 결과(2017) ····· 48
표 4-4 명목손실 지표(ALI)의 적용결과(2013-2017) ····· 49
표 4-5 명목손실 지표(ALI)의 연도별 등급 분포(2013-2017) ····· 49
표 4-6 단위 관로연장당 무수수량 지표 적용결과(2013-2017) ····· 50
표 4-7 단위 급수전당 무수수량 지표의 연도별 등급 분포(2013-2017) ····· 50
표 4-8 단위 급수전당 무수수량 지표 적용결과(2013-2017) ····· 51

표 4-9 단위 급수전당 무수수량 지표의 연도별 등급 분포(2013-2017) …… 51
표 4-10 K-water 수탁 지자체 단위 급수전당 무수수량 분포 …… 52
표 4-11 누수평가 지표 적용결과(2013-2017) …… 52
표 4-12 누수평가지표의 연도별 등급 분포(2013-2017) …… 53
표 4-13 K-water 수탁 지자체 ILI 분포 …… 53
표 5-1 유수율 60% 미만 지방상수도의 누수관리 데이터 …… 123
표 5-2 유수율 60~70% 미만 지방상수도의 누수관리 데이터 …… 124
표 5-3 유수율 70~80% 미만 지방상수도의 누수관리 데이터 …… 125
표 5-4 유수율 80% 이상 지방상수도의 누수관리 데이터 …… 127
표 5-5 시나리오 1의 기술통계량 …… 135
표 5-6 시나리오 1의 상관계수 …… 136
표 5-7 시나리오 1의 중회귀분석 결과 …… 136
표 5-8 시나리오 2의 기술통계량 …… 137
표 5-9 시나리오 2의 상관계수 …… 138
표 5-10 시나리오 2의 중회귀분석 결과 …… 138
표 5-11 시나리오 3의 기술통계량 …… 139
표 5-12 시나리오 3의 상관계수 …… 140
표 5-13 시나리오 3의 중회귀분석 결과 …… 140
표 5-14 시나리오 4의 기술통계량 …… 141
표 5-15 시나리오 4의 상관계수 …… 142
표 5-16 시나리오 4의 중회귀분석 결과 …… 142
표 5-17 지방상수도의 경제적 누수관리 모델 정리(표준화계수) …… 143
표 5-18 지방상수도의 경제적 누수관리 모델 정리(비표준화계수) …… 144
표 5-19 경제성 분석과 재무성 분석의 비교 …… 146
표 5-20 수자원사업의 부문별 감가상각율 …… 149
표 5-21 비용편익 분석 방법론 비교 …… 151
표 5-22 목표유수율별 증분편익 산정 사례 …… 160
표 5-23 비용항목의 정리 …… 161
표 5-24 운영관리비 구성 사례 …… 163
표 5-25 신규시설물 수량 산출기(안) …… 164
표 5-26 목표유수율별 증분비용 산정 사례 …… 165
표 5-27 연도별 수도관 연장 현황 …… 166
표 5-28 경년별 수도관 연장 현황 …… 167
표 5-29 노후 상수관로 교체율 변화 추이 …… 167

표 5-30 향후 노후 상수도관로 연장 전망 결과 ····· 168
표 5-31 최근 5년간 단수 및 누수현황 ····· 168
표 5-32 상수도시설물 자산관리의 필요성 ····· 169
표 5-33 사회기반시설물 자산관리의 정의 ····· 170
표 5-34 국외 자산관리 체계 현황 ····· 171
표 5-35 호주, 뉴질랜드 자산관리의 핵심요소 ····· 172
표 5-36 미국 자산관리의 핵심요소 ····· 173
표 5-37 기능고장 양상에 따른 관리 방안 ····· 174

그 림 목 차

그림 1-1 우리나라 상수도 보급률 현황 ····· 2
그림 1-2 유수율 1% 상승시 소요비용 ····· 4
그림 2-1 연도별 지방상수도 유수율 추이 ····· 7
그림 3-1 전년대비 공급량 변동에 따른 유수수량의 변동 ····· 37
그림 3-2 전년대비 공급량 변동에 따른 무수수량의 변동 ····· 38
그림 4-1 현장 누수평가 지원 Tool Kit 화면 ····· 54
그림 4-2 경기도 광주시 과거 추이에 의한 유수율 단순 추정 ····· 77
그림 4-3 경기도 동두천시 과거 추이에 의한 유수율 단순 추정 ····· 79
그림 4-4 경기도 양주시 과거 추이에 의한 유수율 단순 추정 ····· 82
그림 4-5 경기도 파주시 과거 추이에 의한 유수율 단순 추정 ····· 83
그림 4-6 경상남도 거제시 과거 추이에 의한 유수율 단순 추정 ····· 85
그림 4-7 경상남도 고성군 과거 추이에 의한 유수율 단순 추정 ····· 87
그림 4-8 경상남도 사천시 과거 추이에 의한 유수율 단순 추정 ····· 89
그림 4-9 경상남도 통영시 과거 추이에 의한 유수율 단순 추정 ····· 92
그림 4-10 경상북도 고령군 과거 추이에 의한 유수율 단순 추정 ····· 93
그림 4-11 경상북도 봉화군 과거 추이에 의한 유수율 단순 추정 ····· 95
그림 4-12 경상북도 예천군 과거 추이에 의한 유수율 단순 추정 ····· 97
그림 4-13 전라남도 나주시 과거 추이에 의한 유수율 단순 추정 ····· 99
그림 4-14 전라남도 완도군 과거 추이에 의한 유수율 단순 추정 ····· 101
그림 4-15 전라남도 장흥군 과거 추이에 의한 유수율 단순 추정 ····· 103
그림 4-16 전라남도 진도군 과거 추이에 의한 유수율 단순 추정 ····· 105
그림 4-17 전라남도 함평군 과거 추이에 의한 유수율 단순 추정 ····· 107
그림 4-18 전라남도 정읍시 과거 추이에 의한 유수율 단순 추정 ····· 109
그림 4-19 충청남도 금산군 과거 추이에 의한 유수율 단순 추정 ····· 111
그림 4-20 충청남도 논산시 과거 추이에 의한 유수율 단순 추정 ····· 113
그림 4-21 충청남도 서산시 과거 추이에 의한 유수율 단순 추정 ····· 115
그림 4-22 충청북도 단양군 과거 추이에 의한 유수율 단순 추정 ····· 117
그림 5-1 불변규모수익과 가변규모수익하의 생산가능집합 ····· 120
그림 5-2 경제성을 고려한 누수관리 방안 분석절차 ····· 122
그림 5-3 유수율 60미만 DMU 24개 효율성분석 결과 ····· 132
그림 5-4 유수율 60~70% 미만 DMU 21개 효율성분석 결과 ····· 133

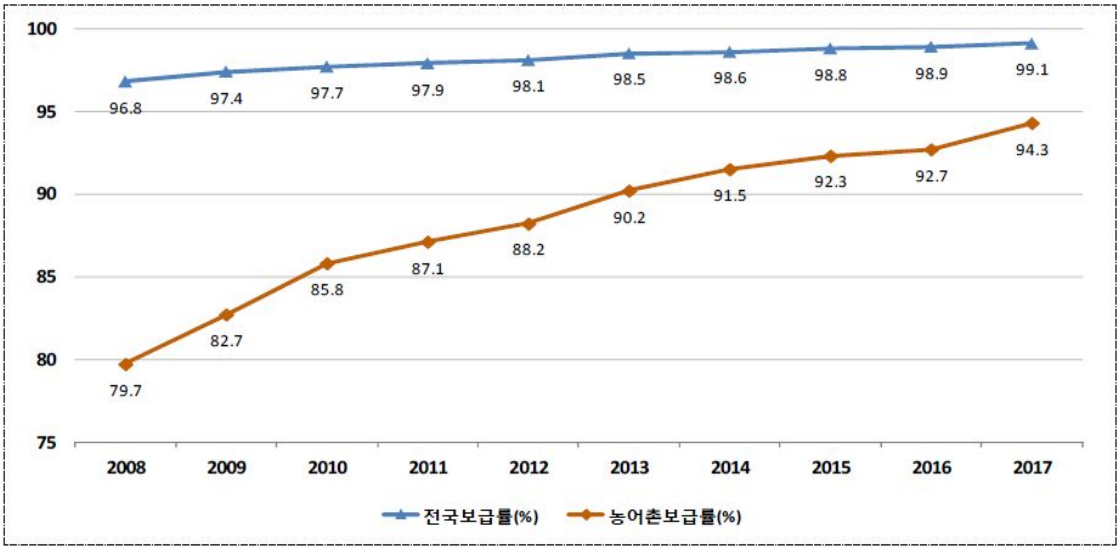
그림 5-5 유수율 70~80% 미만 DMU 54개 효율성분석 결과 ····· 134
그림 5-6 유수율 80% 이상 DMU 96개 효율성분석 결과 ····· 135
그림 5-7 시나리오 1의 비용효과 분석 최적화 모델 ····· 136
그림 5-8 시나리오 2의 비용효과 분석 최적화 모델 ····· 138
그림 5-9 시나리오 3의 비용효과 분석 최적화 모델 ····· 140
그림 5-10 시나리오 4의 비용효과 분석 최적화 모델 ····· 142
그림 5-11 경제성 분석 비용편익의 개념 ····· 147
그림 5-12 비용과 편익의 연도별 발생현황 ····· 147
그림 5-13 총 비용과 총 편익의 산정방법 ····· 148
그림 5-14 단계별 목표유수율 산정방안 ····· 154
그림 5-15 경제성 분석 절차 ····· 155
그림 5-16 경제성여부 판단 절차도 ····· 155
그림 5-17 실손실(Real loss)저감 활동 구분 ····· 163
그림 5-18 노후 상수관로 증가 추이 ····· 166
그림 5-19 국내 상수관망의 노후화 정도(2017년 기준) ····· 167
그림 5-20 자산관리계획 수립 절차 ····· 174
그림 5-21 위험관리 3요소 ····· 175

제1장 서 론

제1장 서론

□ **(우리나라 급수보급율)** 우리나라의 급수보급률은 1960년대 20.9%에 불과하였지만, 정부와 지자체의 지속적인 투자와 상수도 기반시설 확충으로 2017년에는 99.1%(상수도통계 2017, 환경부)까지 증가

<그림 1-1> 우리나라 상수도 보급률 현황



□ **(기후변화와 물부족)** 최근 기후변화와 용수수요 증가에 따른 물 부족 문제가 꾸준히 제기

○ 2015년의 충남 서북부 지역에 이어 2018년에는 전국적으로 가뭄이 심화되고 있어 경상북도에 위치한 운문댐의 수위가 저하되어 대구시 급수를 위하여 금호강에서 비상취수원을 개발하여 공급하고 있으며, 강원도 속초시와 전라남도 완도군은 가뭄에 따른 취수원의 수량부족으로 인한 제한급수를 반복하고 있는 실정

○ 이에 따라 이용가능한 수자원으로부터 증가된 용수 수요를 충당하기 위한 효율적인 수돗물 공급에 대한 관심이 증대

– 경제적인 이유에서 배·급수 과정 중 관의 손상 및 파손에 따른 수도관에서 물이 누출되는 현상인 '누수'에 대한 연구가 시작되었고, 누수에 따른 물손실 관리의 수행능을 평가하기 위한 지표에 대한 연구가 계속

□ **(K-water 지방상수도 사업확대)** K-water는 "지방상수도 운영효율화 사업"에 '04년 논산을 시작으로 23개 지자체로 참여하고 있고, "지방상수도 현대화사업"에도 '28년까지 55개 사업 수탁을 목표로 추진하고 있는 등 K-water의 지방상수도사업 참여는 지속적으로 확대

<표 1-1> K-water 지방상수도 운영효율화사업 수탁 현황

계	경기(4)	충북(1)	충남(4)	전북(1)	전남(5)	경북(4)	경남(4)
23	동두천('06.06) 양주('08.02) 파주('09.02) 광주('09.07)	단양('08.04)	논산('03.12) 서산('06.02) 천안('06.04) 금산('06.06)	정읍('04.12)	나주('08.03) 함평('09.03) 장흥('12.12) 완도('12.10) 진도('12.10)	예천('05.07) 고령('06.06) 봉화('13.10) 청송('17.09)	사천('05.07) 거제('07.11) 통영('09.12) 고성('09.12)

<표 1-2> K-water 지방상수도 현대화사업 수탁 목표

현대화사업 수탁목표	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24
상수관망	8	15	22	29	35	39	44	45
정수장	1	3	5	7	8	10	10	10
계	9	18	27	36	43	49	54	55

자료 : K-water '17~'26 중장기 전략경영계획

□ **(성과지표)** 지방상수도 사업의 계획, 실행, 운영단계에서 **성과지표로는** 유수율[3]과 고객만족도라는 공통기준에 의존하고 있음.

> - **(K-water)** 지방상수도 사업계획 공통기준에 의해 결정
> ※ 80% 미만→80%, 80% 이상→85%, 86% 이상 요구 시 보수적 설정
> - **(환경부)** 상수관망최적화사업 국비지원 조건으로 **85%이상 설정 원칙**

□ **(유수율 목표의 한계성)** 수도 운영관리, 지방상수도 현대화 사업의 성과측정지표로 사용중인 유수율(%)은 수도시설 관리자의 의지와 무관한 변수에 영향을 받는 경우가 많아 물 손실 효율성 측정지표로는 한계(대한상하수도학회, 2015)

○ 수량관리에 있어 현재 상수도통계의 생산량 분석에서 사용되고 있는 수량지표인 유수율은 직접적인 물 손실양의 측정이 아니라 간접적인 계산결과에 불과하며, 물 손

3) 유수율은 총급수량 대비 유수수량의 비율로 산정하며 유수수량은 급수구역내에 공급한 총 수돗물량 중 실제 수도요금을 부과하여 수입이 발생한 수량을 의미
- 유수율(%)=유수수량 / 총급수량 × 100

실의 산정에 요구되는 기초자료의 조사와 통계DB의 구축, 수압조절, 배·급수관망 관리방법, 계량기 관리 상태 등 종합적인 접근이 이루어지지 않고 있음

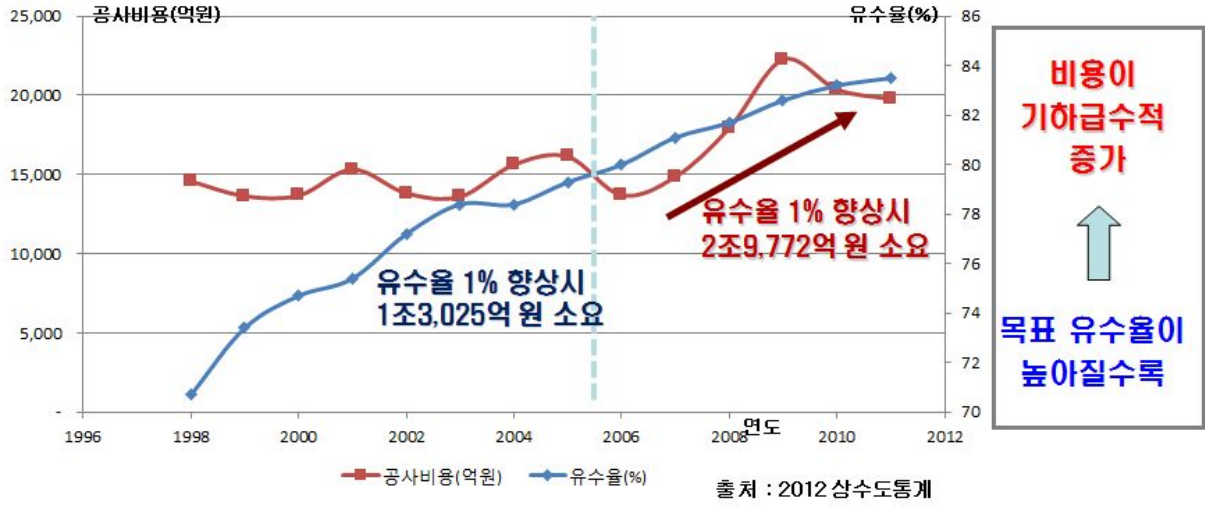
○ 수도시설 관리 외적 요인인 물 소비수준, 즉 물 사용량 변화에 따라 유수율이 달라질 수 있으며, 또한 유수율은 관망에서 물 손실의 주체가 되는 관 길이, 급수전 수, 관망 내 수압을 고려하지 못하기 때문에 기술성능지표로서 적절하지 않다는 사실이 폭넓게 인식(giz 등 2011).

□ **누수관리와 경제성 문제**

○ 상수도 통계에 의하면 1998년 70.7%인 유수율을 2004년 78.4%으로 향상시킬 때까지 1% 유수율을 향상시키는데 약 1조 3,025억 원 정도가 투입, 2012년 유수율 84.0%으로 향상시킬 때까지 1% 유수율을 높이는데 약 2조 9,772 억 원 정도 투입

○ 누수저감을 위한 상수도 관망 개량사업의 목표를 단순히 유수율 향상만으로 결정하게 된다면 경제성에 대한 고려 부족으로 추후에는 더 큰 경제적인 손실이 발생할 수 있어 상수도 관망의 누수관리시 경제적인 누수수준의 산정이 필요

<그림 1-2> 유수율 1% 상승시 소요비용



□ **(누수관리 지표 및 경제성을 고려한 관리목표 설정 필요)** 누수관리의 기술적 지표와 사업장 특성을 고려하고, 경제적 비용대비 효과의 관계를 고려하는 누수관리지표 및 목표설정 필요

- 사업장 환경과 경제성을 고려한 차등 목표유수율 설정 및 관리
- 유수율 지표를 보완하여 누수관리 성과를 측정할 수 있는 보조지표의 활용
- 경제적 누수관리 목표에 따른 합리적인 사업관리 방안 제시

제2장 K-water 지방상수도 운영 현황

2.1 지방상수도 관리현황

2.2 지방상수도 누수관리 실적

제2장 K-water 지방상수도 운영 현황

2.1 지방상수도 관리현황

□ 상수도 보급률 (2017년 말 기준)

○ Kwater는 23개 지자체(시 12, 군 11)에서 해당 지자체 전체인구의 97.8%인 약 3,204천 명에게 상수도를 공급

<표 2-1> K-water 수탁 지자체 상수도 보급률(2017년)

단위 : 명, %

지자체	총인구	급수인구			미급수 인구	지방및 광역상수도 보급률	급수 보급률
		지방 및 광역	마을 상수도	소규모 급수시설			
합 계	3,276,879	3,074,590	75,382	54,067	72,840	93.8	97.8
경기도 광주시	358,371	339,657	1,133	577	17,004	94.8	95.3
경기도 동두천시	100,266	98,771	1,365	70	60	98.5	99.9
경기도 양주시	219,267	214,160	1,962	182	2,963	97.7	98.6
경기도 파주시	448,524	442,866	181	0	5,477	98.7	98.8
경상남도 거제시	263,162	255,056	4,405	2,467	1,234	96.9	99.5
경상남도 고성군	55,471	44,132	7,353	3,736	250	79.6	99.5
경상남도 사천시	117,365	112,250	3,956	1,159	0	95.6	100.0
경상남도 통영시	139,525	137,722	842	899	62	98.7	100.0
경상북도 고령군	35,525	33,246	848	1,431	0	93.6	100.0
경상북도 봉화군	33,561	22,114	4,759	5,747	941	65.9	97.2
경상북도 예천군	49,786	41,585	1,491	5,312	1,398	83.5	97.2
경상북도 청송군	26,201	18,325	3,556	3,652	668	69.9	97.5
전라남도 나주시	112,674	91,894	6,584	5,043	9,153	81.6	91.9
전라남도 완도군	53,878	51,913	790	897	278	96.4	99.5
전라남도 장흥군	40,686	34,107	2,309	2,233	2,037	83.8	95.0
전라남도 진도군	33,008	32,721	287	0	0	99.1	100.0
전라남도 함평군	34,984	30,508	974	1,650	1,852	87.2	94.7
전라북도 정읍시	116,006	114,182	232	1,592	0	98.4	100.0
충청남도 금산군	55,807	43,877	3,973	3,169	4,788	78.6	91.4
충청남도 논산시	126,192	100,851	10,294	3,373	11,674	79.9	90.7
충청남도 서산시	175,769	165,177	2,778	1,454	6,360	94	96.4
충청남도 천안시	650,402	626,268	14,000	3,634	6,500	96.3	99.0
충청북도 단양군	30,449	23,208	1,310	5,790	141	76.2	99.5

□ 연도별 급수량 및 유수율 현황

○ Kwater가 2017년 23개 지자체에 공급한 수돗물 총량은 396,160천㎥으로 이 가운데 누수량 등을 제외한 실제 유효수량은 356,629천㎥이며, 유수수량은 341,934천㎥(유수율 86.3%)으로, 유수율은 전년대비 1.2%p 증가하였고, 누수율은 10.0%로 전년대비 0.5%p 감소

<표 2-2> K-water 수탁 지자체 급수관련 현황

단위 : 천㎥, %

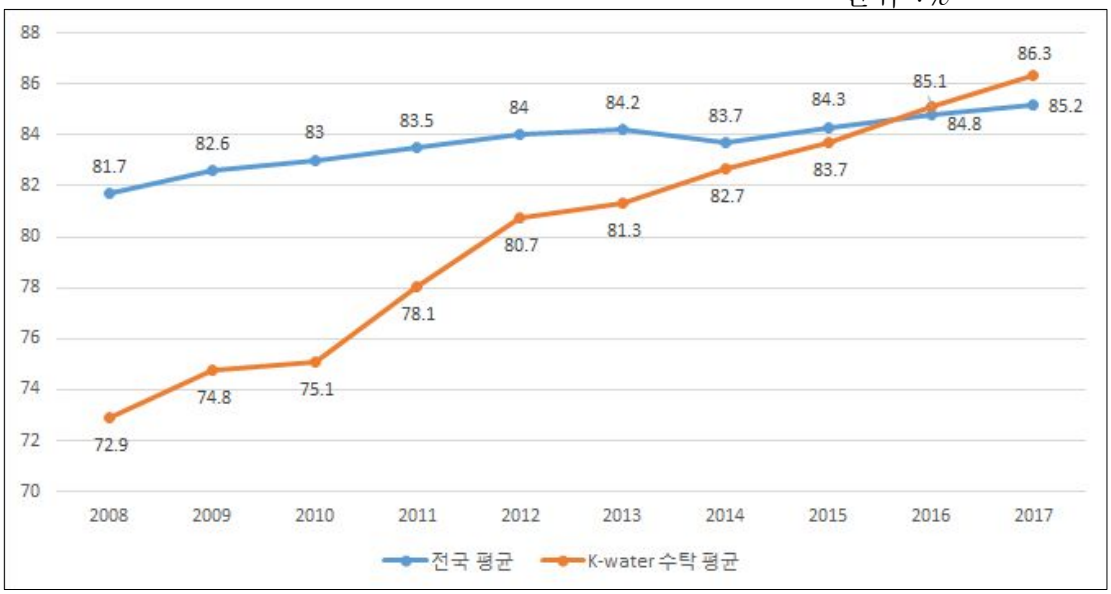
년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
총급수량(천㎥)	312,332	304,720	329,487	332,780	336,283	379,996	376,061	383,844	389,092	396,160
1인1일 급수량(L)	375	354	361	355	348	378	364	360	357	353
유수수량(천㎥)	227,727	227,814	247,440	259,766	271,500	309,045	310,989	321,213	331,227	341,934
유수율(%)	72.9%	74.8%	75.1%	78.1%	80.7%	81.3%	82.7%	83.7%	85.1%	86.3%
누수량(천㎥)	61,049	53,416	55,892	52,956	47,811	52,402	46,686	45,296	40,942	39,529
누수율(%)	26.8%	17.5%	17.0%	15.9%	14.2%	13.8%	12.4%	11.8%	10.5%	10.0%

○ Kwater가 관리하고 있는 23개 지자체(Kwater)의 유수율은 2008년 72.9%에서 2017년 86.3%로 10년 동안 13.4%p가 상승

- 과거 10년간 유수율의 연평균 증가율은 1.89%p 수준으로 전국평균보다 약 4배정도 높게 나타남

<그림 2-1> 연도별 지방상수도 유수율 추이

단위 :%



○ 유수율은 지리/지형적 여건, 노후관 비율, 급수인구(급수전) 대비 관망 규모, 관리인력, 재정규모 등에 따라 유수율 달성 정도가 다르게 나타남

<표 2-3> K-water 수탁 지자체 유수율 현황(2017)

단위 : %, m, 명

자지체		유수율 (%)	노후관 비율(%)	급수인구당 급배수관(m)	급수전당 급수관(m)	면적당(㎢) 급수인구(명)
상위	천안시	95.8%	20.8%	3.0	11.5	985
	양주시	91.2%	1.3%	5.4	13.9	691
	파주시	87.9%	2.2%	4.6	15.8	658
	동두천시	87.1%	12.4%	4.0	5.6	1,029
	광주시	85.6%	11.4%	4.1	7.8	788
하위	봉화군	70.2%	3.5%	19.0	28.3	18
	통영시	75.4%	10.3%	6.6	12.3	574
	완도군	75.9%	2.9%	18.8	13.5	131
	고령군	78.2%	7.5%	20.0	21.8	87
	금산군	80.0%	13.5%	16.7	14.1	76

○ K-water 수탁받아 관리하고 있는 23개 지방상수도의 유수율중 최저는 청송군이 59.7%, 최고는 천안시가 95.8%로 지역별로 큰 격차가 존재

- 유수율 구간별로 살펴보면 전체 지자체의 69.5%인 16개가 80~90% 범위에 분포해 있으며, 양주시와 천안시 등 2개소가 90% 이상의 유수율을 보이고 있음

<표 2-4> K-water 수탁 지자체 유수율 분포(2017)

(단위 : 개)

유수율(%)	50미만	50~60미만	60~70미만	70~80미만	80~90미만	90이상
군		1		3	7	
시				1	9	2
계		1		4	16	2

○ 최근 5년간의 유수율은 완도군, 진도군과 같이 유수율 수준이 낮은 지자체의 유수율 개선 폭이 큰 것으로 나타났으며, 논산시, 고령군과 같이 유수율이 정체 또는 하락하는 지자체도 발생

<표 2-5> K-water 수탁 지자체 유수율 증감(2013-2017)

단위 :%

상위 5개 지자체				하위 5개 지자체			
지자체명	유수율 (2013)	유수율 (2017)	증감율	지자체명	유수율 (2013년)	유수율 (2017년)	증감율
완도군	40.1	75.9	35.8	고령군	80.0	78.2	-1.8
진도군	45.8	81.2	35.4	논산시	84.9	84.9	0
장흥군	63.6	81.9	18.3	광주시	84.8	85.6	0.8
함평군	62.5	80.6	18.1	정읍시	80.3	81.1	0.8
서산시	56.1	71.7	15.6	단양군	79.3	80.6	1.3

<표 2-6> K-water 수탁 지자체 연도별 유수율 추이

단위 : %

구분	초기	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	차이	연평균 증가율 (수탁이후)
논산 ('04.3.12)	54.9	56.7	54.1	64.5	69.8	79.9	82.5	82.8	82.7	83.6	84.9	84.8	84.2	84.8	84.9	30.0	3.15
정읍 ('05.4.1)	54.0		53.0	62.7	67.7	79.3	81.3	80.2	80.7	80.6	80.3	80.9	80.7	80.8	81.1	27.1	3.61
예천 ('05.11.1)	49.9		67.1	57.1	64.2	71.5	73.4	76.9	72.9	74.5	79.0	77.9	81.6	80.1	81.2	31.3	1.60
사천 ('05.12.1)	39.6		47.8	47.1	58.0	65.2	72.4	74.0	80.2	80.4	80.5	81.2	81.6	81.8	82.2	42.6	4.62
서산 ('06.5.24)	65.3			60.2	45.9	58.6	50.0	67.6	60.2	60.3	56.1	53.8	54.2	63.6	71.7	6.4	1.60
고령 ('06.12.1)	48.0				51.4	60.6	72.1	72.3	76.7	78.6	80.0	80.0	80.3	80.7	78.2	30.2	4.29
금산 ('07.1.1)	49.9				60.7	70.6	69.5	72.8	74.0	74.9	71.3	75.5	76.2	79.3	80.0	30.1	2.80
동두천 ('07.1.1)	60.7				74.9	78.2	78.7	80.6	82.1	82.8	82.3	88.5	85.8	87.6	87.1	26.4	1.52
거제 ('08.2.1)	59.9					58.8	66.4	67.8	72.5	75.6	74.8	80.4	80.5	80.0	80.3	20.4	3.52
단양 ('08.7.1)	53.1					61.6	64.1	71.4	74.0	76.0	79.3	80.1	80.4	80.5	80.6	27.5	3.03
나주 ('08.7.21)	66.5					64.5	71.6	72.1	77.0	83.8	82.1	83.1	85.0	87.7	84.0	17.5	2.98
양주 ('08.8.1)	84.9					90.9	87.2	85.7	85.9	87.6	87.5	88.0	87.8	91.4	91.2	6.3	0.04
함평 ('09.6.5)	42.7						44.8	50.2	49.3	59.8	62.5	72.5	72.5	76.3	80.6	37.9	7.62
파주 ('09.7.1)	84.3						84.3	84.6	85.4	85.7	86.2	86.7	87.1	88.3	87.9	3.6	0.52
광주 ('09.11.2)	83.2						84.5	85.0	84.8	86.6	84.8	84.6	85.2	84.8	85.6	2.4	0.16
고성 ('10.9.1)	47.9							47.7	58.3	66.2	73.0	80.0	78.1	80.5	80.3	32.4	7.72
통영 ('10.9.1)	40.9							40.4	47.1	59.6	70.0	78.5	80.7	79.9	75.4	34.5	9.32
진도 ('13.2.13)	47.5										45.8	54.8	66.7	76.0	81.2	33.7	15.4
완도 ('13.3.4)	34.0										40.1	50.6	59.3	67.9	75.9	41.9	17.3
장흥 ('13.5.31)	57.6										63.6	71.2	75.8	79.7	81.9	24.3	6.5
봉화 ('14.7.01)	53.4												57.6	64.9	70.2	16.8	10.40

□ 관로현황 (2017년 기준)

○ 2017년 말 현재 수도관 총연장은 25,815㎞이며, 수도관 총연장 중 설치 후 21년 이상 경과된 관은 2,605㎞(10.1%) 임

- 수도관 연장중 도수관이 185㎞(0.7%), 송수관은 784㎞(3.0%), 배수관은 15,676㎞(60.7%), 급수관은 9,170㎞(35.4%)를 차지

<표 2-7> K-water 수탁 지자체 상수도 관로현황

지자체	시설현황							
	도수관	송수관	배수관	급수관	합계	경년관 연장	경년관 비율	급수전
(단위)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(%)	(개)
합 계	185,064	784,011	15,676,407	9,170,260	25,815,742	2,604,872	10.1%	578,840
경기도 광주시	26,941	57,400	732,598	674,398	1,491,337	170,107	11.4	86,716
경기도 동두천시	24,311	37,858	`287,085	108,335	457,589	56,631	12.4	19,464
경기도 양주시	1,267	26,281	821,333	341,533	1,190,414	15,271	1.3	24,543
경기도 파주시	8,157	7,423	1,155,883	895,793	2,067,256	45,952	2.2	56,705
경상남도 거제시	3,070	70,226	768,722	350,447	1,192,465	205,874	17.3	24,332
경상남도 고성군	0	19,404	564,756	175,938	760,098	120,314	15.8	13,875
경상남도 사천시	665	10,485	965,855	218,114	1,195,119	257,108	21.5	25,014
경상남도 통영시	4,042	38,963	573,336	329,768	946,109	97,615	10.3	26,867
경상북도 고령군	118	28,025	402,554	263,623	694,320	51,824	7.5	12,081
경상북도 봉화군	7,845	15,166	184,082	236,901	443,994	15,691	3.5	8,385
경상북도 예천군	10,377	21,950	601,803	397,123	1,031,253	117,024	11.3	15,208
경상북도 청송군	2,360	22,328	214,049	139,490	378,227	50,829	13.4	8,740
전라남도 나주시	1,481	17,140	887,527	242,849	1,148,997	72,777	6.3	29,000
전라남도 완도군	4,271	68,636	721,203	257,061	1,051,171	30,524	2.9	19,092
전라남도 장흥군	0	15,040	385,956	240,346	641,342	6,175	1.0	13,489
전라남도 진도군	21,003	44,942	546,645	292,826	905,416	26,094	2.9	15,020
전라남도 함평군	6,058	1,117	560,780	245,838	813,793	30,592	3.8	12,428
전라북도 정읍시	0	90,109	817,449	1,687,841	2,595,399	406,177	15.6	41,213
충청남도 금산군	22,558	9,934	510,583	221,808	764,883	103,597	13.5	15,759
충청남도 논산시	0	17,454	679,130	424,968	1,121,552	94,423	8.4	23,771
충청남도 서산시	0	40,496	1,719,098	742,125	2,501,719	83,131	3.3	29,166
충청남도 천안시	29,592	96,401	1,305,726	582,169	2,013,888	418,001	20.8	50,507
충청북도 단양군	10,948	27,233	270,254	100,966	409,401	129,141	31.5	7,465

□ 총괄 수량수지 분석[4] (2017년 기준)

○ 2017년 K-water에서 공급한 수돗물 총량은 396,160천㎥으로 이 가운데 누수량 등을 제외한 실제 유효수량은 356,629천㎥이며, 유수수량은 341,934천㎥(유수율 86.3%)으로 유수율은 전년대비 1.2% 증가하였고, 무수율은 전년대비 0.5% 감소

<표 2-8> K-water 수탁 지자체 총괄 수량수지 분석(2017)

단위 : 천톤

수도사업자	총급수량	유효수량	유수 수량					유효무수수량					무효수량		
			계	수도계량기요금수량	미계량요금수량	분수량	기타부과량	계	수도계량기불감수량	수도사업용수량	공공수량	부정사용량	계	조정감액수량	누수량
합계	396,160	356,629	341,934	341,487	0	172	276	14,694	13,821	793	76	4	39,531	2	39,529
경기도 광주시	39,704	35,831	33,994	33,914	0	80	0	1,837	1,787	49	2	0	3,873	0	3,873
경기도 동두천시	11,097	10,184	9,662	9,662	0	0	0	522	499	21	1	0	913	0	913
경기도 양주시	28,289	27,108	25,790	25,706	0	84	0	1,318	1,273	36	9	0	1,180	0	1,180
경기도 파주시	64,988	60,029	57,104	57,104	0	0	0	2,924	2,924	0	0	0	4,959	0	4,959
경상남도 거제시	29,106	24,718	23,361	23,355	0	0	6	1,357	1,310	40	7	0	4,388	0	4,388
경상남도 고성군	5,346	4,545	4,293	4,023	0	0	269	253	241	11	1	0	801	0	801
경상남도 사천시	16,107	13,967	13,242	13,242	0	0	0	725	626	96	3	0	2,140	0	2,140
경상남도 통영시	17,257	13,793	13,016	13,016	0	0	0	777	777	0	0	0	3,464	0	3,464
경상북도 고령군	5,521	4,700	4,317	4,317	0	0	0	383	248	121	13	0	821	0	821
경상북도 봉화군	2,774	2,096	1,948	1,948	0	0	0	148	125	21	2	0	678	0	678
경상북도 예천군	5,330	4,574	4,330	4,330	0	0	0	244	240	3	2	0	756	2	754
경상북도 청송군	3,246	1,937	1,937	1,937	0	0	0	0	0	0	0	0	1,309	0	1,309
전라남도 나주시	10,880	9,674	9,139	9,131	0	8	0	535	490	41	0	4	1,207	0	1,207
전라남도 완도군	5,846	4,943	4,435	4,435	0	0	0	508	263	230	15	0	903	0	903
전라남도 장흥군	4,096	3,553	3,356	3,356	0	0	0	197	184	12	1	0	543	0	543
전라남도 진도군	3,947	3,385	3,206	3,206	0	0	0	179	177	2	0	0	562	0	562
전라남도 함평군	3,588	3,053	2,891	2,891	0	0	0	161	161	0	0	0	535	0	535
전라북도 정읍시	14,274	12,290	11,580	11,580	0	0	0	710	642	58	10	0	1,984	0	1,984
충청남도 금산군	6,450	5,475	5,160	5,160	0	0	0	316	290	19	6	0	974	0	974
충청남도 논산시	12,945	11,579	10,988	10,988	0	0	0	591	583	7	2	0	1,366	0	1,366
충청남도 서산시	18,956	16,759	16,032	16,032	0	0	0	728	723	2	3	0	2,196	0	2,196
충청남도 천안시	82,045	78,722	78,636	78,636	0	0	0	85	61	24	0	0	3,323	0	3,323
충청북도 단양군	4,367	3,714	3,518	3,518	0	0	0	197	197	0	0	0	653	0	653

4) 총괄수량수지:급수구역 내 공급되는 총량인 총급수량에서 사용 및 손실된 모든 내용을 세부성분으로 나누어 분석한 것

○ 총급수량 : 당해 수도사업자가 직접 혹은 간접적으로 공급한 총수량으로 자체 생산량과 정수수입량을 합산한 값을 말한다. 성분별 수량합계와 동일

- 총급수량 = 유효수량 + 무효수량

○ 유효수량 : 총급수량 중에서 사용상 유효라고 인정되는 수량으로 유수수량과 유효무수 수량의 합

- 유효수량 = 유수수량 + 유효무수수량

○ 유수수량 : 유효수량 중 요금으로 징수할 수 있는 수량으로 요금이 부과된 수량을 말하며 계량요금수량, 미계량 요금수량, 분수량, 기타부과량의 합

- 계량 요금수량 : 계량기로 직접 계측되어 수도요금을 징수하는 수량

- 미계량 요금수량 : 계량기로 계측되지 않은 채 수도요금이 부과되는 수량으로 고장계량기를 교체하지 않고 인정고지를 지속한 수량, 화재 등의 경우 계량기가 없는 소화전에서 사용된 수량을 추정하여 요금이 부과된 수량 등

- 분수량 : 다른 수도사업자에게 유상으로 공급한 수량

- 기타부과량 : 직접 요금이 부과되지 않았으나 타 회계로부터 수입이 있는 수량(공공공원녹지용수, 공중화장실용수 등)

○ 유효무수수량 : 사용상 유효이지만 요금이 부과되지 않는 수량

- 계량기불감수량 : 수용가계량기를 통과하여 유효하게 사용되었으나 계량기에 감지되지 않아 요금징수 대상이 되지 않는 수량으로 합리적인 산정을 위한 연구, 조사 등을 시행한 경우에는 그 값을 사용하고, 별도의 근거가 없는 경우에는 총 생산량의 4.5%를 적용[5)]

- 수도사업용수량 : 배수지 청소를 위해 배출시킨 수량, 수도관 세척에 사용된 수량, 관말 정체수의 수질보호를 위해 퇴수시킨 수량, 누수방지 작업, 시설개보수, 관로공사 등을 위해 관내에 채워진 물을 배출시킨 수량 등 수도사업을 위해서 사용되어 요금징수가 되지 않는 수량

- 공공수량 : 소방용수, 소방훈련용, 비상시 급수차에 의한 운반공급용수 등 공공의 용

5) 계량기불감수량은 2012년 상수도통계에서는 무효수량으로 분류

도로 사용되어 요금수입이 없는 수량으로 상기와 같은 공공의 용도로 사용되었다 하더라도 요금이 징수된 경우에는 공공수량에 포함시키지 않고, 요금수량 혹은 기타 부과량에 포함

- 부정사용량 : 수도사업자의 허가를 받지 아니한 수도용수, 계량기 조작 등의 방법으로 불법적으로 사용한 수량을 말하며 적발되어 발견된 수량에 대해서만 기록한다. 정확한 산정이 불가능하므로 근거가 없는 경우 0으로 처리[6)]

○ 무효수량 : 사용상 무효라고 인정되는 수량

- 조정감액수량 : 오염 등 수도사업자의 귀책사유로 인해 요금징수 시 조정에 의하여 감액대상이 된 수량으로 검침오류에 의한 조정, 계량기 고장에 의한 인정조정, 사용자 귀책의 옥내누수에 의한 감액은 포함하지 않음

- 누수량 : 송수시점 이후 급수사용자의 계량기 이전까지 발생한 손실수량으로 즉 수도관사고, 배수지균열, 배수지 월류 등으로 손실된 수량이다. 누수량은 합리적인 산정이 불가능하므로 다른 모든 성분별 수량이 산정되고 난 후 총급수량 중에서 남은 양을 누수량으로 함

○ 무수수량 : 해당 수량에 대해서 수입이 없는 것을 말하는 무수수량은 2006년 상수도통계부터 사용되지 않는 수량이지만, 본 연구에서는 IWA의 수량수지 분석체계의 Non-revenue water(NRW)를 무수수량으로 번역하여 사용

- 무수수량(NRW) = 유효무수수량 + 무효수량

6) 부정사용량은 2012년 상수도통계에서는 무효수량으로 분류

2.2 지방상수도 누수관리 실적

1) 개요

□ 누수관리활동 분류

○ 유수율 제고를 위한 방안은 크게 유효수량 관리와 무효수량 관리로 구분
- 유효수량 관리에는 수도미터의 교체, 부정사용 방지, 유량계의 정기적 진단 및 교체 등을 통한 명목손실량 저감과 공급량 관리가 적용 가능
- 무효수량 관리에는 블록시스템의 구축을 통한 실시간 누수감시체계 구축, 수압관리를 통한 피로도 누적에 따른 파손확률 저감 및 누수량 저감, 효과적 누수탐사 및 신속한 복구 등을 통한 누수량 자체의 저감이 적용 가능

○ 상수도 관망의 성공적인 누수관리를 위한 주요 방법으로는 네 가지 요소가 있으며, 이는 적극적인 누수탐지활동, 수압관리, 신속하고 정확한 누수복구, 적절한 관망정비를 포함(AWWA, 2009).

□ K-water 누수관리 활동(총괄)

○ 2004년부터 2018년까지 602,364백만원의 시설개선비를 투입, 노후관교체 1,784km, 계량기 교체 439,373개, 누수탐사 29,752건, 누수복구 82,570건 등 적극적인 누수관리 실시

<표 2-9> K-water 누수관리 활동(총괄)

(시설개선비)

구분		계(백만원)
전체		602,364
시설물개대체		95,872
관망정비사업	노후관교체	280,716
	밸브교체	14,372
	블록시스템	46,372
	감압밸브	3,805
계량기교체		42,784
운영시스템구축		39,876
조사설계비		38,456
기타		40,111

(누수관리 활동내역)

구분	단위	합계
노후관 교체	㎞	1,785
계량기 교체	개	439,373
블록시스템 구축	건	446
감압밸프 설치	개	641
누수탐사	건	29,752
누수복구	건	82,570
소규모 유량감시	개	1,144
누수감시센서	개	4,278

2) 시설개선비 집행실적

○ 사업별

<표 2-10> K-water 사업별 누수관리 사업비 집행실적

단위 :백만원

구분		계	'04년	'05년	'06년	'07년	'08년	'09년	'10년
전체		602,364	1,020	11,136	15,945	44,083	40,609	45,896	41,096
시설물개대체		95,872	86	1,626	2,992	11,420	3,400	5,730	8,944
관망정비사업	소계	345,265	12	5,516	8,329	24,171	29,110	30,284	21,718
	노후관교체 및갱생	280,716	12	5,495	6,126	21,672	23,146	23,378	14,549
	밸브신설및 교체	14,372	0	0	57	217	579	658	725
	블록시스템 구축	46,372	0	0	1,958	2,282	5,257	5,651	6,419
	감압밸브	3,805	0	21	188	0	127	596	25
계량기교체		42,784	31	846	573	1,144	2,163	2,575	3,224
운영시스템구축		39,876	161	1,558	1,725	4,926	4,017	4,236	3,138
조사설계비		38,456	334	1,094	1,706	2,040	1,793	2,707	3,993
기타		40,111	396	495	620	382	126	365	80

단위 :백만원

구분		'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년
전체		45,655	47,318	49,371	58,289	56,434	55,583	48,932	40,998
시설물개대체		7,711	4,422	5,941	7,775	11,408	9,974	7,124	7,319
관망정비사업	소계	17,714	31,715	30,913	36,236	25,691	31,942	30,004	21,912
	노후관교체 및갱생	14,275	22,988	20,991	32,150	21,207	28,265	26,577	19,886
	밸브신설및 교체	673	763	1,225	797	1,883	2,315	2,861	1,620
	블록시스템 구축	2,152	7,964	7,680	3,277	1,922	1,052	444	313
	감압밸브	614	0	1,017	11	678	310	122	93
계량기교체		3,914	3,448	3,823	3,125	3,475	4,329	5,219	4,896
운영시스템구축		4,167	435	972	2,280	4,091	2,730	2,436	3,004
조사설계비		5,804	2,407	3,613	3,341	2,800	2,399	2,263	2,164
기타		6,346	4,891	4,109	5,532	8,969	4,209	1,887	1,703

○ **사업소별**

<표 2-11> K-water 사업소별 누수관리 사업비 집행실적

단위 :백만원

구분	합계	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
합 계	606,973	1,020	11,136	15,945	44,083	40,609	45,896	41,096
충청남도 논산시	45,035	1,020	4,150	4,419	10,479	6,376	2,300	2,240
전라북도 정읍시	49,970	0	6,575	5,043	10,474	11,508	6,028	1,204
경상남도 사천시	42,774	0	410	1,981	6,760	4,583	3,342	3,788
경상북도 예천군	21,979	0	0	3,078	3,347	2,844	2,260	2,159
충청남도 서산시	30,873	0	0	1,180	7,705	4,226	3,965	1,467
충청남도 천안(공)	4,176	0	0	140	255	264	24	65
경상북도 고령군	13,782	0	0	104	582	1,535	2,535	482
충청남도 금산군	19,175	0	0	0	3,221	1,812	2,169	3,515
경기도 동두천시	44,628	0	0	0	1,259	3,395	3,753	3,251
경상남도 거제시	43,141	0	0	0	0	2,300	6,441	5,792
경기도 양주시	11,238	0	0	0	0	792	3,043	1,783
전라남도 나주시	19,874	0	0	0	0	279	5,631	1,873
충청북도 단양군	10,485	0	0	0	0	694	2,605	1,380
전라남도 함평군	11,974	0	0	0	0	0	615	1,488
경기도 파주시	55,675	0	0	0	0	0	1,149	5,611
경기도 광주시	8,232	0	0	0	0	0	37	3,948
경상남도 통영시	53,397	0	0	0	0	0	0	429
경상남도 고성군	31,844	0	0	0	0	0	0	621
전라남도 완도군	36,020	0	0	0	0	0	0	0
전라남도 진도군	29,976	0	0	0	0	0	0	0
전라남도 장흥군	13,351	0	0	0	0	0	0	0
경상북도 봉화군	4,765	0	0	0	0	0	0	0
경상북도 청송군	4,608	0	0	0	0	0	0	0

단위 :백만원

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
합 계	45,655	47,318	49,371	58,289	56,434	55,583	49,150	45,389
충청남도 논산시	1,087	1,445	1,414	1,448	1,742	1,481	2,284	3,149
전라북도 정읍시	832	631	734	795	1,783	1,416	1,638	1,310
경상남도 사천시	2,286	2,353	3,165	3,038	2,903	2,283	2,785	3,097
경상북도 예천군	1,118	435	603	862	1,774	979	1,269	1,250
충청남도 서산시	2,307	1,919	1,384	1,306	1,114	1,863	1,276	1,161
충청남도 천안(공)	191	1,349	128	415	237	550	45	514
경상북도 고령군	660	715	1,443	1,706	942	1,074	952	1,051
충청남도 금산군	2,666	1,087	1,161	324	980	619	924	697
경기도 동두천시	6,238	5,721	3,698	4,568	5,447	3,648	2,317	1,334
경상남도 거제시	2,353	5,056	4,540	5,244	4,764	3,461	1,474	1,715
경기도 양주시	2,954	807	1,084	774	0	0	0	0
전라남도 나주시	1,862	3,863	876	1,255	715	791	959	1,771
충청북도 단양군	665	948	795	327	441	675	604	1,352
전라남도 함평군	544	624	1,297	1,728	1,171	1,100	1,132	2,275
경기도 파주시	4,640	5,682	9,171	6,597	7,626	5,903	3,379	5,916
경기도 광주시	4,247	0	0	0	0	0	0	0
경상남도 통영시	6,879	9,636	8,343	10,028	4,797	4,512	3,619	5,153
경상남도 고성군	4,126	5,047	3,594	7,123	3,001	3,769	2,498	2,065
전라남도 완도군	0	0	1,630	4,204	6,068	10,407	9,806	3,906
전라남도 진도군	0	0	1,975	4,587	6,725	5,018	9,380	2,291
전라남도 장흥군	0	0	2,336	1,416	1,001	5,416	2,439	743
경상북도 봉화군	0	0	0	544	3,202	618	154	247
경상북도 청송군	0	0	0	0	0	0	217	4,391

3) 누수관리 활동 내역

□ 계량기 교체

○ 노후된 수도 계량기의 경우에는 수돗물 요금수량 산정에 오차를 발생하게 하며, 수돗물의 손실량 중 명목손실량을 증가시킬 수 있어 유수율 저하의 주요 원인
- 따라서 유수율 향상 및 누수저감을 위해서는 노후된 계량기의 교체가 필수적

<표 2-12> K-water 지방상수도 계량기 교체 실적

단위 : 개

구분	합계	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
합 계	439,373	1,263	12,490	8,276	10,326	17,870	20,284	33,211	39,542	35,781	45,966	31,308	37,192	45,344	43,267	57,253
충청남도 논산시	27,708	1,263	2,661	789	779	1,179	2,597	2,164	2,314	1,326	3,011	1,052	940	1,917	2,819	2,897
전라북도 정읍시	54,549		9,754	2,155	881	823	3,357	2,848	4,629	7,054	8,875	1,375	3,083	1,558	4,843	3,314
경상남도 사천시	34,634		75	2,321	2,544	2,289	2,505	2,063	3,087	3,636	1,773	2,412	3,333	3,337	2,926	2,333
경상북도 예천군	17,617			1,602	1,526	1,389	1,497	547	589	209	559	1,561	2,098	2,126	1,456	2,458
충청남도 서산시	20,014			1,409	861	537	1,121	1,471	1,584	1,171	951	2,210	303	3,187	2,474	2,735
충청남도 천안(공)	23				-	-	-	4	-	-	3	-	4	5	-	7
경상북도 고령군	11,993				1,101	770	735	462	1,057	1,045	348	479	1,633	948	1,682	1,733
충청남도 금산군	13,580				704	1,147	801	1,193	1,734	1,487	1,749	579	1,179	995	889	1,123
경기도 동두천시	21,820				1,930	3,286	2,076	254	849	1,064	4,060	256	1,305	3,249	2,446	1,045
경상남도 거제시	24,032					3,398	1,229	1,604	2,316	2,899	2,182	1,468	2,401	2,901	1,750	1,884
경기도 양주시	23,041					2,056	1,541	2,086	3,041	635	3,009	1,676	1,285	1,748	2,468	3,496
전라남도 나주시	13,253					64	1,309	777	1,202	433	2,914	366	301	1,933	1,872	2,082
충청북도 단양군	8,817					932	1,380	726	948	783	755	365	284	786	1,027	831
전라남도 함평군	6,864						66	2,161	495	516	31	39	526	179	711	2,140
경기도 파주시	42,485						70	6,730	3,110	3,778	3,694	3,650	4,353	6,535	3,898	6,667
경기도 광주시	47,665						-	7,130	4,611	4,472	5,375	4,174	5,719	5,333	1,233	9,618
경상남도 통영시	23,801							642	5,586	3,823	2,306	2,608	2,682	2,892	1,551	1,711
경상남도 고성군	10,141							349	2,390	1,450	1,470	476	826	989	1,072	1,119
전라남도 완도군	12,377										970	1,854	759	1,598	5,176	2,020
전라남도 진도군	8,656										636	2,959	1,028	240	1,422	2,371
전라남도 장흥군	6,157										1,295	1,023	712	1,761	748	618
경상북도 봉화군	5,943											726	2,438	1,127	804	848
경상북도 청송군	4,203														-	4,203

□ 노후관 교체

○ 관로 교체는 IWA에서 제시한 성공적인 누수관리 방법 중 적절한 관체 관리에 해당되는 항목

– 노후관 교체는 교체될 관의 재료비용, 공사에 투입되는 인력, 장비비용 등을 모두 고려

<표 2-13> K-water 지방상수도 노후관 교체 실적

단위 : ㎞

구분	합계	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
합 계	1,784.7	0.2	32.1	59.7	146.3	185.8	157.5	113.7	103.7	125.5	100.5	201.8	141.7	167.1	181.2	67.8
충청남도 논산시	232.4	0.2	6.2	25.1	71.8	51.2	14.5	20.7	3.2	5.5	6.7	7.0	4.4	3.8	6.6	5.5
전라북도 정읍시	249.5		25.9	16.3	34.7	90.5	40.2	4.6	8.1	2.4	1.1	3.2	10.7	4.6	3.9	3.3
경상남도 사천시	159.8			15.3	22.6	17.3	15.8	7.2	7.5	8.9	10.7	12.8	11.5	4.6	11.4	14.2
경상북도 예천군	97.1			3.0	12.9	6.4	11.5	8.0	6.6	0.7	2.1	21.9	19.0	2.7	1.0	1.3
충청남도 서산시	66.2				3.6	12.4	14.8	1.0	11.8	9.6	2.0	2.1	1.5	3.7	2.1	1.5
충청남도 천안(공)	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
경상북도 고령군	34.4				0.3	1.6	20.1	0.9	1.0	1.3	1.5	3.5	1.1	1.2	0.7	1.1
충청남도 금산군	64.6				0.3	–	10.0	32.2	13.3	1.0	1.0	1.0	1.6	1.8	1.6	0.8
경기도 동두천시	28.4				0.1	3.2	7.4	3.2	2.7	2.4	1.0	2.9	1.2	1.8	1.5	1.0
경상남도 거제시	123.5					2.5	11.8	13.5	3.3	24.1	16.0	26.4	14.5	7.6	1.7	2.1
경기도 양주시	7.1					–	0.9	0.8	0.7	–	–	0.1	0.2	1.6	0.9	1.9
전라남도 나주시	34.1					0.7	3.8	2.4	10.9	7.9	1.8	4.1	0.8	0.2	0.7	0.8
충청북도 단양군	46.0					–	3.3	4.9	0.7	6.4	6.2	4.8	5.5	4.9	4.3	5.0
전라남도 함평군	29.4						1.8	7.1	–	–	5.1	5.7	–	2.1	–	7.5
경기도 파주시	62.9						1.5	4.6	4.2	6.0	4.6	4.2	14.6	7.8	8.5	6.8
경기도 광주시	4.9						0.1	2.0	0.9	0.3	–	0.1	–	0.6	0.4	0.5
경상남도 통영시	151.3							0.3	22.5	31.1	27.7	52.2	5.5	2.5	5.5	4.0
경상남도 고성군	86.5							0.3	6.3	17.9	12.0	32.0	10.2	5.0	0.6	2.2
전라남도 완도군	93.8										1.0	2.5	7.7	42.3	40.3	–
전라남도 진도군	134.6											14.4	27.0	40.2	46.1	6.9
전라남도 장흥군	23.2										–	0.8	0.2	15.0	6.3	0.9
경상북도 봉화군	55.2											0.1	4.4	13.2	37.0	0.5
경상북도 청송군	–														–	–

□ 수압관리

○ 수압관리는 다양한 누수발생원인 중 과도하게 높은 수압 또는 높은 수압편차 등 부적정한 수압으로 인해 발생되는 누수를 저감시키기 위해 수행

– 이를 위해 일반적으로 블록시스템을 구축하거나 과잉수압 지역에 감압밸브를 설치하여 수용가의 적정 수압기준 내에서 수압조절을 통해 누수량을 저감

ㅇ 블록시스템 구축

<표 2-14> K-water 지방상수도 블록시스템 구축 실적

단위 : 건

구분	합계	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
합 계	446		9	17	49	63	14	67	74	52	27	20	26	18	8	2
충청남도 논산시	37		9	17	5					2	1		1			2
전라북도 정읍시	33				30					1	1	1				
경상남도 사천시	29				10	6		13								
경상북도 예천군	6					6										
충청남도 서산시	33				4	24					5					
충청남도 천안(공)	13								13							
경상북도 고령군	6					6										
충청남도 금산군	18					18										
경기도 동두천시	13					3	8	2								
경상남도 거제시	29						6	23								
경기도 양주시	19									19						
전라남도 나주시	21							18			3					
충청북도 단양군	14							11	2	1	1		(1)			
전라남도 함평군	9								9							
경기도 파주시	51								49		2					
경기도 광주시	8													8		
경상남도 통영시	30									22	8					
경상남도 고성군	14								1	7	6					
전라남도 완도군	22												22			
전라남도 진도군	13											11	2			
전라남도 장흥군	15													7	8	
경상북도 봉화군	13											8	2	3		
경상북도 청송군	0															

○ 감압밸브 설치

<표 2-15> K-water 지방상수도 감압밸브 설치 실적

단위 : 개

구분	합계	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
합 계	641	3	4	15	29	16	77	100	53	32	51	59	70	47	39	46
충청남도 논산시	20				5			11	1		2		1			
전라북도 정읍시	36		4	12	14		1					1			1	3
경상남도 사천시	56	3			7		5	29	4	1	3	2				2
경상북도 예천군	4						1					2				1
충청남도 서산시	23			3	3	4	3			9	1					
충청남도 천안(공)	-															
경상북도 고령군	13					1		5	1	1	3	1	1			
충청남도 금산군	23					8	1	2	2	1	3	3	1		2	
경기도 동두천시	8								3	2			3			
경상남도 거제시	134						57	40			6	5	12	4	2	8
경기도 양주시	5									1		3	1			
전라남도 나주시	9					3	1		5							
충청북도 단양군	21							11		3		1	3			3
전라남도 함평군	22						8	2	3	1	7			1		
경기도 파주시	-															
경기도 광주시	16								1			3	3	5	3	1
경상남도 통영시	63							-	28	6	7	6	5	5	4	2
경상남도 고성군	26								5	7	4	8				2
전라남도 완도군	44										8		23	13		
전라남도 진도군	78										3	9	13	10	20	23
전라남도 장흥군	17										4	1	2	9	1	
경상북도 봉화군	20											14	2		4	
경상북도 청송군	3														2	1

□ 누수탐사 및 복구

○ 누수탐사 및 복구는 IWA에서 제시한 성공적인 누수관리 방법 중 적극적인 누수관리에 해당되는 항목

- 즉 누수탐사 및 복구는 관 노후 및 균열 등으로 발생한 '미신고 파열'에 의한 누수를 제어하는 활동에 해당
- 신고가 없어도 수도사업자의 판단과 정책에 의해서 적극적으로 누수를 찾는 경우

<표 2-16> K-water 지방상수도 누수탐사 실적

단위 : 건

구분	합계	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
합 계	29,752	20	340	490	1,445	1,993	2,176	2,593	2,848	2,396	2,420	2,664	2,565	2,426	2,614	2,762
충청남도 논산시	939	20	276	100	42	24	20	81	99	106	74	8	19	18	13	39
전라북도 정읍시	2,094		64	73	308	343	271	161	74	100	97	43	129	174	105	152
경상남도 사천시	2,470			244	424	357	345	382	182	98	37	59	133	23	140	46
경상북도 예천군	1,210			70	32	134	179	121	114	127	99	53	16	37	77	151
충청남도 서산시	1,048			3	184	154	66	51	143	18	91	69	86	75	54	54
충청남도 천안(공)	0															
경상북도 고령군	1,184				95	54	66	21	57	92	199	175	134	99	99	93
충청남도 금산군	1,520				316	50	72	102	72	72	143	111	155	156	122	149
경기도 동두천시	520				44	122	51	51	35	33	38	28	25	25	22	46
경상남도 거제시	4,271					674	700	519	306	379	316	330	382	214	200	251
경기도 양주시	303					0	62	68	25	5	5	12	32	52	13	29
전라남도 나주시	1,310					50	200	134	164	148	144	111	91	105	94	69
충청북도 단양군	732					31	144	175	105	94	24	68	16	20	22	33
전라남도 함평군	1,195						0	93	73	64	133	66	148	194	217	207
경기도 파주시	1,817						0	164	70	226	74	224	241	305	274	239
경기도 광주시	382						0	61	71	26	17	48	30	32	30	67
경상남도 통영시	3,801							270	986	659	433	351	238	253	239	372
경상남도 고성군	1,302							139	272	149	138	116	142	129	122	95
전라남도 완도군	2,041										330	486	166	270	477	312
전라남도 진도군	552										6	161	257	41	50	37
전라남도 장흥군	553										22	145	31	112	109	134
경상북도 봉화군	351												94	92	101	64
경상북도 청송군	157														34	123

<표 2-17> K-water 지방상수도 누수복구 실적

단위 : 건

구분	합계	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
합 계	82,570	882	2,560	5,111	6,191	5,182	5,373	6,154	5,789	6,778	6,672	6,973	6,208	5,990	6,070	6,637
충청남도 논산시	8,940	882	1,518	2,399	1,486	387	285	81	241	343	335	232	122	263	134	232
전라북도 정읍시	9,038		924	853	1,003	1,076	493	543	431	567	453	485	603	466	589	552
경상남도 사천시	7,841			631	855	901	767	674	652	524	384	551	584	419	501	398
경상북도 예천군	3,820		118	452	672	367	179	300	79	223	199	186	190	256	271	328
충청남도 서산시	4,466			774	795	343	147	159	274	348	281	236	275	279	211	344
충청남도 천안(공)	7			2	2	3										
경상북도 고령군	3,435				484	226	261	220	281	356	351	309	222	279	254	192
충청남도 금산군	3,469				396	223	275	380	284	257	469	181	222	270	253	259
경기도 동두천시	1,523				498	203	130	82	74	80	88	72	75	68	56	97
경상남도 거제시	9,562					1,244	1,816	1,168	396	580	693	650	708	638	802	867
경기도 양주시	1,665					28	151	207	213	166	136	122	156	140	133	213
전라남도 나주시	1,094					126	39	117		154	144	112	104	105	94	99
충청북도 단양군	1,293					55	185	175	154	161	61	118	80	88	99	117
전라남도 함평군	1,960						85	240	141	151	226	311	189	231	213	173
경기도 파주시	6,885						332	1,073	727	705	613	652	841	622	461	859
경기도 광주시	2,312						228	350	257	190	229	218	178	176	236	250
경상남도 통영시	6,994							340	1,385	1,686	817	1,087	492	516	396	275
경상남도 고성군	1,812							45	200	287	255	207	226	202	217	173
전라남도 완도군	2,907										500	661	310	352	558	526
전라남도 진도군	1,308										337	316	277	128	125	125
전라남도 장흥군	1,035										101	220	153	268	125	168
경상북도 봉화군	814											47	201	224	200	142
경상북도 청송군	390														142	248

○ 소규모 유량감시 시스템

<표 2-18> K-water 지방상수도 소규모 유량감시시스템 설치 실적

단위 : 건

구분	합계	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
합 계	1,144											1	10	298	572	263
충청남도 논산시																
전라북도 정읍시																
경상남도 사천시																
경상북도 예천군	500													110	390	
충청남도 서산시																
충청남도 천안(공)																
경상북도 고령군	21													8	5	8
충청남도 금산군	42													8	8	26
경기도 동두천시																
경상남도 거제시	3														3	
경기도 양주시																
전라남도 나주시																
충청북도 단양군	8															8
전라남도 함평군	54													30	24	
경기도 파주시																
경기도 광주시																
경상남도 통영시																
경상남도 고성군	81													30	45	6
전라남도 완도군	99															99
전라남도 진도군	130											1	10	78	28	13
전라남도 장흥군	40														22	18
경상북도 봉화군	84													34	47	3
경상북도 청송군	82															82

○ 누수감시 센서

<표 2-19> K-water 지방상수도 누수감시 센서 설치 실적

단위 : 건

구분	합계	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
합 계	4,278											377	730	2,416	757	(2)
충청남도 논산시																
전라북도 정읍시																
경상남도 사천시																
경상북도 예천군																
충청남도 서산시																
충청남도 천안(공)																
경상북도 고령군	176													176		
충청남도 금산군																
경기도 동두천시	30												30			
경상남도 거제시	217											217				
경기도 양주시																
전라남도 나주시																
충청북도 단양군																
전라남도 함평군	153												200	(30)	(15)	(2)
경기도 파주시																
경기도 광주시																
경상남도 통영시																
경상남도 고성군	2,160											160		2,000		
전라남도 완도군	400												400			
전라남도 진도군	50													50		
전라남도 장흥군	550												100		450	
경상북도 봉화군	540													220	320	
경상북도 청송군	2														2	

제3장 지방상수도 누수관리 지표 및 관리목표 개발

3.1 누수관리 성과측정 지표개발의 필요성
3.2. 물손실 관련 지표에 대한 적용성 평가
3.3 누수관리 지표에 대한 평가
3.4 새로운 누수관리 성과측정 지표 개발

제3장 지방상수도 누수관리 지표 및 관리목표 개발

3.1 누수관리 성과측정 지표개발의 필요성

□ **(물손실 관리와 수행능 지표)** 해외 수도사업체에서도 누수를 포함한 물 손실관리(water loss management)가 중요한 상수도 경영이슈가 되고 있으며, 운영관리의 중요한 지표가 되고 있음

○ 물 손실을 관리하고 성능을 평가하는데 있어 국제적으로 통용되는 건전한 지표시스템을 사용하는 것은 수도사업의 지속적인 운영관리에 대한 인센티브를 유발하여 효과성과 효율성을 향상시키고 서비스 품질을 높이는 과정에서 중요한 역할

○ 물손실관리 수행능력을 평가하는데 주로 사용되는 성능지표(performance indicator)는 정책수행의 성과목표 달성여부와 운영관리 효율성과 효과성, 그리고 서비스 품질을 객관적으로 측정할 수 있어야 하며, 관련 사업체간 성능을 비교 평가하여 성능이 개선할 수 있도록 표준화된 측정지표를 사용해야 함

□ **유수율 지표의 한계**

○ 우리나라는 유수율을 상수도 운영의 대표 성과지표로 활용하고 있으나, 수도시설 관리자의 의지와 무관한 변수에 영향을 받는 경우가 많아 물손실 효율성 평가나 지방상수도 운영관리 수준 평가지표로는 한계

- 유수율은 사업장의 인프라 수준, 지형조건, 관리수준 등 여러 가지 인자를 고려하지 못하고 있으며, 단기 누수저감 사업과 장기 운영관리 효율화 사업의 성과관리 지표로서의 한계가 오랫동안 지적

○ 또한, 퍼센트(%)로 표시되는 유수율은 개별 시스템에 대한 연도별 성능 추적과 다른 시스템과의 기술성능 비교라는 핵심기능을 수행하기에 부적절하고, 손실을 나타내는 성능지표로서 적절하지 못하다는 지적이 꾸준히 제기(환경부 등, 2015)

□ **유수율 지표를 보완하여 누수관리 성과를 측정할 수 있는 보조지표 활용 필요**

○ 사업특성, 사업단계, 인프라 및 서비스 수준 등 지자체의 특성을 고려한 경제적 관점의 누수성과관리 지표가 필요

○ 누수저감의 성과를 나타내는 수량지표의 보완적 사용 필요

3.2. 선진국가·국제기구에서 제시하고 있는 물손실 관련 지표

□ 해외 물 관리 선진국은 유수수량이 아닌 누수를 저감하는 정책을 시행하고 있으며 물손실 관련 성과측정지표는 대표적으로 IWA에서 제시한 지표들이 가장 널리 활용

○ 특히 IWA가 제시한 수행능지표들 중 물손실에 관련된 지표들은 수자원관리 지표와 운전관리 지표 및 경제성 지표 항목에 포함되어 있으며, 이중에서 백분율(%)로 표시한 실손실율은 배수시스템의 운전관리효율 평가를 위해 바람직하지 않으며 단지 수자원 사용의 효율성을 나타내는데 사용될 수 있다고 언급

□ 제시된 지표들 가운데 국내 지방상수도 누수관리 수준을 평가 할 수 있는 성과 측정지표를 정리하면 다음 표와 같음

<표 3-1> 선진국가·국제기구에서 제시하고 있는 물손실 관련 지표 >

구분	지표명	계산방법(단위)
IWA	Inefficiency of use of water resources	유입량에 대한 실 손실량, (%)
	Leakage control	-
	Water losses	(m^3/connection/year)
	Apparent losses	(m^3/connection/year)
	Real losses	(Liters/connection/day)
	Infrastructure leakage index	-연평균 실손실량에서 기술적으로 성취 가능한 저 레벨의 실손실율
World Bank (start-up kit)	누수량	(물 생산량-물 소비량)/(물 생산량), (%)
	가구별 검침율	(수량이 검침되는 가구의 수)/(총 가구수), (%)
	수량별 검침율	(검침된 물 소비량)/(총 물 소비량), (%)
영국 OFWAT	누수	325, (mL/day)
	Security of supply index	100, 지수
FNCCR	순 수원 취수율 (취수 가능한 수원량)	(고려된 수량 + 고려되지 않은 수량) / 공급수량 9%)
	누수량 및 불감수량에 대한 1차 지표	(연간공급수량 - 연간이용수량)/ 상수도 관망/ 365, (m^3/km/day)
Qualserve	분배에서의 물손실	고객에게 도달하지 못하였거나 사용이 허가되지 않은 물의 양에 대한 비율 100(분배된 물의 양-(요금이 청구된 물의 양 + 요금이 청구되지 않은 물의 양)) / 분배된 물의 양
JWWA	물 배수시스템의 무결함	100miles 당 관의 누수 및 파손의 수를 표현하며 배수시스템의 상태를 나타내는 지표 100(총 누수의 수 + 총 파손의 수) / 배수관의 총 길이
	누수율	누수율 = (연간 누수율 / 연간 배수량) × 100, (%)
	급수건수당누수량	급수건수당누수량 = 연간 누수량 / 급수건수, (m^3/년/건)
AWWA	Distribution System Water Loss	(%)

3.3. 물손실 관련 지표에 대한 평가

1) 물손실 관련 지표에 대한 분석 및 국내 적용성 검토

□ 무수율(NRW ratio)

정의	- 무수수량과 공급수량의 비율
산정방법	- 무수율(%) = (총급수량 - 유수수량) / 총급수량
특징	- 지방상수도 재무지표로서 활용이 용이하며, 물관리 효율성을 평가하는 가장 기초 지표 - 물수지 분석으로 단순 계산이 가능하며, 국내 상수도통계 활용 가능 - 유수율이 갖고 있는 장점과 단점을 무수율 역시 동일하게 갖고 있으며, 특별한 투자를 하지 않아도 무수율이 감소되는 경우도 있음

□ 비용 대비 무수수량 (NRW by cost)

정의	- 무수수량과 운영비용의 비율
산정방법	- 비용대비 무수수량(㎥/원) = 무수수량 / 운영비용
특징	- 지방상수도의 재무지표로서 활용이 용이하며, 가장 상세하고 세부적 - 최고 수준의 운영관리 수준달성을 위한 지표로 활용되며, 운영비용의 범위가 정의된다면, 국내 상수도통계를 통해서도 산정이 가능 * 국내 상수도통계의 총 세출항목에서는 정수장과 관로를 미구분

□ 물손실 혹은 물손실량(Water losses)

정의	- 시스템유입량과 합법사용량의 차이에 해당하며 명목손실량(Apparent losses)과 실손실량(Real losses)을 포함
산정방법	- 물손실량(㎥/급수전수/년) = (무효수량 + 명목손실량) / 급수전수 / 년 (급수밀도 20전/km 이상 시) - 물손실량(㎥/관로연장/년) = (무효수량 + 명목손실량) / 관로연장 / 년 (급수밀도 20전/km 이하 시)
특징	- 물관리 효율성을 평가하는 가장 기초 지표이며, 전통적 수행능 평가지표 - 목표값 설정시 유용하나 다른 시스템간 비교에 제한적 - 유수율이 갖고 있는 단점 중 총급수량을 조정하는 행태에 취약

□ 명목손실량(Apparent losses)

정의	- 불법사용량 및 계량기 오차량에 의한 물손실량
산정방법	- 명목손실량(㎥/급수인구/년) = (부정사용량 + 계량기불감수량) / 급수인구수 / 년
특징	- 물관리 효율성을 평가하는 가장 기초 지표이며, 명목손실량 평가시 유용한 지표 - 명목 손실량이 구체화 된 경우 산출이 용이 - 국내 상수도통계를 통해서도 산정이 가능하지만, 계량기불감수량이 지역마다 다르게 산정되고 있고, 부정사용량은 정확하게 산정하기 어렵다는 한계

□ 실손실량(Real losses)

정의	- 가압시스템에서 사용자의 계측지점(계량기)까지 발생하는 실제로 발생하는 물리적인 손실
산정방법	- 실손실량(㎥/급수전수/일) = 무효수량 / 급수전수 / 일 (급수밀도 20전/km 이상 시) - 실손실량(㎥/관로연장/일) = 무효수량 / 관로연장 / 일 (급수밀도 20전/km 이하 시)
특징	- 물관리 효율성을 평가하는 가장 기초 지표보다 심화된 평가를 위한 추가지표 - 서로 다른 시스템간 비교에 유용하게 활용될 수 있으며, 객관적으로 누수 관리 정도를 평가할 수 있는 지표 - 현재 국내 상수도통계 상에 나타나 있는 누수량은 추정치에 가까워, 실제 누수량 산출에 있어 한계

□ 누수평가지표(ILI: Infrastructure Leakage Index)

정의	- 현재의 연간실손실량(CARL)과 허용실손실량(UARL)의 비율
산정방법	- ILI = CARL / UARL 여기서, CARL : 현재 연간 실손실량, UARL : 허용가능한 실손실량 UARL(L/day) = [18×배수관(km)+0.8×급수전수+25×대지경계에서 계량기까지 관 길이(m)] ×지역평균수압(m)
특징	- 상수도 시설이 현재 상태에서 물 손실을 얼마나 잘 관리 하는지를 평가하는 수행능 지표 - UARL 계산식을 통해 알 수 있듯이 지역별 규모와 운영특성을 반영할 수 있다. - 우리나라 상수도통계로는 CARL이 부정확하며, UARL은 구하기 어렵다. * 대지경계에서 계량기까지의 관 길이와 지역평균수압에 대한 가정이 필요 (단, 가정할 경우 급수관의 20%, 지역평균수압 필요).

□ 누수율(Leakage ratio)

정의	- 누수량과 공급수량의 비율
산정방법	- 누수율(%) = 누수량 / 총급수량
특징	- 객관적으로 누수관리정도를 평가할 수 있는 지표이지만, 유효무수수량의 조정 등의 행태에 취약 - 또한 국내 상수통계 상의 누수량은 추정치에 가까워 정확한 누수율 산정에 한계

□ 적극적 누수관리(Active leakage control repair)

정의	- 물 손실관리를 위해서 수도사업자가 자발적으로 파열을 발견하고자 하는 탐사활동을 할 경우를 의미
산정방법	- 적극적 누수관리(건/km/년) = (탐지 누수건수 + 수리건수) / 총관로연장
특징	- 관리자에게 적극적 누수관리를 유도 할 수 있으며, 수리건수 정보만 있으면 국내 상수도 통계값을 활용하여 간단하게 계산이 가능 - 적극적 누수관리를 목표 달성을 위해 누수탐사에 대한 과투자 가능성이 있으며, 누수량 또는 누수 건수가 본래 작은 지역에서는 평가지표로 불리하게 작용된다는 한계

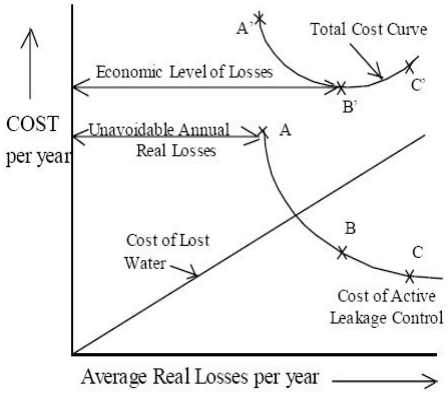
□ 경제적 누수수준(ELL: Economical Level of Leakage)

정의

- ELL은 누수저감 비용과 누수에 의한 물의 손실가치가 최소가 되는 지점에서의 물 손실량으로, 추가적인 누수저감이 이루어질 경우 경제성 면에서 이득보다는 손해가 발생하는 누수 정도

* 오른쪽 그림과 같은 비용곡선에 의해 선택

- ELL은 기존 유수율(%)을 사용한 관망관리 목표의 문제점을 보완하기 위해 IWA(국제물협회), AWWA(미국상하수도협회) 등에서 도입사용중인 글로벌 지표임



산정방법

- $ELL = Leakage_{peported\ burst} + Leakage_{unreported\ burst} + Leakage_{unavoidable}$

  $Leakage_{reported\ burst}$: 연간 보고된 실제 파열수와 파열에 의한 연간 실손실량

  $Leakage_{unreported\ burst}$: 경제적 조정방법이 적용되고 있는 가운데 비보고 파열에 의한 연간 실손실량

  $Leakage_{unavoidable}$: 배경누수와 조정 후에도 탐지되지 않거나 수리되지 못한 허용가능한 실손실량

$$Leakage_{unreported\ burst} = \frac{ABI}{CV} \quad , \quad EIF(month) = \frac{0.789 \times CI}{CV \times RR}$$

$$EP(\%) = \frac{100 \times 12}{EIF}, \qquad ABI = EP(\%) \times CI$$

여기서, EIF : 경제적 조정 주기(month)

EP : 시스템의 연간 경제적 비율(%)

ABI : 연간 조정 예산

CI : 손실비용과 조정비용이 같을 때의 비용

CV : 손실수의 변동비용, 일반적으로 상수도 생산비용

RR : 비 보고된 누수 발생률, 또는 누수 증가율(m^3/day, yr)

특징

- 일반적으로 ELL은 CARL보다 작고, UARL보다는 큼
- 국내 상수도통계를 활용하여 산정하기 어려움

□ 경제적 누수지표(Economic Infrastructure Leakage Index: ELI)

정의	- 상수도시설이 현재의 상태에서 경제적인 물손실 관리를 얼마나 잘 수행하고 있는지를 평가하기 위한 수행능지표
산정방법	- $ELI = \frac{CARL}{EARL} = \frac{CARL}{UARL \times SF} = \frac{ILI}{SF}$ 또는 $ELI = EI \times LI$ 여기서, EARL : 경제적인 연간 실손실량 SF : 안전율 EI : Economic Index 변동비가 200원/㎥ 미만인 지자체 → 1 변동비가 200원/㎥ 이상, 400/㎥미만인 지자체 → 2 변동비가 400원/㎥ 이상인 지자체 → 3 LI : LKN(단위 관로당 손실량, ㎥/km/yr) ÷ 3600
특징	- 경제적으로 감소시킬 수 있는 누수량의 범위를 산정할 수 있으며, 수도관리자가 경제적으로 효율적인 누수를 관리를 할 수 있도록 유도 - 국내 상수도통계를 활용하여 산정하기 곤란

□ 시설상태계수(ICF: Infrastructure Condition Factor)

정의	- 현재 상태에서 실제 발생되는 배경누수량과 불가피한 배경누수량의 비율
산정방법	- 시설상태계수 = 현재 배경누수량 / 허용 배경누수량
특징	- ICF 산정 및 적용을 위해서는 관망상태가 파열누수가 발생되지 않고, 배경누수만 남아있는 관망시스템에만 가능하므로, 국내 배·급수관망에서는 실제 산정 및 적용이 곤란

2) 누수관리 지표에 대한 평가

□ 구자용교수 등[7]은 현행 성과측정 지표인 유수율을 포함한 누수관리 후보 성과측정지표 17개를 선정하여, 성과측정의 평가원칙 7가지를 고려한 결과를 기반으로 국내 지방상수도 운영·관리 성과측정지표로 활용이 가능한 최종 누수관리 후보 지표를 선정

* 성과측정의 평가원칙
① 정책대표성, ② 적절성, ③ 인과성, ④ 구체성, ⑤ 측정 가능성, ⑥ 기한성, ⑦ 비교 가능성

□ 성과측정지표 평가 원칙에 의한 후보 지표들의 평가 결과

○ 총 17개 누수관리 지표중 현행 성과측정지표인 유수율과 무수수량, 단위관로 연장당 무효수량, 단위급수전당 연간 무효수량 그리고 무효수량이 높은 점수

– 무효수량은 무수수량에서 유효무수수량을 제외한 수량으로서 실손실량에 가까운 지표이며, 유효무수수량 산정 방법이 표준화가 될 경우 표준 불감율 이상의 유효무수수량이 무효수량으로 포함되기 때문에 실손실량을 저감시키는 수탁자의 노력을 더 잘 반영한 지표라 판단

– 반면 유효무수수량 산정 방법이 표준화가 될 경우 표준 불감율 이상의 유효무수수량은 인정받지 못하기 때문에 지방상수도 운영효율화 사업의 또 다른 목표인 명목손실량 저감을 지표로서 나타내기는 어려움

○ 지방상수도 운영·관리 수준 및 위탁 업무의 성과목표 제시를 위한 성과측정지표는 절대적 기준을 갖는 절대지표여야 함으로, 위 결과 무수수량, 유수율 그리고 무효수량이 이에 해당

○ 높은 점수를 받은 단위관로 연장 당 연간 무효수량 및 단위 급수전 당 연간 무효수량의 경우 수도사업장의 규모가 반영되어 수도사업자간의 운영 수준 평가 및 비교가 가능하기 때문에, 절대지표보다는 보조지표로의 활용성이 더 높다고 판단

○ 향후 자료의 축적이 가능하다는 전제하에 장래에 적합한 성과측정지표로는 누수평가지표(ILI)와 경제적 누수수준(ELL)을 제시

7) 구자용외, 2015, 지방상수도 운영·관리 성과측정지표 개발을 위한 연구, 환경부

<표 3-2> 성과측정지표 평가 원칙에 따른 후보지표 평가결과

지표	정책 대표성	적절성	인과성	구체성	측정 가능성	기한성	비교 가능성	종합 평가
누수율 (%)	○	○	○	◉	△	○	○	14
시설상태 계수	○	○	○	◉	△	○	○	14
적극적 누수관리 (건/km/년)	○	○	◉	○	○	◉	△	15
명목손실량 (㎥/급수인구/년)	○	○	○	◉	○	◉	◉	17
실손실량 (L/급수전수/일/수압)	◉	○	○	◉	△	◉	◉	17
누수평가 지표	◉	○	○	◉	△	◉	◉	**17**
무수율 (%)	◉	◉	○	○	○	◉	◉	18
물손실량 (㎥/급수전수/년)	◉	○	○	◉	○	◉	◉	18
비용 대비 무효수량 (㎥/원/년)	◉	○	○	◉	○	◉	◉	18
경제적 누수지표	◉	◉	◉	◉	△	○	◉	18
경제적 누수수준	◉	◉	◉	◉	△	○	◉	18
명목손실량 지표	◉	◉	○	○	◉	◉	◉	**19**
무수수량 (㎥)	◉	◉	○	○	◉	◉	◉	19
유수율 (%)	◉	◉	○	◉	◉	◉	◉	**20**
단위관로연장당 무효수량 (㎥/km/년)	◉	◉	○	◉	◉	◉	◉	**20**
단위 급수전당 무효수량 (㎥/급수전수/년)	◉	◉	○	◉	◉	◉	◉	**20**
무효수량 (㎥)	◉	◉	◉	◉	○	◉	◉	20

∴ ◉ : 합격(3점) ○ : 양호(2점) △ : 부족(1점) × : 부적합(0점), 21점 만점

자료 : 지방상수도 운영·관리 성과측정지표 개발을 위한 연구, 환경부, 2015

3.4 새로운 누수관리 성과측정 지표

1) 현행 유수율 지표에 대한 개선 방안

○ 유수율은 상수도통계 항목 중 지자체간 물손실 관리 수준을 평가하는데 있어 가장 대표적인 지표

- 유수율은 총급수량에 대한 유수수량의 비율을 표시한 것으로, 시설의 가동상황이 그대로 수익으로 연결되는지 여부를 확인할 수 있으며, 이 지표가 낮다는 것은 유효무수수량(계량기불감수량, 수도 사업 용수량, 공공수량, 부정사용량) 및 무효수량(조정감액수량, 누수량)이 많다는 것을 의미하며, 따라서 유수율은 상수도의 운영효율성을 대표할 수 있는 지표
- 유수율은 지자체별 국가 상수도 중장기 정책방향 수립을 위한 핵심지표로써 수도사업자의 운영평가의 주요한 기초자료로 활용되고 있어, 지자체에서는 생산량 분석을 실시하여 지자체별 유수율 자료를 작상하며, 환경부에서는 매년 이를 통합하여 상수도통계를 발간

○ 수도시설 운영.관리 위탁업무 성과측정지표인 유수율은 수도시설 관리자의 의지와 무관한 변수에 영향을 받는 경우가 많아 물손실 효율성 평가지표로는 한계

- 관리자의 노력과 관계없이 사용량이 증가·감소하면 유수율도 증가·감소되는 문제
  * 사업기간 내 사업성과 무관한, 지역의 사회적 여건변화에 따른 사용량 증가 또는 감소, WASCO사업과 같은 절수 및 누수저감으로 인하여 유수율 계산인자인 유수수량은 증감되고, 이는 곧 유수율의 증감으로 이어지는 경우가 있어, 사용수량 변화가 유수율에 영향을 미치므로 성과측정지표 사용시 문제의 소지가 발생
- 유수율은 지역적인 상대적 특성을 고려하는데 한계
  * 동일 공급량이라도 관리비용의 편차, 지형적 특성, 관로길이, 수압편차, 시설의 노후도, 개량사업비의 차이 등을 고려할 경우에는 유수율만으로 위탁성과를 평가하기에는 객관성 측면에서 부분적으로 한계

○ 하지만, 유수율 지표의 단점에도 불구하고 우리나라의 상수도정책 일관성 측면에서 대체지표로의 전환은 현실적으로 곤란

- 지역 및 인프라 특성을 반영하여 차등적인 목표유수율 설정 및 관리가 필요

○ 따라서, 지방상수도 운영.관리 성과측정지표는 현행 유수율의 한계성을 보완하고 개선할 수 있는 지표로써, 장래용수 수요량 추정 오차로 인해 위탁성과 평가 시 발생될 수 있는 문제점을 최소화 시킬 수 있도록 목표 유수율에 대한 보정 방안과 사업장별 운영여건의 차이로 인해 위탁성과 평가 시 발생될 수 있는 문제점을 최소화 시킬 수 있도록 목표 유수율에 대한 보정 방안 제시

(1) 목표 유수율에 대한 보정 방안

○ 장래용수 수요량 추정 오차로 인해 위탁성과 평가 시 발생될 수 있는 문제점을 최소화 시킬 수 있도록 계획시 목표로 하였던 유수율을 보정할 수 있는 방안을 마련

○ 공급량에 따라 계획 유수율을 달리 적용하도록 보정하는 것으로써, 당초 계획하였던 공급량과 실제 공급량 사이의 보정인자를 도입하여, 계획하였던 유수율을 보정한 후 실제 달성 한 유수율과의 비교를 통해 목표달성 여부를 판단

정의	- 공급량에 따라 계획 유수율을 달리 적용하도록 보정하는 것으로써, 당초 계획하였던 공급량과 실제 공급량 사이의 보정인자를 도입하여, 계획하였던 유수율을 보정한 후 실제 달성한 유수율과의 비교를 통해 목표 달성 여부를 판단
산정 방법	- 계획 판매량과 실제 판매량의 차이가 ±3%를 초과하지 않을 경우 ⇒ 현행 유수율 산정 방법 이용 (유수수량 / 총공급량) * 100 - 계획 판매량과 실제 판매량의 차이가 ±3%를 초과할 경우 ⇒ 보정 계획유수율(%)=(보정 계획 판매량(㎥/년) / 보정 계획 공급량(㎥/년))×100 여기서 보정 계획 무수수량 = (실제공급량-계획공급량)×0.1546 + 계획무수수량 보정 계획 유수수량 = (실제공급량-계획공급량)×0.8454 + 계획유수수량 보정 계획 공급량 = 보정 계획 무수수량 + 보정 계획 유수수량
특징	- 계획 판매량 및 계획 공급량은 다양한 경제적요인, 행정적요인, 사회적요인 등에 큰 영향을 받으므로, 상수도시설 운영·관리 성과측정시 수도사업자의 상당한 노력에도 불구하고, 과대 추정된 장래용수 수요량 오차에 의해 계획한 유수율 목표치를 달성하지 못하는 경우가 발생하거나, 반대로 장래용수 수요량을 과소 추정할 경우 수도사업자의 노력과는 상관없이 계획한 유수율을 달성하는 경우가 발생 - 위와 같은 문제점을 해결하기 위해 공급량의 변동을 보정한 유수율은 관리자의 노력 여부를 가장 잘 반영한 대표적인 성과측정지표

※ 계획공급량 및 계획판매량의 보정계수 산정

○ 유수율이 큰 폭으로 변하지 않는 상태에서 공급량의 변화에 따른 유수수량 및 무수수량의 변화도 측정

- 지방상수도 운영효율화 사업이 이루어지고 있는 23개 지자체의 2013년-2017년 상수도통계 자료를 활용하여 전년도 유수율과 금년도 유수율의 차이가 ±1%미만인 43개 샘플 추출하여 분석

○ 공급량 변동에 따른 유수수량의 변동추이를 살펴본 결과 공급량 변동과 유수수량 변동 사이 상관계수가 0.993으로 나타나 상당한 상관성이 있는 것으로 판단

– 공급량 변동에 따른 유수수량의 변동을 식으로 표현하면 다음과 같으며 이는 공급량이 1㎥ 증가할 때, 유수수량은 0.8454㎥ 증가하는 것으로 해석

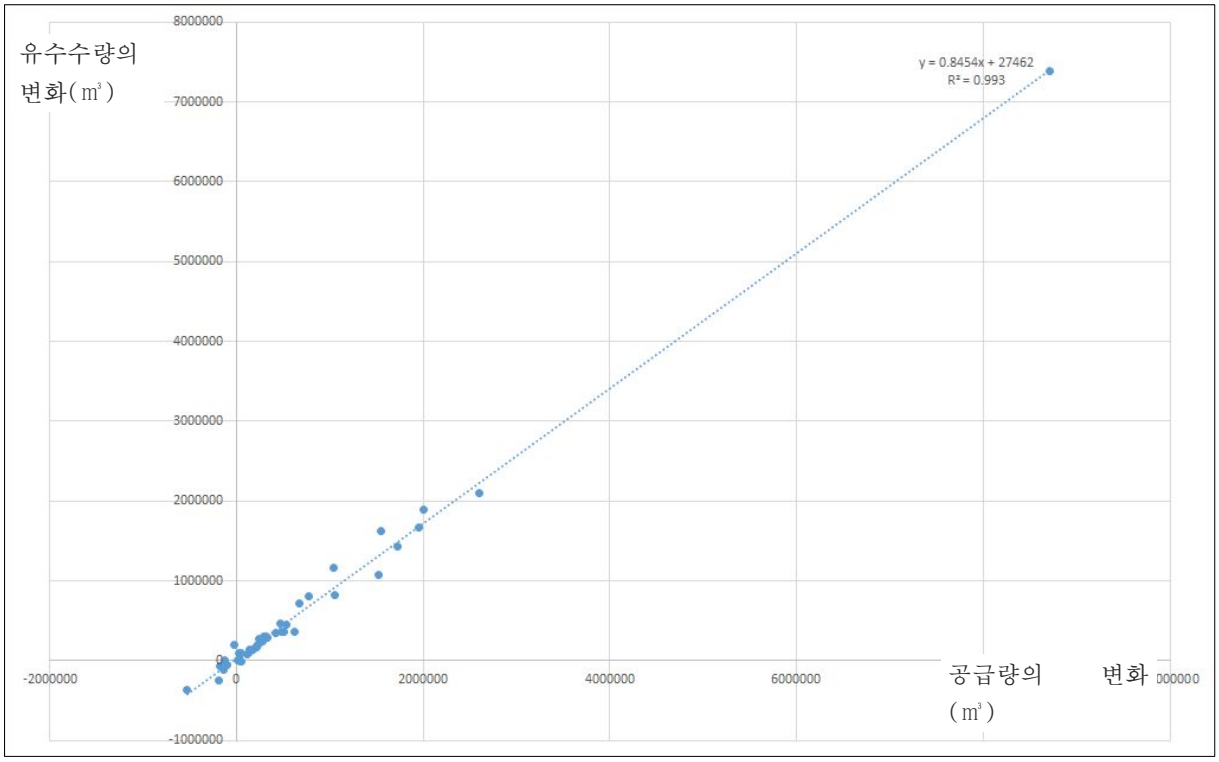
$$y = 0.8454x$$

여기서

y= 유수수량의 변화(㎥)

x=공급량의 변화(㎥)

<그림 3-1> 전년대비 공급량 변동에 따른 유수수량의 변동



○ 공급량 변동에 따른 무수수량의 변동추이를 살펴본 결과 공급량 변동과 무수수량 변동 사이 상관계수가 0.825으로 나타나 상당한 상관성이 있는 것으로 판단

– 공급량 변동에 따른 무수수량의 변동을 식으로 표현하면 다음과 같으며 이는 공급량이 1㎥ 증가할 때, 유수수량은 0.1546㎥ 증가하는 것으로 해석

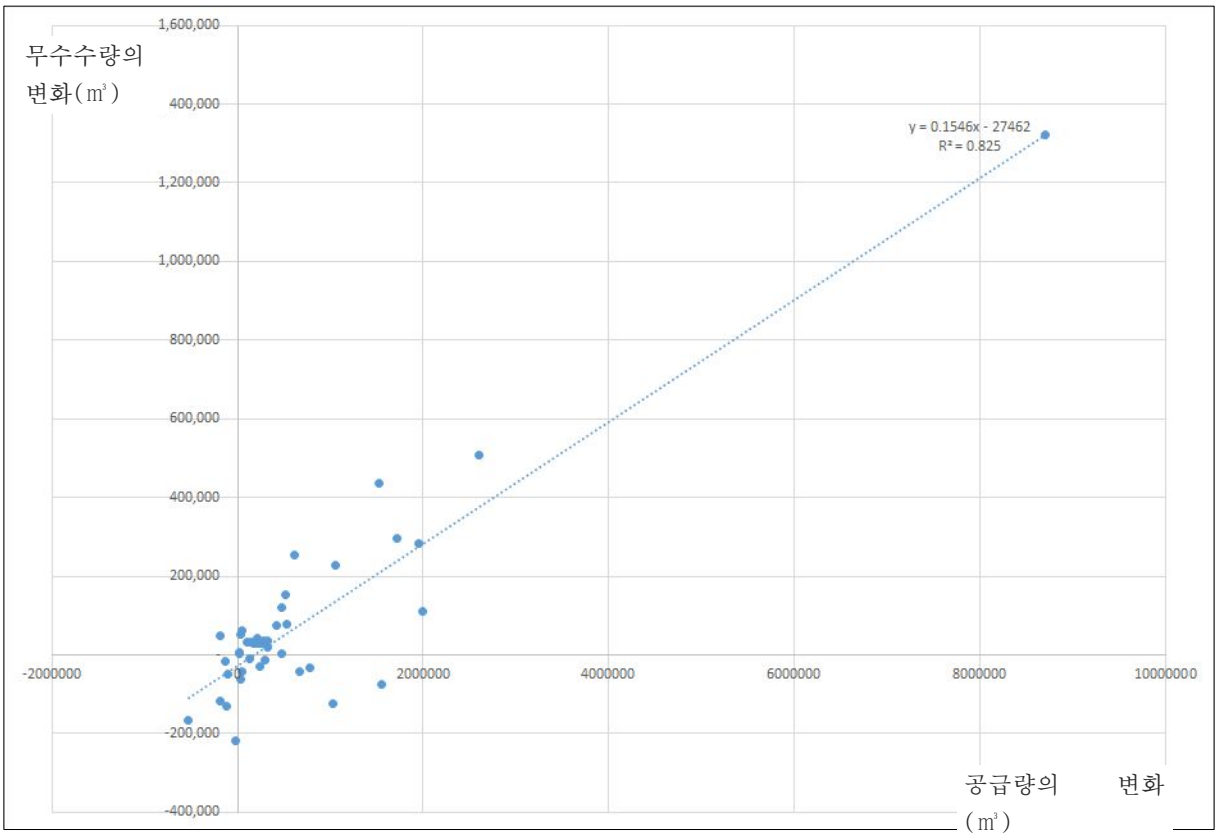
$$y = 0.1546x$$

여기서

y= 무수수량의 변화(㎥)

x=공급량의 변화(㎥)

<그림 3-2> 전년대비 공급량 변동에 따른 무수수량의 변동



(2) **실적 유수율에 대한 보정 방안**

○ 사업장별 운영여건의 차이로 인해 위탁성과 평가 시 발생될 수 있는 문제점을 최소화 시킬 수 있도록 지역의 여건 즉, 급수연결 수, 사용자 계량기 위치 및 평균 운전수압을 고려하여 실적 유수율을 보정할 수 있는 방안을 마련

○ 지역별 여건이 다른 상황에서 동일한 목표의 유수율을 적용하는 것이 아닌 지역별 최대 달성 가능한 유수율 수준은 어느 정도인가에 대한 접근을 IWA의 UARL과 CARL 개념을 이용하여 분석

○ 최대 달성가능한 유수율은 총급수량에서 계량기 불감수량과 허용실손실량 등 어쩔 수 없는 경우의 물손실만을 제외한 수량으로 실제누수수량이 존재하지 않을 때를 전제한 것

정의	- 사업장별 운영여건을 고려한 최대 달성가능 유수율 대비 실제 유수율
산정 방법	- 보정 실적 유수율 = 현행 유수율 / 최대 달성가능 유수율 최대 달성가능 유수율=(총 급수량-계량기불감수량-연간 UARL)/총급수량 * 총급수량에서 계량기 불감수량과 허용실손실량의 어쩔 수 없는 경우의 물손실만을 제외한 수량 UARL(허용실손실량) = (18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P * Lm : 배수관 길이(㎞), Nc : 급수전 수(connection) Lp : 대지경계-계량기까지 거리(㎞), P : 평균수압(m) * Lp는 실측자료가 없을 시 급수관로 길이의 20% 적용 * 평균수압은 관망모델 구축시 관망모델을 이용하거나, 지역별 가중 평균 지상레벨(Weighted Average Ground Level)을 계산
특징	- 우리나라는 유수율을 상수도 운영의 대표 성과지표로 활용하고 있으나, 사업장의 인프라 수준, 지형조건, 관리수준 등 수도시설 관리자의 노력과 무관한 변수에 영향을 받는 경우가 많아 물손실 효율성 평가나 지방상수도 운영관리 수준 평가지표로는 한계가 오랫동안 지적 - 보정 실적 유수율은 지역의 여건 즉, 급수연결 수, 사용자 계량기 위치 및 평균 운전수압을 고려하므로 최선의 관리방법이 될 수 있음

2) 누수관리 보조지표 개발

○ 지방상수도 운영관리 수준 평가를 위한 보조지표는 다른 지방상수도와의 비교가 가능한 상대지표이며, 성과측정지표의 평가원칙에 따라 평가하여, 지방 상수도 운영효율화사업의 주목표인 실손실량 저감과 명목손실량 저감에 초점을 맞추어 개발

(1) 명목손실량 관리 수준 평가 및 관리목표 설정을 위한 지표 개발

○ 지방상수도 운영효율화 사업의 주목적 중 하나는 명목손실량 감소를 통한 유수수량 증가로 유수율을 향상시키는 것
- 국내 총괄수량수지 분석체계에서는 부정사용량과 계량기불감수량이 명목손실량에 해당

○ 명목손실량 지표는 현재 상수도통계상에서 계산이 용이하고, 관리 수준을 평가 및 관리 목표 설정을 할 수 있는 지표로 개발, 향후 상수도통계가 개선이 되어 충분한 자료가 있을 경우에 적용 가능한 지표들을 제안

□ 명목손실 지표(ALI: Apparent Loss Index)

<table>
<tr><td>정의</td><td>– 연간 불가피한 명목손실량(허용 명목손실량:UAAL)과 현재 발생한 명목손실량의 비율
– 선진국에서는 허용 명목손실량(UAAL)을 3% 유수수량으로 보고 있으며, 본 연구에서는 선진국의 허용 명목손실량 수준을 반영함.</td></tr>
<tr><td>산정방법</td><td>– 명목손실 지표(ALI) = (계량기불감수량 + 부정사용량) / 3% 유수수량[8)]</td></tr>
<tr><td>관리목표 설정</td><td>
<table>
<tr><th>운영 등급</th><th>지표값 범위</th><th>특성</th></tr>
<tr><td>A</td><td>1–2 미만</td><td>– 허용가능한 수준이며, 추가적인 명목손실량 감소는 수도요금이 매우 높지 않는 한 오히려 비경제적 일 수도 있음.</td></tr>
<tr><td>B</td><td>2–4 미만</td><td>– 향상을 위한 여지가 있음.</td></tr>
<tr><td>C</td><td>4–6 미만</td><td>– 높은 수익 손실이 발생
– 수도요금이 매우 낮은 수도사업자의 경우 허용수준임</td></tr>
<tr><td>D</td><td>6 이상</td><td>– 부실한 계량기 관리와 부적절한 정책들로 인하여 매우 비효율적 상태
– 수익 손실을 최소화하기 위해 긴급 조치가 필요함</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>특징</td><td>– 해당 수도사업장의 명목손실량 관리 수준 정도를 평가할 수 있으며, 타 수도사업장과의 명목손실량 관리 수준 비교가 가능</td></tr>
</table>

□ 기타 적용가능한 명목손실량 지표

분류	지표명	산정방법	해설
계량기 불감 수량	계량기 고장율 (Meter failure ratio, %)	고장난 계량기 수 / 총 계량기 수	사업기간 동안 결함이 있다고 보고된 수도 계량기 수와 총 계량기 수의 비율로서, 계량기 관리 수준을 측정할 수 있음.
	계량기 교체율 (Meter replacement ratio, %)	교체된 계량기 수 / 총 계량기 수	사업기간 동안 교체한 계량기수와 총계량기 수의 비율로, 계량기의 관리 수준을 측정할 수 있음.
	계량기 노후도 (Meter deterioration ratio, %)	8년 이상 된 계량기 수 / 총 계량기 수	수도계량기의 교체주기인 8년을 경과한 계량기 수와 총 계량기 수의 비율로 현재 계량기의 노후도를 평가할 수 있음.
부정 사용량	부정사용 발견율 (Illegal use detection efficiency, %)	보고 또는 조사된 부정사용 건수 / 확인한 부정사용 건수	수도의 부정사용을 사전에 막기 위한 대책을 강구하기 위한 지료로서, 부정사용이 많은 지역일수록 본 지표의 활용도는 상승한다.
	벌금 징수율 (Fines recovery efficiency, %)	수급된 벌금 / 부과된 벌금	수도의 부정사용을 방지하고, 재정의 개선을 위한 법과 규제 집행을 통한 운영의 노력을 평가할 수 있음.
	조사원의 부정사용 발견율 (Illegals found per investigator, %)	발견된 부정사용 건수 / 조사원 수	조사원의 생산성을 최대화시킴으로써 명목손실량을 감소할 수 있으며, 부정사용량을 최소화함으로써 재정보호를 할 수 있는 지표

8) Harrison. E. Mutikanga(2012)는 문헌조사와 벤치마킹을 통해 허용 명목손실량(UAAL)을 선진국 3% 유수수량, 개발도상국 7% 유수수량으로 제시

(2) 실손실량 관리 수준 평가 및 관리목표 설정을 위한 지표 제시

○ 단위관로 연장당 무수수량, 단위 급수전당 무수수량의 경우 수도사업장의 운영현황이나 규모가 반영되어 수도사업자간의 운영 수준 평가 및 비교가 가능하기 때문에 보조지표로의 활용성이 더 높다고 판단되며, 향후 자료의 축적이 가능하다는 전제하에 장래에 적합한 성과측정지표로 누수평가지표(ILI)를 제시

□ 단위 관로연장당 무수수량

<table>
<tr><td>정의</td><td>– 가압시스템에서 사용자의 계측지점(계량기)까지 발생하는 실제로 발생하는 물리적인 손실</td></tr>
<tr><td>산정방법</td><td>– 단위 관로연장당 연간 무수수량(L/m/일)
= 무수수량 / 관로연장(송.배.급수) / 일</td></tr>
<tr><td>관리목표 설정</td><td>
<table>
<tr><th>운영 등급</th><th>지표값 범위</th><th>특성</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>A</td><td>1–2 미만</td><td>운영관리 수준 – 우수</td><td>유수율 90% 이상 수준</td></tr>
<tr><td>B</td><td>2–3 미만</td><td>운영관리 수준 – 양호</td><td>유수율 85% ~ 90% 이상 수준</td></tr>
<tr><td>C</td><td>3–4 미만</td><td>운영관리 수준 – 보통</td><td>유수율 85% ~ 80% 이상 수준</td></tr>
<tr><td>D</td><td>4–5 미만</td><td>운영관리 수준 – 낮음</td><td>유수율 80% ~ 70% 이상 수준</td></tr>
<tr><td>E</td><td>5 이상</td><td>운영관리 수준 – 매우 낮음</td><td>유수율 70% 미만 수준</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>특징</td><td>– 물관리 효율성을 평가하는 가장 기초 지표보다 심화된 평가를 위한 추가지표
– 농·어촌과 같은 산재 지역의 사업 효율성 및 운영수준 평가
(급수밀도 20전/km 이하 시 적용 가능)
– 시설규모의 특성을 반영하여, 서로 다른 시스템간 비교에 유용하게 활용</td></tr>
<tr><td>한계점</td><td>– 현재 국내 상수도통계 상에 나타나 있는 누수량은 추정치에 가까워, 실제 누수량 산출에 있어 한계
– 상수도통계에서 주어진 급수관의 연장이 옥내급수관을 포함한 길이인지 아닌지 여부가 불확실
– 이와 같은 한계점은 급수관의 길이를 어느 부분까지 인정할 것인지에 대한 명확한 기준을 마련하고, 이 기준에 따라 급수관 길이를 현장 조사를 통해 재조사하며, 이를 GIS 및 상수도통계에 반영해야할 것임</td></tr>
</table>

□ 단위 급수전당 무수수량

<table>
<tr><td>정의</td><td>- 가압시스템에서 사용자의 계측지점(계량기)까지 발생하는 실제로 발생하는 물리적인 손실</td></tr>
<tr><td>산정방법</td><td>- 단위 급수전당 무수수량(L/전/hr) = 무수수량 / 총 급수전수</td></tr>
<tr><td>관리목표 설정</td><td>
<table>
<tr><th>운영 등급</th><th>지표값 범위 (L/전/hr)</th><th>특성</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>A</td><td>6 미만</td><td>운영관리 수준 - 높음</td><td>유수율 90% 이상 수준</td></tr>
<tr><td>B</td><td>6-12 미만</td><td>운영관리 수준 - 양호</td><td>유수율 85% ~ 90% 이상 수준</td></tr>
<tr><td>C</td><td>12-18 미만</td><td>운영관리 수준 - 보통</td><td>유수율 85% ~ 80% 이상 수준</td></tr>
<tr><td>D</td><td>18-30 미만</td><td>운영관리 수준 - 낮음</td><td>유수율 80% ~ 70% 이상 수준</td></tr>
<tr><td>E</td><td>30 이상</td><td>운영관리 수준 - 매우 낮음</td><td>유수율 70% 미만 수준</td></tr>
</table>
* 관리 목표의 설정은 본 지표와 유수율과의 회귀식을 통해 산정</td></tr>
<tr><td>특징</td><td>- 물관리 효율성을 평가하는 가장 기초 지표보다 심화된 평가를 위한 추가지표
- 도시와 같은 밀집 지역의 사업 효율성 및 운영수준 평가
(급수밀도 20전/km 이상 시 적용 가능)
- 실손실량에 대한 상대평가 및 관리목표를 통한 운영관리 수준 평가가 가능
(시설규모의 특성을 반영하여, 서로 다른 시스템간 비교에 유용하게 활용될 수 있으며, 객관적으로 누수 관리 정도를 평가할 수 있는 지표)</td></tr>
<tr><td>한계점</td><td>- 현재 국내 상수도통계 상에 나타나 있는 누수량은 추정치에 가까워, 실제 누수량 산출에 있어 한계</td></tr>
</table>

□ 누수평가지표(ILI: Infrastructure Leakage Index)

○ 수도사업자가 현재의 상수도시설 상태에서 물손실관리를 얼마나 잘 수행하고 있는지를 평가하기위한 기준으로서의 수행능지표(Performance indicator; PI)

○ 현재의 연간실손실량(CARL)과 허용실손실량(UARL)의 비로 산정

- CARL(Current Annual Real Losses) : **현재 실제 누수량을 의미**

· 모든 종류의 누수, 파손, 수도관에서의 월류, 급수관, 급수 연결점과 계량기 지점으로부터의 손실량을 의미하고 연간 물수지의 실손실 성분과 같음

· CARL은 새로운 누수와 파손 발생, 그리고 배수시스템의 연대에 따른 노후화에 따라서 증가되는 경향을 보이지만, 이것은 압력의 관리와 누수복구의 속도와 기술수준, 적극적인 누수관리(신고 되지 않은 누수와 파손을 탐지하기 위한 관리), 관로와 자산관리의 적절한 조합에 의해 저감이 가능

- UARL(Unavoidable Annual Real Loss) : **현재 시설여건 하에 최적의 운영을 하여도 감소시킬 수 없는 손실량을 의미**

· 현재의 시설여건과 수압하에서 더 이상 감소시킬 수 없는 물손실량의 수준이며, 관로 접합부나 구조물 틈새에서 미량으로 새는 누수량, 신고된 누수와 파열, 미신고된 누수와 파열, 수압과 누수의 관계를 고려하여 산출

· 기준 허용 야간유량을 급격히 초과하는 유입유량이 기록된다면 배수관망 어딘가에서 파열이 발생하였음을 의미하며, 서서히 초과하게 되는 경우 미세한 누수가 서서히 증가되고 있음을 나타냄

<table>
<tr><td>정의</td><td>- 현재의 연간실손실량(CARL)과 허용실손실량(UARL)의 비율</td></tr>
<tr><td>산정방법</td><td>- ILI = CARL / UARL
여기서, CARL : 현재 연간 실손실량, UARL : 허용가능한 실손실량
UARL(L/day) = [18×배수관(km)+0.8×급수전수+25×대지경계에서 계량기까지 관 길이(m)]
×지역평균수압(m)</td></tr>
<tr><td>관리목표
설정</td><td>
<table>
<tr><th>운영
등급</th><th>지표값
범위</th><th>특성</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>A</td><td>1-2 미만</td><td>운영관리 수준 - 우수</td><td>현재수준의 유지관리 지속</td></tr>
<tr><td>B</td><td>2-4 미만</td><td>운영관리 수준 - 양호</td><td>지속적인 모니터링+고효율 누수관리</td></tr>
<tr><td>C</td><td>4-8 미만</td><td>운영관리 수준 - 보통</td><td>적극적인 누수관리 필요</td></tr>
<tr><td>D</td><td>8-16 미만</td><td>운영관리 수준 - 낮음</td><td>즉각적인 누수관리 필요</td></tr>
<tr><td>E</td><td>16 이상</td><td>운영관리 수준 - 매우 낮음</td><td>대대적인 유수율 제고 사업 필요</td></tr>
</table>
* 관리 목표 설정은 Liemberger가 제안한 ILI 운영관리 목표 중 선진국 기준을 참고하여 국내실정에 맞게 재설정함.
</td></tr>
<tr><td>특징</td><td>- 상수도 시설이 현재 상태에서 물 손실을 얼마나 잘 관리 하는지를 평가하는 수행능지표
- 블록별 개량 우선순위 선정 및 개량사업의 효과를 분석할 때 사용 가능
- 급수전수 2000전 이상의 수도사업자에 이용 가능
- UARL 계산식을 통해 알 수 있듯이 지역별 규모와 운영특성을 반영</td></tr>
<tr><td>한계점</td><td>- 우리나라 상수도통계로는 CARL이 부정확하며, UARL은 구하기 곤란
* UARL을 구하기 위해 대지경계에서 계량기까지 관로 길이 및 구역 내 평균 수압의 가정이 필요(옥내관로 연장: 급수관의 20%, 지역평균수압: 30m로 가정).</td></tr>
</table>

제4장 K-water 지방상수도 누수관리 수준 평가

4.1 보정 유수율 적용

4.2 보조지표 적용

4.3 사업장별 누수수준 평가

4.4 사업장별 미래 유수율 추정

제4장 K-water 지방상수도 누수관리 수준 평가

4.1 보정 유수율 적용

1) 목표 유수율에 대한 보정

□ 장래용수 수요량 추정 오차로 인해 위탁성과 평가 시 발생될 수 있는 문제점을 최소화 시킬 수 있도록 계획시 목표로 하였던 유수율을 보정
  ○ 계획 공급량이 과소 추정된 경우 실제 달성해야하는 보정 유수율은 당초 계획하였던 계획 목표 유수율보다 증가하며, 과대 추정된 경우 감소

□ 이는 실제공급량 대비 계획공급량을 보정한 결과로서, 계획 공급량이 실제 공급량과 동일하게 될 경우 유수율 목표 달성 여부를 판단
  ○ 보정 계획 유수율이 산출되면, 보정 유수율과 당해연도에 달성한 유수율과의 비교를 통해, 목표 달성 여부를 판단

□ 보정결과

  ○ 유수율이 당초 계획보다 보정계획이 높아진 지자체
  - 경상북도 청송군, 전라남도 나주시, 경기도 동두천시, 충청남도 논산시, 전라북도 정읍시, 경상남도 고성군, 경기도 광주시, 경상남도 사천시, 경기도 파주시, 충청남도 서산시, 충청북도 단양군

  ○ 유수율이 당초 계획보다 보정계획이 낮아진 지자체
  - 전라남도 완도군, 전라남도 진도군, 전라남도 장흥군, 전라남도 함평군, 경상북도 예천군, 경상북도 봉화군, 경상남도 통영시, 경상남도 거제시, 경상북도 고령군, 충청남도 금산군, 경기도 양주시

  ○ 목표달성 여부가 변경된 지자체
  - 전라남도 함평군, 경상남도 거제시, 충청남도 금산군

<표 4-1> 보정 계획유수율의 적용결과(2017)

단위 : 천㎥, %

구분	실제				당초 계획				판매량 오차 (%)	보정 계획			
	공급량	판매량	유수율 (%)	무수 수량	공급량	판매량	유수율 (%)	무수 수량		무수 수량	유수 수량	공급량	**유수율 (%)**
경기도 광주시	39,704	33,994	**85.6**	5,710	30,022	26,260	**87.5**	3,762	22.8	5,259	34,445	39,704	**86.8**
경기도 동두천시	11,097	9,662	**87.1**	1,435	15,335	12,261	**80.0**	3,074	−26.9	2,419	8,678	11,097	**78.2**
경기도 양주시	28,289	25,790	**91.2**	2,499	31,828	27,777	**87.3**	4,052	−7.7	3,504	24,785	28,289	**87.6**
경기도 파주시	64,988	57,104	**87.9**	7,884	46,202	40,657	**87.5**	5,545	28.8	8,449	56,539	64,988	**87.0**
경상남도 거제시	29,106	23,361	**80.3**	5,745	25,215	20,172	**80.0**	5,043	13.7	5,645	23,462	29,106	**80.6**
경상남도 고성군	5,346	4,293	**80.3**	1,053	6,561	5,249	**80.0**	1,312	−22.3	1,124	4,222	5,346	**79.0**
경상남도 사천시	16,107	13,242	**82.2**	2,865	18,484	14,739	**79.7**	3,745	−11.3	3,378	12,730	16,107	**79.0**
경상남도 통영시	17,257	13,016	**75.4**	4,241	14,896	11,917	**80.0**	2,979	8.4	3,344	13,913	17,257	**80.6**
경상북도 고령군	5,521	4,317	**78.2**	1,203	4,924	3,913	**79.5**	1,011	9.4	1,103	4,417	5,521	**80.0**
경상북도 봉화군	2,774	1,948	**70.2**	826	2,402	1,922	**80.0**	481	1.4	538	2,236	2,774	**80.6**
경상북도 예천군	5,330	4,330	**81.2**	1,000	3,822	3,059	**80.0**	763	29.4	996	4,334	5,330	**81.3**
경상북도 청송군	3,246	1,937	**59.7**	1,309	4,225	2,121	**50.2**	2,104	−9.5	1,953	1,294	3,246	**39.8**
전라남도 나주시	10,880	9,139	**84.0**	1,742	7,771	5,501	**80.0**	2,270	39.8	2,751	8,130	10,880	**74.7**
전라남도 완도군	5,846	4,435	**75.9**	1,411	4,529	2,930	**64.7**	1,599	33.9	1,802	4,044	5,846	**69.2**
전라남도 장흥군	4,096	3,356	**81.9**	740	2,790	2,109	**75.6**	681	37.2	883	3,213	4,096	**78.4**
전라남도 진도군	3,947	3,206	**81.2**	741	2,911	2,139	**73.5**	771	33.3	932	3,016	3,947	**76.4**
전라남도 함평군	3,588	2,891	**80.6**	697	2,214	1,771	**80.0**	443	38.7	655	2,933	3,588	**81.7**
전라북도 정읍시	14,274	11,580	**81.1**	2,694	18,907	15,111	**79.9**	3,796	−30.5	3,080	11,194	14,274	**78.4**
충청남도 금산군	6,450	5,160	**80.0**	1,290	6,046	4,837	**80.0**	1,209	6.3	1,272	5,178	6,450	**80.3**
충청남도 논산시	12,945	10,988	**84.9**	1,957	17,462	13,969	**80.0**	3,493	−27.1	2,795	10,150	12,945	**78.4**
충청남도 서산시	18,956	16,032	**84.6**	2,924	20,201	16,160	**80.0**	4,041	−0.8	3,848	15,107	18,956	**79.7**
충청북도 단양군	4,367	3,518	**80.6**	849	4,632	3,705	**80.0**	927	−5.3	886	3,481	4,367	**79.7**

2) 실적 유수율에 대한 보정

○ 사업장별 운영여건의 차이로 인해 위탁성과 평가 시 발생될 수 있는 문제점을 최소화 시킬 수 있도록 지역의 여건 즉, 급수연결 수, 사용자 계량기 위치 및 평균 운전수압을 고려하여 실적 유수율을 보정

<표 4-2> 보정 실적유수율의 적용결과(2014-2017)

단위 : %

구분	2014			2015			2016			2017		
	유수율	최대 달성가능 유수율	보정 실적 유수율	유수율	최대 달성가능 유수율	보정 실적 유수율	유수율	최대 달성가능 유수율	보정 실적 유수율	유수율	최대 달성가능 유수율	보정 실적 유수율
경기도 광주시	84.6	93.3	90.7	85.2	93.2	91.3	84.8	93.2	91.1	85.6	93.2	**91.8**
경기도 동두천시	88.5	93.7	94.4	85.8	93.6	91.7	87.6	93.5	93.6	87.1	93.5	**93.2**
경기도 양주시	88.0	94.4	93.2	87.8	94.3	93.1	91.4	94.3	97.0	91.2	94.2	**96.8**
경기도 파주시	86.7	94.4	91.8	87.1	94.3	92.4	88.3	94.3	93.7	87.9	94.4	**93.1**
경상남도 거제시	80.4	94.3	85.3	80.5	94.3	85.4	80.0	94.3	84.9	80.3	94.2	**85.2**
경상남도 고성군	80.0	92.2	86.8	78.1	91.6	85.2	80.5	91.5	87.9	80.3	91.1	**88.1**
경상남도 사천시	81.2	93.0	87.3	81.6	92.9	87.8	81.8	93.1	87.8	82.2	93.6	**87.9**
경상남도 통영시	78.5	93.4	84.1	80.7	93.3	86.5	79.9	93.4	85.5	75.4	93.5	**80.7**
경상북도 고령군	80.0	92.6	86.4	80.3	92.6	86.7	80.7	92.6	87.2	78.2	92.1	**84.9**
경상북도 봉화군	52.2	92.5	56.4	57.6	92.0	62.6	64.9	91.8	70.7	70.2	91.5	**76.7**
경상북도 예천군	77.9	90.9	85.7	81.6	90.9	89.7	80.1	90.9	88.1	81.2	90.8	**89.5**
경상북도 청송군	49.4	92.4	53.4	47.6	93.1	51.1	59.6	96.3	61.9	59.7	96.3	**61.9**
전라남도 나주시	83.1	91.0	91.3	85.0	90.1	94.4	87.7	91.8	95.5	84.0	91.6	**91.7**
전라남도 완도군	50.6	95.4	53.0	59.3	94.9	62.5	67.9	90.9	74.8	75.9	90.2	**84.1**
전라남도 장흥군	71.2	95.8	74.3	75.8	90.9	83.3	79.7	91.3	87.3	81.9	90.8	**90.3**
전라남도 진도군	54.8	91.4	60.0	66.7	89.2	74.8	76.0	88.8	85.7	81.2	89.4	**90.8**
전라남도 함평군	72.5	89.2	81.3	72.5	88.8	81.6	76.3	89.3	85.4	80.6	89.4	**90.1**
전라북도 정읍시	80.9	90.7	89.2	80.7	90.7	89.0	80.8	96.4	83.8	81.1	91.8	**88.3**
충청남도 금산군	75.5	91.9	82.1	76.2	91.2	83.6	79.3	91.8	86.4	80.0	91.8	**87.1**
충청남도 논산시	84.8	92.3	91.8	84.2	92.2	91.3	84.8	92.9	91.2	84.9	92.9	**91.4**
충청남도 서산시	82.5	92.3	89.3	82.5	92.1	89.6	82.9	92.8	89.3	84.6	93.1	**90.9**
충청북도 단양군	80.1	91.7	87.4	80.4	91.6	87.7	80.5	92.7	86.9	80.6	92.8	**86.8**

○ 최대 달성가능 유수율 산정

- 최대 달성가능 유수율=(총 급수량-계량기불감수량-연간 UARL)/총급수량

* 총급수량에서 계량기 불감수량과 허용실손실량의 어쩔 수 없는 경우의 물손실만을 제외한 수량

- UARL(허용실손실량) = (18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P

* Lm : 배수관 길이(㎞), Nc : 급수전 수(connection)
  Lp : 대지경계-계량기까지 거리(㎞), P : 평균수압(m)

<표 4-3> 지자체별 최대달성가능 유수율 산정 결과(2017)

	총 급수량	계량기 불감수량	허용 실손실량 (UARL)	최대 달성가능 유수율	배수관 길이	급수전 수	대지경계에서 계량기까지 관길이	지역 평균 수압
	㎥	㎥	㎥	%	㎞	개	㎞	m
경기도 광주시	39,703,697	1,786,662	904,028	**93.2%**	733	86,716	0.00156	30
경기도 동두천시	11,096,861	499,353	227,089	**93.5%**	287	19,464	0.00111	30
경기도 양주시	28,288,874	1,272,993	376,882	**94.2%**	821	24,543	0.00278	30
경기도 파주시	64,988,004	2,924,453	724,561	**94.4%**	1,156	56,705	0.00316	30
경상남도 거제시	29,106,235	1,309,774	364,664	**94.2%**	769	24,332	0.00288	30
경상남도 고성군	5,346,078	240,566	232,859	**91.1%**	565	13,875	0.00254	30
경상남도 사천시	16,107,275	625,732	409,493	**93.6%**	966	25,014	0.00174	30
경상남도 통영시	17,256,874	776,559	348,360	**93.5%**	573	26,867	0.00245	30
경상북도 고령군	5,520,592	248,421	185,174	**92.1%**	403	12,081	0.00436	30
경상북도 봉화군	2,774,232	124,834	109,737	**91.5%**	184	8,385	0.00565	30
경상북도 예천군	5,330,084	239,858	251,839	**90.8%**	602	15,208	0.00522	30
경상북도 청송군	3,246,239	0	118,752	**96.3%**	214	8,740	0.00319	30
전라남도 나주시	10,880,356	489,596	428,972	**91.6%**	888	29,000	0.00167	30
전라남도 완도군	5,846,448	263,085	309,396	**90.2%**	721	19,092	0.00269	30
전라남도 장흥군	4,095,692	184,299	194,237	**90.8%**	386	13,489	0.00356	30
전라남도 진도군	3,947,331	177,416	239,320	**89.4%**	547	15,020	0.00390	30
전라남도 함평군	3,588,409	161,478	219,400	**89.4%**	561	12,428	0.00396	30
전라북도 정읍시	14,274,054	642,327	522,147	**91.8%**	817	41,213	0.00819	30
충청남도 금산군	6,449,599	290,232	238,686	**91.8%**	511	15,759	0.00282	30
충청남도 논산시	12,945,095	582,521	342,091	**92.9%**	679	23,771	0.00358	30
충청남도 서산시	18,955,671	722,969	594,330	**93.1%**	1,719	29,166	0.00509	30
충청남도 천안시	82,044,836	61,368	699,801	**99.1%**	1,306	50,507	0.00231	30
충청북도 단양군	4,367,280	196,528	118,661	**92.8%**	270	7,465	0.00271	30

4.2 보조지표 적용

1) 명목손실 지표(ALI)의 적용

○ 2013년부터 2017년 5년 간 상수도통계를 활용하여 K-water가 관리하는 23개 지방상수도별 지표를 적용하여 운영수준의 변화를 분석하였으며, 전체 수도사업자 중 운영순위를 통해 각 운영수준의 위치를 확인

<표 4-4> 명목손실 지표(ALI)의 적용결과(2013-2017)

구분	2013		2014		2015		2016		2017	
	점수	등급	점수	등급	점수	등급	점수	등급	점수	등급
경기도 광주시	1.77	A	1.77	A	1.76	A	1.77	A	1.75	A
경기도 동두천시	1.87	A	1.70	A	1.75	A	1.71	A	1.72	A
경기도 양주시	1.64	A	1.71	A	1.71	A	1.64	A	1.65	A
경기도 파주시	1.74	A	1.73	A	1.72	A	1.70	A	1.71	A
경상남도 거제시	2.54	B	1.87	A	1.86	A	1.87	A	1.87	A
경상남도 고성군	1.94	A	1.87	A	1.92	A	1.86	A	1.87	A
경상남도 사천시	1.86	A	1.85	A	1.84	A	1.79	A	1.58	A
경상남도 통영시	2.31	B	1.91	A	1.85	A	1.88	A	1.99	A
경상북도 고령군	2.06	B	1.87	A	1.87	A	1.86	A	1.92	A
경상북도 봉화군	2.47	B	2.88	B	2.61	B	2.31	B	2.14	B
경상북도 예천군	2.01	B	2.01	B	1.84	A	1.87	A	1.85	A
경상북도 청송군	7.50	D	3.04	B	3.00	B	0.00	A	0.00	A
전라남도 나주시	1.83	A	1.80	A	1.76	A	1.71	A	1.80	A
전라남도 완도군	0.00	A	0.00	A	0.00	A	2.20	B	1.98	A
전라남도 장흥군	0.00	A	0.00	A	1.98	A	1.88	A	1.83	A
전라남도 진도군	1.45	A	2.74	B	2.43	B	2.33	B	1.84	A
전라남도 함평군	2.33	B	2.07	B	2.07	B	1.97	A	1.86	A
전라북도 정읍시	1.90	A	1.85	A	1.86	A	0.00	A	1.85	A
충청남도 금산군	2.10	B	1.99	A	1.97	A	1.89	A	1.87	A
충청남도 논산시	1.77	A	1.77	A	1.78	A	1.77	A	1.77	A
충청남도 서산시	1.84	A	1.82	A	1.82	A	1.80	A	1.50	A
충청남도 천안시	0.34	A	1.71	A	1.18	A	1.04	A	0.03	A
충청북도 단양군	0.00	A	1.87	A	1.89	A	1.86	A	1.86	A

○ K-water가 관리하는 23개 지방상수도를 2017년도 명목손실지표를 적용하여평가한 결과 봉화군을 제외한 22개 지자체가 A로 평가

<표 4-5> 명목손실 지표(ALI)의 연도별 등급 분포(2013-2017)

	A 등급	B 등급	C 등급	D 등급
2013	15	7	1	0
2014	18	5	0	0
2015	19	4	0	0
2016	20	3	0	0
2017	22	1	0	0

2) 단위 관로 연장당 무수수량 지표의 적용

○ 한국수자원공사가 지방상수도 운영효율화사업을 실시하고 있는 대상 수도사업자 중 23개를 대상 중 급수전수 밀도가 20전/km 이하인 8개 수도 사업자를 대상으로 본 지표를 적용(단, 급수전수 밀도는 2013년~2017년 상수도 통계 급수전 밀도 평균치를 사용함.)

<표 4-6> 단위 관로연장당 무수수량 지표 적용결과(2013-2017)

구분		2013	2014	2015	2016	2017
경상남도 고성군	지표값	6.6	3.6	3.6	2.9	2.9
	유수율	73.0	80.0	78.1	80.5	80.3
경상북도 예천군	지표값	2.7	2.7	2.1	2.1	2.0
	유수율	79.0	77.9	81.6	80.1	81.2
전라남도 나주시	지표값	3.4	2.4	1.6	1.8	2.9
	유수율	82.1	83.1	85.0	87.7	84.0
전라남도 완도군	지표값	14.9	9.5	6.9	4.7	2.4
	유수율	40.1	50.6	59.3	67.9	75.9
전라남도 장흥군	지표값	7.3	5.6	4.1	3.0	2.3
	유수율	63.6	71.2	75.8	79.7	81.9
전라남도 함평군	지표값	5.1	3.4	3.3	2.3	1.8
	유수율	62.5	72.5	72.5	76.3	80.6
충청남도 서산시	지표값	3.9	3.4	3.2	2.9	2.4
	유수율	81.5	82.5	82.5	82.9	84.6
충청북도 단양군	지표값	6.1	4.5	4.5	4.4	4.5
	유수율	79.3	80.1	80.4	80.5	80.6

○ 본 지표를 통해 2017년 운영관리 수준을 측정한 결과 8개 수도사업자 중 전라남도 함평군이 A 등급으로 운영수준이 가장 높았으며, 경상북도 예천군 등 6개 사업체가 B 등급, 충청북도 단양군이 가장 낮은 D 등급으로 평가

<표 4-7> 단위 급수전당 무수수량 지표의 연도별 등급 분포(2013-2017)

	A 등급	B 등급	C 등급	D 등급	E 등급
2013		1	2		5
2014		2	3	1	2
2015	1	1	3	2	1
2016	1	4	1	2	
2017	1	6		1	

3) 단위 급수전당 무수수량 지표의 적용

○ 한국수자원공사가 지방상수도 운영효율화사업을 실시하고 있는 대상 수도사업자 중 23개를 대상 중 급수전수 밀도가 20전/km 이상인 15개 수도 사업자를 대상으로 본 지표를 적용(단, 급수전수 밀도는 2013년~2017년 상수도 통계 급수전 밀도 평균치를 사용함.)

<표 4-8> 단위 급수전당 무수수량 지표 적용결과(2013-2017)

구분	2013		2014		2015		2016		2017	
	점수	등급	점수	등급	점수	등급	점수	등급	점수	등급
경기도 광주시	5.73	A	5.74	A	5.43	A	5.37	A	5.10	A
경기도 동두천시	10.12	B	5.31	A	6.83	B	5.25	A	5.36	A
경기도 양주시	11.79	B	10.48	B	11.24	B	5.71	A	5.49	A
경기도 파주시	13.37	C	12.27	C	10.89	B	8.83	B	9.98	B
경상남도 거제시	27.79	D	19.70	D	20.62	D	21.05	D	20.59	D
경상남도 사천시	11.36	B	10.51	B	9.96	B	10.13	B	9.77	B
경상남도 통영시	19.61	D	10.73	B	10.12	B	11.01	B	14.72	C
경상북도 고령군	8.35	B	8.13	B	7.98	B	7.74	B	7.75	B
경상북도 봉화군	10.81	B	22.51	D	13.73	C	10.56	B	9.23	B
경상북도 청송군	16.24	C	24.22	D	30.05	E	17.48	C	17.10	C
전라남도 진도군	27.27	D	18.68	D	10.42	B	5.59	A	4.27	A
전라북도 정읍시	5.69	A	5.24	A	5.30	A	7.70	B	5.50	A
충청남도 금산군	13.94	C	9.91	B	9.36	B	7.39	B	7.06	B
충청남도 논산시	6.91	B	6.72	B	7.10	B	6.66	B	6.56	B
충청남도 천안시	11.74	B	15.43	C	15.10	C	11.69	B	7.51	B

○ K-water가 관리하는 15개 지방상수도의 2017년도 단위 급수전당 무수수량를 평가한 결과는 광주시 등 5개 지자체가 A, 파주시 등 7개 지자체가 B, 통영시 등 2개 지자체가 C, 거제시가 D로 평가

<표 4-9> 단위 급수전당 무수수량 지표의 연도별 등급 분포(2013-2017)

	A 등급	B 등급	C 등급	D 등급	E 등급
2013	2	7	3	3	0
2014	3	6	2	4	0
2015	2	9	2	1	1
2016	4	9	1	1	0
2017	5	7	2	1	0

<표 4-10> K-water 수탁 지자체 단위 급수전당 무수수량 분포(2017년 상수도 통계 기준)

계	범주 A	범주 B	범주 C	범주 D	범주 D
15	5	7	2	1	0
	광주시,양주시, 진도군,정읍시, 동두천시,	파주시,사천시, 고령군,봉화군, 금산군,논산시, 천안시,	청송군,통영시,	거제시	
해석					

4) 누수평가지표(ILI)의 적용

○ 2013년부터 2017년 5년 간 상수도통계를 활용하여 K-water가 관리하는 23개 지방상수도별 지표를 적용하여 운영수준의 변화를 분석하였으며, 전체 수도사업자 중 운영순위를 통해 각 운영수준의 위치를 확인

<표 4-11> 누수평가 지표 적용결과(2013-2017)

구분	2013		2014		2015		2016		2017	
	점수	등급	점수	등급	점수	등급	점수	등급	점수	등급
경기도 광주시	4.67	C	4.72	C	4.52	C	4.53	C	4.28	C
경기도 동두천시	7.36	C	3.93	B	5.05	C	3.90	B	4.02	C
경기도 양주시	7.62	C	6.57	C	6.20	C	3.27	B	3.13	B
경기도 파주시	8.55	D	7.87	C	7.12	C	5.91	C	6.84	C
경상남도 거제시	19.11	E	12.12	D	12.58	D	12.31	D	12.03	D
경상남도 고성군	8.00	C	4.51	C	4.46	C	3.74	B	3.44	B
경상남도 사천시	6.09	C	5.63	C	5.32	C	5.41	C	5.23	C
경상남도 통영시	13.32	D	7.24	C	6.76	C	7.42	C	9.94	D
경상북도 고령군	5.39	C	5.29	C	5.20	C	5.06	C	4.43	C
경상북도 봉화군	7.62	C	14.19	D	9.05	D	7.03	C	6.18	C
경상북도 예천군	4.09	C	3.93	B	3.03	B	3.10	B	3.00	B
경상북도 청송군	10.82	D	15.56	D	19.23	E	11.29	D	11.03	D
전라남도 나주시	3.77	B	2.93	B	2.05	B	2.06	B	2.81	B
전라남도 완도군	18.56	E	11.86	D	8.77	D	5.88	C	2.92	B
전라남도 장흥군	10.35	D	7.74	C	4.90	C	3.72	B	2.80	B
전라남도 진도군	17.03	E	11.44	D	5.54	C	3.15	B	2.35	B
전라남도 함평군	6.77	C	4.36	C	4.15	C	3.10	B	2.44	B
전라북도 정읍시	3.99	B	3.69	B	3.73	B	5.32	C	3.80	B
충청남도 금산군	9.77	D	6.85	C	5.50	C	4.27	C	4.08	C
충청남도 논산시	4.43	C	4.29	C	4.37	C	4.11	C	3.99	B
충청남도 서산시	6.07	C	5.41	C	5.16	C	4.64	C	3.70	B
충청남도 천안시	7.38	C	9.70	D	9.54	D	7.38	C	4.75	C
충청북도 단양군	7.30	C	5.56	C	5.55	C	5.43	C	5.50	C

○ 2017년의 ILI를 평가한 결과는 진도군 등 11개 지자체가 B, 금산군 등 9개 지자체가 C, 통영군 등 3개 지자체가 D로 평가

– 누수평가지표(ILI)의 시계열 분석 결과, ILI 지표를 통해 매우 낮은 평가를 받은 통영시, 거제시, 청송군의 경우 “즉각적인 누수관리”가 필요한 것으로 판단

<표 4-12> 누수평가지표의 연도별 등급 분포(2013-2017)

	A 등급	B 등급	C 등급	D 등급	E 등급
2013	0	2	13	5	3
2014	0	4	13	6	0
2015	0	3	15	4	1
2016	0	8	13	2	0
2017	0	11	9	3	0

<표 4-13> K-water 수탁 지자체 ILI 분포(2017년 상수도 통계 기준)

계	범주 A	범주 B	범주 C	범주 D	범주 D
23	0	11	9	3	
		진도군, 함평군, 장흥군, 나주시, 완도군, 예천군, 양주시, 고성군, 서산시, 정읍시, 논산시	금산군, 광주시, 고령군, 천안시, 사천시, 단양군, 봉화군, 파주시, 동두천시	통영시, 청송군, 거제시	
해석	현재수준의 유지관리 지속	지속적인 모니터링 +고효율 누수관리	적극적인 누수관리 필요	즉각적인 누수관리 필요	대대적인 유수율 제고 사업 필요

4.3 사업장별 누수수준 평가

□ 2017년 상수도통계 자료를 활용하여 K-water가 관리하는 21개 지방상수도에 개발된 6개 지표를 적용하여 누수수준 평가

○ 평가지표 : 유수율 보정(목표 및 실적 유수율), 명목손실 지표(ALI), 관로연장당 무수수량, 급수전당 무수수량, 누수평가지표(ILI) 등

□ 사업장별 평가를 위해 현장 누수평가 지원 Tool Kit 개발

○ 현장 실무자들도 손쉽게 사업장 누수수준을 평가할 수 있도록 엑셀을 이용한 누수평가 TOOL KIT 개발

- 기초 데이터를 입력하여 개발된 6개 누수관리 지표에 대한 평가결과를 자동 산출

<그림 4-1> 현장 누수평가 지원 Tool Kit 화면

(입력화면)

	구분	단위	2017
공급 계획	계획공급량	(천 m³)	17,462
	계획판매량	(천 m³)	13,969
	목표 유수율	%	80%
총괄 수량 수지	총급수량	(m³)	12,945,095
	유효수량	(m³)	11,578,836
	유수수량	(m³)	10,987,790
	수도계량기요금수량	(m³)	10,987,790
	미계량요금수량	(m³)	-
	분수량	(m³)	-
	기타부과량	(m³)	-
	유효무수수량	(m³)	591,046
	수도계량기불감수량	(m³)	582,521
	수도사업용수량	(m³)	6,966
	공공수량	(m³)	1,559
	부정사용량	(m³)	-
	무효수량	(m³)	1,366,259
	조정감액수량	(m³)	-
	누수량	(m³)	1,366,259
급수인구		(명)	100,851
시설 현황	총 급수전수	(개)	23,771
	도수관	(m)	-
	송수관	(m)	17,454
	배수관	(m)	679,130
	급수관	(m)	424,968
	수압	(m)	30

⇒

(출력화면)

누수관리 지표		산정결과	비 고
계획유수율 (%)	당초	80.0%	(보정 계획 판매량(m³/년) / 보정 계획 공급량(m³/년))×100
	보정	78.4%	
실적유수율 (%)	당초	84.9%	유수율 ÷ 최대달성가능 유수율
	보정	91.4%	
최대달성가능 유수율	%	92.9%	(총 급수량 - 계량기불감수량 - 연간 UARL) / 총 급수량
명목손실 지표 (ALI)		1.77	(계량기불감수량 + 부정사용량) / 3% 유수수량
		A	
단위 관로 연장당 무수수량	(L/m/일)	1.22	년간 누수량(m³/yr) ÷ 관로길이(km : 송수+배수+급수)
		A	
단위 급수전당 무수수량	(L/전/hr)	6.56	년간 누수량(m³/yr) ÷ 급수전수(Connections)
		B	
허용실손실량 (UARL)	ℓ/d	937,237	UARL=(18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P
	m³/yr	342,091	(UARL (일) x 365) / 1,000
누수평가지표 (ILI)		3.994	ILI = CARL / UARL
		B	

1) 광주시

< 광주시 기초 데이터(2017) >

총 급수량	유수량	계량기 불감 수량	부정 사용량	누수량	송수관 길이	배수관 길이	급수관 길이	급수전 수	도로가와 계량기사이 거리	평균 압력
(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(km)	(km)	(km)	(개)	(km)	(m)
39,704	33,994	1,787	0	3,873	57	733	674	86,716	0.0016	30

자료 : 환경부 상수도통계(2017)

< 광주시 누수관리 수준분석 결과(2017) >

누수관리 지표		산정결과	비 고
계획유수율 (%)	당초	87.5	(보정 계획 판매량(㎥/년) / 보정 계획 공급량(㎥/년))×100
	보정	86.8	
실적유수율 (%)	당초	85.6	유수율 ÷ 최대 달성가능 유수율
	보정	91.8	
최대달성가능 유수율 (%)		93.2	최대 달성가능 유수율 = (총 급수량 - 계량기불감수량 - 연간 UARL) / 총 급수량
명목손실 지표(ALI)		1.75 (A)	(계량기불감수량 + 부정사용량) / 3% 유수수량
단위 관로 연장당 무수수량(L/m/일)			년간 누수량(㎥/yr) ÷ 관로길이(km : 송수+배수+급수)
단위 급수전당 무수수량(L/전/hr)		5.10 (A)	년간 누수량(㎥/yr) ÷ 급수전수(Connections)
허용실손실량 (UARL)	L/d	2,476,788	UARL=(18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P
	㎥/yr	904,028	(UARL (일) x 365) / 1,000
누수평가지표 (ILI)		4.28 (C)	ILI = CARL / UARL

(해석)

○ 2017년 광주시의 유수율 목표는 87.5%이나 용수 수요량 추정오차를 반영한 유수율 목표값은 86.8% 임

○ 2017년 현재, 광주시의 유수율은 85.6% 이나 사업장 환경을 고려한 최대 달성가능 유수율 대비 달성률은 91.8%로 산정

- 사업장 여건을 반영한 최대 달성가능 유수율은 93.2%로 설정할 수 있음

○ 명목손실 지표(ALI) 값은 1.75로 범주 A에 속하는 것으로 분석

- 허용가능한 수준이며, 추가적인 명목손실량 감소는 수도요금이 매우 높지 않는 한 오히려 비경제적 일 수도 있음.

○ 단위 급수전당 무수수량(L/전/hr) 값은 5.10으로 범주 A에 속하는 것으로 분석

- 운영관리 수준 : 높음, 유수율 90% 이상 수준

○ 누수평가지표(ILI) 값은 4.28로 범주 C에 속하는 것으로 분석

- 운영관리수준 : 보통, 적극적인 누수관리 필요

2) 동두천시

< 동두천시 기초 데이터(2017) >

총 급수량	유수량	계량기 불감 수량	부정 사용량	누수량	송수관 길이	배수관 길이	급수관 길이	급수전 수	도로가와 계량기사이 거리	평균 압력
(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(km)	(km)	(km)	(개)	(km)	(m)
11,097	9,662	499	0	913	38	287	108	19,464	0.0011	30

자료 : 환경부 상수도통계(2017)

< 동두천시 누수관리 수준분석 결과(2017) >

누수관리 지표		산정결과	비 고
계획유수율 (%)	당초	80.0	(보정 계획 판매량(㎥/년) / 보정 계획 공급량(㎥/년))×100
	보정	78.2	
실적유수율 (%)	당초	87.1	유수율 ÷ 최대달성가능 유수율
	보정	93.2	
최대달성가능 유수율 (%)		93.5	최대 달성가능 유수율 = (총 급수량 - 계량기불감수량 - 연간 UARL) / 총 급수량
명목손실 지표(ALI)		1.72 (A)	(계량기불감수량 + 부정사용량) / 3% 유수수량
단위 관로 연장당 무수수량(L/m/일)			년간 누수량(㎥/yr) ÷ 관로길이(km : 송수+배수+급수)
단위 급수전당 무수수량(L/전/hr)		5.36 (A)	년간 누수량(㎥/yr) ÷ 급수전수(Connections)
허용실손실량 (UARL)	L/d	622,163	UARL=(18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P
	㎥/yr	227,089	(UARL (일) x 365) / 1,000
누수평가지표 (ILI)		4.02 (C)	ILI = CARL / UARL

(해석)

○ 2017년 동두천시의 유수율 목표는 80.0%이나 용수 수요량 추정오차를 반영한 유수율 목표값은 78.2% 임

○ 2017년 현재, 동두천시의 유수율은 87.1% 이나 사업장 환경을 고려한 최대 달성가능 유수율 대비 달성률은 93.2%로 산정

- 사업장 여건을 반영한 최대 달성가능 유수율은 93.5%로 설정할 수 있음

○ 명목손실 지표(ALI) 값은 1.72로 범주 A에 속하는 것으로 분석

- 허용가능한 수준이며, 추가적인 명목손실량 감소는 수도요금이 매우 높지 않는 한 오히려 비경제적 일 수도 있음.

○ 단위 급수전당 무수수량(L/전/hr) 값은 5.36으로 범주 A에 속하는 것으로 분석

- 운영관리 수준 : 높음, 유수율 90% 이상 수준

○ 누수평가지표(ILI) 값은 4.02로 범주 C에 속하는 것으로 분석

- 운영관리수준 : 보통, 적극적인 누수관리 필요

3) 양주시

< 양주시 기초 데이터(2017) >

총 급수량	유수량	계량기 불감 수량	부정 사용량	누수량	송수관 길이	배수관 길이	급수관 길이	급수전 수	도로가와 계량기사이 거리	평균 압력
(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(km)	(km)	(km)	(개)	(km)	(m)
28,289	25,790	1,273	0	1,180	26	821	342	24,543	0.0028	30

자료 : 환경부 상수도통계(2017)

< 양주시 누수관리 수준분석 결과(2017) >

누수관리 지표		산정결과	비 고
계획유수율 (%)	당초	87.3	(보정 계획 판매량(㎥/년) / 보정 계획 공급량(㎥/년))×100
	보정	87.6	
실적유수율 (%)	당초	91.2	유수율 ÷ 최대달성가능 유수율
	보정	96.8	
최대달성가능 유수율 (%)		94.2	최대 달성가능 유수율 = (총 급수량 - 계량기불감수량 - 연간 UARL) / 총 급수량
명목손실 지표(ALI)		1.65 (A)	(계량기불감수량 + 부정사용량) / 3% 유수수량
단위 관로 연장당 무수수량(L/m/일)			년간 누수량(㎥/yr) ÷ 관로길이(km : 송수+배수+급수)
단위 급수전당 무수수량(L/전/hr)		5.49 (A)	년간 누수량(㎥/yr) ÷ 급수전수(Connections)
허용실손실량 (UARL)	L/d	1,032,554	UARL=(18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P
	㎥/yr	376,882	(UARL (일) x 365) / 1,000
누수평가지표 (ILI)		3.13 (B)	ILI = CARL / UARL

(해석)

○ 2017년 양주시의 유수율 목표는 87.3%이나 용수 수요량 추정오차를 반영한 유수율 목표값은 87.6% 임

○ 2017년 현재, 양주시의 유수율은 91.2% 이나 사업장 환경을 고려한 최대 달성가능 유수율 대비 달성률은 96.8%로 산정

- 사업장 여건을 반영한 최대 달성가능 유수율은 94.2%로 설정할 수 있음

○ 명목손실 지표(ALI) 값은 1.65로 범주 A에 속하는 것으로 분석

- 허용가능한 수준이며, 추가적인 명목손실량 감소는 수도요금이 매우 높지 않는 한 오히려 비경제적 일 수도 있음.

○ 단위 급수전당 무수수량(L/전/hr) 값은 5.49로 범주 A에 속하는 것으로 분석

- 운영관리 수준 : 높음, 유수율 90% 이상 수준

○ 누수평가지표(ILI) 값은 3.13으로 범주 B에 속하는 것으로 분석

- 운영관리수준 : 양호, 지속적인 모니터링+고효율 누수관리 필요

4) 파주시

< 파주시 기초 데이터(2017) >

총 급수량	유수량	계량기 불감 수량	부정 사용량	누수량	송수관 길이	배수관 길이	급수관 길이	급수전 수	도로가와 계량기사이 거리	평균 압력
(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(km)	(km)	(km)	(개)	(km)	(m)
64,988	57,104	2,924	0	4,959	7	1,156	896	56,705	0.0032	30

자료 : 환경부 상수도통계(2017)

< 파주시 누수관리 수준분석 결과(2017) >

누수관리 지표		산정결과	비 고
계획유수율 (%)	당초	87.5	(보정 계획 판매량(㎥/년) / 보정 계획 공급량(㎥/년))×100
	보정	87.0	
실적유수율 (%)	당초	87.9	유수율 ÷ 최대달성가능 유수율
	보정	93.1	
최대달성가능 유수율 (%)		94.4	최대 달성가능 유수율 = (총 급수량 - 계량기불감수량 - 연간 UARL) / 총 급수량
명목손실 지표(ALI)		1.71 (A)	(계량기불감수량 + 부정사용량) / 3% 유수수량
단위 관로 연장당 무수수량(L/m/일)			년간 누수량(㎥/yr) ÷ 관로길이(km : 송수+배수+급수)
단위 급수전당 무수수량(L/전/hr)		9.98 (B)	년간 누수량(㎥/yr) ÷ 급수전수(Connections)
허용실손실량 (UARL)	L/d	1,985,099	UARL=(18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P
	㎥/yr	724,561	(UARL (일) x 365) / 1,000
누수평가지표 (ILI)		6.84 (C)	ILI = CARL / UARL

(해석)

○ 2017년 파주시의 유수율 목표는 87.5%이나 용수 수요량 추정오차를 반영한 유수율 목표값은 87.0% 임

○ 2017년 현재, 파주시의 유수율은 87.9% 이나 사업장 환경을 고려한 최대 달성가능 유수율 대비 달성률은 93.1%로 산정

- 사업장 여건을 반영한 최대 달성가능 유수율은 94.4%로 설정할 수 있음

○ 명목손실 지표(ALI) 값은 1.71로 범주 A에 속하는 것으로 분석

- 허용가능한 수준이며, 추가적인 명목손실량 감소는 수도요금이 매우 높지 않는 한 오히려 비경제적 일 수도 있음.

○ 단위 급수전당 무수수량(L/전/hr) 값은 9.98로 범주 B에 속하는 것으로 분석

- 운영관리 수준 : 양호, 유수율 85-90% 수준

○ 누수평가지표(ILI) 값은 6.84로 범주 C에 속하는 것으로 분석

- 운영관리수준 : 보통, 적극적인 누수관리 필요

5) 거제시

< 거제시 기초 데이터(2017) >

총 급수량	유수량	계량기 불감 수량	부정 사용량	누수량	송수관 길이	배수관 길이	급수관 길이	급수전 수	도로가와 계량기사이 거리	평균 압력
(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(km)	(km)	(km)	(개)	(km)	(m)
29,106	23,361	1,310	0	4,388	70	769	350	24,332	0.0029	30

자료 : 환경부 상수도통계(2017)

< 거제시 누수관리 수준분석 결과(2017) >

누수관리 지표		산정결과	비 고
계획유수율 (%)	당초	80.0	(보정 계획 판매량(㎥/년) / 보정 계획 공급량(㎥/년))×100
	보정	80.6	
실적유수율 (%)	당초	80.3	유수율 ÷ 최대달성가능 유수율
	보정	85.2	
최대달성가능 유수율 (%)		94.2	최대 달성가능 유수율 = (총 급수량 - 계량기불감수량 - 연간 UARL) / 총 급수량
명목손실 지표(ALI)		1.87 (A)	(계량기불감수량 + 부정사용량) / 3% 유수수량
단위 관로 연장당 무수수량(L/m/일)			년간 누수량(㎥/yr) ÷ 관로길이(km : 송수+배수+급수)
단위 급수전당 무수수량(L/전/hr)		20.59 (D)	년간 누수량(㎥/yr) ÷ 급수전수(Connections)
허용실손실량 (UARL)	L/d	999,080	UARL=(18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P
	㎥/yr	364,664	(UARL (일) x 365) / 1,000
누수평가지표 (ILI)		12.03 (D)	ILI = CARL / UARL

(해석)

○ 2017년 거제시의 유수율 목표는 80.0%이나 용수 수요량 추정오차를 반영한 유수율 목표값은 80.6% 임

○ 2017년 현재, 거제시의 유수율은 80.3% 이나 사업장 환경을 고려한 최대 달성가능 유수율 대비 달성률은 85.2%로 산정

- 사업장 여건을 반영한 최대 달성가능 유수율은 94.2%로 설정할 수 있음

○ 명목손실 지표(ALI) 값은 1.87로 범주 A에 속하는 것으로 분석

- 허용가능한 수준이며, 추가적인 명목손실량 감소는 수도요금이 매우 높지 않는 한 오히려 비경제적 일 수도 있음.

○ 단위 급수전당 무수수량(L/전/hr) 값은 20.59로 범주 D에 속하는 것으로 분석

- 운영관리 수준 : 낮음, 유수율 70-80% 미만 수준

○ 누수평가지표(ILI) 값은 12.03으로 범주 D에 속하는 것으로 분석

- 운영관리수준 : 낮음, 즉각적인 누수관리 필요

6) 고성군

< 고성군 기초 데이터(2017) >

총 급수량	유수량	계량기 불감 수량	부정 사용량	누수량	송수관 길이	배수관 길이	급수관 길이	급수전 수	도로가와 계량기사이 거리	평균 압력
(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(km)	(km)	(km)	(개)	(km)	(m)
5,346	4,293	241	0	801	19	565	176	13,875	0.0025	30

자료 : 환경부 상수도통계(2017)

< 고성군 누수관리 수준분석 결과(2017) >

누수관리 지표		산정결과	비 고
계획유수율 (%)	당초	80.0	(보정 계획 판매량(㎥/년) / 보정 계획 공급량(㎥/년))×100
	보정	79.0	
실적유수율 (%)	당초	80.3	유수율 ÷ 최대달성가능 유수율
	보정	88.1	
최대달성가능 유수율 (%)		91.1	최대 달성가능 유수율 = (총 급수량 - 계량기불감수량 - 연간 UARL) / 총 급수량
명목손실 지표(ALI)		1.87 (A)	(계량기불감수량 + 부정사용량) / 3% 유수수량
단위 관로 연장당 무수수량(L/m/일)		2.9	년간 누수량(㎥/yr) ÷ 관로길이(km : 송수+배수+급수)
단위 급수전당 무수수량(L/전/hr)			년간 누수량(㎥/yr) ÷ 급수전수(Connections)
허용실손실량 (UARL)	L/d	637,970	UARL=(18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P
	㎥/yr	232,859	(UARL (일) x 365) / 1,000
누수평가지표 (ILI)		3.44 (B)	ILI = CARL / UARL

(해석)

○ 2017년 고성군의 유수율 목표는 80.0%이나 용수 수요량 추정오차를 반영한 유수율 목표값은 79.0% 임

○ 2017년 현재, 고성군의 유수율은 80.3% 이나 사업장 환경을 고려한 최대 달성가능 유수율 대비 달성률은 88.1%로 산정

- 사업장 여건을 반영한 최대 달성가능 유수율은 91.1%로 설정할 수 있음

○ 명목손실 지표(ALI) 값은 1.87로 범주 A에 속하는 것으로 분석

- 허용가능한 수준이며, 추가적인 명목손실량 감소는 수도요금이 매우 높지 않는 한 오히려 비경제적 일 수도 있음.

○ 단위 관로 연장당 무수수량(L/전/hr) 값은 2.9로 동일군(8개 지자체) 내 6위권

○ 누수평가지표(ILI) 값은 3.44으로 범주 B에 속하는 것으로 분석

- 운영관리수준 : 양호, 지속적인 모니터링+고효율 누수관리 필요

7) 사천시

< 사천시 기초 데이터(2017) >

총 급수량	유수량	계량기 불감 수량	부정 사용량	누수량	송수관 길이	배수관 길이	급수관 길이	급수전 수	도로가와 계량기사이 거리	평균 압력
(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(km)	(km)	(km)	(개)	(km)	(m)
16,107	13,242	626	0	2,140	10	966	218	25,014	0.0017	30

자료 : 환경부 상수도통계(2017)

< 사천시 누수관리 수준분석 결과(2017) >

누수관리 지표		산정결과	비 고
계획유수율 (%)	당초	79.7	(보정 계획 판매량(㎥/년) / 보정 계획 공급량(㎥/년))×100
	보정	79.0	
실적유수율 (%)	당초	82.2	유수율 ÷ 최대달성가능 유수율
	보정	87.9	
최대달성가능 유수율 (%)		93.6	최대 달성가능 유수율 = (총 급수량 - 계량기불감수량 - 연간 UARL) / 총 급수량
명목손실 지표(ALI)		1.58 (A)	(계량기불감수량 + 부정사용량) / 3% 유수수량
단위 관로 연장당 무수수량(L/m/일)			년간 누수량(㎥/yr) ÷ 관로길이(km : 송수+배수+급수)
단위 급수전당 무수수량(L/전/hr)		9.77 (B)	년간 누수량(㎥/yr) ÷ 급수전수(Connections)
허용실손실량 (UARL)	L/d	1,121,899	UARL=(18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P
	㎥/yr	409,493	(UARL (일) x 365) / 1,000
누수평가지표 (ILI)		5.23 (C)	ILI = CARL / UARL

(해석)

○ 2017년 사천시의 유수율 목표는 79.7%이나 용수 수요량 추정오차를 반영한 유수율 목표값은 79.0% 임

○ 2017년 현재, 사천시의 유수율은 82.2% 이나 사업장 환경을 고려한 최대 달성가능 유수율 대비 달성률은 87.9%로 산정

- 사업장 여건을 반영한 최대 달성가능 유수율은 93.6%로 설정할 수 있음

○ 명목손실 지표(ALI) 값은 1.58로 범주 A에 속하는 것으로 분석

- 허용가능한 수준이며, 추가적인 명목손실량 감소는 수도요금이 매우 높지 않는 한 오히려 비경제적 일 수도 있음.

○ 단위 급수전당 무수수량(L/전/hr) 값은 9.77로 범주 B에 속하는 것으로 분석

- 운영관리 수준 : 양호, 유수율 85-90% 수준

○ 누수평가지표(ILI) 값은 5.23으로 범주 C에 속하는 것으로 분석

- 운영관리수준 : 보통, 적극적인 누수관리 필요

8) 통영시

< 통영시 기초 데이터(2017) >

총 급수량	유수량	계량기 불감 수량	부정 사용량	누수량	송수관 길이	배수관 길이	급수관 길이	급수전 수	도로가와 계량기사이 거리	평균 압력
(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(km)	(km)	(km)	(개)	(km)	(m)
17,257	13,016	777	0	3,464	39	573	330	26,867	0.0025	30

자료 : 환경부 상수도통계(2017)

< 통영시 누수관리 수준분석 결과(2017) >

누수관리 지표		산정결과	비 고
계획유수율 (%)	당초	80.0	(보정 계획 판매량(㎥/년) / 보정 계획 공급량(㎥/년))×100
	보정	80.6	
실적유수율 (%)	당초	75.4	유수율 ÷ 최대달성가능 유수율
	보정	80.7	
최대달성가능 유수율 (%)		93.5	최대 달성가능 유수율 = (총 급수량 - 계량기불감수량 - 연간 UARL) / 총 급수량
명목손실 지표(ALI)		1.99 (A)	(계량기불감수량 + 부정사용량) / 3% 유수수량
단위 관로 연장당 무수수량(L/m/일)			년간 누수량(㎥/yr) ÷ 관로길이(km : 송수+배수+급수)
단위 급수전당 무수수량(L/전/hr)		14.72 (C)	년간 누수량(㎥/yr) ÷ 급수전수(Connections)
허용실손실량 (UARL)	L/d	954,411	UARL=(18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P
	㎥/yr	348,360	(UARL (일) x 365) / 1,000
누수평가지표 (ILI)		9.94 (D)	ILI = CARL / UARL

(해석)

○ 2017년 통영시의 유수율 목표는 80.0%이나 용수 수요량 추정오차를 반영한 유수율 목표값은 80.6% 임

○ 2017년 현재, 통영시의 유수율은 75.4% 이나 사업장 환경을 고려한 최대 달성가능 유수율 대비 달성률은 80.7%로 산정

- 사업장 여건을 반영한 최대 달성가능 유수율은 93.5%로 설정할 수 있음

○ 명목손실 지표(ALI) 값은 1.99로 범주 A에 속하는 것으로 분석

- 허용가능한 수준이며, 추가적인 명목손실량 감소는 수도요금이 매우 높지 않는 한 오히려 비경제적 일 수도 있음.

○ 단위 급수전당 무수수량(L/전/hr) 값은 14.72로 범주 C에 속하는 것으로 분석

- 운영관리 수준 : 보통, 유수율 80-85% 미만 수준

○ 누수평가지표(ILI) 값은 9.94으로 범주 D에 속하는 것으로 분석

- 운영관리수준 : 낮음, 즉각적인 누수관리 필요

9) 고령군

< 봉화군 기초 데이터(2017) >

총 급수량	유수량	계량기 불감 수량	부정 사용량	누수량	송수관 길이	배수관 길이	급수관 길이	급수전 수	도로가와 계량기사이 거리	평균 압력
(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(km)	(km)	(km)	(개)	(km)	(m)
5,521	4,317	248	0	821	28	403	264	12,081	0.0044	30

자료 : 환경부 상수도통계(2017)

< 고령군 누수관리 수준분석 결과(2017) >

누수관리 지표		산정결과	비 고
계획유수율 (%)	당초	79.5	(보정 계획 판매량(㎥/년) / 보정 계획 공급량(㎥/년))×100
	보정	80.0	
실적유수율 (%)	당초	78.2	유수율 ÷ 최대달성가능 유수율
	보정	84.9	
최대달성가능 유수율 (%)		92.1	최대 달성가능 유수율 = (총 급수량 - 계량기불감수량 - 연간 UARL) / 총 급수량
명목손실 지표(ALI)		1.92 (A)	(계량기불감수량 + 부정사용량) / 3% 유수수량
단위 관로 연장당 무수수량(L/m/일)			년간 누수량(㎥/yr) ÷ 관로길이(km : 송수+배수+급수)
단위 급수전당 무수수량(L/전/hr)		7.75 (B)	년간 누수량(㎥/yr) ÷ 급수전수(Connections)
허용실손실량 (UARL)	L/d	507,326	UARL=(18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P
	㎥/yr	185,174	(UARL (일) x 365) / 1,000
누수평가지표 (ILI)		4.43 (C)	ILI = CARL / UARL

(해석)

○ 2017년 고령군의 유수율 목표는 79.5%이나 용수 수요량 추정오차를 반영한 유수율 목표값은 80.0% 임

○ 2017년 현재, 고령군의 유수율은 78.2% 이나 사업장 환경을 고려한 최대 달성가능 유수율 대비 달성률은 84.9%로 산정

- 사업장 여건을 반영한 최대 달성가능 유수율은 92.1%로 설정할 수 있음

○ 명목손실 지표(ALI) 값은 1.92로 범주 A에 속하는 것으로 분석

- 허용가능한 수준이며, 추가적인 명목손실량 감소는 수도요금이 매우 높지 않는 한 오히려 비경제적 일 수도 있음.

○ 단위 급수전당 무수수량(L/전/hr) 값은 7.75로 범주 B에 속하는 것으로 분석

- 운영관리 수준 : 양호, 유수율 85-90% 수준

○ 누수평가지표(ILI) 값은 4.43으로 범주 C에 속하는 것으로 분석

- 운영관리수준 : 보통, 적극적인 누수관리 필요

10) 봉화군

< 봉화군 기초 데이터(2017) >

총 급수량	유수량	계량기 불감 수량	부정 사용량	누수량	송수관 길이	배수관 길이	급수관 길이	급수전 수	도로가와 계량기사이 거리	평균 압력
(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(km)	(km)	(km)	(개)	(km)	(m)
2,774	1,948	125	0	678	15	184	237	8,385	0.0057	30

자료 : 환경부 상수도통계(2017)

< 봉화군 누수관리 수준분석 결과(2017) >

누수관리 지표		산정결과	비 고
계획유수율 (%)	당초	80.0	(보정 계획 판매량(㎥/년) / 보정 계획 공급량(㎥/년))×100
	보정	80.6	
실적유수율 (%)	당초	70.2	유수율 ÷ 최대달성가능 유수율
	보정	86.7	
최대달성가능 유수율 (%)		91.5	최대 달성가능 유수율 = (총 급수량 - 계량기불감수량 - 연간 UARL) / 총 급수량
명목손실 지표(ALI)		2.14 (B)	(계량기불감수량 + 부정사용량) / 3% 유수수량
단위 관로 연장당 무수수량(L/m/일)			년간 누수량(㎥/yr) ÷ 관로길이(km : 송수+배수+급수)
단위 급수전당 무수수량(L/전/hr)		9.23 (B)	년간 누수량(㎥/yr) ÷ 급수전수(Connections)
허용실손실량 (UARL)	L/d	300,649	UARL=(18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P
	㎥/yr	109,737	(UARL (일) x 365) / 1,000
누수평가지표 (ILI)		6.18 (C)	ILI = CARL / UARL

(해석)

○ 2017년 **봉화군**의 유수율 목표는 80.0%이나 용수 수요량 추정오차를 반영한 유수율 목표값은 80.6% 임

○ 2017년 현재, **봉화군**의 유수율은 70.2% 이나 사업장 환경을 고려한 최대 달성가능 유수율 대비 달성률은 86.7%로 산정

- 사업장 여건을 반영한 최대 달성가능 유수율은 91.5%로 설정할 수 있음

○ 명목손실 지표(ALI) 값은 2.14로 범주 B에 속하는 것으로 분석

- 향상을 위한 여지가 있음.

○ 단위 급수전당 무수수량(L/전/hr) 값은 9.23으로 범주 B에 속하는 것으로 분석

- 운영관리 수준 : 양호, 유수율 85-90% 수준

○ 누수평가지표(ILI) 값은 6.18로 범주 C에 속하는 것으로 분석

- 운영관리수준 : 보통, 적극적인 누수관리 필요

11) 예천군

< 예천군 기초 데이터(2017) >

총 급수량	유수량	계량기 불감 수량	부정 사용량	누수량	송수관 길이	배수관 길이	급수관 길이	급수전 수	도로가와 계량기사이 거리	평균 압력
(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(km)	(km)	(km)	(개)	(km)	(m)
5,330	4,330	240	0	756	22	602	397	15,208	0.0052	30

자료 : 환경부 상수도통계(2017)

< 예천군 누수관리 수준분석 결과(2017) >

누수관리 지표		산정결과	비 고
계획유수율 (%)	당초	80.0	(보정 계획 판매량(㎥/년) / 보정 계획 공급량(㎥/년))×100
	보정	81.3	
실적유수율 (%)	당초	81.2	유수율 ÷ 최대달성가능 유수율
	보정	89.5	
최대달성가능 유수율 (%)		90.8	최대 달성가능 유수율 = (총 급수량 - 계량기불감수량 - 연간 UARL) / 총 급수량
명목손실 지표(ALI)		1.85 (A)	(계량기불감수량 + 부정사용량) / 3% 유수수량
단위 관로 연장당 무수수량(L/m/일)		2.0	년간 누수량(㎥/yr) ÷ 관로길이(km : 송수+배수+급수)
단위 급수전당 무수수량(L/전/hr)			년간 누수량(㎥/yr) ÷ 급수전수(Connections)
허용실손실량 (UARL)	L/d	689,970	UARL=(18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P
	㎥/yr	251,839	(UARL (일) x 365) / 1,000
누수평가지표 (ILI)		3.0 (B)	ILI = CARL / UARL

(해석)

○ 2017년 예천군의 유수율 목표는 80.0%이나 용수 수요량 추정오차를 반영한 유수율 목표값은 81.3% 임

○ 2017년 현재, 예천군의 유수율은 81.2% 이나 사업장 환경을 고려한 최대 달성가능 유수율 대비 달성률은 89.5%로 산정

- 사업장 여건을 반영한 최대 달성가능 유수율은 90.8%로 설정할 수 있음

○ 명목손실 지표(ALI) 값은 1.85로 범주 A에 속하는 것으로 분석

- 허용가능한 수준이며, 추가적인 명목손실량 감소는 수도요금이 매우 높지 않는 한 오히려 비경제적 일 수도 있음.

○ 단위 급수전당 무수수량은 2.0으로 동일군(8개 지자체) 내 2위권

○ 누수평가지표(ILI) 값은 3.0으로 범주 B에 속하는 것으로 분석

- 운영관리수준 : 양호, 지속적인 모니터링+고효율 누수관리 필요

12) 나주시

< 나주시 기초 데이터(2017) >

총 급수량	유수량	계량기 불감 수량	부정 사용량	누수량	송수관 길이	배수관 길이	급수관 길이	급수전 수	도로가와 계량기사이 거리	평균 압력
(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(km)	(km)	(km)	(개)	(km)	(m)
10,880	9,139	490	4	1,207	17	888	243	29,000	0.0017	30

자료 : 환경부 상수도통계(2017)

< 나주시 누수관리 수준분석 결과(2017) >

누수관리 지표		산정결과	비 고
계획유수율 (%)	당초	80.0	(보정 계획 판매량(㎥/년) / 보정 계획 공급량(㎥/년))×100
	보정	74.7	
실적유수율 (%)	당초	84.0	유수율 ÷ 최대달성가능 유수율
	보정	91.7	
최대달성가능 유수율 (%)		91.6	최대 달성가능 유수율 = (총 급수량 - 계량기불감수량 - 연간 UARL) / 총 급수량
명목손실 지표(ALI)		1.80 (A)	(계량기불감수량 + 부정사용량) / 3% 유수수량
단위 관로 연장당 무수수량(L/m/일)		2.9	년간 누수량(㎥/yr) ÷ 관로길이(km : 송수+배수+급수)
단위 급수전당 무수수량(L/전/hr)			년간 누수량(㎥/yr) ÷ 급수전수(Connections)
허용실손실량 (UARL)	L/d	1,175,266	UARL=(18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P
	㎥/yr	428,972	(UARL (일) x 365) / 1,000
누수평가지표 (ILI)		2.81 (B)	ILI = CARL / UARL

(해석)

○ 2017년 나주시의 유수율 목표는 80.0%이나 용수 수요량 추정오차를 반영한 유수율 목표값은 74.7% 임

○ 2017년 현재, 나주시의 유수율은 84.0% 이나 사업장 환경을 고려한 최대 달성가능 유수율 대비 달성률은 91.7%로 산정

- 사업장 여건을 반영한 최대 달성가능 유수율은 91.6%로 설정할 수 있음

○ 명목손실 지표(ALI) 값은 1.8로 범주 A에 속하는 것으로 분석

- 허용가능한 수준이며, 추가적인 명목손실량 감소는 수도요금이 매우 높지 않는 한 오히려 비경제적 일 수도 있음.

○ 단위 관로연장당 무수수량은 2.9로 동일군(8개 지자체) 내 6위권

○ 누수평가지표(ILI) 값은 2.81로 범주 B에 속하는 것으로 분석

- 운영관리수준 : 양호, 지속적인 모니터링+고효율 누수관리 필요

13) 완도군

< 완도군 기초 데이터(2017) >

총 급수량	유수량	계량기 불감 수량	부정 사용량	누수량	송수관 길이	배수관 길이	급수관 길이	급수전 수	도로가와 계량기사이 거리	평균 압력
(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(km)	(km)	(km)	(개)	(km)	(m)
5,846	4,435	263	0	903	69	721	257	19,092	0.0027	30

자료 : 환경부 상수도통계(2017)

< 완도군 누수관리 수준분석 결과(2017) >

누수관리 지표		산정결과	비 고
계획유수율 (%)	당초	64.7	(보정 계획 판매량(㎥/년) / 보정 계획 공급량(㎥/년))×100
	보정	69.2	
실적유수율 (%)	당초	75.9	유수율 ÷ 최대달성가능 유수율
	보정	84.1	
최대달성가능 유수율 (%)		90.2	최대 달성가능 유수율 = (총 급수량 - 계량기불감수량 - 연간 UARL) / 총 급수량
명목손실 지표(ALI)		1.98 (A)	(계량기불감수량 + 부정사용량) / 3% 유수수량
단위 관로 연장당 무수수량(L/m/일)		2.4	년간 누수량(㎥/yr) ÷ 관로길이(km : 송수+배수+급수)
단위 급수전당 무수수량(L/전/hr)			년간 누수량(㎥/yr) ÷ 급수전수(Connections)
허용실손실량 (UARL)	L/d	847,660	UARL=(18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P
	㎥/yr	309,396	(UARL (일) x 365) / 1,000
누수평가지표 (ILI)		2.92 (B)	ILI = CARL / UARL

(해석)

○ 2017년 완도군의 유수율 목표는 64.7%이나 용수 수요량 추정오차를 반영한 유수율 목표값은 69.2% 임

○ 2017년 현재, 완도군의 유수율은 75.9% 이나 사업장 환경을 고려한 최대 달성가능 유수율 대비 달성률은 84.1%로 산정

- 사업장 여건을 반영한 최대 달성가능 유수율은 90.2%로 설정할 수 있음

○ 명목손실 지표(ALI) 값은 1.98로 범주 A에 속하는 것으로 분석

- 허용가능한 수준이며, 추가적인 명목손실량 감소는 수도요금이 매우 높지 않는 한 오히려 비경제적 일 수도 있음.

○ 단위 관로연장당 무수수량 값은 2.4로 동일군(8개 지자체) 내 4위권

○ 누수평가지표(ILI) 값은 2.92로 범주 B에 속하는 것으로 분석

- 운영관리수준 : 양호, 지속적인 모니터링+고효율 누수관리 필요

14) 장흥군

< 장흥군 기초 데이터(2017) >

총 급수량	유수량	계량기 불감 수량	부정 사용량	누수량	송수관 길이	배수관 길이	급수관 길이	급수전 수	도로가와 계량기사이 거리	평균 압력
(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(km)	(km)	(km)	(개)	(km)	(m)
4,096	3,356	184	0	543	15	386	240	13,489	0.0036	30

자료 : 환경부 상수도통계(2017)

< 장흥군 누수관리 수준분석 결과(2017) >

누수관리 지표		산정결과	비 고
계획유수율 (%)	당초	75.6	(보정 계획 판매량(㎥/년) / 보정 계획 공급량(㎥/년))×100
	보정	78.4	
실적유수율 (%)	당초	81.9	유수율 ÷ 최대달성가능 유수율
	보정	90.3	
최대달성가능 유수율 (%)		90.8	최대 달성가능 유수율 = (총 급수량 - 계량기불감수량 - 연간 UARL) / 총 급수량
명목손실 지표(ALI)		1.83 (A)	(계량기불감수량 + 부정사용량) / 3% 유수수량
단위 관로 연장당 무수수량(L/m/일)		2.3	년간 누수량(㎥/yr) ÷ 관로길이(km : 송수+배수+급수)
단위 급수전당 무수수량(L/전/hr)			년간 누수량(㎥/yr) ÷ 급수전수(Connections)
허용실손실량 (UARL)	L/d	532,155	UARL=(18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P
	㎥/yr	194,237	(UARL (일) x 365) / 1,000
누수평가지표 (ILI)		2.80 (B)	ILI = CARL / UARL

(해석)

○ 2017년 장흥군의 유수율 목표는 75.6%이나 용수 수요량 추정오차를 반영한 유수율 목표값은 78.4% 임

○ 2017년 현재, 장흥군의 유수율은 81.9% 이나 사업장 환경을 고려한 최대 달성가능 유수율 대비 달성률은 90.3%로 산정

– 사업장 여건을 반영한 최대 달성가능 유수율은 90.8%로 설정할 수 있음

○ 명목손실 지표(ALI) 값은 1.83으로 범주 A에 속하는 것으로 분석

– 허용가능한 수준이며, 추가적인 명목손실량 감소는 수도요금이 매우 높지 않는 한 오히려 비경제적 일 수도 있음.

○ 단위 관로연장당 무수수량은 2.3로 동일군(8개 지자체) 내 3위

○ 누수평가지표(ILI) 값은 2.8로 범주 B에 속하는 것으로 분석

– 운영관리수준 : 양호, 지속적인 모니터링+고효율 누수관리 필요

15) 진도군

< 진도군 기초 데이터(2017) >

총 급수량	유수량	계량기 불감 수량	부정 사용량	누수량	송수관 길이	배수관 길이	급수관 길이	급수전 수	도로가와 계량기사이 거리	평균 압력
(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(km)	(km)	(km)	(개)	(km)	(m)
3,947	3,206	177	0	562	45	547	293	15,020	0.0039	30

자료 : 환경부 상수도통계(2017)

< 진도군 누수관리 수준분석 결과(2017) >

누수관리 지표		산정결과	비 고
계획유수율 (%)	당초	73.5	(보정 계획 판매량(㎥/년) / 보정 계획 공급량(㎥/년))×100
	보정	76.4	
실적유수율 (%)	당초	81.2	유수율 ÷ 최대달성가능 유수율
	보정	90.8	
최대달성가능 유수율 (%)		89.4	최대 달성가능 유수율 = (총 급수량 - 계량기불감수량 - 연간 UARL) / 총 급수량
명목손실 지표(ALI)		1.84 (A)	(계량기불감수량 + 부정사용량) / 3% 유수수량
단위 관로 연장당 무수수량(L/m/일)			년간 누수량(㎥/yr) ÷ 관로길이(km : 송수+배수+급수)
단위 급수전당 무수수량(L/전/hr)		4.27 (A)	년간 누수량(㎥/yr) ÷ 급수전수(Connections)
허용실손실량 (UARL)	L/d	655,671	UARL=(18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P
	㎥/yr	239,320	(UARL (일) x 365) / 1,000
누수평가지표 (ILI)		2.35 (B)	ILI = CARL / UARL

(해석)

○ 2017년 진도군의 유수율 목표는 73.5%이나 용수 수요량 추정오차를 반영한 유수율 목표값은 76.4% 임

○ 2017년 현재, 진도군의 유수율은 81.2% 이나 사업장 환경을 고려한 최대 달성가능 유수율 대비 달성률은 90.8%로 산정

- 사업장 여건을 반영한 최대 달성가능 유수율은 89.4%로 설정할 수 있음

○ 명목손실 지표(ALI) 값은 1.84로 범주 A에 속하는 것으로 분석

- 허용가능한 수준이며, 추가적인 명목손실량 감소는 수도요금이 매우 높지 않는 한 오히려 비경제적 일 수도 있음.

○ 단위 급수전당 무수수량은 4.27로 범주 A에 속하는 것으로 분석

- 운영관리 수준 : 높음, 유수율 90% 이상 수준

○ 누수평가지표(ILI) 값은 2.35로 범주 B에 속하는 것으로 분석

- 운영관리수준 : 양호, 지속적인 모니터링+고효율 누수관리 필요

16) 함평군

< 함평군 기초 데이터(2017) >

총 급수량	유수량	계량기 불감 수량	부정 사용량	누수량	송수관 길이	배수관 길이	급수관 길이	급수전 수	도로가와 계량기사이 거리	평균 압력
(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(km)	(km)	(km)	(개)	(km)	(m)
3,588	2,891	161	0	535	1	561	246	12,428	0.0040	30

자료 : 환경부 상수도통계(2017)

< 함평군 누수관리 수준분석 결과(2017) >

누수관리 지표		산정결과	비 고
계획유수율 (%)	당초	80.0	(보정 계획 판매량(㎥/년) / 보정 계획 공급량(㎥/년))×100
	보정	81.7	
실적유수율 (%)	당초	80.6	
	보정	90.1	유수율 ÷ 최대달성가능 유수율
최대달성가능 유수율 (%)		89.4	최대 달성가능 유수율 = (총 급수량 - 계량기불감수량 - 연간 UARL) / 총 급수량
명목손실 지표(ALI)		1.86 (A)	(계량기불감수량 + 부정사용량) / 3% 유수수량
단위 관로 연장당 무수수량(L/m/일)		1.8	년간 누수량(㎥/yr) ÷ 관로길이(km : 송수+배수+급수)
단위 급수전당 무수수량(L/전/hr)			년간 누수량(㎥/yr) ÷ 급수전수(Connections)
허용실손실량 (UARL)	L/d	601,096	UARL=(18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P
	㎥/yr	219,400	(UARL (일) x 365) / 1,000
누수평가지표 (ILI)		2.44 (B)	ILI = CARL / UARL

(해석)

○ 2017년 함평군의 유수율 목표는 80.0%이나 용수 수요량 추정오차를 반영한 유수율 목표값은 81.7% 임

○ 2017년 현재, 함평군의 유수율은 80.6% 이나 사업장 환경을 고려한 최대 달성가능 유수율 대비 달성률은 90.1%로 산정

- 사업장 여건을 반영한 최대 달성가능 유수율은 89.4%로 설정할 수 있음

○ 명목손실 지표(ALI) 값은 1.86로 범주 A에 속하는 것으로 분석

- 허용가능한 수준이며, 추가적인 명목손실량 감소는 수도요금이 매우 높지 않는 한 오히려 비경제적 일 수도 있음.

○ 단위 관로연장당 무수수량은 1.8로 동일군(8개 지자체) 내 1위

○ 누수평가지표(ILI) 값은 2.44로 범주 B에 속하는 것으로 분석

- 운영관리수준 : 양호, 지속적인 모니터링+고효율 누수관리 필요

17) 정읍시

< 정읍시 기초 데이터(2017) >

총 급수량	유수량	계량기 불감 수량	부정 사용량	누수량	송수관 길이	배수관 길이	급수관 길이	급수전 수	도로가와 계량기사이 거리	평균 압력
(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(km)	(km)	(km)	(개)	(km)	(m)
14,274	11,580	642	0	1,984	90	817	1,688	41,213	0.0082	30

자료 : 환경부 상수도통계(2017)

< 정읍시 누수관리 수준분석 결과(2017) >

누수관리 지표		산정결과	비 고
계획유수율 (%)	당초	80.0	(보정 계획 판매량(㎥/년) / 보정 계획 공급량(㎥/년))×100
	보정	78.4	
실적유수율 (%)	당초	81.1	유수율 ÷ 최대달성가능 유수율
	보정	88.3	
최대달성가능 유수율 (%)		91.8	최대 달성가능 유수율 = (총 급수량 - 계량기불감수량 - 연간 UARL) / 총 급수량
명목손실 지표(ALI)		1.85 (A)	(계량기불감수량 + 부정사용량) / 3% 유수수량
단위 관로 연장당 무수수량(L/m/일)			년간 누수량(㎥/yr) ÷ 관로길이(km : 송수+배수+급수)
단위 급수전당 무수수량(L/전/hr)		5.50 (A)	년간 누수량(㎥/yr) ÷ 급수전수(Connections)
허용실손실량 (UARL)	L/d	1,430,541	UARL=(18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P
	㎥/yr	522,147	(UARL (일) x 365) / 1,000
누수평가지표 (ILI)		3.80 (B)	ILI = CARL / UARL

(해석)

○ 2017년 정읍시의 유수율 목표는 80.0%이나 용수 수요량 추정오차를 반영한 유수율 목표값은 78.4% 임

○ 2017년 현재, 정읍시의 유수율은 81.1% 이나 사업장 환경을 고려한 최대 달성가능 유수율 대비 달성률은 88.3%로 산정

- 사업장 여건을 반영한 최대 달성가능 유수율은 91.8%로 설정할 수 있음

○ 명목손실 지표(ALI) 값은 1.85로 범주 A에 속하는 것으로 분석

- 허용가능한 수준이며, 추가적인 명목손실량 감소는 수도요금이 매우 높지 않는 한 오히려 비경제적 일 수도 있음.

○ 단위 급수전당 무수수량은 5.50으로 범주 A에 속하는 것으로 분석

- 운영관리 수준 : 높음, 유수율 90% 이상 수준

○ 누수평가지표(ILI) 값은 3.80으로 범주 B에 속하는 것으로 분석

- 운영관리수준 : 양호, 지속적인 모니터링+고효율 누수관리 필요

18) 금산군

< 금산군 기초 데이터(2017) >

총 급수량	유수량	계량기 불감 수량	부정 사용량	누수량	송수관 길이	배수관 길이	급수관 길이	급수전 수	도로가와 계량기사이 거리	평균 압력
(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(km)	(km)	(km)	(개)	(km)	(m)
6,450	5,160	290	0	974	10	511	222	15,759	0.0028	30

자료 : 환경부 상수도통계(2017)

< 금산군 누수관리 수준분석 결과(2017) >

누수관리 지표		산정결과	비 고
계획유수율 (%)	당초	80.0	(보정 계획 판매량(㎥/년) / 보정 계획 공급량(㎥/년))×100
	보정	80.3	
실적유수율 (%)	당초	80.0	유수율 ÷ 최대달성가능 유수율
	보정	87.1	
최대달성가능 유수율 (%)		91.8	최대 달성가능 유수율 = (총 급수량 - 계량기불감수량 - 연간 UARL) / 총 급수량
명목손실 지표(ALI)		1.87 (A)	(계량기불감수량 + 부정사용량) / 3% 유수수량
단위 관로 연장당 무수수량(L/m/일)			년간 누수량(㎥/yr) ÷ 관로길이(km : 송수+배수+급수)
단위 급수전당 무수수량(L/전/hr)		7.60 (B)	년간 누수량(㎥/yr) ÷ 급수전수(Connections)
허용실손실량 (UARL)	L/d	653,933	UARL=(18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P
	㎥/yr	238,686	(UARL (일) x 365) / 1,000
누수평가지표 (ILI)		4.08 (C)	ILI = CARL / UARL

(해석)

○ 2017년 금산군의 유수율 목표는 80.0%이나 용수 수요량 추정오차를 반영한 유수율 목표값은 80.3% 임

○ 2017년 현재, 금산군의 유수율은 80.0% 이나 사업장 환경을 고려한 최대 달성가능 유수율 대비 달성률은 87.1%로 산정

- 사업장 여건을 반영한 최대 달성가능 유수율은 91.8%로 설정할 수 있음

○ 명목손실 지표(ALI) 값은 1.87로 범주 A에 속하는 것으로 분석

- 허용가능한 수준이며, 추가적인 명목손실량 감소는 수도요금이 매우 높지 않는 한 오히려 비경제적 일 수도 있음.

○ 단위 급수전당 무수수량은 7.6으로 범주 B에 속하는 것으로 분석

- 운영관리 수준 : 양호, 유수율 85-90% 수준

○ 누수평가지표(ILI) 값은 4.08로 범주 C에 속하는 것으로 분석

- 운영관리수준 : 보통, 적극적인 누수관리 필요

19) 논산시

< 논산시 기초 데이터(2017) >

총 급수량	유수량	계량기 불감 수량	부정 사용량	누수량	송수관 길이	배수관 길이	급수관 길이	급수전 수	도로가와 계량기사이 거리	평균 압력
(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(km)	(km)	(km)	(개)	(km)	(m)
12,945	10,988	583	0	1,366	17	679	425	23,771	0.0036	30

자료 : 환경부 상수도통계(2017)

< 논산시 누수관리 수준분석 결과(2017) >

누수관리 지표		산정결과	비 고
계획유수율 (%)	당초	80.0	(보정 계획 판매량(㎥/년) / 보정 계획 공급량(㎥/년))×100
	보정	78.4	
실적유수율 (%)	당초	84.9	유수율 ÷ 최대달성가능 유수율
	보정	91.4	
최대달성가능 유수율 (%)		92.9	최대 달성가능 유수율 = (총 급수량 - 계량기불감수량 - 연간 UARL) / 총 급수량
명목손실 지표(ALI)		1.77 (A)	(계량기불감수량 + 부정사용량) / 3% 유수수량
단위 관로 연장당 무수수량(L/m/일)			년간 누수량(㎥/yr) ÷ 관로길이(km : 송수+배수+급수)
단위 급수전당 무수수량(L/전/hr)		6.56 (B)	년간 누수량(㎥/yr) ÷ 급수전수(Connections)
허용실손실량 (UARL)	L/d	937,237	UARL=(18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P
	㎥/yr	342,091	(UARL (일) x 365) / 1,000
누수평가지표 (ILI)		3.99 (B)	ILI = CARL / UARL

(해석)

○ 2017년 논산시의 유수율 목표는 80.0%이나 용수 수요량 추정오차를 반영한 유수율 목표값은 78.4% 임

○ 2017년 현재, 논산시의 유수율은 84.9% 이나 사업장 환경을 고려한 최대 달성가능 유수율 대비 달성률은 91.4%로 산정

– 사업장 여건을 반영한 최대 달성가능 유수율은 92.9%로 설정할 수 있음

○ 명목손실 지표(ALI) 값은 1.77로 범주 A에 속하는 것으로 분석

– 허용가능한 수준이며, 추가적인 명목손실량 감소는 수도요금이 매우 높지 않는 한 오히려 비경제적 일 수도 있음.

○ 단위 급수전당 무수수량(L/전/hr) 값은 6.56으로 범주 B에 속하는 것으로 분석

– 운영관리 수준 : 양호, 유수율 85-90% 수준

○ 누수평가지표(ILI) 값은 3.99로 범주 B에 속하는 것으로 분석

– 운영관리수준 : 양호, 지속적인 모니터링+고효율 누수관리 필요

20) 서산시

< 서산시 기초 데이터(2017) >

총 급수량	유수량	계량기 불감 수량	부정 사용량	누수량	송수관 길이	배수관 길이	급수관 길이	급수전 수	도로가와 계량기사이 거리	평균 압력
(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(km)	(km)	(km)	(개)	(km)	(m)
18,956	16,032	723	0	2,196	40	1,719	742	29,166	0.0051	30

자료 : 환경부 상수도통계(2017)742

< 서산시 누수관리 수준분석 결과(2017) >

누수관리 지표		산정결과	비 고
계획유수율 (%)	당초	80.0	(보정 계획 판매량(㎥/년) / 보정 계획 공급량(㎥/년))×100
	보정	79.7	
실적유수율 (%)	당초	84.6	유수율 ÷ 최대달성가능 유수율
	보정	90.9	
최대달성가능 유수율 (%)		93.1	최대 달성가능 유수율 = (총 급수량 - 계량기불감수량 - 연간 UARL) / 총 급수량
명목손실 지표(ALI)		1.50 (A)	(계량기불감수량 + 부정사용량) / 3% 유수수량
단위 관로 연장당 무수수량(L/m/일)		2.4	년간 누수량(㎥/yr) ÷ 관로길이(km : 송수+배수+급수)
단위 급수전당 무수수량(L/전/hr)			년간 누수량(㎥/yr) ÷ 급수전수(Connections)
허용실손실량 (UARL)	L/d	1,628,301	UARL=(18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P
	㎥/yr	594,330	(UARL (일) x 365) / 1,000
누수평가지표 (ILI)		3.70 (B)	ILI = CARL / UARL

(해석)

○ 2017년 서산시의 유수율 목표는 80.0%이나 용수 수요량 추정오차를 반영한 유수율 목표값은 79.7% 임

○ 2017년 현재, 서산시의 유수율은 84.6% 이나 사업장 환경을 고려한 최대 달성가능 유수율 대비 달성률은 90.9%로 산정

- 사업장 여건을 반영한 최대 달성가능 유수율은 93.1%로 설정할 수 있음

○ 명목손실 지표(ALI) 값은 1.50으로 범주 A에 속하는 것으로 분석

- 허용가능한 수준이며, 추가적인 명목손실량 감소는 수도요금이 매우 높지 않는 한 오히려 비경제적 일 수도 있음.

○ 단위 관로연장당 무수수량은 2.4로 동일군(7개 지자체) 내 4위권

○ 누수평가지표(ILI) 값은 3.70으로 범주 B에 속하는 것으로 분석

- 운영관리수준 : 양호, 지속적인 모니터링+고효율 누수관리 필요

21) 단양군

< 단양군 기초 데이터(2017) >

총 급수량	유수량	계량기 불감 수량	부정 사용량	누수량	송수관 길이	배수관 길이	급수관 길이	급수전 수	도로가와 계량기사 이 거리	평균 압력
(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(천㎥)	(km)	(km)	(km)	(개)	(km)	(m)
4,367	3,518	197	0	653	27	270	101	7,465	0.0027	30

자료 : 환경부 상수도통계(2017)101

< 단양군 누수관리 수준분석 결과(2017) >

누수관리 지표		산정결과	비 고
계획유수율 (%)	당초	80.0	(보정 계획 판매량(㎥/년) / 보정 계획 공급량(㎥/년))×100
	보정	79.7	
실적유수율 (%)	당초	80.6	유수율 ÷ 최대달성가능 유수율
	보정	86.8	
최대달성가능 유수율 (%)		92.8	최대 달성가능 유수율 = (총 급수량 - 계량기불감수량 - 연간 UARL) / 총 급수량
명목손실 지표(ALI)		1.86 (A)	(계량기불감수량 + 부정사용량) / 3% 유수수량
단위 관로 연장당 무수수량(L/m/일)		4.5	년간 누수량(㎥/yr) ÷ 관로길이(km : 송수+배수+급수)
단위 급수전당 무수수량(L/전/hr)			년간 누수량(㎥/yr) ÷ 급수전수(Connections)
허용실손실량 (UARL)	L/d	325,099	UARL=(18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P
	㎥/yr	118,661	(UARL (일) x 365) / 1,000
누수평가지표 (ILI)		5.50 (C)	ILI = CARL / UARL

(해석)

○ 2017년 단양군의 유수율 목표는 80.0%이나 용수 수요량 추정오차를 반영한 유수율 목표값은 79.7% 임

○ 2017년 현재, 단양군의 유수율은 80.6% 이나 사업장 환경을 고려한 최대 달성가능 유수율 대비 달성률은 86.8%로 산정

- 사업장 여건을 반영한 최대 달성가능 유수율은 92.8%로 설정할 수 있음

○ 명목손실 지표(ALI) 값은 1.86으로 범주 A에 속하는 것으로 분석

- 허용가능한 수준이며, 추가적인 명목손실량 감소는 수도요금이 매우 높지 않는 한 오히려 비경제적 일 수도 있음.

○ 단위 관로연장당 무수수량은 4.5로 동일군(7개 지자체) 내 최하위인 7위

○ 누수평가지표(ILI) 값은 5.50으로 범주 C에 속하는 것으로 분석

- 운영관리수준 : 보통, 적극적인 누수관리 필요

4.4 사업장별 미래 유수율 추정

1) 광주시

□ 총괄 수량수지 분석

단위 : 천㎥

년도	총 급수량	유효 수량	유수 수량					유효무수수량					무효수량		
			계	수도 계량기 요금수량	미계량 요금수량	분수량	기타 부과량	계	수도 계량기 불감수량	수도 사업 용수량	공공 수량	부정 사용량	계	조정 감액 수량	누수량
2017	39,704	35,831	33,994	33,914	0	80	0	1,837	1,787	49	2	0	3,873	0	3,873
2016	38,154	34,123	32,369	32,289	0	77	4	1,754	1,715	36	3	0	4,031	0	4,031
2015	35,549	31,910	30,273	30,268	0	0	5	1,637	1,600	31	6	0	3,639	0	3,639
2014	33,549	30,075	28,385	28,385	0	0	0	1,690	1,510	178	3	0	3,474	0	3,474
2013	32,500	27,843	27,564	27,563	0	0	1	279	1,463	277	2	0	4,657	0	3,195

○ 광주시의 생산량을 계량기불감수량, 수도사업장 사용량, 기타, 누수량으로 구분하면 아래 표와 같음

< 광주시 수돗물 생산량 분석 >

구분	생산량 (%)	유수율 (%)	무수율 (%)					
			계량기 불감 수량	수도 사업장 사용수량	기타	누수		
						계	허용 누수	제고가능한 누수
2017	100.00	85.62	4.50	0.12	0.01	9.75	2.28	7.48
2016	100.00	84.84	4.49	0.09	0.01	10.57	2.33	8.23
2015	100.00	85.16	4.50	0.09	0.02	10.24	2.26	7.97
2014	100.00	84.61	4.50	0.53	0.01	10.36	2.19	8.16
2013	100.00	84.81	4.50	0.85	0.01	14.33	2.11	12.22

○ 광주시의 2017년의 생산량을 분석하면 유수율 85.62%, 계량기불감수량율 4.5%, 수도사업장사용수량 0.12%, 누수율 9.75%

– 이중 무수율에 가장 큰 비중을 차지하는 누수율을 Lambert식으로 계산한 허용누수량[9] 과 제고가능한 누수량[10]으로 분리하여 분석한 결과 각각 2.28%, 7.48%[11]로 산정

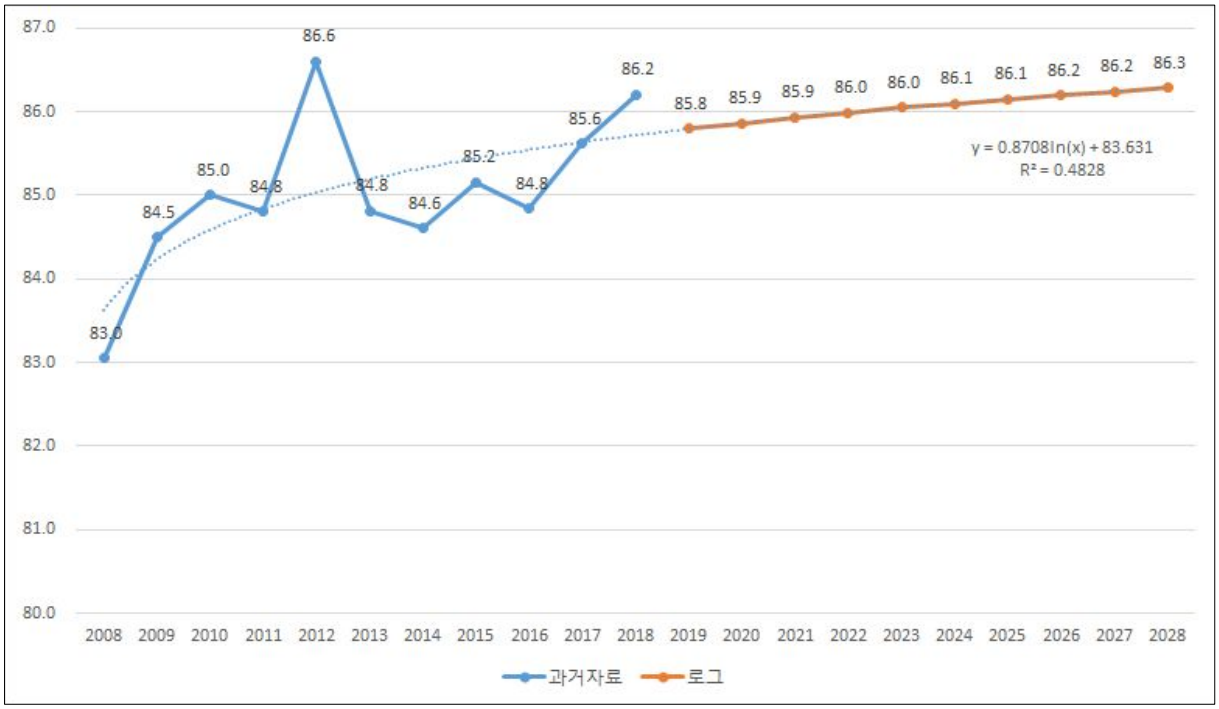
9) 허용누수량이란 Lambert식에 의하여 산정된 누수량
10) 제고가능한 누수량이란 전체 누수량중 Lambert식에 의한 허용누수량을 제외한 누수량
11) 허용누수량(Lambert식) 산정시 적용압력을 30m로 산정함

□ 과거 자료를 활용한 미래 유수율 추정

○ 2008-2018년 간의 자료를 활용하여 미래 유수율을 추정한 결과값은 다음과 같음
- 추정 유수율 : 2019년 85.8%, 2020년 85.9%, 2028년 86.3%

○ 추정방법
- 유수율 최대값은 100%이므로 한계치를 설정할 수 있는 로그함수 분석방법을 활용
- 유수율에 영향을 미치는 요인들은 고려하지 않고, 단순히 과거 유수율 추이를 기준으로 추정

<그림 4-2> 경기도 광주시 과거 추이에 의한 유수율 단순 추정



2) 경기도 동두천시

□ 총괄 수량수지 분석

단위 : ㎥

년도	총 급수량	유효 수량	유수 수량					유효무수수량					무효수량		
			계	수도 계량기 요금수량	미계량 요금수량	분수량	기타 부과량	계	수도 계량기 불감수량	수도 사업 용수량	공공 수량	부정 사용량	계	조정 감액 수량	누수량
2017	11,097	10,184	9,662	9,662	0	0	0	522	499	21	1	0	913	0	913
2016	11,049	10,190	9,675	9,675	0	0	0	516	497	17	1	0	859	0	859
2015	11,238	10,163	9,643	9,643	0	0	0	520	506	14	0	0	1,075	0	1,075
2014	11,526	10,728	10,200	9,731	0	0	469	529	519	10	0	0	797	0	797
2013	11,530	9,515	9,487	9,487	0	0	0	29	532	29	0	0	2,014	0	1,482

○ 경기도 동두천시의 생산량을 계량기불감수량, 수도사업장 사용량, 기타, 누수량으로 구분하면 아래 표와과 같음

<동두천시 생산량 분석 >

구분	생산량 (%)	유수율 (%)	무수율 (%)					
			계량기 불감 수량	수도 사업장 사용수량	기타	누수		
						계	허용 누수	제고가능한 누수
2017	100.00	87.07	4.50	0.19	0.01	8.23	2.05	6.18
2016	100.00	87.56	4.50	0.15	0.01	7.77	1.99	5.78
2015	100.00	85.81	4.50	0.12	0.00	9.57	1.89	7.67
2014	100.00	88.50	4.50	0.09	0.00	6.91	1.76	5.15
2013	100.00	82.28	4.61	0.25	0.00	17.47	1.75	15.72

○ 2013년~2017년까지 최근5년간 유수율을 82.28%에서 87.07%로 약 4.97%의 유수율을 향상

○ 광주시의 2017년의 생산량을 분석하면 유수율 87.07%, 계량기불감수량율 4.5%, 수도사업장사용수량 0.19%, 누수율 8.23%

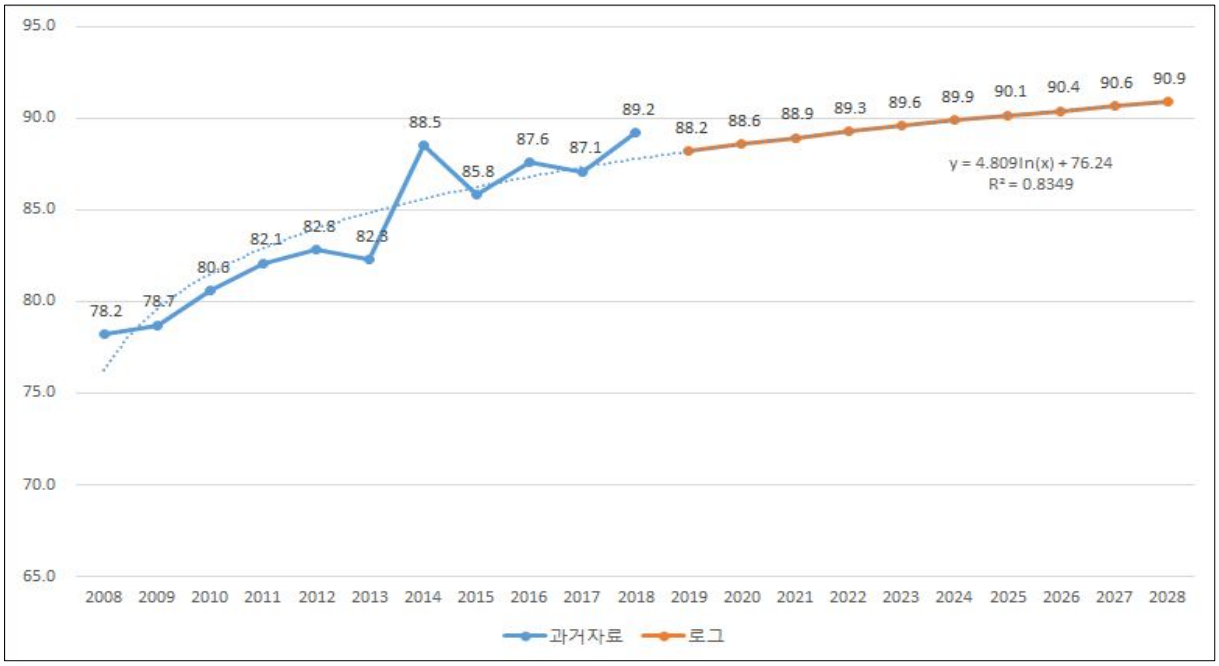
- 이중 무수율에 가장 큰 비중을 차지하는 누수율을 Lambert식으로 계산한 허용누수량과 제고가능한 누수량으로 분리하여 분석한 결과 각각 2.05%, 6.18%로 산정

□ 과거 자료를 활용한 미래 유수율 추정

○ 2008-2018년 간의 자료를 활용하여 미래 유수율을 추정한 결과값은 다음과 같음
- 추정 유수율 : 2019년 88.2%, 2020년 88.6%, 2028년 90.9%

○ 추정방법
- 유수율 최대값은 100%이므로 한계치를 설정할 수 있는 로그함수 분석방법을 활용
- 유수율에 영향을 미치는 요인들은 고려하지 않고, 단순히 과거 유수율 추이를 기준으로 추정

<그림 4-3> 경기도 동두천시 과거 추이에 의한 유수율 단순 추정



3) 경기도 양주시

□ 총괄 수량수지 분석

단위 : ㎥

년도	총 급수량	유효 수량	유수 수량					유효무수수량					무효수량		
			계	수도 계량기 요금수량	미계량 요금수량	분수량	기타 부과량	계	수도 계량기 불감수량	수도 사업 용수량	공공 수량	부정 사용량	계	조정 감액 수량	누수량
2017	28,289	27,108	25,790	25,706	0	84	0	1,318	1,273	36	9	0	1,180	0	1,180
2016	28,481	27,331	26,031	26,029	0	0	2	1,300	1,282	9	9	0	1,151	0	1,151
2015	28,880	26,737	25,356	25,356	0	0	0	1,381	1,300	72	9	0	2,143	0	2,143
2014	26,932	25,023	23,692	23,692	0	0	0	1,331	1,212	115	4	0	1,909	0	1,909
2013	26,153	22,996	22,880	22,880	0	0	0	116	1,124	112	3	0	3,157	0	2,033

○ 경기도 양주시의 생산량을 계량기불감수량, 수도사업장 사용량, 기타, 누수량으로 구분하면 아래 표와과 같음

<양주시 생산량 분석 >

구분	생산량 (%)	유수율 (%)	무수율 (%)					
			계량기 불감 수량	수도 사업장 사용수량	기타	누수		
						계	허용 누수	제고가능한 누수
2017	100.00	91.17	4.50	0.13	0.03	4.17	1.33	2.84
2016	100.00	91.40	4.50	0.03	0.03	4.04	1.23	2.81
2015	100.00	87.80	4.50	0.25	0.03	7.42	1.20	6.22
2014	100.00	87.97	4.50	0.43	0.01	7.09	1.08	6.01
2013	100.00	87.49	4.30	0.43	0.01	12.07	1.02	11.05

○ 2013년~2017년까지 최근5년간 유수율을 87.4%에서 91.17%로 약 3.68%의 유수율을 향상

○ 양주시의 2017년의 생산량을 분석하면 유수율 91.17%, 계량기불감수량율 4.5%, 수도사업장사용수량 0.13%, 누수율 4.17%

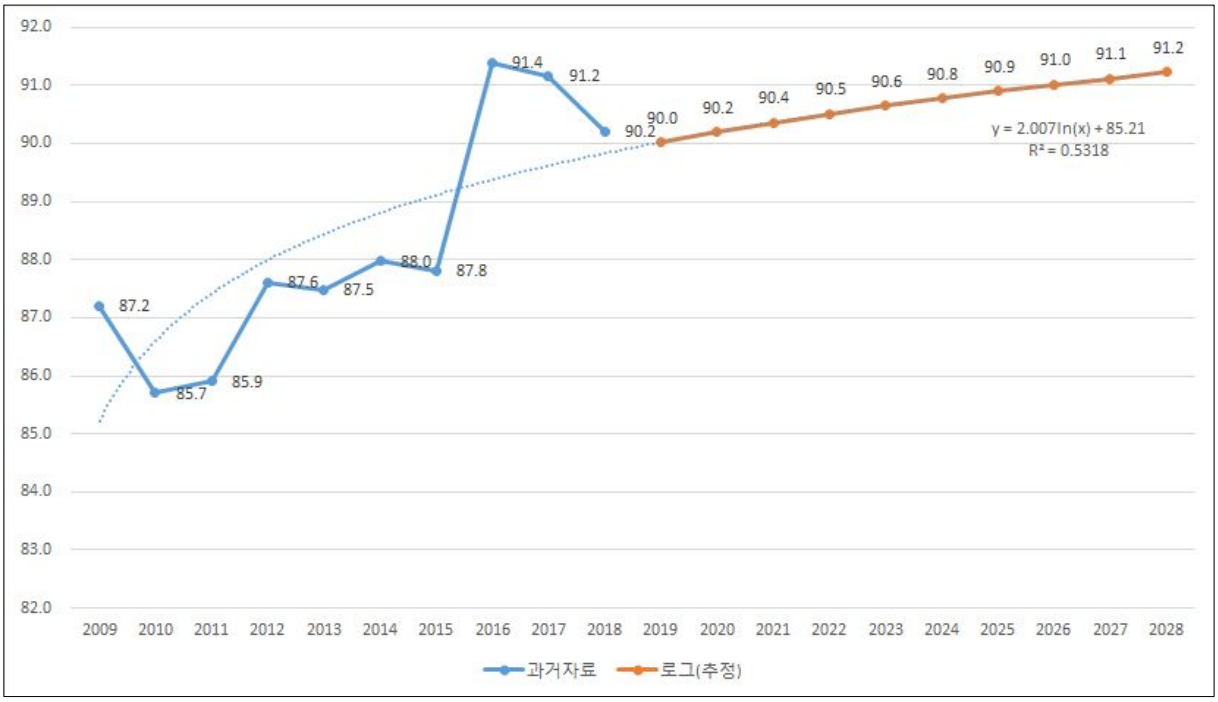
- 이중 무수율에 가장 큰 비중을 차지하는 누수율을 Lambert식으로 계산한 허용누수량과 제고가능한 누수량으로 분리하여 분석한 결과 각각 1.33%, 2.84%로 산정

□ 과거 자료를 활용한 미래 유수율 추정

○ 2008-2018년 간의 자료를 활용하여 미래 유수율을 추정한 결과값은 다음과 같음
- 추정 유수율 : 2019년 90.0%, 2020년 90.2%, 2028년 91.2%

○ 추정방법
- 유수율 최대값은 100%이므로 한계치를 설정할 수 있는 로그함수 분석방법을 활용
- 유수율에 영향을 미치는 요인들은 고려하지 않고, 단순히 과거 유수율 추이를 기준으로 추정

<그림 4-4> 경기도 양주시 과거 추이에 의한 유수율 단순 추정



4) 경기도 파주시

□ 총괄 수량수지 분석

단위 : ㎥

년도	총 급수량	유효 수량	유수 수량					유효무수수량					무효수량		
			계	수도 계량기 요금수량	미계량 요금수량	분수량	기타 부과량	계	수도 계량기 불감수량	수도 사업 용수량	공공 수량	부정 사용량	계	조정 감액 수량	누수량
2017	64,988	60,029	57,104	57,104	0	0	0	2,924	2,924	0	0	0	4,959	0	4,959
2016	56,280	52,252	49,719	49,663	0	0	57	2,533	2,533	0	0	0	4,028	57	3,971
2015	54,567	50,001	47,545	47,545	0	0	0	2,456	2,456	0	0	0	4,566	0	4,566
2014	53,532	48,798	46,386	46,386	0	0	0	2,411	2,409	0	3	0	4,734	0	4,734
2013	53,553	46,192	46,188	46,188	0	0	0	3	2,410	3	1	0	7,362	0	4,952

○ 경기도 파주시의 생산량을 계량기불감수량, 수도사업장 사용량, 기타, 누수량으로 구분하면 아래 표와과 같음

<파주시 생산량 분석 >

구분	생산량 (%)	유수율 (%)	무수율 (%)					
			계량기 불감 수량	수도 사업장 사용수량	기타	누수		
						계	허용 누수	제고가능한 누수
2017	100.00	87.87	4.50	0.00	0.00	7.63	1.11	6.52
2016	100.00	88.34	4.50	0.00	0.00	7.16	1.21	5.95
2015	100.00	87.13	4.50	0.00	0.00	8.37	1.18	7.19
2014	100.00	86.65	4.50	0.00	0.01	8.84	1.12	7.72
2013	100.00	86.25	4.50	0.01	0.00	13.75	1.08	12.67

○ 2013년~2017년까지 최근5년간 유수율을 86.25%에서 87.87%로 약 1.62%의 유수율을 향상

○ 파주시의 2017년의 생산량을 분석하면 유수율 87.87%, 계량기불감수량율 4.5%, 수도사업장사용수량 0.0%, 누수율 7.63%

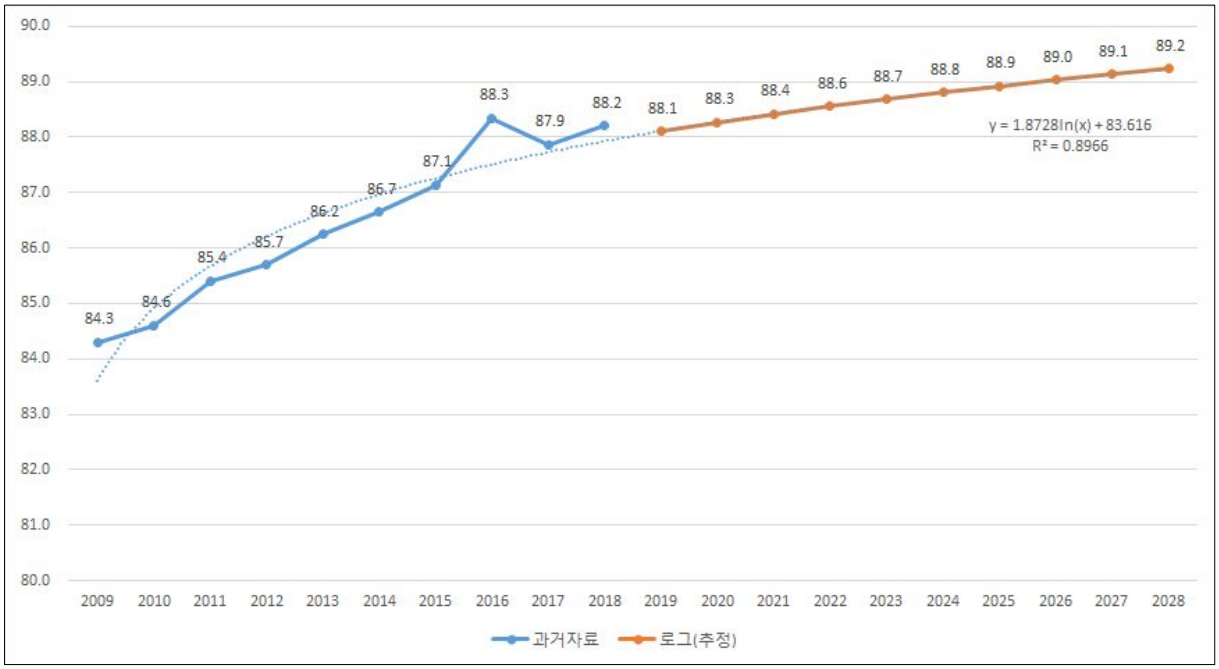
- 이중 무수율에 가장 큰 비중을 차지하는 누수율을 Lambert식으로 계산한 허용누수량과 제고가능한 누수량으로 분리하여 분석한 결과 각각 1.11%, 6.52%로 산정

□ 과거 자료를 활용한 미래 유수율 추정

○ 2008-2018년 간의 자료를 활용하여 미래 유수율을 추정한 결과값은 다음과 같음
- 추정 유수율 : 2019년 88.1%, 2020년 88.3%, 2028년 89.2%

○ 추정방법
- 유수율 최대값은 100%이므로 한계치를 설정할 수 있는 로그함수 분석방법을 활용
- 유수율에 영향을 미치는 요인들은 고려하지 않고, 단순히 과거 유수율 추이를 기준으로 추정

<그림 4-5> 경기도 파주시 과거 추이에 의한 유수율 단순 추정



5) 경상남도 거제시

□ 총괄 수량수지 분석

단위 : ㎥

년도	총 급수량	유효 수량	유수 수량					유효무수수량					무효수량		
			계	수도 계량기 요금수량	미계량 요금수량	분수량	기타 부과량	계	수도 계량기 불감수량	수도 사업 용수량	공공 수량	부정 사용량	계	조정 감액 수량	누수량
2017	29,106	24,718	23,361	23,355	0	0	6	1,357	1,310	40	7	0	4,388	0	4,388
2016	29,636	25,259	23,723	23,723	0	0	0	1,536	1,334	202	0	0	4,377	0	4,377
2015	28,116	23,989	22,641	22,641	0	0	0	1,348	1,265	83	0	0	4,127	0	4,127
2014	26,393	22,500	21,214	21,214	0	0	0	1,287	1,188	96	3	0	3,893	0	3,893
2013	26,631	19,985	19,920	19,920	0	0	0	66	1,519	62	4	0	6,645	0	5,126

○ 경상남도 거제시의 생산량을 계량기불감수량, 수도사업장 사용량, 기타, 누수량으로 구분하면 아래 표와과 같음

<거제시 생산량 분석 >

구분	생산량 (%)	유수율 (%)	무수율 (%)					
			계량기 불감 수량	수도 사업장 사용수량	기타	누수		
						계	허용 누수	제고가능한 누수
2017	100.00	87.87	4.50	0.00	0.00	7.63	1.11	6.52
2016	100.00	88.34	4.50	0.00	0.00	7.16	1.21	5.95
2015	100.00	87.13	4.50	0.00	0.00	8.37	1.18	7.19
2014	100.00	86.65	4.50	0.00	0.01	8.84	1.12	7.72
2013	100.00	86.25	4.50	0.01	0.00	13.75	1.08	12.67

○ 2013년~2017년까지 최근5년간 유수율을 86.25%에서 87.87%로 약 1.62%의 유수율을 향상

○ 거제시의 2017년의 생산량을 분석하면 유수율 87.87%, 계량기불감수량율 4.5%, 수도사업장사용수량 0.0%, 누수율 7.63%

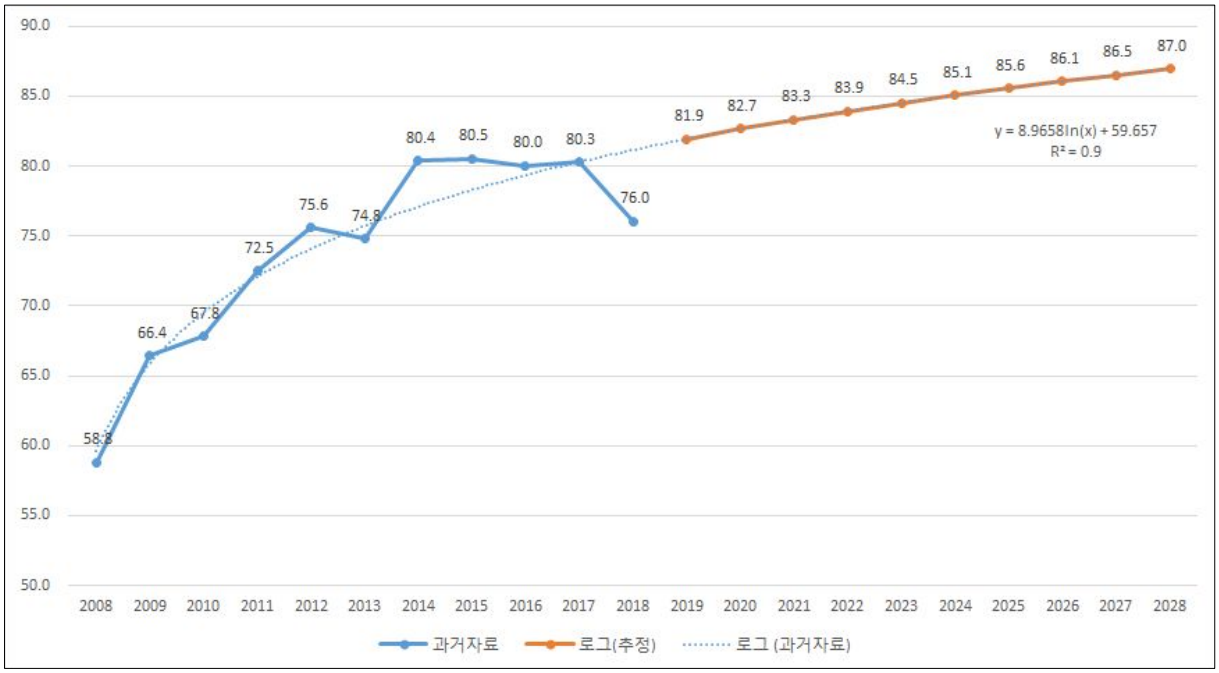
– 이중 무수율에 가장 큰 비중을 차지하는 누수율을 Lambert식으로 계산한 허용누수량과 제고가능한 누수량으로 분리하여 분석한 결과 각각 1.11%, 6.52%로 산정

□ 과거 자료를 활용한 미래 유수율 추정

○ 2008-2018년 간의 자료를 활용하여 미래 유수율을 추정한 결과값은 다음과 같음
- 추정 유수율 : 2019년 81.9%, 2020년 82.7%, 2028년 87.0%

○ 추정방법
- 유수율 최대값은 100%이므로 한계치를 설정할 수 있는 로그함수 분석방법을 활용
- 유수율에 영향을 미치는 요인들은 고려하지 않고, 단순히 과거 유수율 추이를 기준으로 추정

<그림 4-6> 경상남도 거제시 과거 추이에 의한 유수율 단순 추정



6) 경상남도 고성군

□ 총괄 수량수지 분석

단위 : ㎥

년도	총 급수량	유효 수량	유수 수량					유효무수수량					무효수량		
			계	수도 계량기 요금수량	미계량 요금수량	분수량	기타 부과량	계	수도 계량기 불감수량	수도 사업 용수량	공공 수량	부정 사용량	계	조정 감액 수량	누수량
2017	5,346	4,545	4,293	4,023	0	0	269	253	241	11	1	0	801	0	801
2016	5,481	4,663	4,411	4,411	0	0	0	252	247	4	1	0	818	0	818
2015	5,528	4,575	4,318	4,318	0	0	0	257	249	7	2	0	953	0	953
2014	5,602	4,764	4,483	4,483	0	0	0	282	252	26	3	0	838	0	838
2013	5,962	4,369	4,355	4,355	0	0	0	14	254	13	1	0	1,593	0	1,339

○ 경상남도 고성군의 생산량을 계량기불감수량, 수도사업장 사용량, 기타, 누수량으로 구분하면 아래 표와과 같음

<고성군 생산량 분석 >

구분	생산량 (%)	유수율 (%)	무수율 (%)					
			계량기 불감 수량	수도 사업장 사용수량	기타	누수		
						계	허용 누수	제고가능한 누수
2017	100.00	80.30	4.51	0.21	0.02	14.98	4.36	10.63
2016	100.00	80.48	4.51	0.07	0.02	14.92	3.99	10.93
2015	100.00	78.11	4.50	0.13	0.04	17.24	3.86	13.38
2014	100.00	80.02	4.50	0.46	0.05	14.96	3.32	11.64
2013	100.00	73.05	4.26	0.22	0.02	26.72	2.81	23.91

○ 2013년~2017년까지 최근 5년간 유수율을 73.05%에서 80.30%로 약 7.62%의 유수율을 향상

○ 고성군의 2017년의 생산량을 분석하면 유수율 80.3%, 계량기불감수량율 4.51%, 수도사업장사용수량 0.21%, 누수율 14.98%

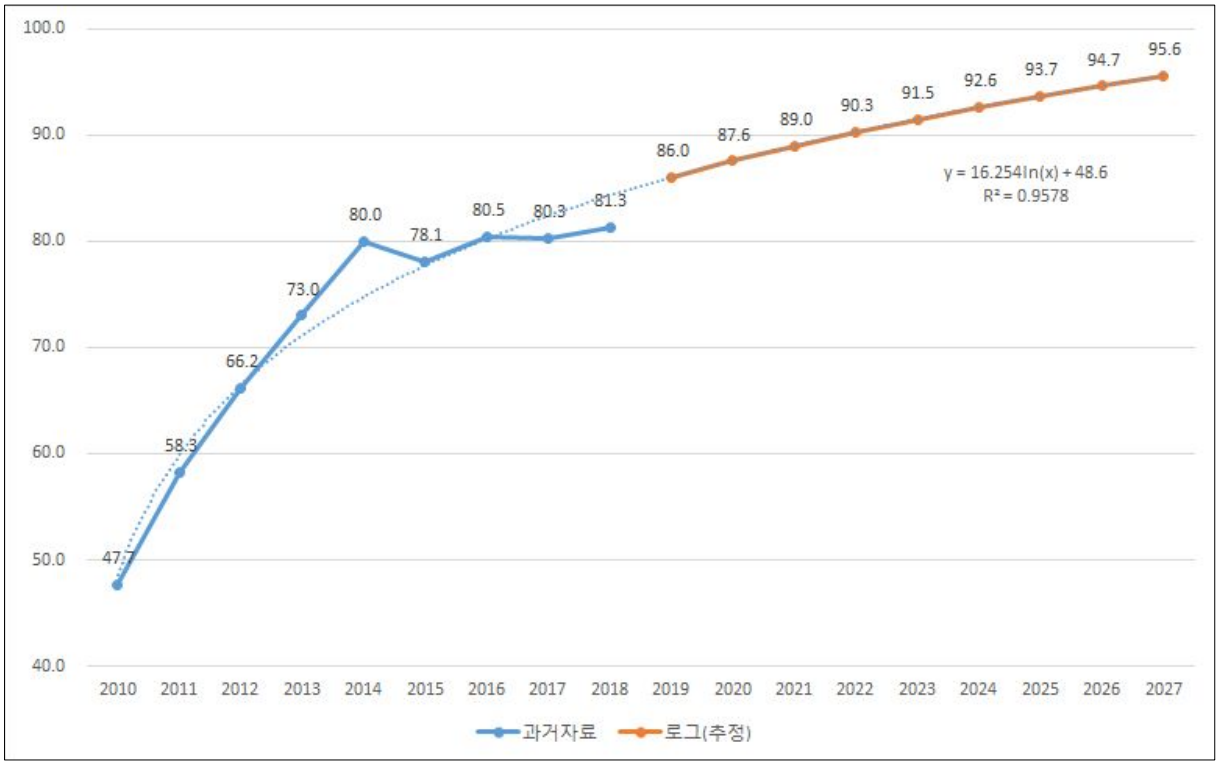
- 이중 무수율에 가장 큰 비중을 차지하는 누수율을 Lambert식으로 계산한 허용누수량과 제고가능한 누수량으로 분리하여 분석한 결과 각각 4.36%, 10.63%로 산정

□ **과거 자료를 활용한 미래 유수율 추정**

○ 2008-2018년 간의 자료를 활용하여 미래 유수율을 추정한 결과값은 다음과 같음
- 추정 유수율 : 2019년 86.0%, 2020년 87.6%, 2027년 95.6%

○ 추정방법
- 유수율 최대값은 100%이므로 한계치를 설정할 수 있는 로그함수 분석방법을 활용
- 유수율에 영향을 미치는 요인들은 고려하지 않고, 단순히 과거 유수율 추이를 기준으로 추정

<그림 4-7> 경상남도 고성군 과거 추이에 의한 유수율 단순 추정



7) 경상남도 사천시

□ 총괄 수량수지 분석

단위 : ㎥

년도	총 급수량	유효 수량	유수 수량					유효무수수량					무효수량		
			계	수도 계량기 요금수량	미계량 요금수량	분수량	기타 부과량	계	수도 계량기 불감수량	수도 사업 용수량	공공 수량	부정 사용량	계	조정 감액 수량	누수량
2017	16,107	13,967	13,242	13,242	0	0	0	725	626	96	3	0	2,140	0	2,140
2016	15,869	13,687	12,973	12,973	0	0	0	714	698	14	2	0	2,182	0	2,182
2015	15,332	13,229	12,514	12,514	0	0	0	716	690	23	3	0	2,103	0	2,103
2014	15,302	13,131	12,423	12,410	0	0	13	708	689	17	3	0	2,171	0	2,171
2013	15,426	12,418	12,415	12,386	0	0	29	2	694	0	2	0	3,008	0	2,314

○ 경상남도 사천시의 생산량을 계량기불감수량, 수도사업장 사용량, 기타, 누수량으로 구분하면 아래 표와과 같음

< 사천시 생산량 분석 >

구분	생산량 (%)	유수율 (%)	무수율 (%)					
			계량기 불감 수량	수도 사업장 사용수량	기타	누수		
						계	허용 누수	제고가능한 누수
2017	100.00	82.21	3.89	0.60	0.02	13.29	2.54	10.74
2016	100.00	81.75	4.40	0.09	0.01	13.75	2.54	11.21
2015	100.00	81.62	4.50	0.15	0.02	13.72	2.58	11.14
2014	100.00	81.19	4.50	0.11	0.02	14.19	2.52	11.67
2013	100.00	80.48	4.50	0.00	0.01	19.50	2.46	17.04

○ 2013년~2017년까지 최근 5년간 유수율을 80.48%에서 82.21%로 약 1.73%의 유수율을 향상

○ 사천시의 2017년의 생산량을 분석하면 유수율 82.21%, 계량기불감수량율 3.89%, 수도사업장사용수량 0.6%, 누수율 13.29%

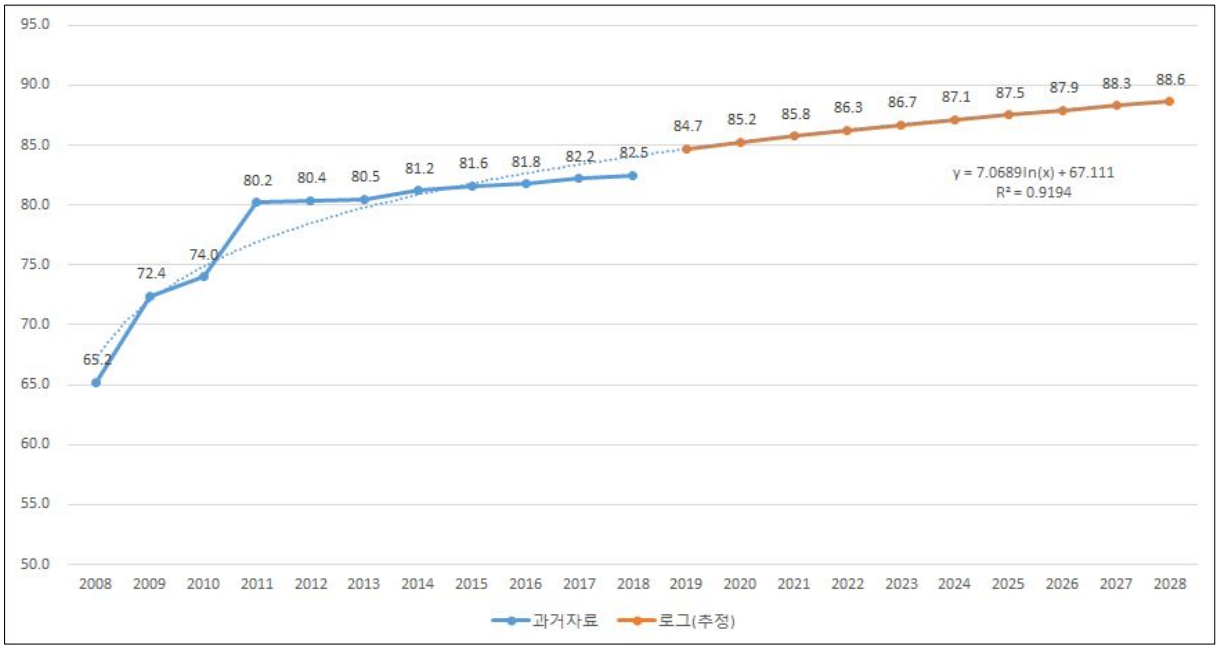
- 이중 무수율에 가장 큰 비중을 차지하는 누수율을 Lambert식으로 계산한 허용누수량과 제고가능한 누수량으로 분리하여 분석한 결과 각각 2.54%, 10.74%로 산정

□ 과거 자료를 활용한 미래 유수율 추정

○ 2008-2018년 간의 자료를 활용하여 미래 유수율을 추정한 결과값은 다음과 같음
- 추정 유수율 : 2019년 84.7%, 2020년 85.2%, 2027년 88.6%

○ 추정방법
- 유수율 최대값은 100%이므로 한계치를 설정할 수 있는 로그함수 분석방법을 활용
- 유수율에 영향을 미치는 요인들은 고려하지 않고, 단순히 과거 유수율 추이를 기준으로 추정

<그림 4-8> 경상남도 사천시 과거 추이에 의한 유수율 단순 추정



8) 경상남도 통영시

□ 총괄 수량수지 분석

단위 : ㎥

년도	총 급수량	유효 수량	유수 수량					유효무수수량					무효수량		
			계	수도 계량기 요금수량	미계량 요금수량	분수량	기타 부과량	계	수도 계량기 불감수량	수도 사업 용수량	공공 수량	부정 사용량	계	조정 감액 수량	누수량
2017	17,257	13,793	13,016	13,016	0	0	0	777	777	0	0	0	3,464	0	3,464
2016	16,191	13,658	12,929	12,929	0	0	0	729	729	0	0	0	2,533	0	2,533
2015	15,573	13,268	12,565	12,565	0	0	0	702	699	0	4	0	2,305	0	2,305
2014	15,649	13,238	12,284	12,284	0	0	0	954	704	246	4	0	2,410	0	2,410
2013	17,363	12,172	12,151	12,151	0	0	0	21	841	18	3	0	5,191	0	4,350

○ 경상남도 통영시의 생산량을 계량기불감수량, 수도사업장 사용량, 기타, 누수량으로 구분하면 아래 표와과 같음

< 통영시 생산량 분석 >

구분	생산량 (%)	유수율 (%)	무수율 (%)					
			계량기 불감 수량	수도 사업장 사용수량	기타	누수		
						계	허용 누수	제고가능한 누수
2017	100.00	75.42	4.50	0.00	0.00	20.07	2.02	18.05
2016	100.00	79.85	4.50	0.00	0.00	15.64	2.11	13.54
2015	100.00	80.68	4.49	0.00	0.03	14.80	2.19	12.61
2014	100.00	78.50	4.50	1.57	0.03	15.40	2.13	13.27
2013	100.00	69.98	4.84	0.10	0.02	29.90	1.88	28.02

○ 2013년~2017년까지 최근 5년간 유수율을 69.98%에서 75.42%로 약 5.44%의 유수율을 향상

○ 통영시의 2017년의 생산량을 분석하면 유수율 75.42%, 계량기불감수량율 4.5%, 수도사업장사용수량 0.0%, 누수율 20.07%

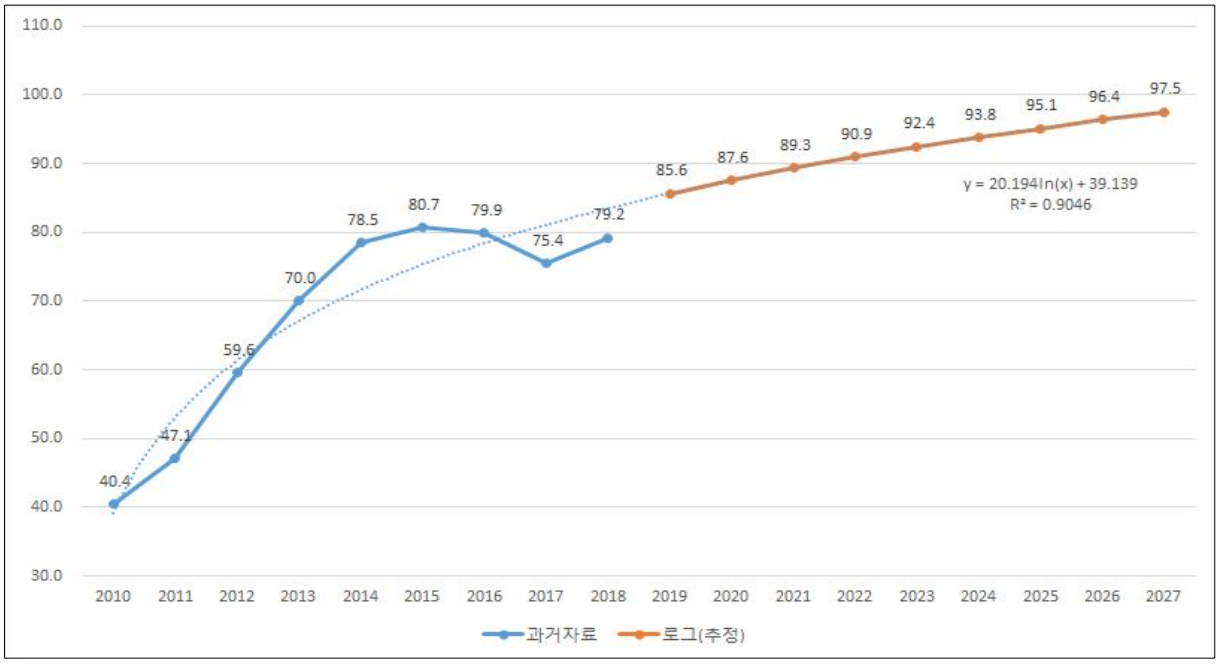
- 이중 무수율에 가장 큰 비중을 차지하는 누수율을 Lambert식으로 계산한 허용누수량과 제고가능한 누수량으로 분리하여 분석한 결과 각각 2.02%, 18.05%로 산정

□ 과거 자료를 활용한 미래 유수율 추정

○ 2008-2018년 간의 자료를 활용하여 미래 유수율을 추정한 결과값은 다음과 같음
- 추정 유수율 : 2019년 85.6%, 2020년 87.6%, 2027년 97.5%

○ 추정방법
- 유수율 최대값은 100%이므로 한계치를 설정할 수 있는 로그함수 분석방법을 활용
- 유수율에 영향을 미치는 요인들은 고려하지 않고, 단순히 과거 유수율 추이를 기준으로 추정

<그림 4-9> 경상남도 통영시 과거 추이분석에 의한 유수율 단순 추정



9) 경상북도 고령군

□ 총괄 수량수지 분석

단위 : ㎥

년도	총 급수량	유효 수량	유수 수량					유효무수수량					무효수량		
			계	수도 계량기 요금수량	미계량 요금수량	분수량	기타 부과량	계	수도 계량기 불감수량	수도 사업 용수량	공공 수량	부정 사용량	계	조정 감액 수량	누수량
2017	5,521	4,700	4,317	4,317	0	0	0	383	248	121	13	0	821	0	821
2016	5,229	4,455	4,220	4,220	0	0	0	235	235	0	0	0	774	0	774
2015	4,974	4,218	3,994	3,994	0	0	0	224	224	0	0	0	756	0	756
2014	4,746	4,012	3,798	3,798	0	0	0	214	214	0	0	0	734	0	734
2013	4,720	3,777	3,777	3,777	0	0	0	0	233	0	0	0	943	0	710

○ 경상북도 고령군의 생산량을 계량기불감수량, 수도사업장 사용량, 기타, 누수량으로 구분하면 아래 표와과 같음

< 고령군 생산량 분석 >

구분	생산량 (%)	유수율 (%)	무수율 (%)					
			계량기 불감 수량	수도 사업장 사용수량	기타	누수		
						계	허용 누수	제고가능한 누수
2017	100.00	78.19	4.49	2.19	0.24	14.87	3.35	11.52
2016	100.00	80.70	4.49	0.00	0.00	14.80	2.92	11.88
2015	100.00	80.30	4.50	0.00	0.00	15.20	2.92	12.28
2014	100.00	80.03	4.51	0.00	0.00	15.47	2.92	12.54
2013	100.00	80.02	4.94	0.00	0.00	19.98	2.79	17.19

○ 2013년~2017년까지 최근 5년간 유수율을 80.02%에서 78.19%로 약 1.83%의 유수율을 감소

○ 고령군의 2017년의 생산량을 분석하면 유수율 78.18%, 계량기불감수량율 4.49%, 수도사업장사용수량 2.19%, 누수율 14.87%

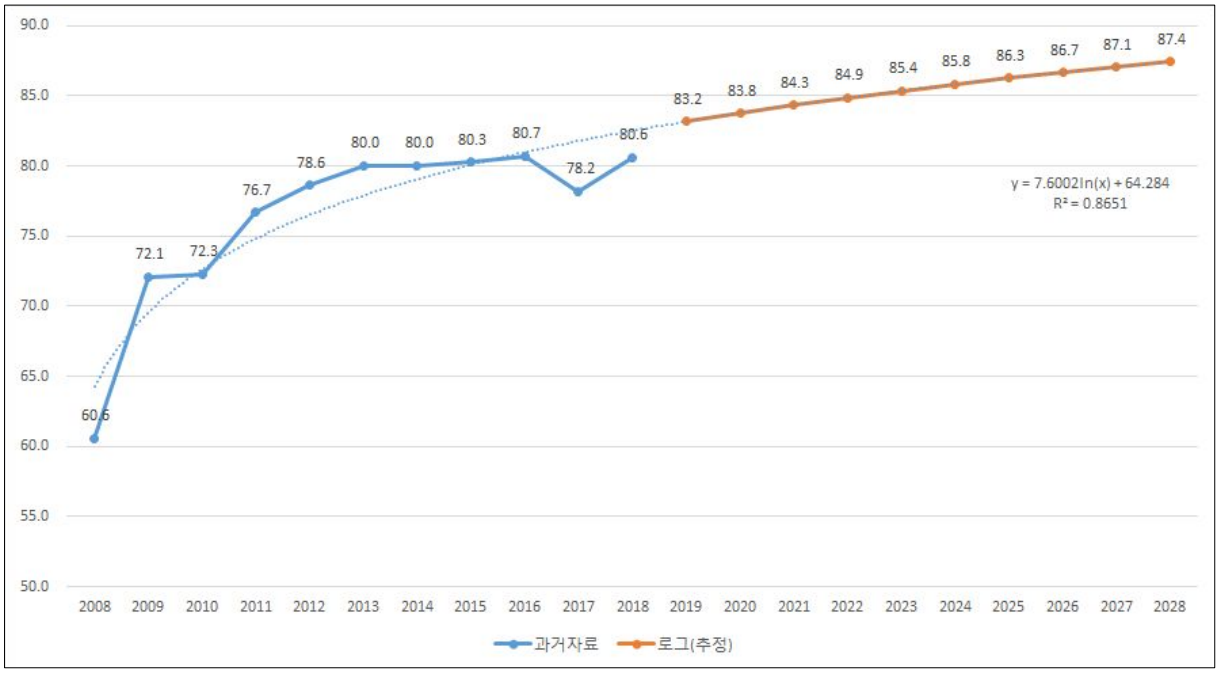
- 이중 무수율에 가장 큰 비중을 차지하는 누수율을 Lambert식으로 계산한 허용누수량과 제고가능한 누수량으로 분리하여 분석한 결과 각각 3.35%, 11.52%로 산정

□ 과거 자료를 활용한 미래 유수율 추정

○ 2008-2018년 간의 자료를 활용하여 미래 유수율을 추정한 결과값은 다음과 같음
- 추정 유수율 : 2019년 83.2%, 2020년 83.8%, 2028년 87.4%

○ 추정방법
- 유수율 최대값은 100%이므로 한계치를 설정할 수 있는 로그함수 분석방법을 활용
- 유수율에 영향을 미치는 요인들은 고려하지 않고, 단순히 과거 유수율 추이를 기준으로 추정

<그림 4-10> 경상북도 고령군 과거 추이분석에 의한 유수율 단순 추정



10) 경상북도 봉화군

□ 총괄 수량수지 분석

단위 : ㎥

년도	총 급수량	유효 수량	유수 수량					유효무수수량					무효수량		
			계	수도 계량기 요금수량	미계량 요금수량	분수량	기타 부과량	계	수도 계량기 불감수량	수도 사업 용수량	공공 수량	부정 사용량	계	조정 감액 수량	누수량
2017	2,774	2,096	1,948	1,948	0	0	0	148	125	21	2	0	678	0	678
2016	2,954	2,190	1,918	1,918	0	0	0	272	133	138	1	0	764	0	764
2015	3,010	2,060	1,735	1,735	0	0	0	325	136	186	3	0	950	0	950
2014	3,139	1,787	1,637	1,637	0	0	0	149	141	4	4	0	1,353	0	1,353
2013	2,270	1,530	1,530	1,530	0	0	0	0	114	0	0	0	740	0	627

○ 경상북도 봉화군의 생산량을 계량기불감수량, 수도사업장 사용량, 기타, 누수량으로 구분하면 아래 표와과 같음

< 봉화군 생산량 분석 >

구분	생산량 (%)	유수율 (%)	무수율 (%)					
			계량기 불감 수량	수도 사업장 사용수량	기타	누수		
						계	허용 누수	제고가능한 누수
2017	100.00	70.22	4.51	0.76	0.07	24.44	3.96	20.49
2016	100.00	64.93	4.50	4.67	0.03	25.86	3.68	22.19
2015	100.00	57.64	4.52	6.18	0.10	31.56	3.49	28.07
2014	100.00	52.15	4.49	0.13	0.13	43.10	3.04	40.07
2013	100.00	67.40	5.02	0.00	0.00	32.60	3.62	28.97

○ 2013년~2017년까지 최근 5년간 유수율을 67.40%에서 70.22%로 약 2.82%의 유수율을 감소

○ 봉화군의 2017년의 생산량을 분석하면 유수율 70.22%, 계량기불감수량율 4.51%, 수도사업장사용수량 0.76%, 누수율 24.44%

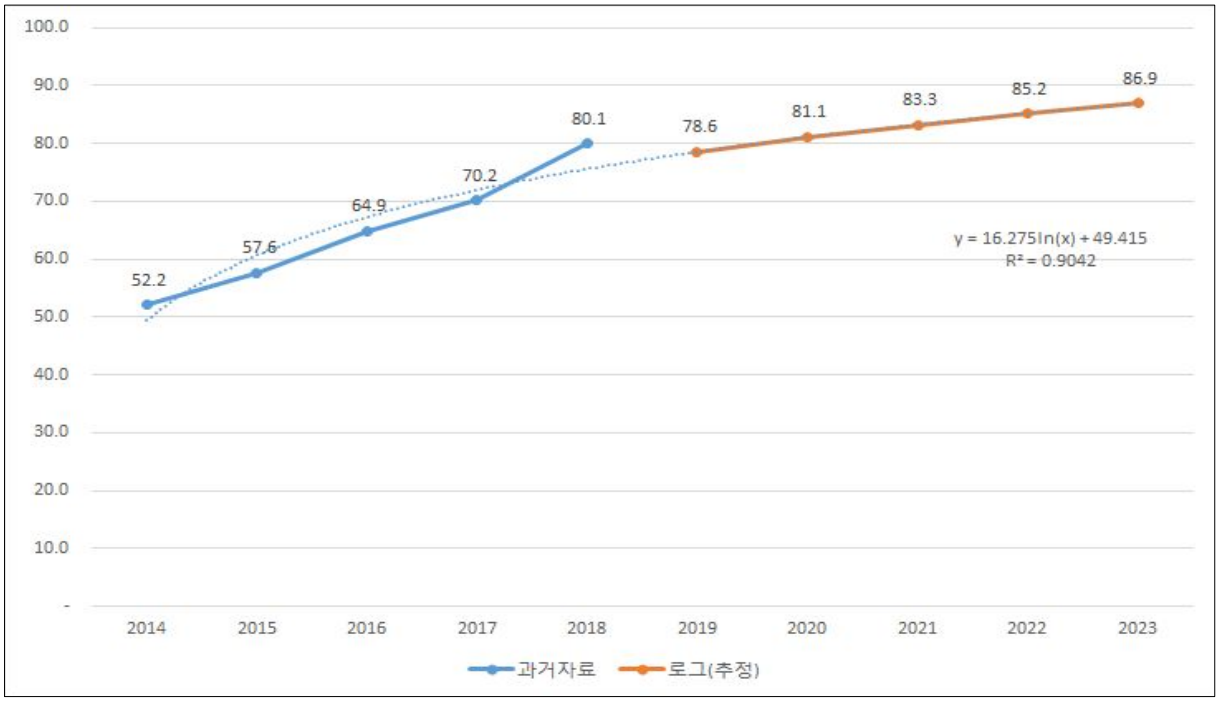
- 이중 무수율에 가장 큰 비중을 차지하는 누수율을 Lambert식으로 계산한 허용누수량과 제고가능한 누수량으로 분리하여 분석한 결과 각각 3.96%, 20.49%로 산정

□ 과거 자료를 활용한 미래 유수율 추정

○ 2014-2018년 간의 자료를 활용하여 미래 유수율을 추정한 결과값은 다음과 같음
- 추정 유수율 : 2019년 78.6%, 2020년 81.1%, 2023년 86.9%

○ 추정방법
- 유수율 최대값은 100%이므로 한계치를 설정할 수 있는 로그함수 분석방법을 활용
- 유수율에 영향을 미치는 요인들은 고려하지 않고, 단순히 과거 유수율 추이를 기준으로 추정

<그림 4-11> 경상북도 봉화군 과거 추이분석에 의한 유수율 단순 추정



11) 경상북도 예천군

□ 총괄 수량수지 분석

단위 : ㎥

년도	총 급수량	유효 수량	유수 수량					유효무수수량					무효수량		
			계	수도 계량기 요금수량	미계량 요금수량	분수량	기타 부과량	계	수도 계량기 불감수량	수도 사업 용수량	공공 수량	부정 사용량	계	조정 감액 수량	누수량
2017	5,330	4,574	4,330	4,330	0	0	0	244	240	3	2	0	756	2	754
2016	5,178	4,443	4,147	4,147	0	0	0	296	233	62	2	0	735	129	606
2015	4,733	4,077	3,862	3,862	0	0	0	215	213	0	2	0	656	0	656
2014	4,638	3,839	3,614	3,614	0	0	0	226	218	0	7	0	799	0	799
2013	4,719	3,729	3,728	3,725	0	0	3	1	224	0	1	0	989	43	722

○ 경상북도 예천군의 생산량을 계량기불감수량, 수도사업장 사용량, 기타, 누수량으로 구분하면 아래 표와과 같음

< 예천군 생산량 분석 >

구분	생산량 (%)	유수율 (%)	무수율 (%)					
			계량기 불감 수량	수도 사업장 사용수량	기타	누수		
						계	허용 누수	제고가능한 누수
2017	100.00	81.24	4.50	0.06	0.04	14.18	4.72	9.46
2016	100.00	80.09	4.50	1.20	0.04	14.19	4.58	9.61
2015	100.00	81.60	4.50	0.00	0.04	13.86	4.58	9.28
2014	100.00	77.92	4.70	0.00	0.15	17.23	4.38	12.85
2013	100.00	79.00	4.75	0.00	0.02	20.96	3.96	17.00

○ 2013년~2017년까지 최근 5년간 유수율을 79.00%에서 81.24%로 약 2.24%의 유수율을 증가

○ 예천군의 2017년의 생산량을 분석하면 유수율 81.24%, 계량기불감수량율 4.50%, 수도사업장사용수량 0.06%, 누수율 14.18%

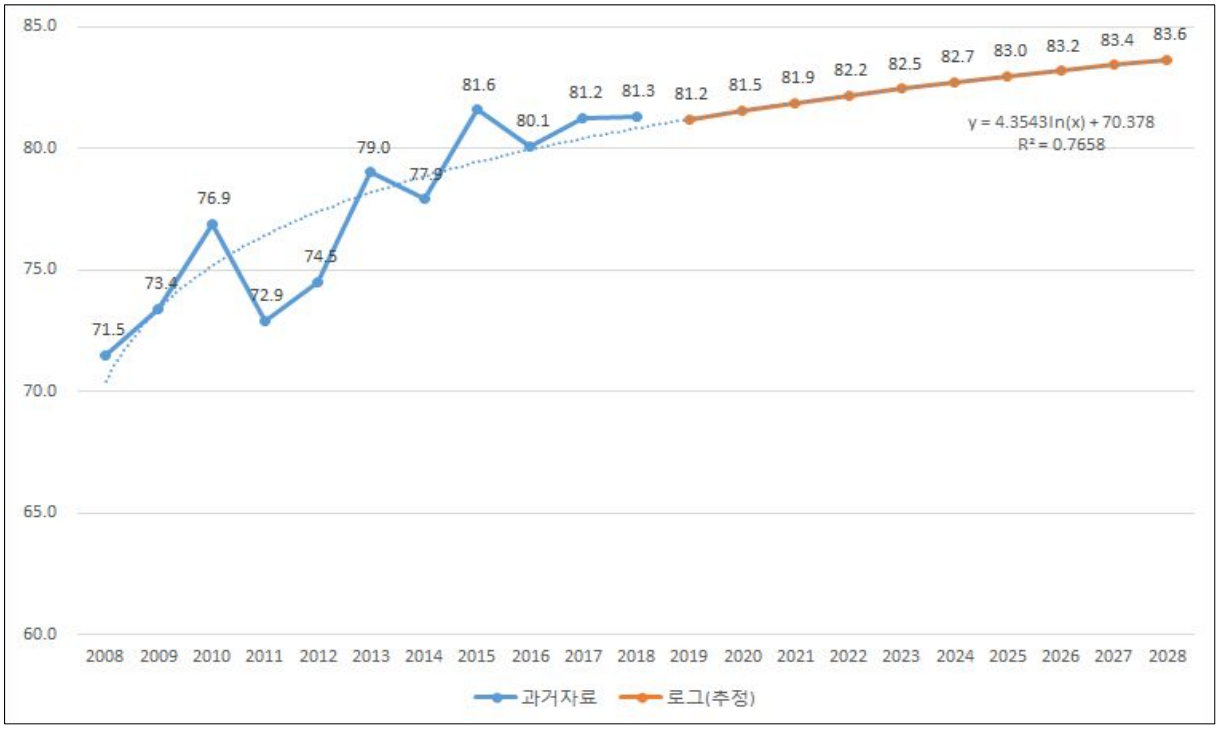
- 이중 무수율에 가장 큰 비중을 차지하는 누수율을 Lambert식으로 계산한 허용누수량과 제고가능한 누수량으로 분리하여 분석한 결과 각각 4.72%, 9.46%로 산정

□ 과거 자료를 활용한 미래 유수율 추정

○ 2008-2018년 간의 자료를 활용하여 미래 유수율을 추정한 결과값은 다음과 같음
- 추정 유수율 : 2019년 81.2%, 2020년 81.5%, 2023년 83.6%

○ 추정방법
- 유수율 최대값은 100%이므로 한계치를 설정할 수 있는 로그함수 분석방법을 활용
- 유수율에 영향을 미치는 요인들은 고려하지 않고, 단순히 과거 유수율 추이를 기준으로 추정

<그림 4-12> 경상북도 예천군 과거 추이분석에 의한 유수율 단순 추정



12) 전라남도 나주시

□ 총괄 수량수지 분석

단위 : ㎥

년도	총 급수량	유효 수량	유수 수량					유효무수수량					무효수량		
			계	수도 계량기 요금수량	미계량 요금수량	분수량	기타 부과량	계	수도 계량기 불감수량	수도 사업 용수량	공공 수량	부정 사용량	계	조정 감액 수량	누수량
2017	10,880	9,674	9,139	9,131	0	8	0	535	490	41	0	4	1,207	0	1,207
2016	9,391	8,668	8,232	8,232	0	0	0	436	423	10	4	0	723	0	723
2015	8,319	7,453	7,073	7,073	0	0	0	380	374	4	3	0	866	0	866
2014	7,242	6,346	6,016	6,010	0	6	0	330	325	5	0	0	896	0	896
2013	7,064	5,800	5,799	5,799	0	0	0	0	318	0	0	0	1,264	0	946

○ 전라남도 나주시의 생산량을 계량기불감수량, 수도사업장 사용량, 기타, 누수량으로 구분하면 아래 표와 같음

< 나주시 생산량 분석 >

구분	생산량 (%)	유수율 (%)	무수율 (%)					
			계량기 불감 수량	수도 사업장 사용수량	기타	누수		
						계	허용 누수	제고가능한 누수
2017	100.00	84.00	4.50	0.38	0.04	11.09	3.94	7.15
2016	100.00	87.66	4.50	0.11	0.04	7.70	3.74	3.96
2015	100.00	85.02	4.50	0.05	0.04	10.41	5.07	5.34
2014	100.00	83.07	4.49	0.07	0.00	12.37	4.22	8.15
2013	100.00	82.09	4.50	0.00	0.00	17.89	3.55	14.34

○ 2013년~2017년까지 최근 5년간 유수율을 82.09%에서 84.00%로 약 1.91%의 유수율을 증가

○ 나주시의 2017년의 생산량을 분석하면 유수율 84.00%, 계량기불감수량율 4.50%, 수도사업장사용수량 0.38%, 누수율 11.09%

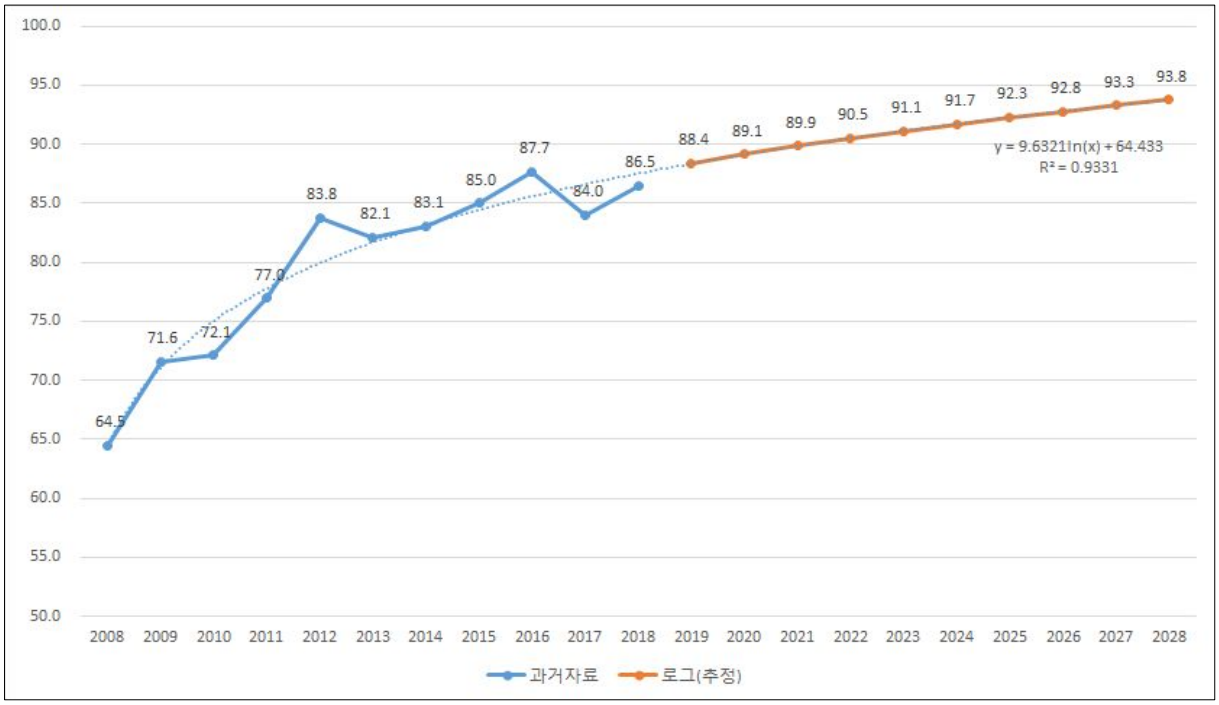
- 이중 무수율에 가장 큰 비중을 차지하는 누수율을 Lambert식으로 계산한 허용누수량과 제고가능한 누수량으로 분리하여 분석한 결과 각각 3.94%, 7.15%로 산정

□ 과거 자료를 활용한 미래 유수율 추정

○ 2008-2018년 간의 자료를 활용하여 미래 유수율을 추정한 결과값은 다음과 같음
- 추정 유수율 : 2019년 88.4%, 2020년 89.1%, 2023년 93.8%

○ 추정방법
- 유수율 최대값은 100%이므로 한계치를 설정할 수 있는 로그함수 분석방법을 활용
- 유수율에 영향을 미치는 요인들은 고려하지 않고, 단순히 과거 유수율 추이를 기준으로 추정

<그림 4-13> 전라남도 나주시 과거 추이분석에 의한 유수율 단순 추정



13) 전라남도 완도군

□ 총괄 수량수지 분석

단위 : ㎥

년도	총 급수량	유효 수량	유수 수량					유효무수수량					무효수량		
			계	수도 계량기 요금수량	미계량 요금수량	분수량	기타 부과량	계	수도 계량기 불감수량	수도 사업 용수량	공공 수량	부정 사용량	계	조정 감액 수량	누수량
2017	5,846	4,943	4,435	4,435	0	0	0	508	263	230	15	0	903	0	903
2016	6,547	4,764	4,448	4,198	125	0	125	316	294	21	2	0	1,783	0	1,783
2015	6,424	3,808	3,808	3,808	0	0	0	0	0	0	0	0	2,616	0	2,616
2014	7,066	3,576	3,576	3,575	0	0	2	0	0	0	0	0	3,489	0	3,489
2013	8,823	3,536	3,535	3,535	0	0	0	1	0	0	1	0	5,287	0	5,287

○ 전라남도 완도군의 생산량을 계량기불감수량, 수도사업장 사용량, 기타, 누수량으로 구분하면 아래 표와과 같음

< 완도군 생산량 분석 >

구분	생산량 (%)	유수율 (%)	무수율 (%)					
			계량기 불감 수량	수도 사업장 사용수량	기타	누수		
						계	허용 누수	제고가능한 누수
2017	100.00	75.86	4.50	3.93	0.26	15.45	5.29	10.15
2016	100.00	67.94	4.49	0.32	0.03	27.23	4.63	22.60
2015	100.00	59.28	0.00	0.00	0.00	40.72	4.64	36.08
2014	100.00	50.61	0.00	0.00	0.00	49.38	4.16	45.21
2013	100.00	40.07	0.00	0.00	0.01	59.92	3.23	56.69

○ 2013년~2017년까지 최근 5년간 유수율을 40.07%에서 75.86%로 약 35.80%의 유수율을 증가

○ 완도군의 2017년의 생산량을 분석하면 유수율 75.86%, 계량기불감수량율 4.50%, 수도사업장사용수량 3.98%, 누수율 15.45%

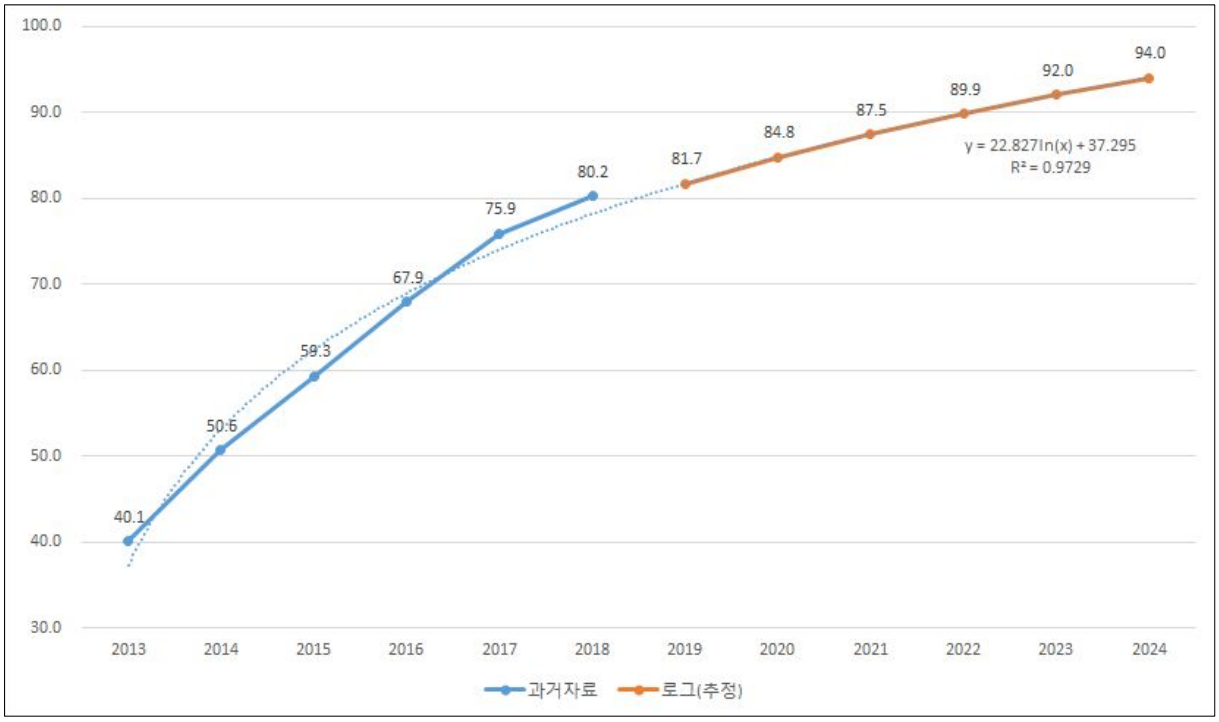
- 이중 무수율에 가장 큰 비중을 차지하는 누수율을 Lambert식으로 계산한 허용누수량과 제고가능한 누수량으로 분리하여 분석한 결과 각각 5.29%, 10.15%로 산정

□ 과거 자료를 활용한 미래 유수율 추정

○ 2013-2018년 간의 자료를 활용하여 미래 유수율을 추정한 결과값은 다음과 같음
- 추정 유수율 : 2019년 81.7%, 2020년 84.8%, 2024년 94.0%

○ 추정방법
- 유수율 최대값은 100%이므로 한계치를 설정할 수 있는 로그함수 분석방법을 활용
- 유수율에 영향을 미치는 요인들은 고려하지 않고, 단순히 과거 유수율 추이를 기준으로 추정

<그림 4-14> 전라남도 완도군 과거 추이분석에 의한 유수율 단순 추정



14) 전라남도 장흥군

□ 총괄 수량수지 분석

단위 : ㎥

년도	총 급수량	유효 수량	유수 수량					유효무수수량					무효수량		
			계	수도 계량기 요금수량	미계량 요금수량	분수량	기타 부과량	계	수도 계량기 불감수량	수도 사업 용수량	공공 수량	부정 사용량	계	조정 감액 수량	누수량
2017	4,096	3,553	3,356	3,356	0	0	0	197	184	12	1	0	543	0	543
2016	4,283	3,611	3,414	3,414	0	0	0	197	192	4	1	0	672	0	672
2015	4,092	3,285	3,100	3,095	4	0	1	184	184	0	0	0	808	0	808
2014	3,890	2,769	2,769	2,769	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120	0	1,120
2013	3,572	2,272	2,272	2,272	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300

○ 전라남도 장흥군의 생산량을 계량기불감수량, 수도사업장 사용량, 기타, 누수량으로 구분하면 아래 표와과 같음

< 장흥군 생산량 분석 >

구분	생산량 (%)	유수율 (%)	무수율 (%)					
			계량기 불감 수량	수도 사업장 사용수량	기타	누수		
						계	허용 누수	제고가능한 누수
2017	100.00	81.93	4.49	0.29	0.02	13.26	4.74	8.51
2016	100.00	79.71	4.48	0.09	0.02	15.69	4.21	11.48
2015	100.00	75.76	4.50	0.00	0.00	19.75	4.03	15.72
2014	100.00	71.18	0.00	0.00	0.00	28.79	3.72	25.07
2013	100.00	63.61	0.00	0.00	0.00	36.39	3.52	32.88

○ 2013년~2017년까지 최근 5년간 유수율을 63.61%에서 81.93%로 약 18.33%의 유수율을 증가

○ 장흥군의 2017년의 생산량을 분석하면 유수율 81.93%, 계량기불감수량율 4.49%, 수도사업장사용수량 0.29%, 누수율 13.26%

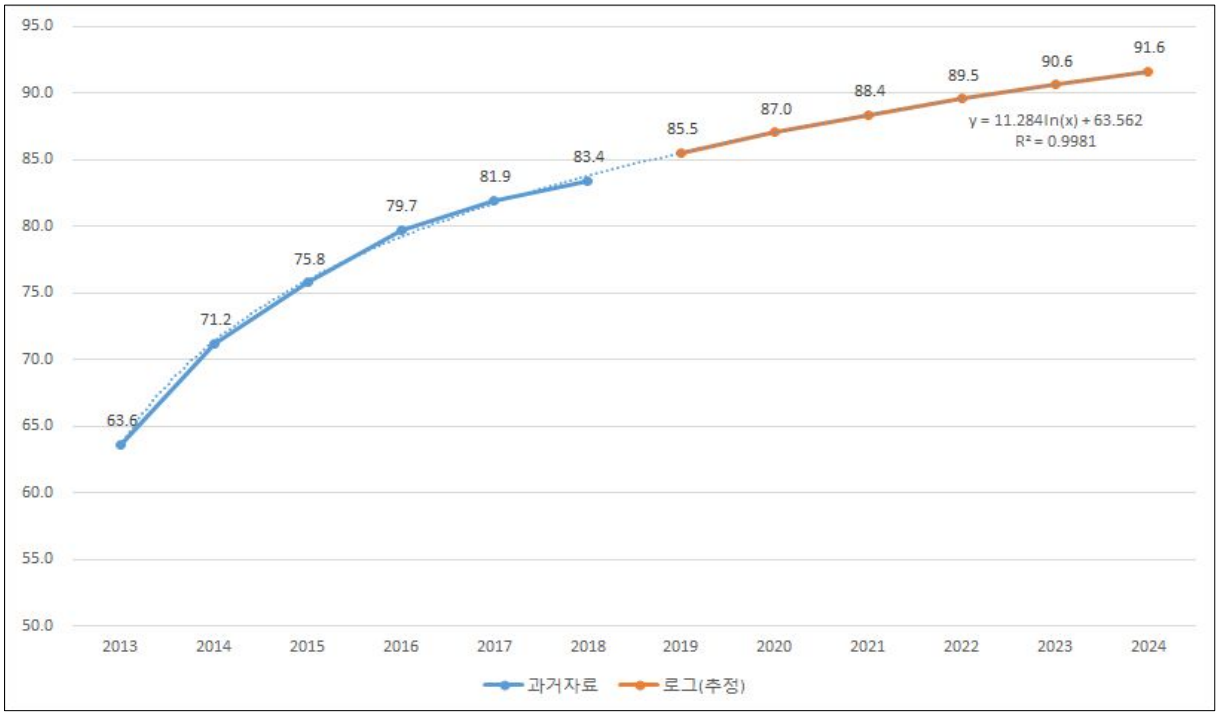
– 이중 무수율에 가장 큰 비중을 차지하는 누수율을 Lambert식으로 계산한 허용누수량과 제고가능한 누수량으로 분리하여 분석한 결과 각각 4.74%, 8.51%로 산정

□ 과거 자료를 활용한 미래 유수율 추정

○ 2013-2018년 간의 자료를 활용하여 미래 유수율을 추정한 결과값은 다음과 같음
- 추정 유수율 : 2019년 85.5%, 2020년 87.0%, 2024년 91.6%

○ 추정방법
- 유수율 최대값은 100%이므로 한계치를 설정할 수 있는 로그함수 분석방법을 활용
- 유수율에 영향을 미치는 요인들은 고려하지 않고, 단순히 과거 유수율 추이를 기준으로 추정

<그림 4-15> 전라남도 장흥군 과거 추이분석에 의한 유수율 단순 추정



15) 전라남도 진도군

□ 총괄 수량수지 분석

단위 : ㎥

년도	총 급수량	유효 수량	유수 수량					유효무수수량					무효수량		
			계	수도 계량기 요금수량	미계량 요금수량	분수량	기타 부과량	계	수도 계량기 불감수량	수도 사업 용수량	공공 수량	부정 사용량	계	조정 감액 수량	누수량
2017	3,947	3,385	3,206	3,206	0	0	0	179	177	2	0	0	562	0	562
2016	4,146	3,376	3,153	3,153	0	0	0	223	220	2	0	0	771	0	771
2015	4,479	3,204	2,987	2,987	0	0	0	218	218	0	0	0	1,274	0	1,274
2014	5,704	3,383	3,126	3,126	0	0	0	257	257	0	0	0	2,320	0	2,320
2013	6,849	3,216	3,138	3,138	0	0	0	78	137	78	0	0	3,633	42	3,455

○ 전라남도 진도군의 생산량을 계량기불감수량, 수도사업장 사용량, 기타, 누수량으로 구분하면 아래 표와과 같음

< 진도군 생산량 분석 >

구분	생산량 (%)	유수율 (%)	무수율 (%)					
			계량기 불감 수량	수도 사업장 사용수량	기타	누수		
						계	허용 누수	제고가능한 누수
2017	100.00	81.23	4.48	0.05	0.00	14.24	6.06	8.18
2016	100.00	76.05	5.31	0.05	0.00	18.60	5.91	12.69
2015	100.00	66.69	4.87	0.00	0.00	28.44	5.13	23.31
2014	100.00	54.80	4.51	0.00	0.00	40.67	3.55	37.12
2013	100.00	45.82	2.00	1.14	0.00	53.04	3.00	50.05

○ 2013년~2017년까지 최근 5년간 유수율을 63.61%에서 81.93%로 약 18.33%의 유수율을 증가

○ 진도군의 2017년의 생산량을 분석하면 유수율 81.93%, 계량기불감수량율 4.49%, 수도사업장사용수량 0.29%, 누수율 13.26%

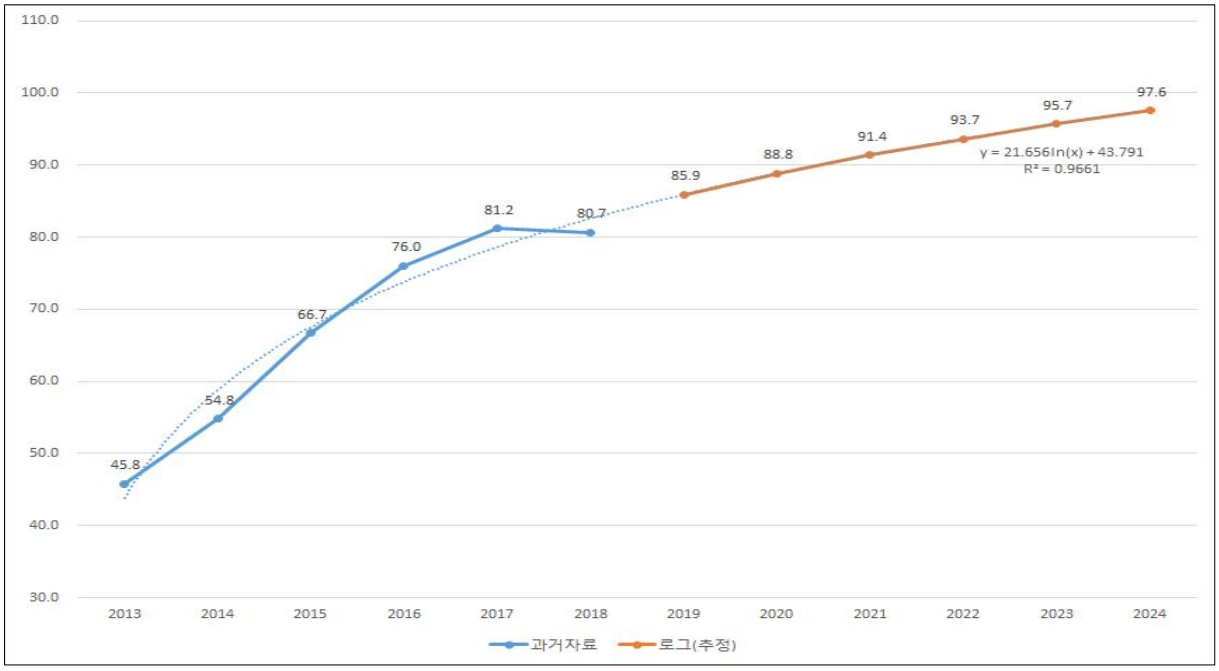
- 이중 무수율에 가장 큰 비중을 차지하는 누수율을 Lambert식으로 계산한 허용누수량과 제고가능한 누수량으로 분리하여 분석한 결과 각각 4.74%, 8.51%로 산정

□ 과거 자료를 활용한 미래 유수율 추정

○ 2013-2018년 간의 자료를 활용하여 미래 유수율을 추정한 결과값은 다음과 같음
- 추정 유수율 : 2019년 85.9%, 2020년 88.8%, 2024년 97.6%

○ 추정방법
- 유수율 최대값은 100%이므로 한계치를 설정할 수 있는 로그함수 분석방법을 활용
- 유수율에 영향을 미치는 요인들은 고려하지 않고, 단순히 과거 유수율 추이를 기준으로 추정

<그림 4-16> 전라남도 진도군 과거 추이분석에 의한 유수율 단순 추정



16) 전라남도 함평군

□ 총괄 수량수지 분석

단위 : ㎥

년도	총 급수량	유효 수량	유수 수량					유효무수수량					무효수량		
			계	수도 계량기 요금수량	미계량 요금수량	분수량	기타 부과량	계	수도 계량기 불감수량	수도 사업 용수량	공공 수량	부정 사용량	계	조정 감액 수량	누수량
2017	3,588	3,053	2,891	2,891	0	0	0	161	161	0	0	0	535	0	535
2016	3,280	2,651	2,503	2,503	0	0	0	148	148	0	0	0	629	0	629
2015	3,099	2,386	2,246	2,246	0	0	0	139	139	0	0	0	714	0	714
2014	2,990	2,303	2,168	2,168	0	0	0	135	135	0	0	0	687	0	687
2013	3,184	2,134	1,992	1,992	0	0	0	142	139	0	142	0	1,050	0	911

○ 전라남도 함평군의 생산량을 계량기불감수량, 수도사업장 사용량, 기타, 누수량으로 구분하면 아래 표와과 같음

< 함평군 생산량 분석 >

구분	생산량 (%)	유수율 (%)	무수율 (%)					
			계량기 불감 수량	수도 사업장 사용수량	기타	누수		
						계	허용 누수	제고가능한 누수
2017	100.00	80.57	4.49	0.00	0.00	14.91	6.11	8.80
2016	100.00	76.31	4.51	0.00	0.00	19.18	6.18	12.99
2015	100.00	72.47	4.49	0.00	0.00	23.04	5.55	17.49
2014	100.00	72.51	4.52	0.00	0.00	22.98	5.28	17.70
2013	100.00	62.56	4.37	0.00	4.46	32.98	4.22	28.75

○ 2013년~2017년까지 최근 5년간 유수율을 62.5%에서 80.57%로 약 18.1%의 유수율을 증가

○ 함평군의 2017년의 생산량을 분석하면 유수율 80.57%, 계량기불감수량율 4.49%, 수도사업장사용수량 0.0%, 누수율 14.91%

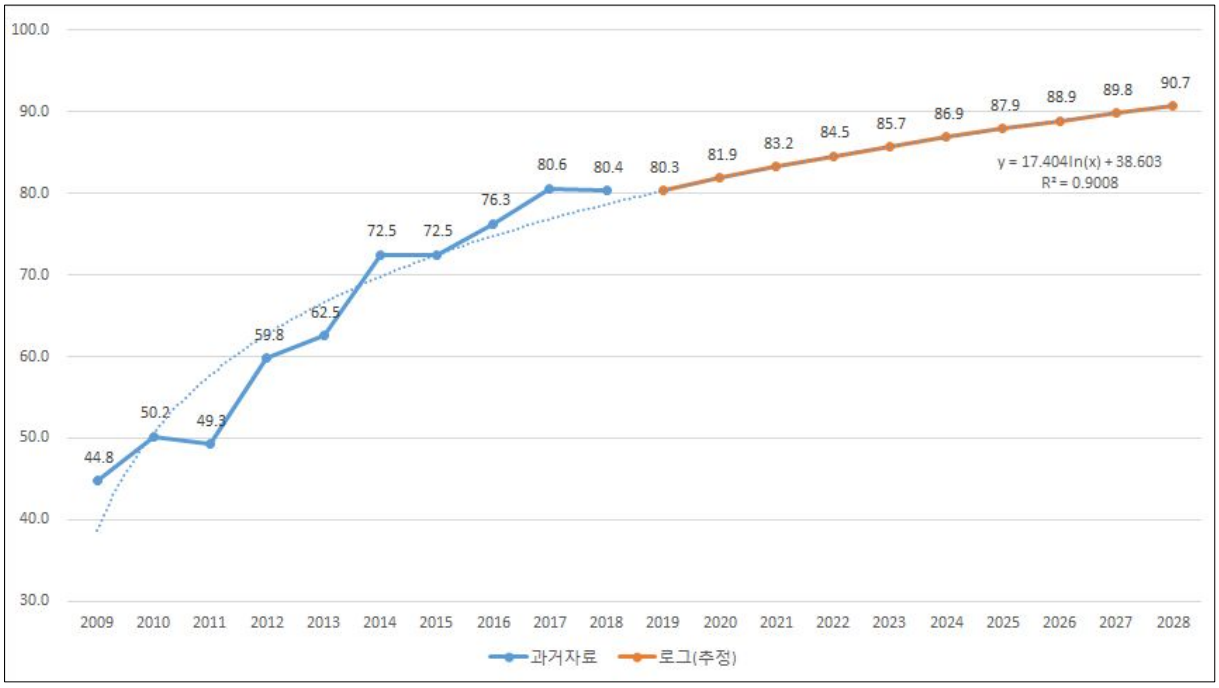
- 이중 무수율에 가장 큰 비중을 차지하는 누수율을 Lambert식으로 계산한 허용누수량과 제고가능한 누수량으로 분리하여 분석한 결과 각각 6.11%, 8.80%로 산정

□ 과거 자료를 활용한 미래 유수율 추정

○ 2009-2018년 간의 자료를 활용하여 미래 유수율을 추정한 결과값은 다음과 같음
- 추정 유수율 : 2019년 80.3%, 2020년 81.9%, 2028년 90.7%

○ 추정방법
- 유수율 최대값은 100%이므로 한계치를 설정할 수 있는 로그함수 분석방법을 활용
- 유수율에 영향을 미치는 요인들은 고려하지 않고, 단순히 과거 유수율 추이를 기준으로 추정

<그림 4-17> 전라남도 함평군 과거 추이분석에 의한 유수율 단순 추정



17) 전라북도 정읍시

□ 총괄 수량수지 분석

단위 : ㎥

년도	총 급수량	유효 수량	유수 수량					유효무수수량					무효수량		
			계	수도 계량기 요금수량	미계량 요금수량	분수량	기타 부과량	계	수도 계량기 불감수량	수도 사업 용수량	공공 수량	부정 사용량	계	조정 감액 수량	누수량
2017	14,274	12,290	11,580	11,580	0	0	0	710	642	58	10	0	1,984	0	1,984
2016	14,222	11,484	11,484	11,484	0	0	0	0	0	0	0	0	2,738	0	2,738
2015	13,805	11,818	11,143	11,087	0	0	56	675	621	47	7	0	1,987	0	1,987
2014	13,325	11,414	10,783	10,783	0	0	0	631	600	24	8	0	1,911	0	1,911
2013	13,507	10,903	10,846	10,846	0	0	0	58	608	52	5	10	2,603	0	1,985

○ 전라북도 정읍시의 생산량을 계량기불감수량, 수도사업장 사용량, 기타, 누수량으로 구분하면 아래 표와 같음

< 정읍시 생산량 분석 >

구분	생산량 (%)	유수율 (%)	무수율 (%)					
			계량기 불감 수량	수도 사업장 사용수량	기타	누수		
						계	허용 누수	제고가능한 누수
2017	100.00	81.13	4.50	0.41	0.07	13.90	3.66	10.24
2016	100.00	80.75	0.00	0.00	0.00	19.25	3.62	15.63
2015	100.00	80.72	4.50	0.34	0.05	14.39	3.86	10.53
2014	100.00	80.92	4.50	0.18	0.06	14.34	3.89	10.45
2013	100.00	80.30	4.50	0.38	0.11	19.27	3.69	15.59

○ 2013년~2017년까지 최근 5년간 유수율을 80.30%에서 81.13%로 약 0.83%의 유수율을 증가

○ 정읍시의 2017년의 생산량을 분석하면 유수율 81.13%, 계량기불감수량율 4.5%, 수도사업장사용수량 0.41%, 누수율 13.90%

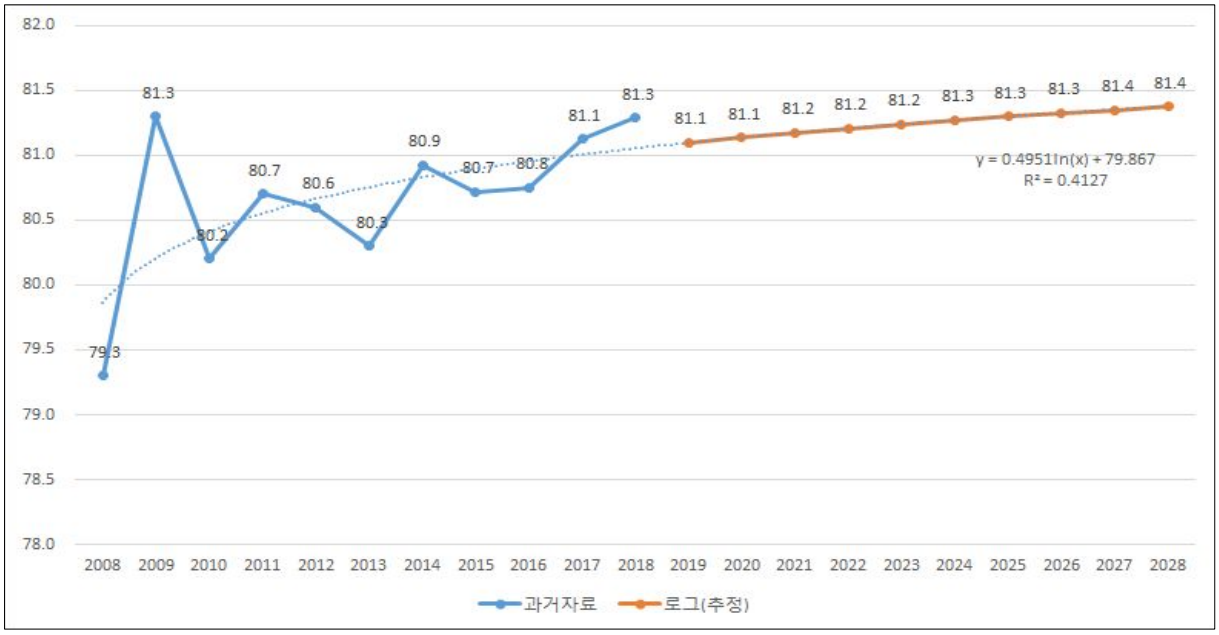
- 이중 무수율에 가장 큰 비중을 차지하는 누수율을 Lambert식으로 계산한 허용누수량과 제고가능한 누수량으로 분리하여 분석한 결과 각각 3.66%, 10.24%로 산정

□ 과거 자료를 활용한 미래 유수율 추정

○ 2008-2018년 간의 자료를 활용하여 미래 유수율을 추정한 결과값은 다음과 같음
- 추정 유수율 : 2019년 81.1%, 2020년 81.1%, 2028년 81.4%

○ 추정방법
- 유수율 최대값은 100%이므로 한계치를 설정할 수 있는 로그함수 분석방법을 활용
- 유수율에 영향을 미치는 요인들은 고려하지 않고, 단순히 과거 유수율 추이를 기준으로 추정

<그림 4-18> 전라남도 정읍시 과거 추이분석에 의한 유수율 단순 추정



18) 충청남도 금산군

□ 총괄 수량수지 분석

단위 : ㎥

년도	총 급수량	유효 수량	유수 수량					유효무수수량					무효수량		
			계	수도 계량기 요금수량	미계량 요금수량	분수량	기타 부과량	계	수도 계량기 불감수량	수도 사업 용수량	공공 수량	부정 사용량	계	조정 감액 수량	누수량
2017	6,450	5,475	5,160	5,160	0	0	0	316	290	19	6	0	974	0	974
2016	6,128	5,167	4,859	4,859	0	0	0	308	276	24	8	0	961	0	961
2015	6,037	4,909	4,603	4,603	0	0	0	306	272	30	5	0	1,128	0	1,128
2014	5,901	4,765	4,457	4,456	0	0	0	309	266	38	6	0	1,136	0	1,136
2013	6,101	4,375	4,349	4,349	0	0	0	26	275	23	3	0	1,727	0	1,452

○ 충청남도 금산군의 생산량을 계량기불감수량, 수도사업장 사용량, 기타, 누수량으로 구분하면 아래 표와과 같음

< 금산군 생산량 분석 >

구분	생산량 (%)	유수율 (%)	무수율 (%)					
			계량기 불감 수량	수도 사업장 사용수량	기타	누수		
						계	허용 누수	제고가능한 누수
2017	100.00	80.00	4.50	0.29	0.09	15.10	3.70	11.40
2016	100.00	79.29	4.50	0.39	0.13	15.68	3.68	12.01
2015	100.00	76.25	4.51	0.50	0.08	18.68	3.40	15.29
2014	100.00	75.53	4.51	0.64	0.10	19.25	2.81	16.44
2013	100.00	71.28	4.51	0.38	0.05	28.31	2.44	25.87

○ 2013년~2017년까지 최근 5년간 유수율을 71.28%에서 80.00%로 약 8.72%의 유수율을 증가

○ 금산군의 2017년의 생산량을 분석하면 유수율 80.00%, 계량기불감수량율 4.50%, 수도사업장사용수량 0.29%, 누수율 15.10%

- 이중 무수율에 가장 큰 비중을 차지하는 누수율을 Lambert식으로 계산한 허용누수량과 제고가능한 누수량으로 분리하여 분석한 결과 각각 3.70%, 11.40%로 산정

□ 과거 자료를 활용한 미래 유수율 추정

○ 2008-2018년 간의 자료를 활용하여 미래 유수율을 추정한 결과값은 다음과 같음
- 추정 유수율 : 2019년 78.8%, 2020년 79.1%, 2028년 81.2%

○ 추정방법
- 유수율 최대값은 100%이므로 한계치를 설정할 수 있는 로그함수 분석방법을 활용
- 유수율에 영향을 미치는 요인들은 고려하지 않고, 단순히 과거 유수율 추이를 기준으로 추정

<그림 4-19> 충청남도 금산군 과거 추이분석에 의한 유수율 단순 추정



19) 충청남도 논산시

□ 총괄 수량수지 분석

단위 : 천㎥

년도	총 급수량	유효 수량	유수 수량					유효무수수량					무효수량		
			계	수도 계량기 요금수량	미계량 요금수량	분수량	기타 부과량	계	수도 계량기 불감수량	수도 사업 용수량	공공 수량	부정 사용량	계	조정 감액 수량	누수량
2017	12,945	11,579	10,988	10,988	0	0	0	591	583	7	2	0	1,366	0	1,366
2016	12,617	11,287	10,695	10,692	0	0	4	592	568	21	3	0	1,330	0	1,330
2015	12,144	10,797	10,226	10,226	0	0	0	571	546	21	4	0	1,346	0	1,346
2014	11,632	10,422	9,866	9,866	0	0	0	556	523	20	12	0	1,211	0	1,211
2013	11,486	9,780	9,754	9,754	0	0	0	27	517	24	3	0	1,706	0	1,189

○ 충청남도 논산시의 생산량을 계량기불감수량, 수도사업장 사용량, 기타, 누수량으로 구분하면 아래 표와과 같음

< 논산시 생산량 분석 >

구분	생산량 (%)	유수율 (%)	무수율 (%)					
			계량기 불감 수량	수도 사업장 사용수량	기타	누수		
						계	허용 누수	제고가능한 누수
2017	100.00	84.88	4.50	0.05	0.02	10.55	2.64	7.91
2016	100.00	84.77	4.50	0.17	0.02	10.54	2.56	7.98
2015	100.00	84.21	4.50	0.17	0.03	11.08	2.54	8.55
2014	100.00	84.82	4.50	0.17	0.10	10.41	2.42	7.99
2013	100.00	84.92	4.50	0.21	0.03	14.85	2.33	12.52

○ 2013년~2017년까지 최근 5년간 유수율을 84.92%에서 84.88%로 약 0.04%의 유수율을 감소

○ 논산시의 2017년의 생산량을 분석하면 유수율 84.88%, 계량기불감수량율 4.50%, 수도사업장사용수량 0.05%, 누수율 10.55%

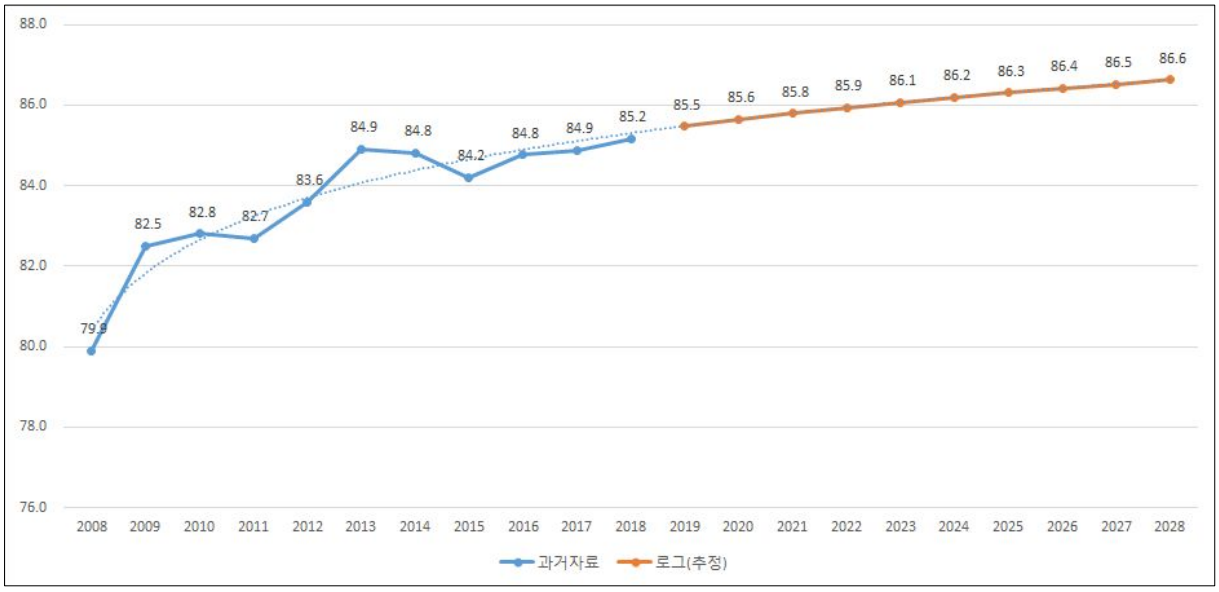
- 이중 무수율에 가장 큰 비중을 차지하는 누수율을 Lambert식으로 계산한 허용누수량과 제고가능한 누수량으로 분리하여 분석한 결과 각각 2.64%, 7.91%로 산정

□ 과거 자료를 활용한 미래 유수율 추정

○ 2008-2018년 간의 자료를 활용하여 미래 유수율을 추정한 결과값은 다음과 같음
- 추정 유수율 : 2019년 85.5%, 2020년 85.6%, 2028년 86.6%

○ 추정방법
- 유수율 최대값은 100%이므로 한계치를 설정할 수 있는 로그함수 분석방법을 활용
- 유수율에 영향을 미치는 요인들은 고려하지 않고, 단순히 과거 유수율 추이를 기준으로 추정

<그림 4-20> 충청남도 논산시 과거 추이분석에 의한 유수율 단순 추정



20) 충청남도 서산시

□ 총괄 수량수지 분석

단위 : 천㎥

년도	총 급수량	유효 수량	유수 수량					유효무수수량					무효수량		
			계	수도 계량기 요금수량	미계량 요금수량	분수량	기타 부과량	계	수도 계량기 불감수량	수도 사업 용수량	공공 수량	부정 사용량	계	조정 감액 수량	누수량
2017	18,956	16,759	16,032	16,032	0	0	0	728	723	2	3	0	2,196	0	2,196
2016	18,860	16,476	15,629	15,629	0	0	0	847	844	0	2	0	2,384	0	2,384
2015	18,565	16,158	15,320	15,042	35	0	243	838	835	0	2	0	2,407	0	2,407
2014	18,281	15,899	15,074	15,067	0	0	7	825	823	0	2	0	2,383	0	2,383
2013	17,606	14,356	14,356	14,356	0	0	0	1	791	0	1	1	3,249	17	2,440

○ 충청남도 서산시의 생산량을 계량기불감수량, 수도사업장 사용량, 기타, 누수량으로 구분하면 아래 표와과 같음

< 서산시 생산량 분석 >

구분	생산량 (%)	유수율 (%)	무수율 (%)					
			계량기 불감 수량	수도 사업장 사용수량	기타	누수		
						계	허용 누수	제고가능한 누수
2017	100.00	84.57	3.81	0.01	0.02	11.58	3.14	8.45
2016	100.00	82.87	4.48	0.00	0.01	12.64	2.73	9.92
2015	100.00	82.52	4.50	0.00	0.01	12.97	2.51	10.45
2014	100.00	82.46	4.50	0.00	0.01	13.04	2.41	10.63
2013	100.00	81.54	4.49	0.00	0.01	18.45	2.30	16.15

○ 2013년~2017년까지 최근 5년간 유수율을 81.54%에서 84.57%로 약 3.03%의 유수율을 증가

○ 서산시의 2017년의 생산량을 분석하면 유수율 84.57%, 계량기불감수량율 3.81%, 수도사업장사용수량 0.01%, 누수율 11.58%

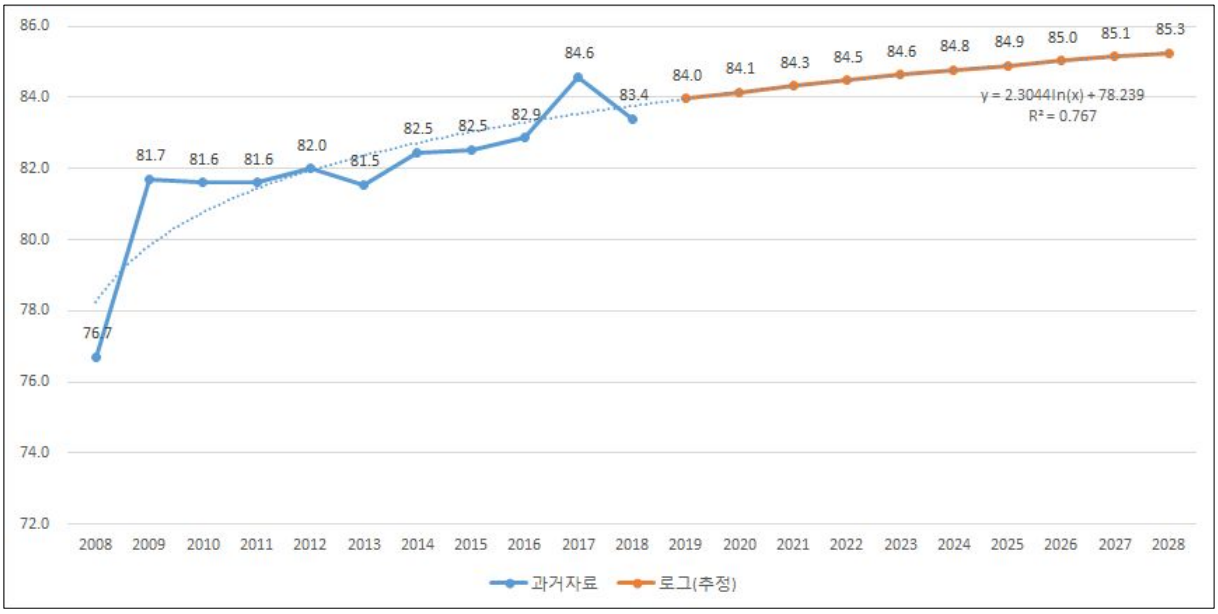
- 이중 무수율에 가장 큰 비중을 차지하는 누수율을 Lambert식으로 계산한 허용누수량과 제고가능한 누수량으로 분리하여 분석한 결과 각각 3.14%, 8.45%로 산정

□ 과거 자료를 활용한 미래 유수율 추정

○ 2008-2018년 간의 자료를 활용하여 미래 유수율을 추정한 결과값은 다음과 같음
- 추정 유수율 : 2019년 84.0%, 2020년 84.1%, 2028년 85.3%

○ 추정방법
- 유수율 최대값은 100%이므로 한계치를 설정할 수 있는 로그함수 분석방법을 활용
- 유수율에 영향을 미치는 요인들은 고려하지 않고, 단순히 과거 유수율 추이를 기준으로 추정

<그림 4-21> 충청남도 서산시 과거 추이분석에 의한 유수율 단순 추정



21) 충청북도 단양군

□ 총괄 수량수지 분석

단위 : 천㎥

년도	총 급수량	유효 수량	유수 수량					유효무수수량					무효수량		
			계	수도 계량기 요금수량	미계량 요금수량	분수량	기타 부과량	계	수도 계량기 불감수량	수도 사업 용수량	공공 수량	부정 사용량	계	조정 감액 수량	누수량
2017	4,367	3,714	3,518	3,518	0	0	0	197	197	0	0	0	653	0	653
2016	4,157	3,535	3,348	3,204	0	0	144	187	187	0	0	0	621	0	621
2015	3,983	3,385	3,203	3,121	0	0	82	182	182	0	0	0	599	0	599
2014	3,769	3,193	3,019	2,913	0	0	105	175	170	4	1	0	575	0	575
2013	3,868	3,135	3,069	2,982	0	0	88	66	0	1	65	0	733	0	733

○ 충청북도 단양군의 생산량을 계량기불감수량, 수도사업장 사용량, 기타, 누수량으로 구분하면 아래 표와과 같음

< 단양군 생산량 분석 >

구분	생산량 (%)	유수율 (%)	무수율 (%)					
			계량기 불감 수량	수도 사업장 사용수량	기타	누수		
						계	허용 누수	제고가능한 누수
2017	100.00	80.56	4.51	0.00	0.00	14.95	2.72	12.24
2016	100.00	80.54	4.50	0.00	0.00	14.94	2.75	12.19
2015	100.00	80.42	4.57	0.00	0.00	15.04	2.71	12.33
2014	100.00	80.10	4.51	0.11	0.03	15.26	2.75	12.51
2013	100.00	79.34	0.00	0.03	1.68	18.95	2.60	16.35

○ 2013년~2017년까지 최근 5년간 유수율을 79.34%에서 80.56%로 약 1.22%의 유수율을 증가

○ 단양군의 2017년의 생산량을 분석하면 유수율 80.56%, 계량기불감수량율 4.51%, 수도사업장사용수량 0.0%, 누수율 14.95%

- 이중 무수율에 가장 큰 비중을 차지하는 누수율을 Lambert식으로 계산한 허용누수량과 제고가능한 누수량으로 분리하여 분석한 결과 각각 2.72%, 12.24%로 산정

□ 과거 자료를 활용한 미래 유수율 추정

○ 2008-2018년 간의 자료를 활용하여 미래 유수율을 추정한 결과값은 다음과 같음
- 추정 유수율 : 2019년 83.4%, 2020년 84.1%, 2028년 88.5%

○ 추정방법
- 유수율 최대값은 100%이므로 한계치를 설정할 수 있는 로그함수 분석방법을 활용
- 유수율에 영향을 미치는 요인들은 고려하지 않고, 단순히 과거 유수율 추이를 기준으로 추정

<그림 4-22> 충청북도 단양군 과거 추이분석에 의한 유수율 단순 추정



제5장 경제적 누수관리 목표의 적용 확대방안

5.1 경제성을 고려한 누수관리 방안
5.2. 누수관리사업에 대한 경제성 분석
5.3. 수도시설 자산관리시스템 연계방안 제시

제5장 경제적 누수관리 목표의 적용 확대방안

5.1 경제성을 고려한 누수관리 방안

1) 연구개요

□ K-water가 수행하고 있는 지방상수도 운영효율화 사업을 중심으로 누수저감방법별 투입비용과 누수저감효과를 분석을 위해 공공분야 등의 효율성분석에 많이 활용되는 자료포락분석(DEA) 및 중회귀분석 등을 이용하여 K-water 위수탁지자체별 연간 누수관리 효율성 평가하고 누수관리사업의 비용편익 분석 최적화 모델을 개발

□ 분석 TOOL : 자료포락분석(DEA), 중회귀분석, 군집분석

○ 효율성(Efficiency)

- 효율성은 일반적으로 투입한 노력이나 자원 대비 거두어 들인 성과(산출)의 비율의 개념.

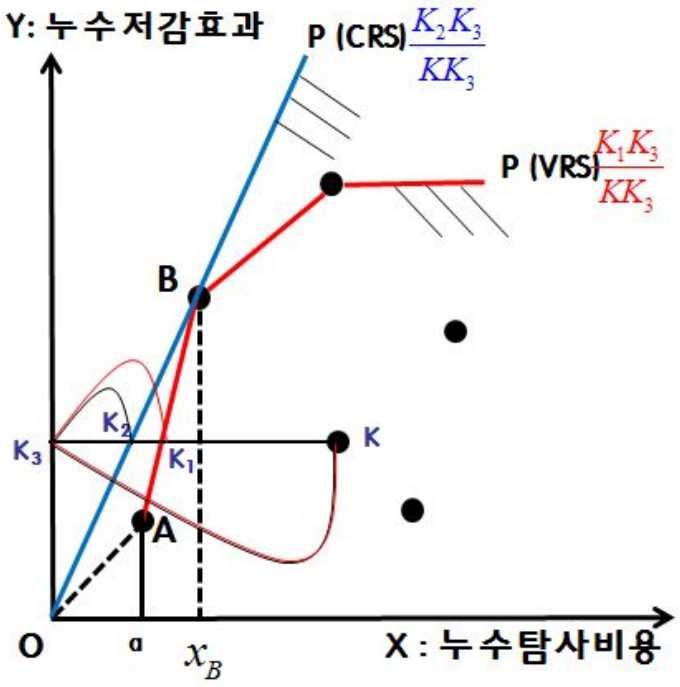
○ 자료포락분석(DEA, Data Envelopment Analysis)

- Charnes, Cooper and Rhodes(1978)에 의해 명명되어진 DEA는 Farrell이 제시한 효율성 개념을 이용한 방법으로 효율성을 측정하는 수학적 프로그래밍 기법
- 특히 투입요소나 산출요소의 가격을 파악하기 어려운 비영리조직 및 공공부문의 성과측정에 활용되며, 다수투입·다수산출에 유용
- 투입요소와 산출요소에 대한 가중치를 직접 추정하여 평가대상의 효율성의 추정이 가능함에 따라 데이터 수집 및 계량화 문제를 해결할 수 있는 장점이 있음.
- DMU: 효율성 평가의 대상이 되는 기업이나 조직 (DMU: 수도사업소=지자체)
- 생산가능집합 (production possibility set): 특정한 수준의 투입으로 특정한 수준의 산출을 만들어낸다면 ,이 투입과 산출의 조합을 의미 (투입: 누수저감비용, 산출: 누수저감효과)
- 생산변경(production frontier): 생산가능집합의 가장 바깥쪽 경계로 즉, 최대 효율지점의 경계를 의미 (생산변경: 평가대상그룹에서 최대효율지점의 경계)
- DEA는 분석대상중에서의 최대효율지점과 다른 DMU들의 상대적 효율성 측정
- 효율성 척도는 관심대상 관측치의 효율성 수준을 보여주는 가장 직접적인 정보제공

○ 거리 개념을 이용한 효율성 측정(Farrell)

- 본 연구에서는 CRS가정의 CCR모형과 VRS가정의 BCC모형을 활용

<그림 5-1> 불변규모수익과 가변규모수익하의 생산가능집합



- (투입)규모수익: 모든 투입요소의 단위증가에 따른 산출물의 증가 정도를 반영하는 장기 개념.
- 불변규모수익(CRS), 가변규모수익(VRS): IRS(규모경제성) , DRS(규모불경제성)
- CRS 경우 모든 투입요소의 단위증가에 따른 산출물도 동일하게 비례 증가, VRS에서 IRS 경우 산출물의 증가가 비례 이상, VRS에서 DRS 경우 산출물의 증가가 비례보다 작음.
- 규모효율성(SE): CRS의 생산변경과 VRS의 생산변경의 차이로 즉, K1과 K2간의 거리비율

$$SE^k = \frac{\theta^{k*}(CRS)}{\theta^{k*}(VRS)} = \frac{K_2K_3 / KK_3}{K_1K_3 / KK_3} = \frac{K_2K_3}{K_1K_3}$$

- 즉, 비효율적인 K DMU를 CRS가정의 CCR모형 또는 VRS가정 BCC모형에 투영하여 최적의 효율점을 결정할 수 있음.
- 비효율점인 K를 최적 효율점으로 벤치마킹 하는 방법은 투입지향과 산출지향의 DEA 방법이 있음.
- 투입지향 방법은 산출을 고정하고 투입을 최적 효율점까지 이동시키는 방법으로써 본 연구에서는 누수관리 목표를 위한 투입요소들의 원단위를 결정하여야 하기 때문에 투입지향 방법을 사용함.

○ 중회귀 분석

- k개의 독립변수(X_1,X_2,…X_k)에 관한 지식을 가지고 종속변수 Y를 설명하거나 예측하는 통계적 분석방법
- 수정결정계수(adjust R-square) : 표본의 크기와 설명변수 개수의 변화에 따라 증감하게 되는 결정계수의 오류를 자유도로 보완한 것

- 기본모델

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \cdots + \beta_k X_{ki} + \epsilon i$$

$(\beta_0, \beta_1, \cdots, \beta_k$: 미지의 모수 $)$

기대값은 0, 분산은 σ^2 의 정규분포를 갖는 오차항

○ 군집분석

- K-water 위수탁지방상수도의 경우 대부분 중소규도시들로써 대규모 도시등과 함께 분석시에는 군집분석방법을 활용 하여 그룹화 할 수 있음.

□ 분석 절차

○ 본 연구는 연구대상지역 선정 및 데이터 수집(1단계), 효율성 분석을 위한 누수관리지표 선정(2단계), 자료포락분석을 이용한 상수관망의 누수관리 효율성 평가(3단계), 자료포락분석을 통한 최적 효율점 도출(4단계), 중회귀분석을 이용한 누수관리사업의 비용효과 분석 최적화 모델 개발(5단계)의 단계로 연구를 진행

○ (1단계) 분석자료는'04~'18까지의 K-water 22개 위수탁 지방상수도(DMU단위) 연간 유수율변화량(산출지표) 및 누수관리 데이터(투입지표)

※ K-water 위수탁 첫해 누수관리 실적자료는 제외

○ (2단계) 효율성 분석을 위한 누수관리지표는 투입지표와 산출지표로 나누어 선정을 하였으며, 이 경우 비율단위 및 비용단위로 구분하여 제시

- 투입지표

① 연간 노후관교체길이/총연장×1,000,000, X_1
② 연간 계량기교체건수/급수인구×1,000, X_2
③ 연간 누수복구건수/총연장×1,000, X_3
④ 연간 누수탐사건수/총연장×1,000, X_4

※ 블록시스템 구축, 감압밸브 설치, 누수감지센서 설치 등에 대한 산출지표는 최근에 설치 운영되었거나 유수율 제고와의 직접적인 상관성을 파악하기 어려워 제외

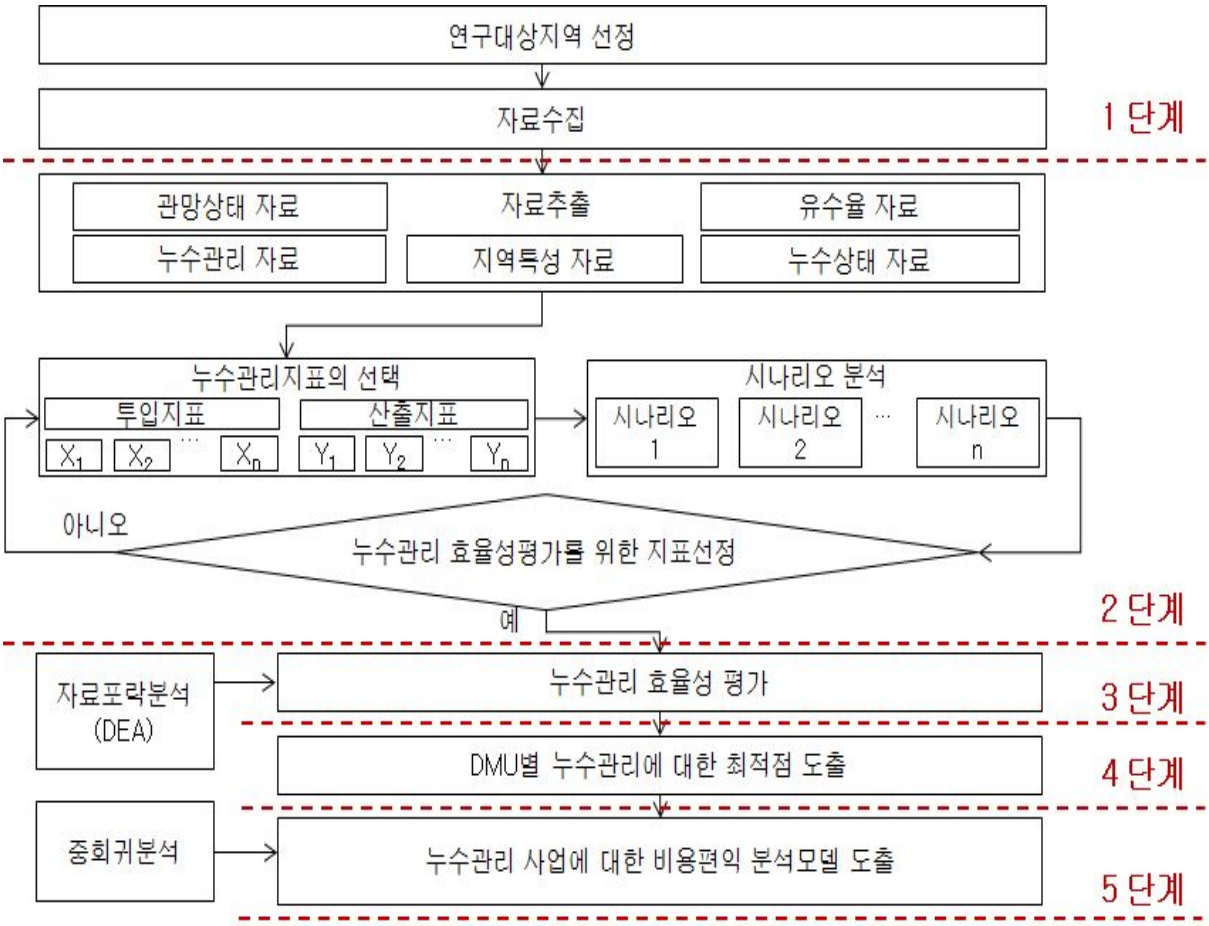
- 산출지표 : 유수율 증가량
- 누수관리 수준별 분석단위 분류
  ①유수율 60%미만 ②유수율 60~70%미만 ③유수율 70~80%미만 ④유수율 80%이상

○ (3단계) 자료포락분석을 이용한 상수관망의 누수관리 효율성을 평가하는 단계로써 투입지표 및 산출지표의 단위에 따른 방법별로 분석을 시행

○ (4단계) 자료포락분석 결과로부터 계산된 여유변수 및 참조집합이 제공하는 가중치의 결과를 이용하여 투영점(최적점)을 계산하여 분석방법별 누수관리를 위한 최적 효율점을 도출

○ (5단계) 분석방법별로 도출된 누수관리를 위한 최적 효율점을 이용하여 중회귀분석을 수행하고 이를 통해 배수관망 개량사업의 비용효과 분석 최적화 모델을 개발

<그림 5-2> 경제성을 고려한 누수관리 방안 분석절차



2) 분석 데이터

<표 5-1> 유수율 60%미만 지방상수도의 누수관리 데이터

구분	DMU	투입요소				산출요소
No	요소명	노후관교체	계량기교체	누수복구	누수탐사	유수율증가량
	단위	km/km	건/인	건/km	건/km	%
1	완도2014	2.56334	35.94277	0.677747	0.498313	-31.6
2	통영2011	29.11464	41.72861	1.792168	1.275868	-1.4
3	진도2014	116.4257	89.40928	2.554898	1.301704	-3.5
4	사천2007	25.66951	25.82453	0.971125	0.481587	-0.7
5	통영2012	39.80126	28.03094	2.156258	0.842808	6.7
6	고성2011	14.65215	61.10813	0.465148	0.632601	1.2
7	함평2012	0	31.89714	0.384123	0.162807	-0.9
8	진도2013	0	19.24124	0.536168	9.55E-03	0.7
9	함평2011	0	32.38681	0.379175	0.19631	5.4
10	완도2015	7.626957	14.52882	0.307059	0.164425	10.5
11	고령2008	7.755658	33.83277	1.095487	0.261753	-1.9
12	봉화2015	10.06342	126.4785	0.459715	0.214991	-15.2
13	정읍2006	17.03302	19.49573	0.89136	0.076283	-0.8
14	논산2006	46.93686	10.65698	4.486116	0.186999	-2.6
15	진도2015	41.78079	31.00588	0.428386	0.397456	9
16	논산2005	12.34386	36.08331	3.022255	0.549501	-1.5
17	예천2007	43.77585	56.51852	2.280417	0.108591	-10
18	봉화2016	29.9121	52.79925	0.507599	0.208478	5.4
19	사천2008	18.60879	22.39397	0.969163	0.384008	10.9
20	고성2012	41.4943	36.22193	0.665151	0.345322	10.6
21	거제2009	19.37813	6.012102	2.982261	1.14955	-0.9
22	완도2016	40.69793	30.48978	0.338668	0.259774	8.7
23	통영2013	31.78001	16.70615	0.937338	0.496778	12.5
24	함평2013	11.70548	1.830745	0.517395	0.304484	10.5

<표 5-2> 유수율 60~70% 미만 지방상수도의 누수관리 데이터

구분	DMU	투입요소				산출요소
No	요소명	노후관교체	계량기교체	누수복구	누수탐사	유수율증가량
	단위	km/km	건/인	건/km	건/km	%
1	고령2009	101.1662	30.89404	1.31365	0.332187	9.2
2	금산2008	0	33.75714	0.931176	0.208784	-2.9
3	장흥2013	0	52.42278	0.26075	5.68E-02	-1.2
4	함평2014	11.51844	1.847291	0.629346	0.133559	2.7
5	정읍2007	34.26054	8.116076	0.990297	0.304099	9.7
6	장흥2014	1.614818	34.03986	0.444075	0.292686	2.7
7	단양2010	20.17042	35.70902	0.720372	0.720372	2.5
8	예천2008	19.996	50.12993	1.146646	0.418666	7.1
9	논산2007	129.3454	10.46987	2.676981	7.57E-02	10.4
10	봉화2017	83.33446	37.20155	0.450457	0.227481	7.3
11	사천2009	14.05543	23.77924	0.682311	0.306906	7.2
12	고성2013	27.55485	36.77482	0.585541	0.316881	7.9
13	거제2010	21.1548	7.419468	1.830282	0.813285	7.6
14	진도2016	45.75388	7.239601	0.145684	4.67E-02	11.9
15	봉화2014	0.434428	38.4371	0.204181	0	0.2
16	정읍2008	85.76549	7.539254	1.019709	0.325056	5
17	거제2011	4.851136	10.51246	0.582136	0.449833	1.4
18	완도2017	38.51885	98.50417	0.533338	0.455918	8.6
19	서산2008	113.75	5.358693	3.146471	1.412701	2.5
20	금산2010	106.0026	35.3796	1.250963	0.335785	-1.1
21	논산2008	89.72005	15.78863	0.678157	4.21E-02	5.3

<표 5-3> 유수율 70~80% 미만 지방상수도의 누수관리 데이터

구분	DMU	투입요소				산출요소
No	요소명	노후관교체	계량기교체	누수복구	누수탐사	유수율증가량
	단위	km/km	건/인	건/km	건/km	%
1	통영2014	58.75831	18.55858	1.223569	0.395099	10.4
2	봉화2018	1.180196	38.34675	0.319824	0.144146	5.3
3	금산2009	40.56153	23.81519	1.115442	0.292043	9.9
4	장흥2015	0.31964	21.10818	0.273212	5.54E-02	7.6
5	금산2014	2.362787	14.44359	0.427664	0.262269	-3.6
6	단양2011	2.830811	44.57191	0.622778	0.424622	9.9
7	예천2009	29.3425	53.87024	0.456722	0.456722	7.3
8	나주2010	4.369022	12.21775	0.21299	0.243937	7.1
9	완도2013	1.840675	22.83858	0.920337	0.607423	3
10	고령2010	2.873187	16.89832	0.702335	6.70E-02	11.5
11	나주2011	19.37695	18.94734	0	0.291543	0.5
12	고령2011	2.720459	35.69861	0.764449	0.155066	0.2
13	사천2010	7.154042	19.47053	0.669698	0.379562	7.2
14	거제2012	33.3526	12.80076	0.803777	0.525227	4.7
15	함평2015	0	21.66749	0.336616	0.263593	10
16	함평2016	3.471693	6.56399	0.386674	0.324739	0
17	금산2011	41.21513	49.73469	0.880083	0.22312	3.3
18	예천2012	1.105224	7.166369	0.352093	0.200519	-4
19	고성2014	57.40312	11.36825	0.371326	0.208086	6.8
20	예천2010	17.4682	19.62684	0.655058	0.264207	1.9
21	사천2011	7.167322	28.63238	0.623079	0.173927	1.6
22	금산2012	2.870345	42.28396	0.739898	0.207287	1.2
23	단양2012	20.69822	35.25439	0.52069	0.304005	2.6
24	예천2013	2.896931	17.37158	0.274519	0.13657	1.6
25	거제2014	33.49221	5.996169	0.824619	0.418653	-0.8
26	동두천2008	7.150215	37.39743	0.453592	0.272602	2.8
27	금산2013	2.653519	46.30291	1.244501	0.379453	0.9

구분	DMU	투입요소				산출요소
No	요소명	노후관교체	계량기교체	누수복구	누수탐사	유수율증가량
	단위	km/km	건/인	건/km	건/km	%
28	통영2018	4.227843	12.42358	0.290664	0.393189	-4.5
29	금산2015	3.238241	28.45833	0.456148	0.318482	4.2
30	거제2013	21.48854	9.361673	0.930722	0.424399	3.1
31	장흥2016	27.52324	51.31717	0.491749	0.205507	4.6
32	완도2018	0	38.91126	0.500394	0.296812	8
33	단양2013	18.9812	33.94632	0.186751	7.35E-02	2
34	진도2017	52.67741	42.85327	0.142835	5.71E-02	9.3
35	금산2016	2.775007	23.2005	0.416251	0.240501	0.7
36	함평2017	0	23.82947	0.282121	0.28742	3.8
37	서산2009	19.66425	10.23342	0.195314	8.77E-02	8.3
38	고령2012	3.52366	34.28028	0.931272	0.240666	4.4
39	예천2011	13.11155	20.35808	0.156941	0.226472	3.5
40	나주2012	13.6292	6.851808	0.265683	0.255332	4.9
41	예천2015	23.17719	61.9537	0.231979	1.95E-02	-1.1
42	고성2016	6.986861	22.37506	0.282269	0.180261	-1.9
43	동두천2009	16.2552	23.02599	0.285564	0.112029	3.3
44	고령2018	1.584284	52.12657	0.27653	0.133944	-2.5
45	통영2015	6.144707	19.01211	0.549572	0.26585	8.5
46	고령2013	3.615512	11.15957	0.84603	0.479658	1.9
47	동두천2010	6.94556	2.739106	0.17798	0.110695	0.5
48	예천2014	28.40843	46.49293	0.241277	6.88E-02	4.5
49	정읍2009	34.25664	30.20515	0.420113	0.230934	11.6
50	단양2014	13.90148	16.27067	0.341745	0.196938	3.3
51	금산2017	2.213908	20.22155	0.350074	0.16881	3.1
52	장흥2017	10.25608	22.56478	0.203494	0.177446	3.9
53	논산2009	19.79714	34.22735	0.389116	2.73E-02	10.1
54	통영2017	5.910172	11.04787	0.425532	0.256824	-0.8

<표 5-4> 유수율 80%이상 지방상수도의 누수관리 데이터

구분	DMU	투입요소				산출요소
No	요소명	노후관교체	계량기교체	누수복구	누수탐사	유수율증가량
	단위	km/km	건/인	건/km	건/km	%
1	고령2014	8.021801	15.07332	0.70821	0.40109	1.4
2	고성2015	16.07745	19.6765	0.35675	0.224153	7
3	고령2015	2.506591	49.84433	0.488554	0.294893	0
4	거제2017	1.446252	6.652702	0.682291	0.170147	-0.5
5	금산2018	1.045912	25.59427	0.338614	0.194801	0.7
6	단양2015	13.00952	13.00902	0.188135	0.037627	0.8
7	예천2017	1.028439	38.60533	0.278707	7.92E-02	-1.5
8	정읍2011	3.409816	41.55445	0.181436	3.12E-02	-1.1
9	사천2012	8.135297	33.326	0.479624	0.089701	6.2
10	정읍2014	1.296499	11.86982	0.196501	0.017422	-0.3
11	고령2016	2.46398	28.6682	0.572875	0.203278	0.3
12	거제2018	1.761058	7.386613	0.727065	0.210488	0.3
13	고성2018	2.920676	25.35575	0.227602	0.124984	-0.2
14	사천2013	9.649247	16.06211	0.346291	3.34E-02	0.2
15	거제2015	14.54702	9.48236	0.708927	0.3825	5.6
16	단양2016	12.93883	35.05955	0.232371	5.28E-02	0.3
17	사천2014	11.35818	21.46882	0.488934	5.24E-02	1.00E-01
18	거제2016	7.343747	11.0669	0.616488	0.206784	1.00E-01
19	고성2017	0.816755	23.92483	0.303486	0.170623	2.4
20	단양2017	10.92097	44.87656	0.251436	5.59E-02	1.00E-01
21	동두천2011	5.864568	8.911421	0.160733	7.60E-02	1.9
22	정읍2013	0.452568	77.38993	0.186376	3.99E-02	-0.1
23	함평2018	9.216103	70.14554	0.212585	0.254364	4.3
24	단양2018	12.21296	35.80662	0.285783	8.06E-02	1.00E-01
25	정읍2012	1.001237	62.1684	0.236542	4.17E-02	0.5
26	통영2016	2.597921	20.38112	0.536211	0.26291	2.2
27	정읍2016	1.801781	13.45493	0.182528	6.82E-02	-0.2
28	고령2017	1.402449	50.68708	0.489989	0.19098	0.4
29	정읍2017	1.515026	42.01987	0.228808	4.08E-02	1.00E-01
30	정읍2015	4.232881	26.5627	0.239395	5.12E-02	0.6
31	정읍2018	1.271481	29.02384	0.212684	0.058565	0.3
32	사천2015	10.07672	29.54028	0.511277	0.116438	0.7

구분	DMU	투입요소				산출요소
No	요소명	노후관교체	계량기교체	누수복구	누수탐사	유수율증가량
	단위	km/km	건/인	건/km	건/km	%
33	예천2018	1.260602	59.10785	0.31806	0.146424	1.1
34	진도2018	7.620806	72.46111	0.138058	4.09E-02	5.2
35	정읍2010	4.649052	25.59862	0.54879	0.162717	2
36	서산2014	1.23334	15.01512	0.138604	4.05E-02	-0.5
37	서산2011	11.39899	11.94895	0.264689	0.13814	-0.1
38	서산2012	7.688514	8.667333	0.277293	1.43E-02	0
39	사천2016	3.937931	29.65853	0.358694	0.01969	0.4
40	예천2016	3.085594	60.42176	0.29256	4.23E-02	3.7
41	서산2010	1.134821	12.07737	0.180437	5.79E-02	5
42	사천2017	9.65641	25.93121	0.424374	0.118587	0.2
43	장흥2018	1.403307	18.11945	0.261951	0.208937	2.2
44	서산2013	1.390327	6.697608	0.195341	6.33E-02	0.4
45	동두천2012	5.16274	10.87634	0.173903	0.071735	1.5
46	나주2014	5.290765	5.293224	0.145237	0.14394	-1.7
47	사천2018	11.88166	20.78396	0.333021	3.85E-02	0.4
48	동두천2014	6.918543	2.579917	0.171771	6.68E-02	-0.5
49	논산2010	28.23422	28.27021	0.110482	0.110482	2.6
50	서산2015	0.786685	1.988633	0.142609	4.46E-02	1
51	서산2016	1.811145	20.44587	0.13657	0.036712	0
52	논산2012	6.736761	16.11453	0.421893	0.130381	-1.00E-01
53	논산2011	4.04118	28.36445	0.304351	0.125024	0.3
54	동두천2013	2.25002	41.12933	0.198002	8.55E-02	0.7
55	서산2017	0.918337	15.43019	9.23E-02	2.36E-02	0.4
56	나주2015	0.799042	4.133593	0.103487	0.090551	1
57	논산2013	7.892279	36.22997	0.394614	8.72E-02	0.9
58	나주2013	2.384175	43.62929	0.190734	0.190734	6.8
59	나주2018	0.696259	22.65654	8.62E-02	6.01E-02	-3.7
60	논산2016	3.743097	19.26381	0.259062	1.77E-02	-0.6
61	파주2011	3.804737	9.276549	0.658582	6.34E-02	0.3
62	광주2015	0	21.10426	0.140985	2.38E-02	-0.2
63	서산2018	0.599588	16.558	0.137505	0.021585	1.7
64	광주2012	0.29506	19.4439	0.186871	2.56E-02	-0.2

구분	DMU	투입요소				산출요소
No	요소명	노후관교체	계량기교체	누수복구	누수탐사	유수율증가량
	단위	km/km	건/인	건/km	건/km	%
65	광주2014	8.35E-02	16.31878	0.18204	4.01E-02	-1.8
66	논산2015	4.886435	9.518891	0.134449	2.09E-02	-0.1
67	광주2017	0.300919	4.070637	0.168286	2.14E-02	-0.4
68	논산2017	6.24482	28.12587	0.126789	1.23E-02	0.6
69	논산2014	8.160077	10.63593	0.270448	9.33E-03	1.3
70	논산2018	4.903919	28.72555	0.206856	3.48E-02	0.1
71	광주2011	0.901742	21.5681	0.257497	7.11E-02	0.5
72	나주2016	0.130883	24.00705	6.87E-02	6.87E-02	1.9
73	광주2016	0.42418	18.50997	0.1319	2.40E-02	0.6
74	파주2012	3.879728	10.3391	0.455868	0.146136	0.8
75	광주2018	0.33527	28.3168	0.167635	4.49E-02	0.8
76	양주2011	1.098591	15.86548	0.334285	3.92E-02	-1.5
77	파주2013	2.453335	9.652242	0.326934	0.039467	0.3
78	동두천2016	4.02402	32.37894	0.151012	5.55E-02	-2.7
79	양주2012	0	3.272622	0.21902	6.60E-03	0.2
80	파주2014	2.240001	9.273963	0.347734	0.119467	0.5
81	광주2013	0	22.21947	0.211379	1.57E-02	1.8
82	파주2015	7.634192	10.71785	0.439089	0.125827	0.5
83	파주2016	3.935265	15.33595	0.31261	0.153289	0.4
84	동두천2018	2.185367	10.58003	0.211981	0.100527	-0.5
85	양주2010	1.306108	12.2298	0.337955	0.111019	-3.7
86	양주2014	0.159873	8.416063	0.153579	1.51E-02	-1.00E-01
87	양주2013	0	15.42721	0.175075	6.44E-03	1.7
88	동두천2017	0.97575	24.26274	3.55E-02	1.40E-02	1.8
89	나주2017	0.628643	21.78213	8.44E-02	8.44E-02	2.7
90	양주2016	1.374096	8.448689	0.123158	4.57E-02	-0.2
91	파주2018	3.289385	15.05422	0.415527	0.115612	-0.4
92	양주2015	0.189632	6.325718	0.175045	3.59E-02	0.5
93	파주2017	4.196379	8.964856	0.227592	0.135272	1.2
94	동두천2015	2.88406	13.09938	0.180404	0.060135	6.2
95	양주2018	1.596083	16.32424	0.178929	2.44E-02	-0.2
96	양주2017	0.797032	11.89524	0.117784	0.011513	3.6

3) 누수관리 효율성 분석 결과

□ 자료포락분석을 이용하여 4개 그룹별 효율성 평가를 수행하여, 누수관리 투입비용 대비 누수저감효과가 최대로 나타나는 누수관리투입의 최적효율점을 도출

○ 그룹별 누수관리 효율성 분석 결과 CCR모형을 이용한 기술효율성, BCC모형을 이용한 순기술효율성, 규모효율성(SE) 결과를 계산할 수 있었으며 각 그룹별 최대효율성에 상대적인 효율성값을 DMU별로 계산함.

○ CCR모형을 이용한 기술효율성은 불변규모수익(CRS)을 가정, BCC모형을 이용한 순기술효율성은 가변규모수익(VRS)을 가정하여 계산되며, 규모효율성(SE)은 불변규모수익 하의 생산변경과 가변규모수익 하의 생산변경의 차이에 의하여 효율성을 계산

○ 규모효율성(SE)은 CRS와 VRS의 비로써 1인 경우에는 최적 효율점에 있다는 의미이고, 이 보다 작은 값일 경우에는 투입요소의 변화가 필요하다는 것을 의미함.

- 불변규모수익(CRS)은 누수저감투자비용 대비 누수저감효과가 일정하게 나타난다고 가정한 경우이며, 가변규모수익(VRS)은 누수저감효과가 투자비용대비 효과가 더 크거나 작게 나타난 경우를 가정하여 각각의 경우의 효율성을 평가한 것

○ 불변규모수익 하의 CCR 모형에 의해 측정되는 기술적 효율성은 모든 DMU가 최적의 규모로 운영되고 있을 때 적합한 모형이나 현실적으로 불완전한 경쟁, 재무관련 제약조건 등으로 인해 DMU들은 최적규모로 운영되지 못하고 있는 것이 현실이므로 BCC모형을 이용하여 기술적 효율성을 분석하고 규모 효율성에 의한 것과 순수 기술적 효율성의 두 가지 요소로 분해함으로써 규모효율성 효과를 제외한 순수 기술적 효율성을 평가

- 이 두 가지 효율성 수준을 이용하여 규모효율성을 계산하여 총 3가지의 효율성을 분석방법별로 비교·분석

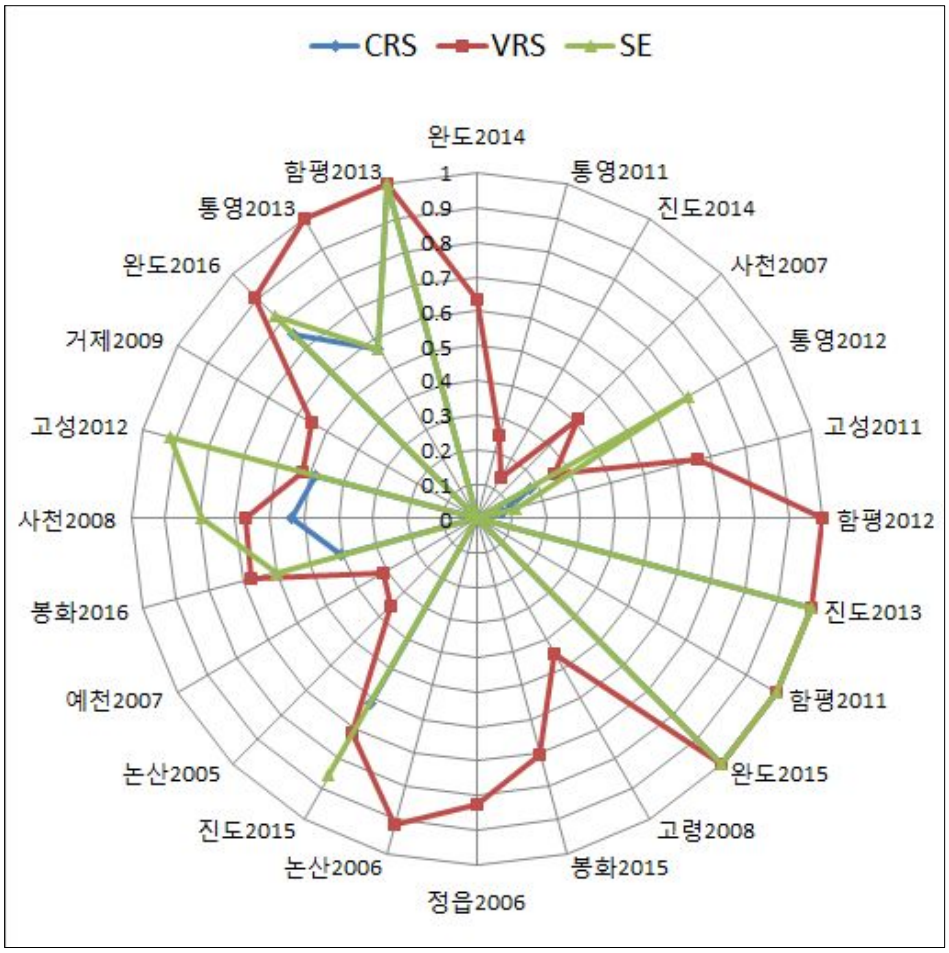
□ 유수율 60%미만 지방상수도의 누수관리 효율성 분석결과

○ 최저효율성 DMU : 완도2014, 통영2011, 진도2014, 사천2007, 함평2012, 고령2008, 봉화2015, 정읍2006, 논산2006, 논산2005, 예산2007, 거제2009

○ 최대효율성 DMU : 진도2013, 함평2011, 완도2015, 함평2013 등은 불변규모수익 하의 효율성과 가변규모수익 하의 효율성 수준이 최대인 1로 나타나 투입된 누수관리비용 대비 누수저감효과비용이 가장 좋으며, 24개 DMU 중에서 가장 누수관리가 효율적으로 이루어지는 DMU임을 알 수 있음

○ 유수율이 60%이하 지방상수도를 대상으로 누수관리 효율성 측면에서 효율성이 높은 진도2013, 함평2011, 완도2015, 함평2013 DMU의 누수관리 활동에 대한 벤치마킹을 하도록 유도 할 수 있음.

<그림 5-3> 유수율 60 미만 DMU 24개 효율성분석 결과



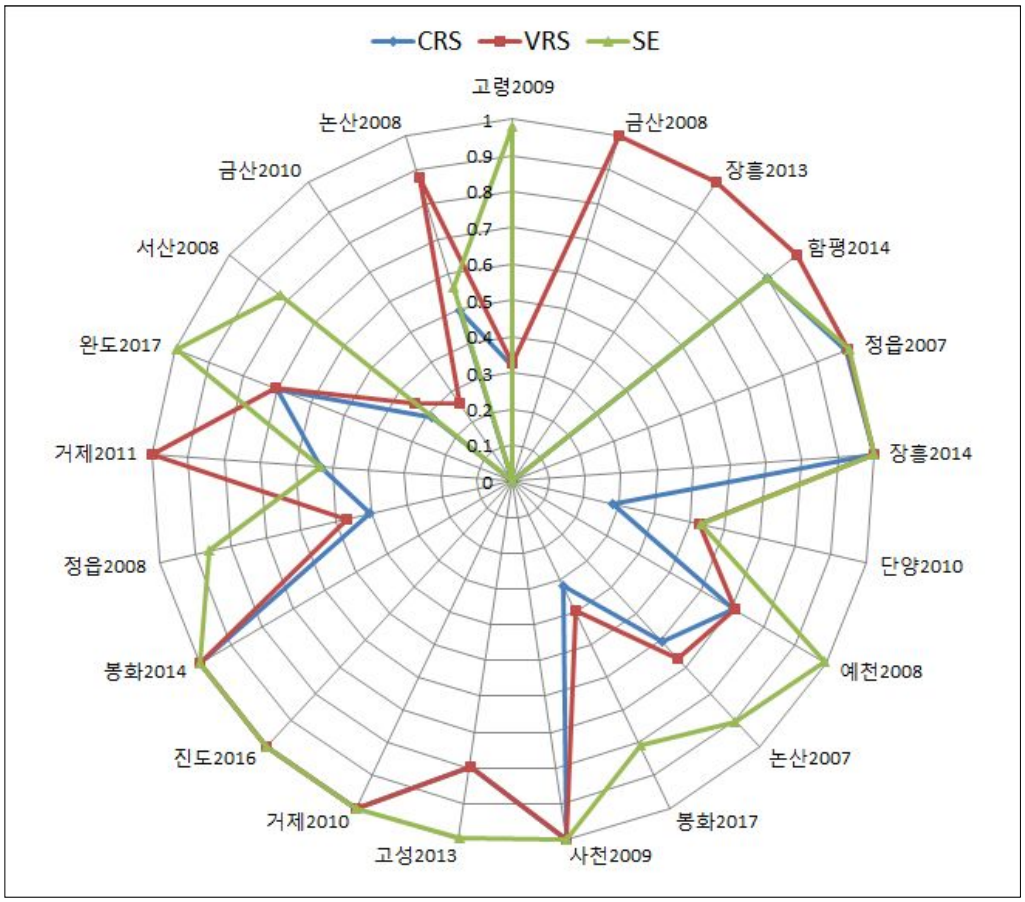
□ 유수율 60~70% 지방상수도의 누수관리 효율성 분석결과

○ 최저효율성 DMU : 금산2008, 장흥2013, 금산2010

○ 최대효율성 DMU : 장흥2014, 사천2009, 거제2010, 진도2016, 봉화2014 등은 불변규모수익 하의 효율성과 가변규모수익 하의 효율성 수준이 최대인 1로 나타나 투입된 누수관리비용 대비 누수저감효과비용이 가장 좋으며, 21개 DMU 중에서 가장 누수관리가 효율적으로 이루어지는 DMU임을 알 수 있음

○ 유수율이 60~70% 사이의 지방상수도에 대해서는 누수관리 효율성 측면에서 효율성이 높은 장흥2014, 사천2009, 거제2010, 진도2016, 봉화2014 DMU를 대상으로 누수관리 활동에 대한 벤치마킹을 하도록 유도 할 수 있음.

<그림 5-4> 유수율 60~70% 미만 DMU 21개 효율성분석 결과



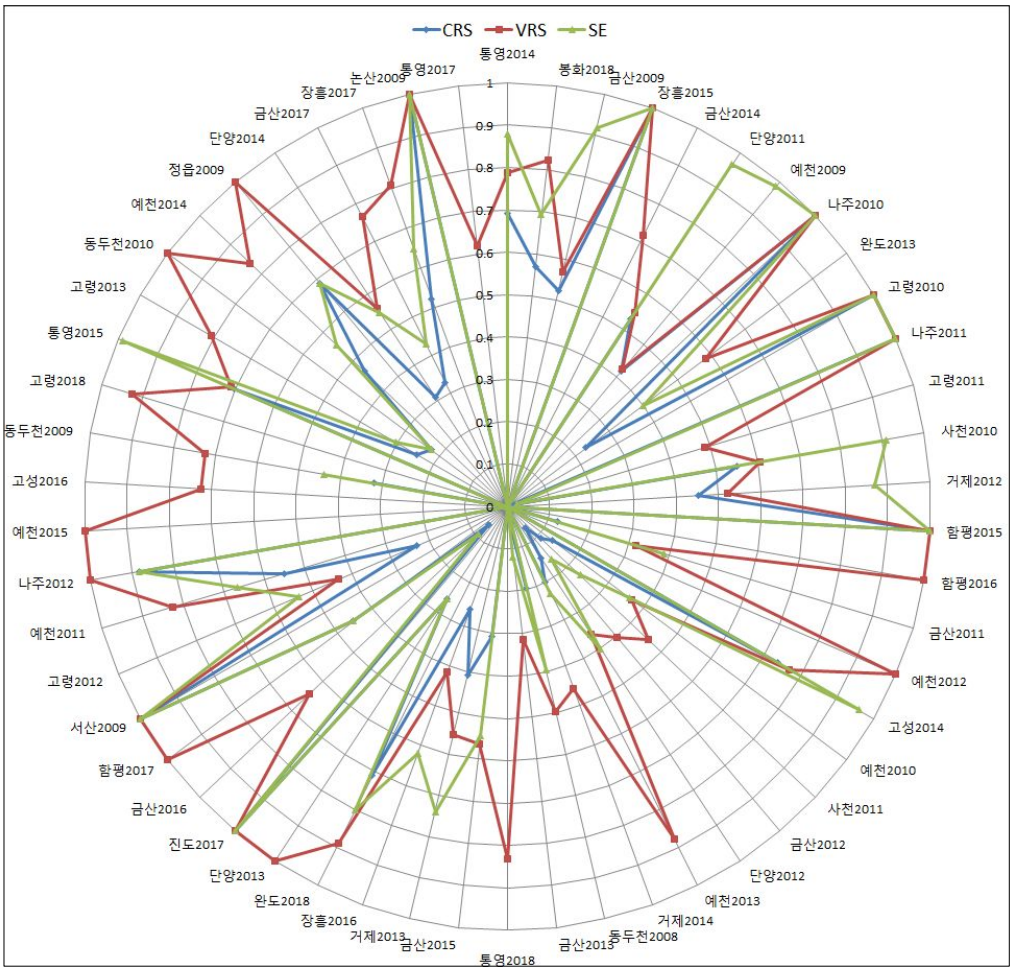
□ 유수율 70~80% 지방상수도의 누수관리 효율성 분석결과

○ 최저효율성 DMU : 금산2014, 함평2016, 예산2012, 거제2014, 통영2018, 예천2015, 고성2016, 고령2018, 통영2017

○ 최대효율성 DMU : 장흥2015, 나주2010, 고령2010, 나주2011, 함평2015, 진도2017, 서산2009, 논산2009 등은 불변규모수익 하의 효율성과 가변규모수익 하의 효율성 수준이 최대인 1로 나타나 투입된 누수관리비용 대비 누수저감효과비용이 가장 좋으며, 54개 DMU 중에서 가장 누수관리가 효율적으로 이루어지는 DMU임을 알 수 있음

○ 유수율이 70~80% 사이의 지방상수도에 대해서는 누수관리 효율성 측면에서 효율성이 높은 장흥2015, 나주2010, 고령2010, 나주2011, 함평2015, 진도2017, 서산2009, 논산2009 DMU를 대상으로 누수관리 활동에 대한 벤치마킹을 하도록 유도할 수 있음.

<그림 5-5> 유수율 70~80% 미만 DMU 54개 효율성분석 결과



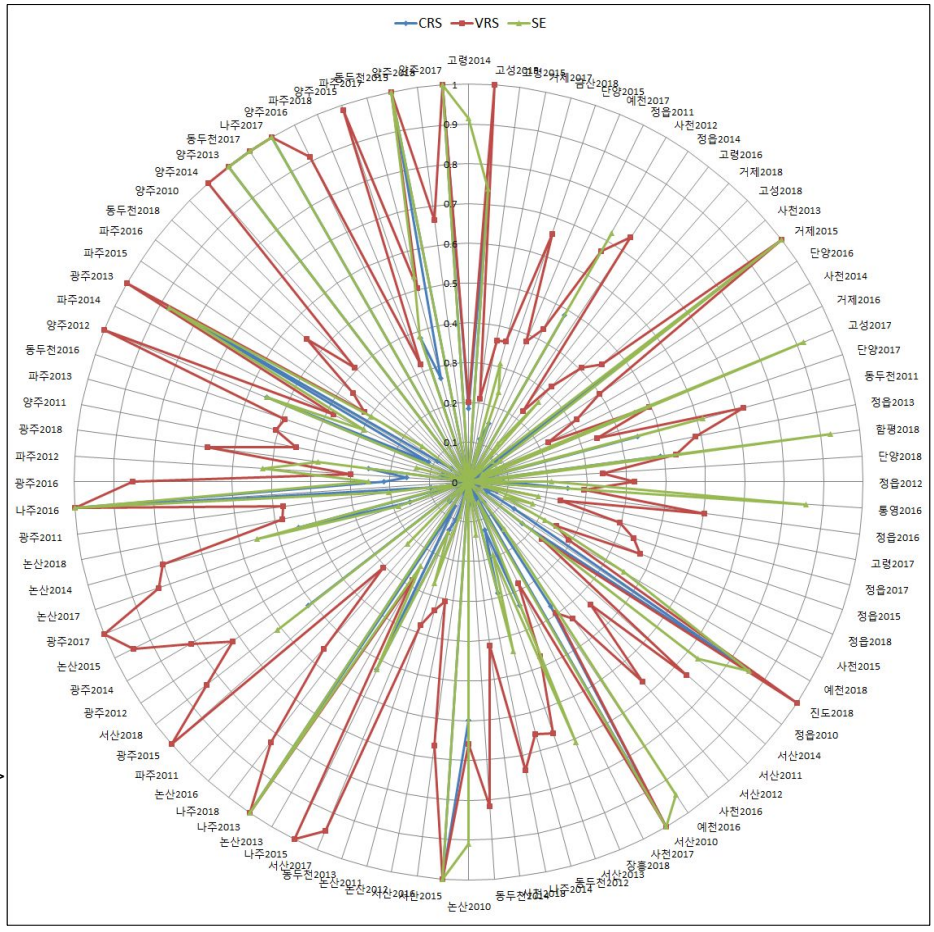
□ 유수율 80%이상 지방상수도의 누수관리 효율성 분석결과

○ 최저효율성 DMU : 고령2015, 거제2017, 예천2017, 정읍2011, 정읍2014, 고성2018, 정읍2013, 정읍2016, 서산2014, 서산2011, 서산2012, 나주2014, 동두천 2014, 서산2016, 논산2012, 나주2018, 논산2016, 광주2015, 광주2012, 광주2014, 논산2015, 광주2017, 양주2011, 동두천2016, 동두천2018, 양주2010, 양주2014, 양주2016, 파주2018, 양주2018

○ 최대효율성 DMU : 거제2015, 서산2010, 서산2015, 논산2013, 나주2016, 양주2013, 동두천2017, 나주2017, 동두천2015, 양주2017 등은 불변규모수익 하의 효율성과 가변규모수익 하의 효율성 수준이 최대인 1로 나타나 투입된 누수관리비용 대비 누수저감효과비용이 가장 좋으며, 96개 DMU 중에서 가장 누수관리가 효율적으로 이루어지는 DMU임을 알 수 있음

○ 유수율이 80%이상인 지방상수도에 대해서는 누수관리 효율성 측면에서 효율성이 높은 거제2015, 서산2010, 서산2015, 논산2013, 나주2016, 양주2013, 동두천2017, 나주2017, 동두천2015, 양주2017 DMU를 대상으로 누수관리 활동에 대한 벤치마킹을 하도록 유도 할 수 있음.

<그림 5-6> 유수율 80%이상 DMU 96개 효율성분석 결과



>

4) 경제적 누수관리 모델 개발

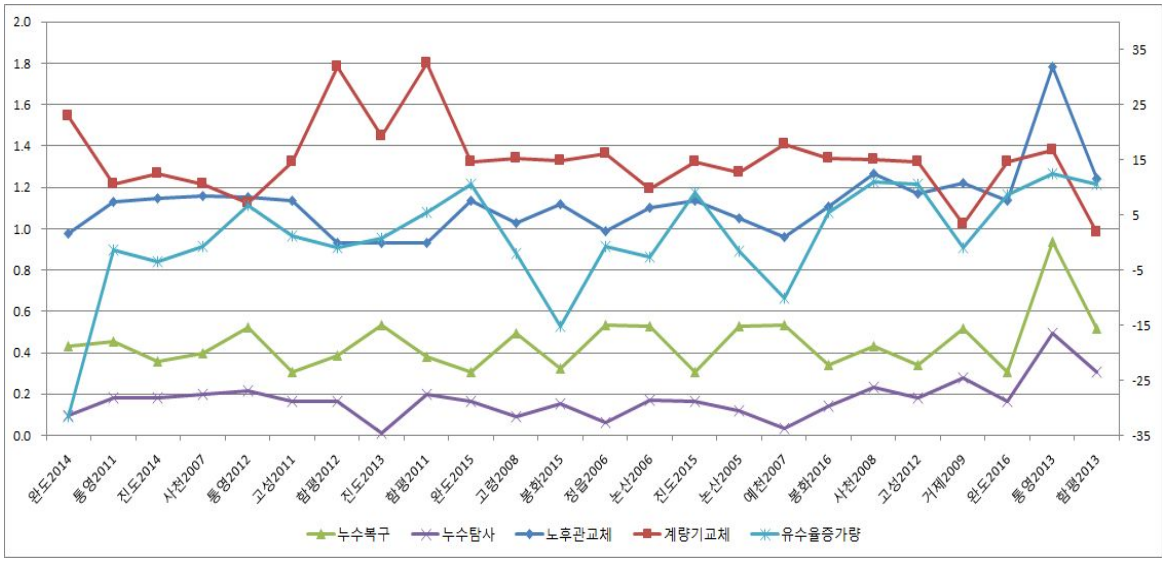
누수관리투입비용의 각각의 도출된 최적 효율점을 이용하여 다중회귀분석을 수행하고, 이를 통해 누수관리방법의 최적 조합을 예측할 수 있는 경제적 누수관리모델을 개발

□ 유수율 60%미만 지방상수도의 경제적 누수관리 모델

○ DMU별 누수관리를 위한 투입비율인 노후관교체, 계량기교체, 누수탐사, 누수복구와 산출효과인 유수율 증가량의 최적점 결정

○ 유수율 60%미만의 지방상수도의 누수관리 효율성 분석결과로 부터 도출된 최대효율성 DMU로 누수관리 활동을 벤치마킹 한 결과는 다음과 같음.

<그림 5-7> 시나리오 1의 비용효과 분석 최적화 모델



<표 5-5> 시나리오 1의 기술통계량

	평균	표준편차	N
유수율증가량	.8792	9.80324	24
노후관교체	7.0924	6.40786	24
계량기교체	14.9366	7.01153	24
누수복구	.4466	.13666	24
누수탐사	.1737	.09665	24

<표 5-6> 시나리오 1의 상관계수

		유수율증가량	노후관교체	계량기교체	누수복구	누수탐사
Pearson 상관	유수율증가량	1.000	.457	-.211	.078	.469
	노후관교체	.457	1.000	-.396	.552	.892
	계량기교체	-.211	-.396	1.000	-.139	-.279
	누수복구	.078	.552	-.139	1.000	.467
	누수탐사	.469	.892	-.279	.467	1.000
유의확률 (단측)	유수율증가량	.	.012	.161	.359	.010
	노후관교체	.012	.	.028	.003	.000
	계량기교체	.161	.028	.	.258	.093
	누수복구	.359	.003	.258	.	.011
	누수탐사	.010	.000	.093	.011	.
N	유수율증가량	24	24	24	24	24
	노후관교체	24	24	24	24	24
	계량기교체	24	24	24	24	24
	누수복구	24	24	24	24	24
	누수탐사	24	24	24	24	24

○ 중회귀분석은 위의 그림에서 유수율증가량(Y)을 종속변수로 하고, 노후관 교체(X1), 계량기 교체(X2), 누수복구(X3), 누수탐사를 독립변수로 시행

- 전진선택법으로 중회귀분석을 수행하였으며, 전진선택법 수행시 입력할 F 확률은 0.1보다 작거나 같은 경우로 함

<표 5-7> 시나리오 1의 중회귀분석 결과

계수[a]

모형		비표준화 계수		표준화 계수	t	유의확률
		B	표준오차	베타		
1	(상수)	-7.378	3.778		-1.953	.064
	누수탐사	47.547	19.101	.469	2.489	.021

a. 종속변수: 유수율증가량

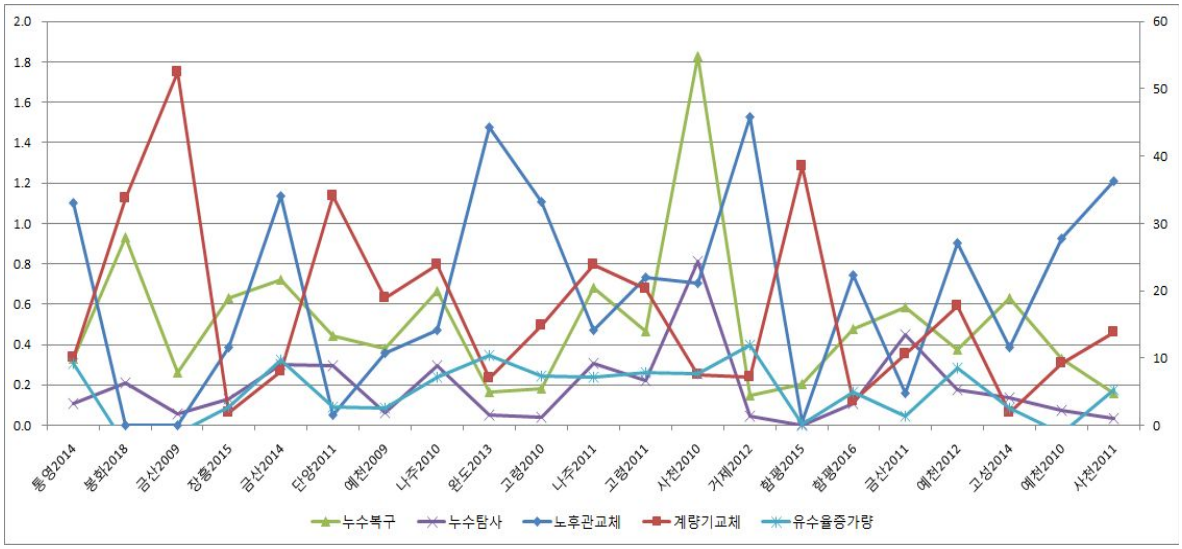
* 단계선택 (기준: 입력할 F의 확률 <= 0.05, 제거할 F의 확률 >= .10))

□ 유수율 60~70% 지방상수도의 경제적 누수관리 모델

○ DMU별 누수관리를 위한 투입비율인 노후관교체, 계량기교체, 누수탐사, 누수복구와 산출효과인 유수율 증가량의 최적점 결정

○ 유수율 60~70%의 지방상수도의 누수관리 효율성 분석결과로 부터 도출된 최대효율성 DMU로 누수관리 활동을 벤치마킹 한 결과는 다음과 같음.

<그림 5-8> 시나리오 2의 비용효과 분석 최적화 모델



<표 5-8> 시나리오 2의 기술통계량

	평균	표준편차	N
유수율증가량	4.9524	4.22109	21
노후관교체	19.7755	14.52542	21
계량기교체	17.0808	13.35386	21
누수복구	.5042	.37419	21
누수탐사	.1865	.18649	21

<표 5-9> 시나리오 2의 상관계수

		유수율증가량	노후관교체	계량기교체	누수복구	누수탐사
Pearson 상관	유수율증가량	1.000	.785	-.476	-.033	.122
	노후관교체	.785	1.000	-.618	-.259	-.193
	계량기교체	-.476	-.618	1.000	-.144	-.122
	누수복구	-.033	-.259	-.144	1.000	.889
	누수탐사	.122	-.193	-.122	.889	1.000
유의확률 (단측)	유수율증가량	.	.000	.015	.444	.299
	노후관교체	.000	.	.001	.128	.201
	계량기교체	.015	.001	.	.267	.300
	누수복구	.444	.128	.267	.	.000
	누수탐사	.299	.201	.300	.000	.
N	유수율증가량	21	21	21	21	21
	노후관교체	21	21	21	21	21
	계량기교체	21	21	21	21	21
	누수복구	21	21	21	21	21
	누수탐사	21	21	21	21	21

○ 중회귀분석은 위의 그림에서 유수율증가량(Y)을 종속변수로 하고, 노후관 교체(X_1), 계량기 교체(X_2), 누수복구(X_3), 누수탐사(X_4)를 독립변수로 시행

– 전진선택법으로 중회귀분석을 수행하였으며, 전진선택법 수행시 입력할 F 확률은 0.1보다 작거나 같은 경우로 함

<표 5-10> 시나리오 2의 중회귀분석 결과

계수[a]

모형		비표준화 계수		표준화 계수	t	유의확률
		B	표준오차	베타		
1	(상수)	.442	1.005		.440	.665
	노후관교체	.228	.041	.785	5.521	.000
2	(상수)	-1.070	1.163		-.919	.370
	노후관교체	.244	.039	.840	6.313	.000
	누수탐사	6.421	3.010	.284	2.133	.047

a. 종속변수: 유수율증가량

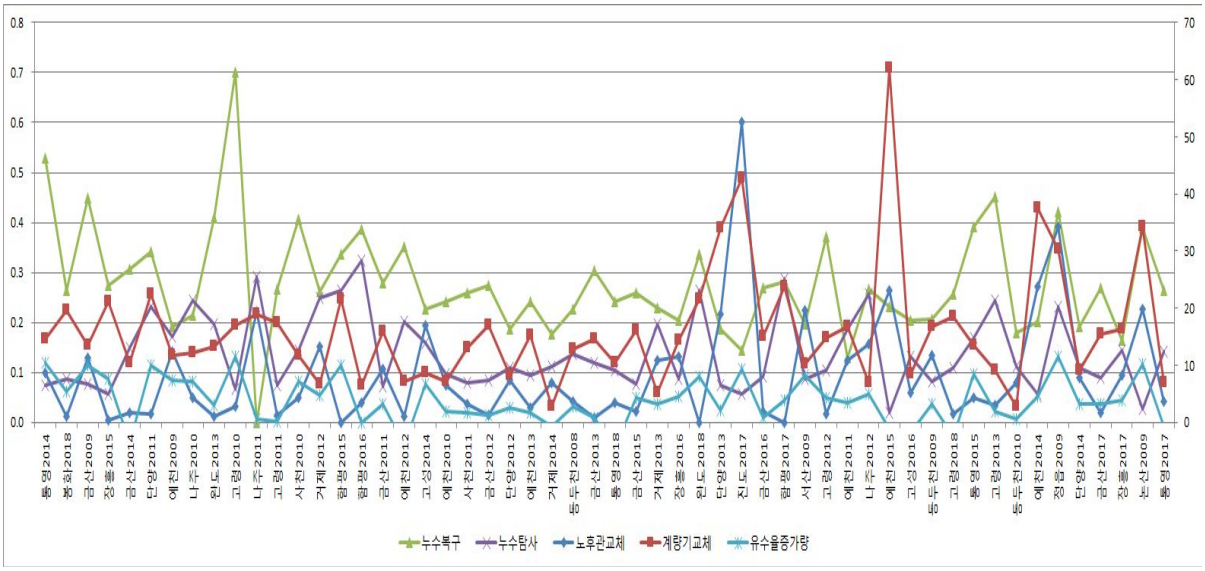
* 단계선택 (기준: 입력할 F의 확률 <= 0.05, 제거할 F의 확률 >= .10))

□ 유수율 70~80% 지방상수도의 경제적 누수관리 모델

○ DMU별 누수관리를 위한 투입비율인 노후관교체, 계량기교체, 누수탐사, 누수복구와 산출효과인 유수율 증가량의 최적점 결정

○ 유수율 70~80%의 지방상수도의 누수관리 효율성 분석결과로 부터 도출된 최대효율성 DMU로 누수관리 활동을 벤치마킹 한 결과는 다음과 같음.

<그림 5-9> 시나리오 3의 비용효과 분석 최적화 모델



<표 5-11> 시나리오 3의 기술통계량

	평균	표준편차	N
유수율증가량	3.8074	4.10370	54
노후관교체	8.3011	9.67162	54
계량기교체	16.1930	10.47016	54
누수복구	.2784	.11074	54
누수탐사	.1389	.07548	54

<표 5-12> 시나리오 3의 상관계수

		유수율증가량	노후관교체	계량기교체	누수복구	누수탐사
Pearson 상관	유수율증가량	1,000	,311	,236	,403	,038
	노후관교체	,311	1,000	,538	-,272	-,156
	계량기교체	,236	,538	1,000	-,033	-,300
	누수복구	,403	-,272	-,033	1,000	,027
	누수탐사	,038	-,156	-,300	,027	1,000
유의확률 (단측)	유수율증가량	.	,011	,043	,001	,392
	노후관교체	,011	.	,000	,023	,129
	계량기교체	,043	,000	.	,408	,014
	누수복구	,001	,023	,408	.	,423
	누수탐사	,392	,129	,014	,423	.
N	유수율증가량	54	54	54	54	54
	노후관교체	54	54	54	54	54
	계량기교체	54	54	54	54	54
	누수복구	54	54	54	54	54
	누수탐사	54	54	54	54	54

○ 중회귀분석은 위의 그림에서 유수율증가량(Y)을 종속변수로 하고, 노후관 교체(X_1), 계량기 교체(X_2), 누수복구(X_3), 누수탐사(X_4)를 독립변수로 시행

– 전진선택법으로 중회귀분석을 수행하였으며, 전진선택법 수행시 입력할 F 확률은 0.1보다 작거나 같은 경우로 함

<표 5-13> 시나리오 3의 중회귀분석 결과

계수[a]

모형		비표준화 계수		표준화 계수	t	유의확률
		B	표준오차	베타		
1	(상수)	-,350	1,407		-,249	,804
	누수복구	14,934	4,703	,403	3,175	,003
2	(상수)	-3,231	1,451		-2,226	,030
	누수복구	19,525	4,335	,527	4,505	,000
	노후관교체	,193	,050	,455	3,889	,000

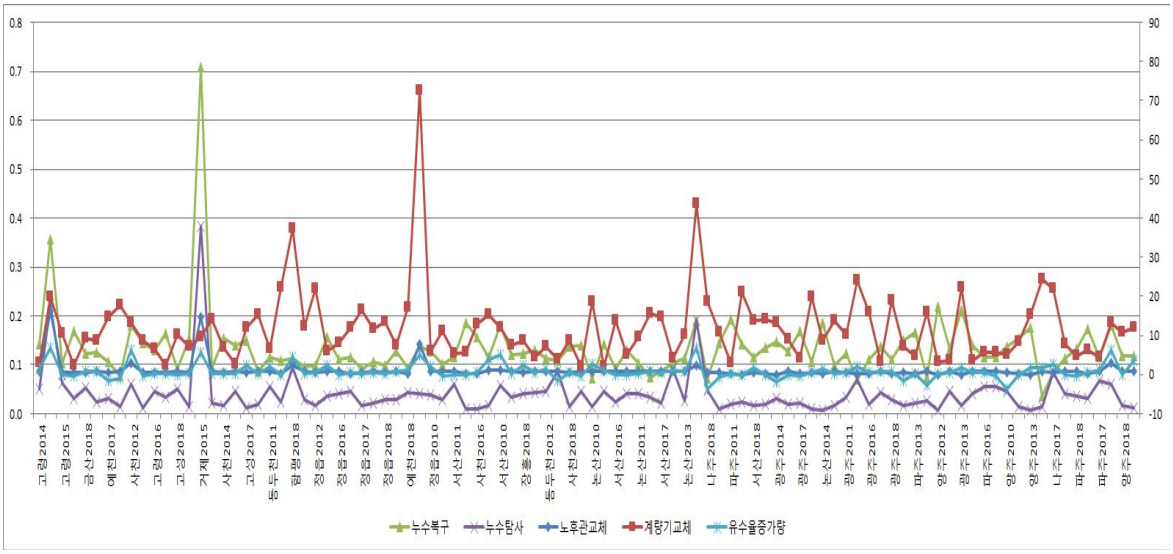
a. 종속변수: 유수율증가량

□ 유수율 80%이상 지방상수도의 경제적 누수관리 모델

○ DMU별 누수관리를 위한 투입비율인 노후관교체, 계량기교체, 누수탐사, 누수복구와 산출효과인 유수율 증가량의 최적점 결정

○ 유수율 80%이상의 지방상수도의 누수관리 효율성 분석결과로 부터 도출된 최대효율성 DMU로 누수관리 활동을 벤치마킹 한 결과는 다음과 같음.

<그림 5-10> 시나리오 4의 비용효과 분석 최적화 모델 >



<표 5-14> 시나리오 4의 기술통계량

	평균	표준편차	N
유수율증가량	.8337	1.94338	95
노후관교체	1.0776	2.27103	95
계량기교체	11.7938	9.55289	95
누수복구	.1356	.07214	95
누수탐사	.0413	.04755	95

<표 5-15> 시나리오 4의 상관계수

		유수율증가량	노후관교체	계량기교체	누수복구	누수탐사
Pearson 상관	유수율증가량	1,000	,574	,424	,420	,500
	노후관교체	,574	1,000	,289	,733	,804
	계량기교체	,424	,289	1,000	-,082	,126
	누수복구	,420	,733	-,082	1,000	,741
	누수탐사	,500	,804	,126	,741	1,000
유의확률 (단측)	유수율증가량	.	,000	,000	,000	,000
	노후관교체	,000	.	,002	,000	,000
	계량기교체	,000	,002	.	,214	,111
	누수복구	,000	,000	,214	.	,000
	누수탐사	,000	,000	,111	,000	.
N	유수율증가량	95	95	95	95	95
	노후관교체	95	95	95	95	95
	계량기교체	95	95	95	95	95
	누수복구	95	95	95	95	95
	누수탐사	95	95	95	95	95

○ 중회귀분석은 위의 그림에서 유수율증가량(Y)을 종속변수로 하고, 노후관 교체(X_1), 계량기 교체(X_2), 누수복구(X_3), 누수탐사(X_4)를 독립변수로 시행

– 전진선택법으로 중회귀분석을 수행하였으며, 전진선택법 수행시 입력할 F 확률은 0.1보다 작거나 같은 경우로 함

<표 5-16> 시나리오 4의 중회귀분석 결과

계수[a]

모형		비표준화 계수		표준화 계수	t	유의확률
		B	표준오차	베타		
1	(상수)	,304	,182		1,673	,098
	노후관교체	,491	,073	,574	6,764	,000
2	(상수)	-,296	,249		-1,189	,237
	노후관교체	,422	,072	,493	5,856	,000
	계량기교체	,057	,017	,281	3,344	,001

a. 종속변수: 유수율증가량

□ 결론

○ 지방상수도의 경제적 누수관리 모델 정리(표준화계수)

- 중회귀분석결과 유수율 60%이하 DMU에서는 누수탐사만이 유수율증가에 영향을 주는 것으로 나타났으며, 유수율 60~70%는 노후관교체와 누수탐사, 유수율 70~80%는 노후관교체와 누수복구, 유수율 80%이상에서는 노후관 교체와 계량기 교체가 유수율증가에 영향을 주는 것으로 나타남.

- 중회귀식의 표준화계수는 각 독립변수별 종속변수에 영향을 미치는 가중치를 의미하며, 유수율 60~70%, 70~80%, 80%이상에서 노후관교체가 다른 누수관리방법보다 유수율 증가에 대한 효과가 큰 것으로 나타남.

- 하지만, 누수관리방법들은 해당 DMU에 대한 비율에 대한 개념이고, 비용에 대한 개념이 아니기 때문에, 경제적으로 더 효과적인 의미는 아님.

<표 5-17> 지방상수도의 경제적 누수관리 모델 정리(표준화계수)

유수율수준	모델식(표준화계수)
60%미만	$Y=0.469X_4$
60~70%	$Y=0.840X_1+0.284X_4$
70~80%	$Y=0.455X_1+0.527X_3$
80%이상	$Y=0.493X_1+0.281X_2$

※ Y : 유수율증가량

X_1 : 노후관교체, X_2 : 계량기교체, X_3 : 누수복구, X_4 : 누수탐사

○ 지방상수도의 경제적 누수관리 모델 정리(비표준화계수)

- 본 비표준화계수에 의한 지방상수도 누수관리 모델식을 이용하면, 누수관리방법별 투입량에 따른 유수율 증가량을 예측할 수 있는 식으로 활용할 수 있음.

- 반대로 특정유수율을 증가시키기 위하여 어떠한 누수관리 방법을 얼마만큼 투입해야 되는 것인지도 추정할 수 있음.

- 다만, 본 모델식은 노후관교체, 계량기교체, 누수복구, 누수탐사의 4가지 투입지표(독립변수)를 이용하여 유수율증가량(산출지표, 종속변수)를 산출하고자 하였으나, 또다른 투입지표나 산출지표를 추가하거나 변경하여 모델식을 만들어도 무방함.

- 따라서, 본 연구에서는 지방상수도에 대한 누수관리 효율성 평가와 경제적 누수관리 모델개발에 대한 방법과 절차를 정립하였으며, 향후 주어진 데이터에 따라 누수관리 효율성 평가 및 경제적 누수관리 모델 관리에 충분히 활용 가능할 것으로 판단됨.

<표 5-18> 지방상수도의 경제적 누수관리 모델 정리(비표준화계수)

유수율수준	모델식(표준화계수)
60%미만	$Y=-7.378+47.547X_4$
60~70%	$Y=-1.070+0.244X_1+6.421X_4$
70~80%	$Y=-3.231+0.193X_1+19.525X_3$
80%이하	$Y=-0.296+0.422X_1+0.057X_2$

※ Y : 유수율증가량

X_1 : 노후관교체, X_2 : 계량기교체, X_3 : 누수복구, X_4 : 누수탐사

- 비표준화계수에서 60%미만 식의 상수인 -7.378은 아무런 누수관리방법을 수행하지 않을 경우 7.378%의 유수율이 저하됨을 의미

5.2. 누수관리사업에 대한 경제성 분석

□ 누수관리사업의 시작은 소요되는 비용과 창출되는 직·간접편익을 비교하여 판단되는 경제성 분석이 전제가 되어야 함

○ 각 지방상수도에서 자체적인 경제성분석을 통하여 누수관리 사업에 대한 경제성을 검토해 볼 수 있도록 경제성 분석의 표준화된 포맷을 제시 필요

□ 경제성분석 tool은 크게 경제성분석의 의의, 편익산정 및 비용산정 등 크게 3부분으로 제시되며, 편익과 비용의 각 항목을 산정하여 경제성분석의 총괄표에 적용하게 되면, 경제성 분석의 핵심인 B/C 비율과 NPV가 산정되도록 구성

□ 이를 통해 각 지방상수도의 자체적인 경제성분석을 통하여 누수관리사업에 대한 정확한 경제성여부를 판단하여 사업의 시행여부를 결정하는데 참고

○ 다만, 경제성 분석의 과정은 각 지자체의 특성 및 누수관리 사업의 다양한 계약조건이 모두 반영되어야 완벽한 경제성 분석이 가능

1) 경제성 분석의 의의

(1) 경제성분석이란?

□ 경제성에 관한 분석은 일단 그 사업이 어느 정도의 경제적 가치가 있는 사업인지를 파악할 수 있도록 함으로써, 사업에 대한 정확한 이해를 돕도록 하는 것

○ 자원의 효율적 배분을 위해 가능성 있는 대안들에 비추어 특정 의사 결정이 사회에게 제공하는 편익을 입증

○ 의사결정권자에게 사업의 경제적 타당성에 관한 정보를 제공하기 위한 분석 및 검토를 하는 일련의 과정

○ 누수관리사업의 시행으로 사회전체의 후생이 증가되었다면 그 사업은 경제성이 있는 것으로 판단

□ 공공부문의 경제성 분석에서는 비교적 간편하게 사용할 수 있는 경제성 평가지침으로 비용-편익분석을 주로 사용

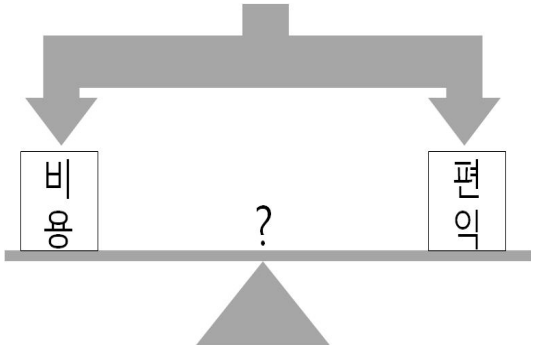
○ 비용-편익분석은 공공사업에서 유발되는 편익과 이를 수행하는데 사용되는 비용을 종합 검토함으로써 그 사업이 갖는 경제성을 평가하는 것으로 비용과 편익을 화폐 단위로 표시

○ 모든 편익(후생 변화의 금전적 가치 측정)과 비용(재화 공급의 변화가 초래하는 사회적 기회비용 포함) 추정

○ 비용-편익분석은 공공사업에서 유발되는 편익과 이를 수행하는데 사용되는 비용을 종합 검토함으로써 그 사업이 갖는 경제성을 평가하는 것으로 비용과 편익을 화폐 단위로 표시

<그림 5-11> 경제성 분석 비용편익의 개념

- 비용과 편익 항목의 확인
- 비용과 편익의 계량화(quantification)
  → 화폐가치화 (valuation)
- 비용과 편익의 할인
- 타당성 여부의 판단 (B/C, NPV, IRR)



○ 비용-편익 분석시 고려사항
- 이전 지출 : 세금, 정부보조금, 은행이자 지불은 제외
- 인플레이션: 기준연도 불변가격으로 측정
- 매몰비용(sunk costs): 사업 평가 이전에 발생한 비용 (회수불가능한)은 제외
- 예비비: 물량 예비비 포함, 물가예비비 제외
- 고용 창출효과 및 지역개발효과: 국가 전체적인 관점에서

□ 경제적 타당성 평가와 재무적 타당성 평가의 비교

○ 경제적 타당성평가는 공공투자사업의 비용과 편익을 사회적(국민경제적) 관점에서 측정하나, 재무적 타당성분석은 개별 사업주체의 입장에서 화폐적 비용과 수입을 추정하는 재무적 분석

○ 경제적 타당성 평가는 국민 경제적 입장에서 비용과 편익을 계산하므로 상품가격이나 환율, 임금 등은 원칙적으로 잠재가격[12]으로 계산, 재무적 평가는 개별 사업주체의 입장에서 모든 것을 계산하므로 단순 시장가격을 적용하여도 무방

12) 잠재가격(shadow price) : 완전경쟁적 시장에서의 가격, 자원의 기회비용, 즉 진정한 사회적 가치를 반영하는 가격

○ 세금, 이자비용 등 이전비용이 경제적 타당성 평가에서는 제외되어야 하지만, 재무적 평가에서는 비용에 포함

○ 할인율의 적용에 있어서 경제적 타당성 평가에서는 사회적 할인율이 적용되어야 하나, 재무적 타당성 평가에서는 시장이자율 등 재무적 할인율이 적용

<표 5-19> 경제성 분석과 재무성 분석의 비교

구 분	경제성 분석	재무성 분석
분석의 관점	국민 경제적 입장	개별 사업주체의 입장
측정 화폐단위	잠재가격	시장가격
- 비 용	자원 사용의 기회비용	현금유출
- 편 익	소비자 지불의사의 합	현금유입
이전비용 (세금, 이자비용 등)	제외	포함
적용 할인율	사회적 할인율	재무적 할인율

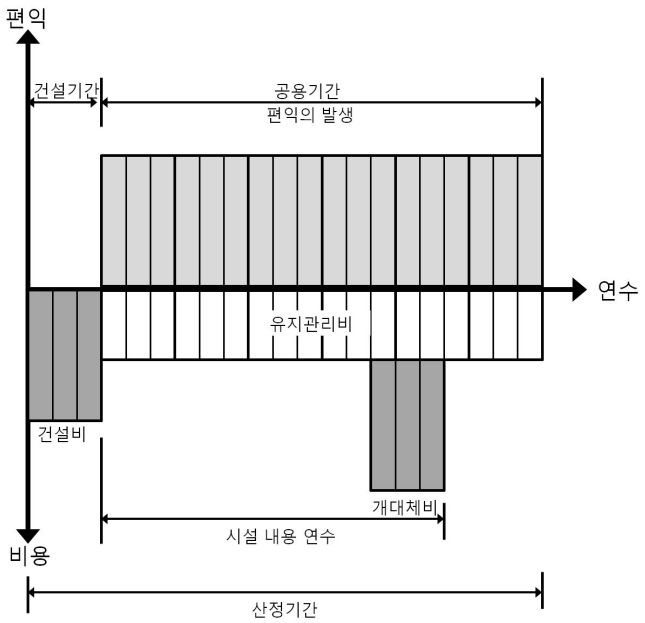
주) 자료 : 김동건(2008), 비용편익분석 제3판

(2) 비용편익분석의 요소

□ 총비용과 총편익의 산정

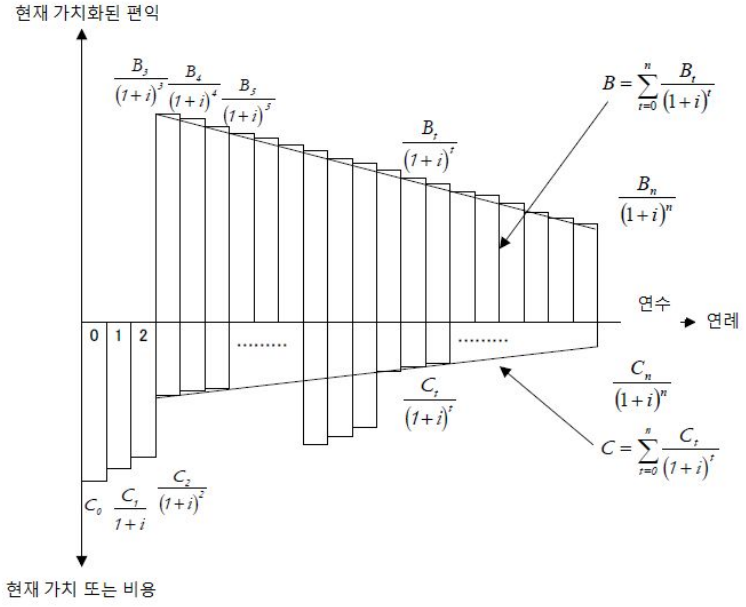
○ 비용 편익 분석에서는 연도별 사업 계획(공용기간, 갱신시기 등)에 따라 비용과 편익의 연도별 발생상황을 연표형식으로 정리

<그림 5-12> 비용과 편익의 연도별 발생현황



○ 아래 그림과 같이 할인율을 감안하여 현재가치화한 총 비용과 총 편익을 산정하여 비교하는 방법이 일반적

<그림 5-13> 총 비용과 총 편익의 산정방법



B_t : t년도에 발생하는 편익(B1은 1번째 해에 발생하는 편익)
C_t : t년도에 발생하는 비용(C1은 1번째 해에 발생하는 비용)
B : 총 편익(현재 가치화한 각 연도의 이익의 합계)
C : 총 비용(현재 가치화한 매년 비용의 합계)
i : 할인율

□ 할인율(discount rate)

○ 할인(Discount)
- 투자사업의 편익과 비용은 다년간에 걸쳐 발생하기에 시간에 대한 고려 필요
- 장기간의 미래에 발생하는 비용과 편익을 현재가치로 환산
- 예타 분석기간: 도로/항만/공항(30년), 철도(40년), 다목적댐(50년)

○ 실질 할인율
- 물가상승률 배제
- 경상가격으로 분석할 경우 명목할인율 적용
- 비용과 편익을 분석기준시점 가격으로 표시
- 시간 선호도 또는 기다리는 비용

○ 사회적 할인율
- 미래소비의 현재가치에 대한 규범적인 측정치를 어떻게 평가할 것 인가?
- 사회의 시간선호율: 사회의 현재와 미래소비 교환 비율
- 소비자 할인율: 개인 소비자의 현재와 미래소비 교환 비율

○ 실질 사회적 할인율
- 한계수익률 : 민간부문 투자의 수익률
- 공공투자 기회비용 : 공공투자 결과 희생된 민간소비와 투자의 가치
- 위험 : 정부행위의 결과의 불확실성
- 사적 할인율과 상이

○ 사회적 할인율 결정시 고려사항
- 시장 이자율: 소비자의 시간선호 및 자본의 한계생산성 반영
- 민간투자의 기회비용으로 파악
- 정부공채이자율: 정부가 민간으로부터 차입하는 차입금에 대하여 지불하는 이자율보다 높은 수익을 발생시키는 공공투자사업은 타당성 확보
- 기업할인율: 기대수익률 + 위험부담 + 제세공과금, 주주가 만족하는 수익률

○“수자원(댐)부분사업의 예비타당성조사 표준지침 수정·보완 연구(제4판) (2008)”에서 현저하게 장기적으로 편익이 발생하는 수자원부문사업의 경우, 운영 30년 동안 5.5%, 이후 20년 동안 4.5%의 할인율을 적용하도록 규정

□ 내용연수 및 잔존가치

○“수자원(댐)부분사업의 예비타당성조사 표준지침 수정·보완 연구(제4판) (2008)”에서는 “댐 건설 및 주변지역 지원등에 관한 법률 시행령”제27조(상각률) 및 별표3(감가상각률)의 용도별 상각률 및 내용연수, 잔존가치에 대하여 아래와 같은 기준을 제시

<표 5-20> 수자원사업의 부문별 감가상각율

사업 항목	감가상각율(%)	내용년수(Year)	잔유가격율(%)
발전사업	2.00	45	10
관개사업	1.82	55	-
홍수조절	1.25	80	-
공업용수도사업	2.00	45	10
상수도사업	2.00	45	10

자료 : 댐 건설 및 주변지역 지원등에 관한 법률 시행령’제27조

○ 누수관리사업의 경우 국내 세법의 취지에 따라 상각기간 종료시 원칙적으로 시설투자에 대한 잔존가치는 없는 것으로 하되, 누수관리사업 시행시와 미시행시의 시설개량비의 차이가 발생할 것이며, 해당 시설개량비 투자액별 상각기간 종료시점의 미상각 잔액의 차이가 발생할 것이므로, 동 미상각 잔액을 각 각의 시설개량비 투자액에서 차감한 순 투자액을 산출

○ 용지 취득 등 비감가성 자산의 취득비의 경우는 용지취득비가 아닌 연도별 용지 사용료만을 경제성 평가시 투자비용으로 고려

(3) 비용편익분석 평가지표

□ 순현재가치법

○ 투자사업의 전 기간에 걸쳐 미래에 발생할 순편익의 합계를 현재가치로 환산한 것으로, 가장 일반적으로 사용되는 방법
- 순현재가치가 0이상이면 그 사업은 경제적으로 타당성이 있는 것으로 평가
- 미래가치를 현재기준으로 환산하기 위해 적절한 할인율을 사용하여 시간의 흐름에 따라 순편익의 가치를 할인하므로 어떤 할인율을 적용하느냐가 중요

$$NPV = \frac{B_0 - C_0}{(1+r)^0} + \frac{B_1 - C_1}{(1+r)^1} + \ldots + \frac{B_n - C_n}{(1+r)^n} = \sum_{t=0}^{n} \frac{B_t - C_t}{(1+r)^t}$$

□ B_t : t차 연도에 발생하는 편익□ C_t : t차 연도에 발생하는 비용

□ r : 할인율

□ 편익비용비율법

○ 현시점으로 할인된 총편익과 총비용의 비율을 나타내며 이 비율이 높은 사업일수록 경제적 타당성이 높은 것으로 평가
- 순현재가치와 마찬가지로 적절한 사회적 할인율을 적용하여 비율을 계산
- 편익비용비율은 비용 1단위당 편익이 얼마인가를 보여주는 것이므로 투자규모가 큰 사업이 유리하게 나타나는 순현재가치의 문제점을 피하고, 여러 가지 사업을 객관적인 입장에서 비교할 수 있다는 장점

$$B/C = \sum_{t=0}^{n} \frac{B_t}{(1+r)^t} / \sum_{t=0}^{n} \frac{C_t}{(1+r)^t}$$

□ 내부수익률

○ 투자 사업이 원만히 진행된다는 전제 하에서 기대되는 예상수익률로서 투자사업의 전 기간에 걸쳐 발생하는 편익의 현재가치와 비용의 현재가치를 일치시켜 순현재가치가 0이 되게 하는 할인율(R)

– 내부수익률이 통상적으로 사용되는 사회적 할인율 보다 크다면 그 투자 사업은 타당성이 있는 것으로 평가

$$\frac{B_0 - C_0}{(1+R)^0} + \frac{B_1 - C_1}{(1+R)^1} + \ldots + \frac{B_n - C_n}{(1+R)^n} = \sum_{t=0}^{n} \frac{NB_t}{(1+R)t}$$

<표 5-21> 비용편익 분석 방법론 비교

분석기법	판단기준	장 점	단 점
편익/비용비율 (B/C ratio)	B/C≥1	– 이해 용이 – 사업규모 고려 가능	– 상호배타적 대안 선택의 오류발생 가능
순현재가치 (NPV)	NPV≥0	– 대안 선택시 명확한 기준 제시 – 장래발생편익의 현재가치 제시 – 한계 순현재가치 고려 – 타 분석에 이용 가능	– 이해의 어려움 – 대안 우선순위 결정 시 오류발생 가능
내부수익률 (IRR)	IRR≥r	– 사업의 수익성 측정 가능 – 타 대안과 비교가 용이 – 평가 과정, 결과 이해 용이	– 사업의 절대적 규모를 고려하지 않음 – 몇 개의 내부수익률이 동시에 도출될 가능성 내재

주) 자료 :한국개발연구원(2004b)

2) 지방상수도 정비사업의 비용편익분석 필요성

□ 지방상수도 사업과 예비타당성조사

○ 상수도는 국민생활과 산업 활동에 필수적인 서비스로 시설설치의 정당성이 확보되기 때문에 보급기에는 별도의 경제성 분석을 실시하지 않고 사업을 시행해온 것이 일반적 임

○ 우리나라도 지방상수도 정비사업의 경우 광역상수도 건설사업에 비해 사업규모가 훨씬 작으며, 중앙정부 재정지원도 많지 않았기 때문에 아직까지 예비타당성조사 대상이 된 적이 없음

○ 결과적으로 지방상수도 정비사업은 비용편익분석이 공식적으로 실시된 적이 없으며, 편익의 유형과 측정방법에 대한 정립도 전혀 이루어져 있지 않음
- 한국개발연구원(KDI)이나 환경부에서도 지방상수도 정비사업에 대한 별도의 분석지침을 제정하고 있지 않은 상황

□ 지방상수도사업의 경제성 분석 사례

○ 상수도는 비용편익분석을 실시하더라도 경제성이 매우 높게 나오는데, 세계보건기구(WHO)는 상하수도가 보급되지 않은 전 세계 개도국에 있어 상하수도시설 설치사업의 B/C를 3에서 4로 평가한 바 있음[13].

□ 지방상수도 누수관리 사업의 경제성분석은 사적측면에서의 경제성분석과 사회적 측면에서의 경제성분석으로 나누어서 분석

○ (사적측면) 누수관리 사업의 직접편익을 화폐가치로 평가한 편익으로 “직접편익의 합 > 누수관리 사업의 시설개선비 등 소요비용” 이면 경제주체내의 편익이 비용보다 크므로 누수관리 사업에 대한 정부의 지원이 없더라도 경제주체내에서 누수관리 사업은 활성화

○ (사회적 측면) 누수관리 사업의 간접편익까지 고려하여 평가한 편익으로 “누수관리 사업의 사적편익 < 누수관리 사업의 소요비용 < 누수관리 사업의 사회적 편익” 인 경우 사업활성화를 위해 누수관리 사업의 소요비용과 사적편익과의 차이만큼 정부 보조금 지급 필요

13) World Health Organization(2004), Evaluation of the Costs and Benefits of Water and Sanitation Improvements at the Global Level

□ 지방상수도 경제성 분석 연구의 필요성

○ 지방상수도사업에 있어 편익의 유형화와 측정이 문제가 되는 시점은 상수도보급이 포화단계에 도달하고 시설이 노후화되어 대대적인 개량이 필요해지면서부터 임.
- 이러한 경우 이미 수돗물이 공급되고 있기 때문에 개량 투자사업의 편익을 주민들에게 명확히 제시하기가 쉽지 않음

○ 우리나라의 경우 지방상수도 개량시기가 도래하고 있어 적기에 적정한 공공투자를 이끌어내기 위해서는 편익의 유형화와 측정이 요구
- 우리나라는 상수도 보급기를 거쳐 2004년부터 전국 보급률 90% 이상의 성숙기에 도달
- 또한, 환경부가 노후관망에 대해서는 2010년부터 국고를 지원하고 있으며, 점차 국고 지원비율을 높이고 노후정수장에도 지원할 계획을 가지고 있어 국가재정 투입이 확대되는 지방상수도 정비사업에 대한 비용편익분석의 필요성이 커지고 있음

○ 한국수자원공사는 지방상수도 위탁관리와 통합운영을 주도하고 있으며, 광역상수도사업 비용편익분석 기법의 노하우를 축적하고 있는 국가 공기업으로 지방상수도 정비사업 비용편익분석 기법 확립에도 노력하여야 함

3) 경제적인 누수수준 평가 및 관리목표 설정방안 수행절차

(1) 단계별 목표유수율 산정방안

○ 목표 무수익수량(Non-Revenue Water, NRW) 달성단계와 유지관리단계로 구분하여 단계별 편익/비용(B/C) 분석을 통해 목표 유수율을 결정

※ 1. 목표유수율 = (총급수량 -목표 NRW) / 총급수량
2. 목표 NRW = (단계별 경제적 누수수량+목표 계량기불감수량+목표 기타수량)

<그림 5-14> 단계별 목표유수율 산정방안

1 단계	년도별 물 수지 (Water Balance) 추정	■ RW(수익수량), NRW(무수익수량) 추정 ■ NRW : 실손실량+명목손실량+기타수량
2 단계	누수수준 평가 및 관리목표 설정	■ 수행능지표(CARL, NRW, LNK, ILI, ELI)를 이용한 누수수준 평가 및 관리목표 설정(TARL산정공식 이용)
3 단계	누수관리 목표달성을 위한 비용 산출	■ 반영사업비 : 시설현대화 + NRW감소 ⇒ NRW감소 운영관리비: 기존 + NRW달성 + 유지관리 ⇒ NRW감소 시설개선비: 필수항목+ 선택항목
4 단계	누수관리 목표달성을 위한 편익 산출	■ 직접편익과 간접편익 구분 산출 ⇒ 직접편익: 누수절감, 부과량 증대, 자본대체(시설물 증설 억제) 등 ⇒ 간접편익: 계량화가 가능하면 직접 편익화
5 단계	편익/비용 분석 및 단계별 ELL 설정	■ 목표 NRW달성단계, 목표 NRW유지관리 단계로 구분 ⇒ 목표단계별 편익-비용 분석을 통한 단계별 관리목표 조정

(2) 경제성 분석 절차

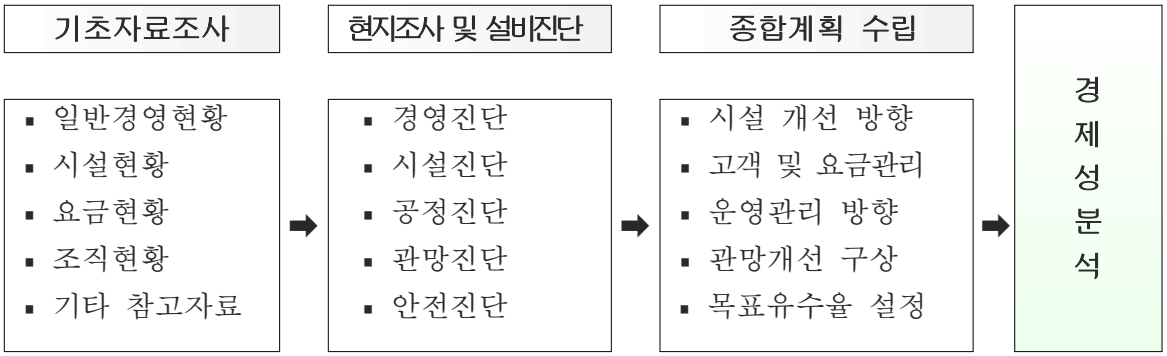
□ 1단계 : 전제조건 설정

○ 분석기간(건설기간/운영기간), 기준년도(가격산정 기준시점), 기준가격, 사회적 할인율 등 분석에 필요한 전제조건을 설정

□ 2단계 : 자료의 수집 및 분석

○ 지방상수도 운영관리 및 시설 전반에 대한 조사 및 진단 실시로 시설개선 및 운영관리 종합계획을 수립하여 경제성 분석의 기저 자료를 수집·분석

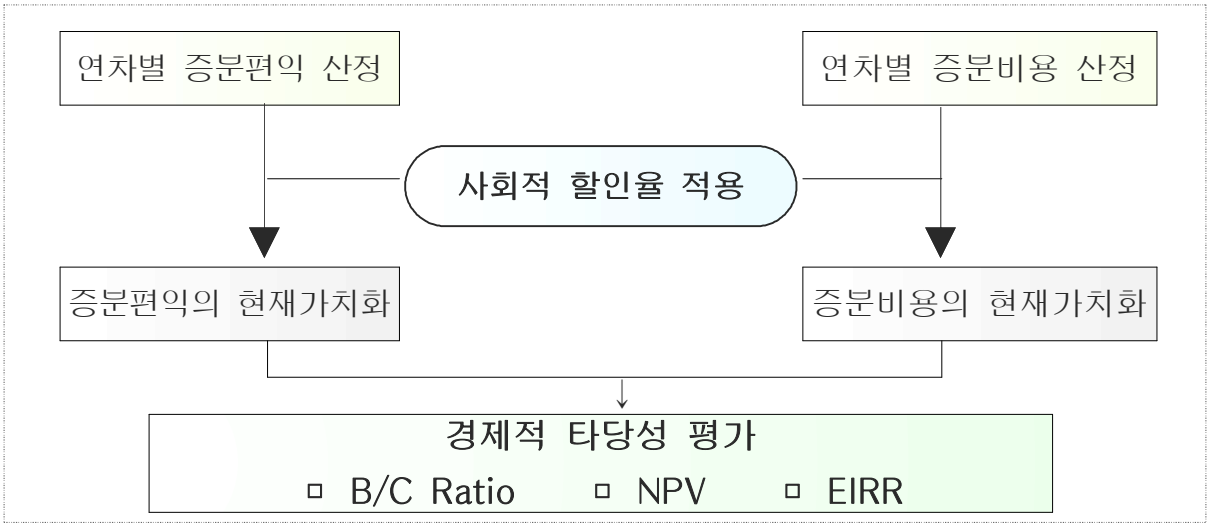
<그림 5-15> 경제성 분석 절차



□ 3단계 : 사업추진의 경제적 타당성 여부 판단

○ 사업계획 입안시 또는 입안 후의 사업시행에 따른 효과를 분석하여, 사업추진 의사결정에 정보 제공

<그림 5-16> 경제성여부 판단 절차도



○ 편익(증분편익) 산정 – 경제성 분석의 편익은 계량화할 수 있는 편익만을 대상으로 하며 지방상수도 사업의 편익은 누수량 저감편익, 불감율 제고편익, 시설확장 절감편익, 고정운영비 절감 편익이 있음

○ 비용(증분비용) 산정

– 사업시행시(with project)의 투자비와 사업미시행시(without project)의 투자비의 차이인 증분비용을 적용함이 바람직하나 자료수집의 한계로 사업미시행시 투자비는 사업대상 지자체의 과거 3~5개년 시설투자비에 물가상승율을 고려한 평균 금액을 적용

○ 편익과 비용의 현재가치화

– 미래의 가치를 현재가치로 환산하기 위해 사회적 할인율[14]을 적용

○ 경제성 판단
- 총 편익의 현재가치와 총 비용의 현재가치 비를 나타내는 것이 B/C 분석이며 총편익의 현재가치에서 총 비용의 현재가치를 차감한 것을 순현금흐름(NPV)이라 함
- B/C 비율(Benefit/Cost Ratio)이 1을 초과할 경우 사회적으로 가치가 있다고 판단 ➡ 사업채택
- NPV(Net Present Value)가 0을 초과할 경우 사회적으로 가치가 있다고 판단 ➡ 사업채택

□ 4단계 : 검토 및 Feed Back
○ 경제적 타당성 검토 결과 분석을 거쳐 사업성 제고 방안을 검토 및 제시
○ 관련부서 협의, 조정, 시행
○ 이행실태를 확인 후 feed back.

4) 누수관리사업의 편익시 고려사항

(1) 누수관리사업의 편익 분류

목표 NRW달성 및 유지관리를 통해 얻어지는 생산량 절감량 및 부과량 증대 등으로 추구되는 수익

□ **직접편익**은 누수저감 활동에 따라 절감된 생산비용 절감액

○ 누수량저감 편익 : 사업 시행과 미시행에 따른 공급량(누수량) 차이에 의한 편익
- 산식 : (시행시 누수량 - 미시행시 누수량) × 변동비[15]

○ 불감율 제고편익 : 체계적인 시설개량 및 계량기 교체 등을 통한 무수수량의 감소로 발생하는 편익
- 산식 : (시행시 불감수량 - 미시행시 불감수량)×소비자 지불의사 금액[16]

※ 불감률제고 편익은 이전거래로 경제적 편익이 아님(재무적 편익)

14) 할인율이란 미래의 가치를 현재가치로 전환하는데 사용하는 계수를 의미. 사회적 할인율은 공공사업에서 투자에 대한 순편익의 가치를 계산하기 위하여 정부나 공공기관이 사용하는 할인율임. 사례의 OO군 지방상수도 운영효율화 사업의 경우 2004년도에 한국개발연구원(KDI)에서 수행한 「예비타당성조사 수행을 위한 일반지침 수정보완연구(제4판)의 적정사회적 할인율 5.2%~6.5%를 준용하여 5.2% 적용.

15) 변동비는 원정수구입비, 전력비, 약품비, 수선유지비의 20%, 기타경비의 30%로 구성 (지방상수도 생산과정별 원가분석: 수도경영연구소)

16) 소비자 지불의사 금액은 구체적인 측정에 한계가 있으므로 해당 지자체 수도요금 적용.

○ 시설확장절감편익 : 용수수요 추정에 의해 사업미시행시 생산량과 지자체의 현재 시설용량을 비교하여 이 차이만큼 미래에 수도시설의 증설이 필요하나 사업을 통해 시설용량의 증설 및 확장을 불필요하게 함으로써 그 차이만큼 편익으로 계산
- 산식 : 사업미시행시 시설물 건설비용[17] - 사업시행시 시설물 건설비용

○ 고정운영비절감편익 : 사업시행시 시설개선비 투자를 통한 시설 현대화 및 자동화로 발생하는 용수수요와 관련성이 적은 고정비 성격의 운영비유지비의 절감편익
- 산식 : 사업미시행시 고정운영비[18] - 사업시행시 고정운영비

□ **간접편익**은 누수량 저감에 의한 사회적 및 환경적 편익과 같은 이차적 편익
○ 미래자본투자 및 운영비용 감소(투자시기 지연)
○ 수자원 확보비용(댐, 도수관로 등) 감소
○ 하수처리비용 감소(하수유입량 저감)
- 산식 : 누수저감량x하수관거유입율(15%)x합류식 하수관거비율x하수처리변동비[19]
○ 시민의 삶의 질 향상(수질개선, 단수·누수에 따른 교통불편)
○ 유휴지 활용(상수원보호구역 해제 등)
○ 탄소배출량 저감 등

⇒ 간접편익 중 계량화가 가능한 항목은 직접편익으로 대체

※ 4대강 수계에 해당하는 지자체(90개) 부과량 증대시 이에 상응하는 물이용부담금 증가 고려

(2) 직접편익 산정시 고려사항

□ 장래 용수수요 추정시 고려사항

○ 장래 용수수요는 지방자치단체와의 위·수탁계약 협약서 상의 장래 추정사용량과 과거 공급실적 등을 종합적으로 검토하여 추정
○ 실시협약서 상의 연도별 추정 사용량과 최근 3년간 용수공급 실적치를 비교하여 5% 이상 차이가 나는 경우 추정 용수사용량에 그 차이를 반영하는 방식으로 최근 여건변화를 반영하여 장래 용수수요량을 결정하는 것이 바람직

---

17) 정수장 건설비용
- 개략 공사비에 의거 건설비를 산정
- 일반적인 지자체 자금조달방안(기채 발행)에 따라 건설비를 조달하는 것으로 가정하고 정수장 준공 이후 년차별 자금상환계획 따른 사업 미시행시와 사업시행시의 현금흐름 차이를 편익으로 계상

18) 고정비는 인건비, 연구개발비, 이전경비, 수선유지비의 80%, 기타경비의 70% 등으로 구성

19) 출처 : 하수처리장 유입량 감소원인 및 효과분석(2005, 서울시정개발연구원)

□ **부과량 증대 편익 산정시 고려사항(올바른 소비자 지불의사 산정)**

○ 누수관리사업의 일환으로 시행되는 계량기 교체 및 관리등을 통하여, 수용가에게 공급이 되었음에도 계량 불가로 요금으로 징수하지 못한 물량에 대한 요금을 추가로 징수할 수 있게 되는 효과이며, 구체적으로는 사업시행(with project)과 미시행(without project)의 **유수수량 차이에 소비자 지불의사금액(willingness to pay)을 곱하여 산정**

○ 여기서 소비자지불의사금액은 다양한 수요자의 특성에 따라 달라질 수 있는 바, 실무적으로는 경제성 분석시점에서 가장 가까운 기간(직전년도)의 지자체 평균판매단가를 일률적으로 적용하고 있으나, 소비자지불의사금액의 대용치로 사용하는 **평균판매단가가 경제성 분석과정에서 의미를 가지려면, 적어도 평균판매단가가 단위당 상수도 생산단가를 상회하는 수준에서 결정되어야 함**

- 지방상수도의 요금현실화율이 각 지자체별로 다양한 편차를 나타내고 있어 평균판매단가를 일률적으로 적용할 경우 경제성 평가의 결과가 각 지방자치단체의 요금현실화정책에 따라 인위적으로 달라질 수 있는 편이(便易)가 있는 바, 적절하지 아니한 것으로 판단

○ 따라서 경제성 분석을 위한 수익증가 편익을 산출하기 위하여는 직전년도 평균판매단가를 이용하되, **동 판매단가가 단위당 생산원가에 미달할 경우에는 단위당 판매단가와 생산원가의 차이에 부과량증대편익 물량을 곱한 금액은 누수관리사업으로 인한 간접편익으로 산정하는 것이 타당**

□ **누수량저감 편익 산정시 고려사항(변동원가 산정)**

○ 누수량저감편익이란, 누수관리사업을 시행함으로써 줄일 수 있는 누수량은 결과적으로 생산할 필요가 없게 되므로, 동 누수량 생산에 소요된 변동원가에 누수량을 곱하여 산출된 금액만큼은 절감이 가능하다는 논리로, 사업시행(with project)와 미시행(without project)에 따른 공급량(즉, 누수량)차이에 따라 절감 가능한 비용

○ 누수량 저감변익은 절감된 공급량에 상수도 1단위 생산에 소요되는 변동원가를 곱하여 산출하는데 적용할 변동원가를 무엇으로 할 것인가에 대한 검토 필요

○ 변동원가의 산정

- 상수도 요금산정을 위한 총괄원가계산서에 의하면, 요금산출의 기초가 되는 총괄원가는 영업비용과 자본비용 및 영업외비용의 합계에서 기타영업수익과 영업외수익을 차감하여 산정, 따라서 누수량저감편익 산정을 위하여는 총괄원가계산구조에서 공급량 감소에 따른 변동원가는 어떠한 항목이 있는지를 검토해 볼 필요

- 변동원가는 회계학적으로 다양한 정의가 가능하지만, 가장 간단한 개념은 '생산량에 비례하여 발생하는 원가'로 정의되며, 동력비, 약품비, 원·정수구입비등은 일반적으로 공급량과 비례적인 상관관계를 가지고 변동이 되는 원가로 분류
- 인건비, 급수장치개량비, 수선유지비, 감가상각비, 연구개발비 등은 유수율 제고사업으로 인하여 절감되는 누수량의 규모가 상당한 경우 準변동원가로 분류
  * 유수율이 40%인 지역에서 유수율을 80%로 끌어올린다고 한다면, 생산량이 반으로 줄어들게 되므로, 거의 모든 비용이 절감가능한 변동비로 분류하는 것이 타당
  * 물론, 단시일내에 정리가 불가능한 특성을 갖는 인건비나 건물 및 시설투자분에 대한 감가상각비는 변동비로 분류하기 곤란
- 따라서, 누수량 저감편익으로 산정시 고려할 변동원가는 감가상각비와 인건비를 제외한 모든 영업비용 전부로 보는 것이 타당

□ 시설확장비용 절감편익 산정시 고려사항(변동원가 산정)

○ 시설확장비용절감편익은 누수관리사업을 시행함으로써, 시설용량 증가계획이 불필요하게 됨에 따라 절감가능한 비용(정수장확장비용 및 배수지 증설비용 등)
- 누수관리사업의 조기 투자효과로 인하여 시설증설 기간이 늦추어지거나 시설증설 용량의 감소 혹은 시설증설이 불필요하게 됨에 따라 절감가능한 모든 비용이 시설확장절감비용에 해당

○ 누수관리사업의 사업계획서상 연도별로 증가하는 유수율에 새롭게 산정된 정수장 및 배수지 용량을 산출하여 누수관리사업을 시행하지 않았을 경우 투자하게 될 수도정비기본계획상의 정수장 및 배수지 증설용량과의 차이를 비교하여 유수율제고사업으로 증설의 필요성이 없어지거나 증설시기가 이연됨에 따라 절감가능한 비용을 산출
- 이때 시설확장절감비용은 수도정비기본계획 등에서 사용하는 개략공사비 및 설계비용 등을 적용

(3) 간접편익 산정시 고려사항

□ **누수관리**사업의 간접편익은 노후관로에 대한 개보수를 통한 누수관의 감소로 인하여 오염된 지하수의 침투를 막게됨으로써, 기대할 수 있는 수질개선효과를 비롯하여, 시설현대화로 인한 누수사고 감소편익 및 누수관리사업으로 인한 지역경제활성화로 인한 편익 및 정수장 및 배수지를 확장하지 않음으로써 기대할 수 있는 환경에 대한 긍정적인 효과까지 이론적으로는 다양한 간접편익을 기대

□ 경제성 분석을 위하여는 이러한 간접편익을 계량화하는 과정이 필수적이며, 이를 위하여 환경재인 수자원의 가치를 계량화한 국내·외의 연구자료를 인용하는 것이 가장 현실적

(4) 목표유수율별 증분편익 산출

<표 5-22> 목표유수율별 증분편익 산정 사례

(백만원)

구 분		85%	84%	83%	82%	81%	80%	79%	78%	77%	76%	75%
증분편익 계(백만원)		12,096	11,656	11,178	10,657	10,185	9,608	9,013	8,568	7,980	7,275	6,725
누수량 저감편익 (ⓞ*ⓣ)(백만원)		10,017	9,577	9,099	8,579	8,107	7,529	6,934	6,489	5,901	5,196	4,646
불감율 저감편익 (ⓘ*ⓤ)(백만원)		2,078	2,078	2,078	2,078	2,078	2,078	2,078	2,078	2,078	2,078	2,078
생산량 (천㎥/연)	시행ⓐ	111,567	112,632	113,789	115,049	116,192	117,590	119,031	120,109	121,532	123,240	124,571
	미시행ⓑ	135,822	135,822	135,822	135,822	135,822	135,822	135,822	135,822	135,822	135,822	135,822
유수량 (판매량) (천㎥/연)	시행ⓔ	92,104	92,104	92,104	92,104	92,104	92,104	92,104	92,104	92,104	92,104	92,104
	미시행ⓕ	89,641	89,641	89,641	89,641	89,641	89,641	89,641	89,641	89,641	89,641	89,641
	차이ⓖ	2,463	2,463	2,463	2,463	2,463	2,463	2,463	2,463	2,463	2,463	2,463
계량기불감수량 (천㎥/연)	시행ⓙ	3,157	3,157	3,157	3,157	3,157	3,157	3,157	3,157	3,157	3,157	3,157
	미시행ⓚ	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620	5,620
	차이ⓛ	2,463	2,463	2,463	2,463	2,463	2,463	2,463	2,463	2,463	2,463	2,463
소비량(ⓔ+ⓙ)		95,261	95,261	95,261	95,261	95,261	95,261	95,261	95,261	95,261	95,261	95,261
누수금액 (백만원)	시행시	6,734	7,173	7,651	8,172	8,644	9,221	9,816	10,262	10,849	11,555	12,104
	미시행시	16,751	16,751	16,751	16,751	16,751	16,751	16,751	16,751	16,751	16,751	16,751
누수량등 (천㎥/연)	시행ⓜ	16,306	17,370	18,528	19,788	20,931	22,329	23,770	24,848	26,271	27,978	29,310
	광역정수	16,306	17,370	18,528	19,788	20,931	22,329	23,770	24,848	26,271	27,978	29,310
	미시행ⓝ	40,561	40,561	40,561	40,561	40,561	40,561	40,561	40,561	40,561	40,561	40,561
	광역정수	40,561	40,561	40,561	40,561	40,561	40,561	40,561	40,561	40,561	40,561	40,561
	차이ⓞ	24,255	23,190	22,033	20,773	19,630	18,232	16,791	15,713	14,290	12,582	11,251

상수도평균요금(원/㎥)	미시행 변동비 (원/㎥)	광역정수단가 (원/㎥)	시행 변동비 (원/㎥)
843.9	501.9	413.0	447.0

5) 누수관리사업의 비용산정시 고려사항

(1) 비용산정 방법론

□ 비용으로 계산하는 항목은 해당 사업을 실시하고 편익을 지속적으로 발현시키기 위해 필요한 비용이며, 아래표와 같이 필요한 총 사업비 (본 공사 비용, 부대 공사비, 용지 비용 및 보상비, 조사비, 기계기구 비용, 인력비, 공사 잡비, 사무 비용), 유지관리비, 개·대체 비용을 계산

○ 감가상각비, 이자비용은 비용으로 계산하지 않으며, 소비세는 국민 경제적으로 정부 등의 수입과 상쇄되기 때문에 비용에서 공제

○ 또한, 비용은 물가변동분을 제외하기 위해 디플렉터에 의해 기준 년도의 실질 가격으로 변환하기 위해 사회적 할인율을 사용하여 현재 가치를 구함

○ 산정기간 동안 수명에 도달하는 시설 설비는 개·대체 비용을 계산한다. 또한 산정의 최종년도 내 내용연수에 도달하지 않은 시설의 비용은 사용연수에 따라 잔존가치를 산정하고 이를 현재 가치화하여 비용에서 공제

○ 최종 연도의 잔존가치는 사회적 할인율은 현재 가치화하면 전체에 대한 영향은 작은 것으로 생각되며, 평가시 B/C에 미치는 영향이 적기 때문에 생략해도 상관없음

<표 5-23> 비용항목의 정리

항목	계산방법
총 사업비	실적 또는 사업 계획에 따라 계산
유지관리비	계획 기간 중 평균(매년 일정)
개·대체비	실적 또는 사업 계획에 따라 계산
감가상각, 이자비용	계산하지 않음
소비세	계산하지 않음

□ 지방상수도 위수탁 사업의 경우

○ 당초 지자체가 운영·관리하던 지방상수도를 수탁자가 지자체로부터 수탁 받아 운영·관리하는 사업으로서, 편익 비용 분석을 위한 증분비용은 사업미시행시 비용 대비 사업시행 시 비용의 증가분으로 접근

- 산식 : (사업시행시 시설개량비±잔존가치)-(미시행시 시설개량비±잔존가치)
- 사업시행 시 비용은 현재 수자원공사에서 자체 사업비 산정 기준에 따라 사업비를 산출
- 사업미시행시 투자비는 자료수집의 한계로 사업대상 지자체의 과거 3~5개년 시설투자비에 물가상승율을 고려한 평균 금액을 적용.

○ 지자체 직영 시 투입 비용의 추정은 최근 실적 추세와 향후 예상되는 변화 요인을 고려하여 합리적으로 추정

- 지자체 최근 실적치는 회계 결산 자료와 실제 진단 및 조사를 통하여 누락사항 없이 객관적으로 측정되어야 하며, 향후 예상되는 비용 변화 요인은 지자체 수도정비기본계획 등을 토대로 적절히 반영

(2) 지방상수도 누수관리 비용 산정

□ 사업비 구분(시설현대화 사업비와 NRW 감소 사업비)

○ 시설현대화 사업비란 무수익수량(NRW)관리에 직간접적으로 영향을 미치지 않는 사업비
⇒ 공정 및 설비, 지방상수도 통합시스템, 통합운영시스템과 이에 해당 하는 시설수선비 및 기타비용(점검정비, 안전진단, 센터 리모델링비)

○ NRW(무수익수량) 감소사업비란 누수관리에 직간접적으로 영향을 미치는 사업비
⇒ 관로 및 부속설비, 계량기교체, 블록시스템 구축, 관망관리 등 DB구축시스템과 이에 필요한 실시설계, 블록구축설계, 관망정비기본계획, 누수수선 비용, 공정 및 설비 비용 중 월류나 시설물 누수방지를 위해 소요된 비용

□ NRW(무수익수량) 감소사업비는 명목손실(Apparent loss)감소사업비와 실손실(Real loss) 감소사업비로 구분

○ 명목손실(Apparent loss) 감소사업비란 계량기 불감수량 및 불법사용량 저감을 위해 소요되는 사업비
⇒ 계량기교체 비용 : 사업계획 공통기준 적용
※ 불법사용량 저감 비용(폐전비용 등) : 위.수탁간 협의에 의해 별도 산정

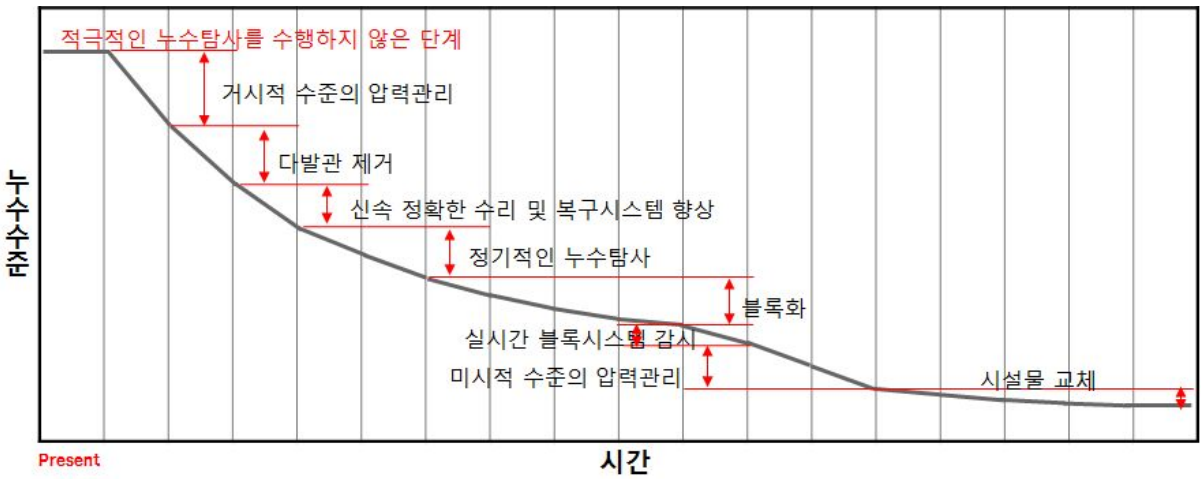
○ 실손실(Real loss) 감소사업비란 관로상 누수량, 배수지 등의 월류등으로 버려지는 수량을 줄이기 위해 소요되는 사업비
⇒ 관로 및 부속설비, 블록시스템 구축, 관망관리 등 DB구축시스템과 이에 필요한 실시설계, 블록구축설계, 관망정비기본계획, 누수수선 비용, 공정 및 설비 비용 중 시설물 월류나 누수방지를 위해 소요되는 비용
※ 비부과 합법사용량(수도사업용수량, 공공수량) 감소사업비(소화전 계량기 설치비용 등)는 필요시 위.수탁간 협의에 의해 별도 산정

□ 실손실(Real loss) 감소사업비는 시설개선비용과 운영관리비용으로 구분

○ **시설개선비용(수선유지비 포함)**
- **간접비용**이란 원인행위를 통해 실제 실손실량 저감에는 영향을 미치지 않으나 실손실량 저감 활동을 위해 필요한 비용
⇒ 관망관리 등 DB구축시스템과 이에 필요한 실시설계, 블록구축설계, 관망정비기본계획, 자산구입비(누수탐사 장비 등)
- **직접비용**이란 원인행위를 통해 실제 누수저감에는 영향을 미치는 비용 ⇒ 관로 및

부속설비, 계량기교체, 블록시스템 구축, 누수수선, 공정 및 설비 비용 중 시설물 월류나 누수방지를 위해 소요된 비용

<그림 5-17> 실손실(Real loss)저감 활동 구분



출처) AWWARF, Evaluating Water Loss and Planning Loss Reduction Strategies, 2007

- 누수저감효과는 누수수준과 대상지역의 특성에 따라 적용시기 및 효과에 차이가 있음
- 지역에 따라 최적의 적용방법 및 적용시기 선택이 매우 중요

○ **운영관리비용**

- ①기존시설 운영비, ②목표 NRW 달성을 위한 운영비, ③목표 NRW 유지관리를 위한 운영비로 구분하여 운영비 산출

<표 2-24> 운영관리비 구성 사례

기존시설 운영비	사업기간(20년)	
	1단계(5년) 운영비	2단계(15년) 운영비
①	① + ②	① + ③

※ 사업기간 및 단계별 기간은 관리목표에 따라 조정가능

- **기존시설 운영비**란 현재 시설 및 현재 NRW를 그대로 유지관리하기 위해 필요한 운영비로 지자체 현재 운영수준을 고려하여 산정

  ⇒ 사업기준년도 지자체 결산서상 인건비에서 잔존인력 인건비를 제외한 금액을 공사 3급 대표호봉으로 나누어 3급기준으로 산출한 후 직급별 환산비를 이용하여 배분

- **목표 NRW 달성을 위한 운영비**란 목표달성을 위해 필요한 시설개선을 하기 위해 추가로 투입되어야 하는 운영비로 건설공사감리대가기준의 건설공사 감리원 배치기준(참고 4)을 참고하여 투입인원 산출 후 이에 상응하는 직종 투입

- **목표 NRW 유지관리를 위한 운영비**란 시설개선 후 목표NRW를 유지하기 위해 필요한 운영비로 단계별 시설개선 투입인원 산출표에 의거 투입인원을 산출 한 후 직급별 환산비를 이용하여 이에 상응하는 직종 투입

□ **시설물 증가사항 사업비 반영**

- 급수보급율 증가에 따라 수반되어 증가된 시설물에 대한 운영관리비를 5년단위로 목표 NRW 유지관리를 위한 운영비 산출방법에 의거 산출

<표 5-25> 신규시설물 수량 산출기준(안)

항 목	산 출 방 법(예시)
공정 및 설비	■ '2025 전국수도정비기본계획 및 지자체 수도정비기본계획을 검토하여 반영 ■ 폐쇄예정 정수장은 운영을 전제로 사업계획 수립 후 폐쇄시점에 사업계획 변경
관 로	■ 사업계획 수립시점 급수인구당 관로길이(㎞/급수인구)를 기준으로 증가물량 추정 - ㎞/급수인구 × 증가된 급수인구 = 증가된 관로길이
관로부속설비	■ 사업계획 수립시점 관로길이당 밸브개수(밸브수/㎞)를 기준으로 증가물량 추정 - 밸브수/㎞ × 증가된 관로길이 = 증가된 밸브 수
계량기	■ 사업계획 수립시점 급수전수당 급수인구(급수전수/급수인구)를 기준으로 증가물량 추정 - 급수전수/급수인구 × 증가된 급수인구 = 증가된 급수전수
지방상수도 통합시스템	■ 비용 반영주기의 급수인구를 고려 산정
H/W 및 MMI 시스템	■ 비용 반영주기의 급수인구를 고려 산정 ■ 시스템구축비 산정시 사업계획 수립시점 관로길이에 증가된 관로길이 비율을 고려하여 50mm이상 관로증가 물량 산정 - 50㎜이상 관로길이 × (반영시점 관로길이/수립시점 관로길이) ■ 증가된 블록시스템 개수는 사업계획 수립시점 급수전수당 블록개수(급수전수/블록개수)를 기준으로 증가물량 추정 - 증가된 급수전수 ÷ (급수전수/블록개수) = 증가된 블록개수
조사설계비	■ 추정 신규시설물 물량을 반영하여 산정

(3) 목표 유수율별 증분비용 산출

○ 사업시행시 비용은 목표유수율의 변화에 따라 증가하는 것을 볼 수 있고, 미시행시 비용은 과거 해당 지자체 3년 평균 비용이 동일하게 유출된다고 가정

○ 사업시행시 비용에서 사업미시행시 비용을 감하게 되면 증분 비용을 계산할 수 있는데, 이 증분비용은 유수율제고를 위해서 추가로 투입되는 비용

<표 5-26> 목표유수율별 증분비용 산정 사례

(백만원)

구 분	85%	84%	83%	82%	81%	80%	79%	78%	77%	76%	75%
증분비용계(1-2)	16,592	15,461	14,308	13,179	12,182	11,077	10,066	9,266	8,342	7,370	6,595
1. 사업 시행시 비용(순유출)	27,092	25,961	24,808	23,680	22,682	21,577	20,566	19,766	18,842	17,870	17,096
현금유출	53,543	50,503	47,582	44,777	42,084	39,499	37,021	34,646	32,370	30,191	28,106
시설개선비	52,294	49,254	46,334	43,528	40,835	38,251	35,773	33,397	31,121	28,943	26,857
장비및비품	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249
현금유입	26,451	24,542	22,774	21,097	19,401	17,922	16,455	14,880	13,528	12,321	11,010
처분가치 -시설	26,459	24,550	22,783	21,105	19,410	17,931	16,464	14,888	13,537	12,329	11,019
처분가치 -장비및비품	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)
2.사업미시행시비용(순유출)	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
현금유출	29,395	29,395	29,395	29,395	29,395	29,395	29,395	29,395	29,395	29,395	29,395
시설개선비	29,395	29,395	29,395	29,395	29,395	29,395	29,395	29,395	29,395	29,395	29,395
장비및비품	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
현금유입	18,895	18,895	18,895	18,895	18,895	18,895	18,895	18,895	18,895	18,895	18,895
처분가치 -시설	18,895	18,895	18,895	18,895	18,895	18,895	18,895	18,895	18,895	18,895	18,895
처분가치 -장비및비품	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. 수도시설 자산관리시스템 연계방안 제시

1) 상수도시설 자산관리 도입의 필요성

가. 상수도시설물 자산의 특징과 사회정세의 변화

□ **(수도관 총연장)** 2017년 말 현재 수도관 총연장은 209,034㎞이며, 이 중 지방상수도는 203,701km(97.4%), 광역상수도는 5,333km(2.6%)로 매년 증가추세

<표 5-27> 연도별 수도관 연장 현황

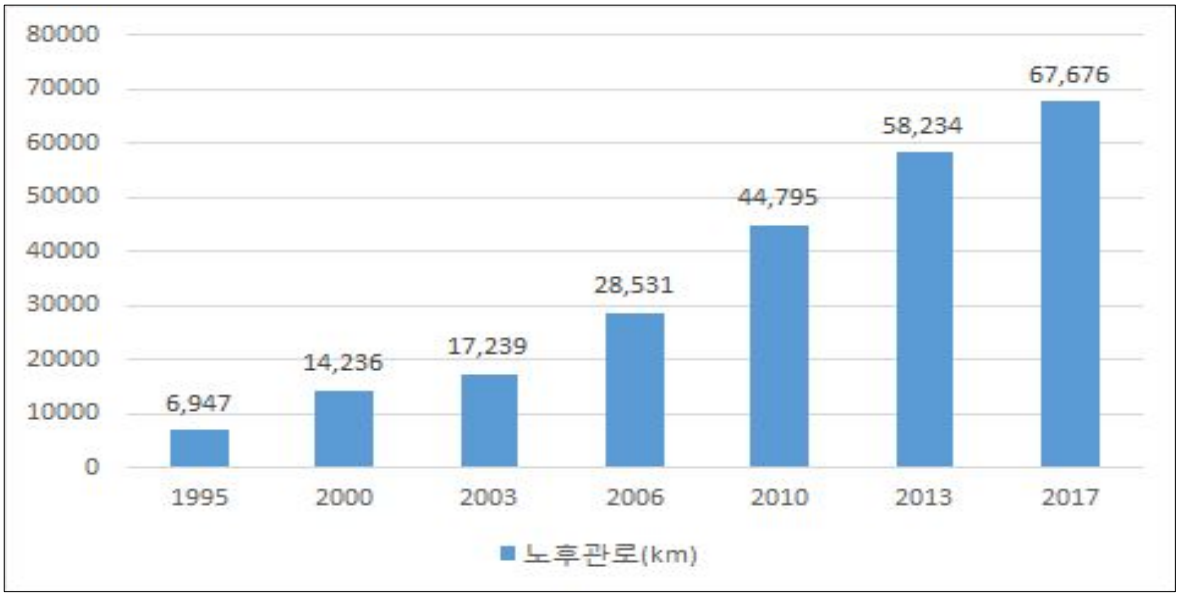
(단위 : km)

구분	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
총계	151,293	154,435	165,800	173,014	179,160	185,778	190,901	197,535	203,859	209,034 (100.0%)
지방 상수도	146,771	149,633	160,913	168,057	174,157	180,688	185,709	192,288	198,594	203,701 (97.4%)
광역 상수도	4,522	4,802	4,887	4,957	5,003	5,090	5,192	5,247	5,265	5,333 (2.6%)

□ **(관로 노후화)** 우리나라 상수관로의 경우 20년 이상된 비율이 전체관로중 1995년 6.5%(6,947km)에서 2017년 32.4%(67,676km)로 증가

<그림 5-18> 우리나라 노후 상수관로 증가 추이

단위 : km



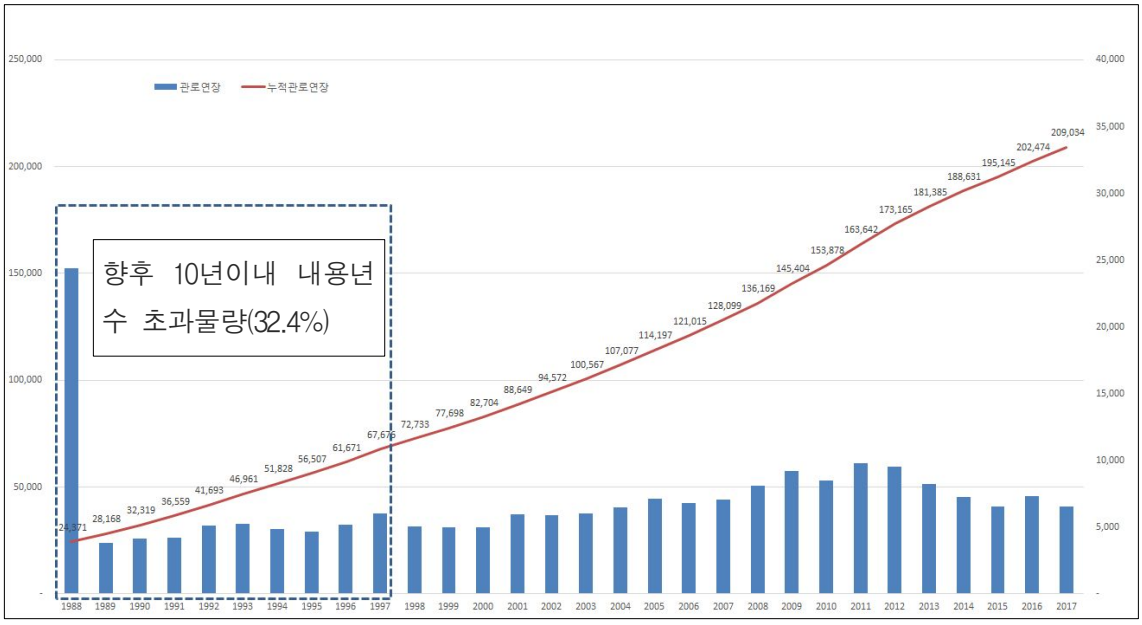
○ 21년 이상 경과된 관은 67,676㎞(32.4%)이며, 16~20년 26,896㎞(12.9%), 11년~15년은 33,527㎞(16.0%), 6~10년은 45,066㎞(21.6%), 5년이내는 35,869㎞(17.2%)

<표 5-28> 경년별 수도관 연장 현황

(단위 : km)

구 분	총 계	5년 이내 (2013~17년)	6~10년 (2008~12년)	11~15년 (2003년~07년)	16~20년 (1998~2002년)	21년 이상 (1997년 이전)
총 계	209,034 (100%)	35,869 (17.2%)	45,066 (21.6%)	33,527 (16.0%)	26,896 (12.9%)	67,676 (32.4%)
지방 상수도	203,701 (100%)	35,643 (17.5%)	44,605 (21.9%)	32,165 (15.8%)	25,338 (12.4%)	65,950 (32.4%)
광역 상수도	5,333 (100%)	226 (4.2%)	461 (8.6%)	1,362 (25.5%)	1,558 (29.2%)	1,726 (32.4%)

<그림 5-19> 국내 상수관망의 노후화 정도(2017년 기준)



□ (노후관 교체율) 상수도관로에 대한 개량투자 지연 및 회피로 인하여 노후관 교체율은 연간 1% 미만

<표 5-29> 노후 상수관로 교체율 변화 추이

(단위 : %)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
교체율	1.1%	0.9%	0.9%	1.1%	0.7%	0.8%	0.7%	0.6%

○ 지금의 노후관로 교체율이 향후 15년간 이어질 시 20년 이상 경과된 노후 상수관로는 2030년 60%에 이를 것으로 전망

- 노후 상수도관로를 개량하는데 필요로 하는 사업비는 내용년수 초과물량의 누적 및 물가상승률에 따라 2020년 26.2조원, 2030년에는 51.8조원으로 급증

<표 5-30> 향후 노후 상수도관로 연장 전망 결과

단위 : km, 억원

	2013년	2020년	2025년	2030년
노후 상수관망 (전체중 비중)	55,312 (30.6%)	68,144 (37.7%)	82,953 (45.9%)	108,347 (60.0%)
교체사업비(추정)	189,212	261,564	357,648	518,064

□ 관로노후화는 단수와 누수로 이어지고 있으며 이는 곧 복구비 증가와 사고로 인한 피해규모 확산을 야기

○ 매년 팔당댐 저수용량의 3배에 이르는 6억 8천만톤의 수돗물이 누수되어 사라짐으로 인해 연간 6,000 억원에 이르는 경제적 손실을 초래

<표 5-31> 최근 5년간 단수 및 누수현황

	2013	2014	2015	2016	2017
단수건수	21,738	19,175	20,347	36,758	16,799
단수시간	39,457	34,069	32,690	103,583	29,048.6
누수건수	157,119	139,498	139,692	154,883	141,730
누수량	656,084,526	691,273,809	687,079,872	682,503,905	682,459,893

○ 상수도시설의 노후화는 대규모 단수로 이어져 사회경제적으로 상당한 피해를 야기
* 2011년 구미시 취수시설 파손 사고, 2014년 인천시 송수시설 파손 사고

○ 상수도시설의 노후가 주 원인으로 분석된 누수는 가뭄과 같은 자연재해 발생시 피해규모를 증대시키는 요인으로 작용
* 2009년 태백권과 2015년 충남권의 제한 급수 사례

나. 수도자산관리시스템의 도입의 필요성

□ 미국, 영국, 호주, 일본 등 선진외국에서는, 사회기반시설물들이 노후됨에 따라 유지관리 필요성이 증대되는 반면 사회기반시설에 대한 재정지출에 한계에 직면하면서 기존의 유지관리에서 한 단계 진보된 자산관리(Asset Management)를 도입하여 사회기반시설물의 효율적인 유지관리를 실행

○ 자산관리 체계는 물질적인 자산을 전 생애에 걸쳐 위험요소를 관리하고, 필요한 서비스를 최소의 비용으로 제공하기 위하여 공학, 재무, 경제 등의 다양한 수단을 결합하여 기반 시설을 취득, 사용 및 폐기하는 의사결정체계라고 할 수 있음

□ 상수도 시설은 국민의 건강과 생존, 위생에 직결되어 있는 국가 집중관리시설 중 하나로서 일반시설물의 관리 수준과는 다른 사용단계의 관리방안이 요구되는 시설물 임

○ 수도시설은 수질관리의 목표와 수준이 명확하고 유량확보 및 관리를 위한 종합적인 대책과 체계를 구체적으로 수립해야 하기 때문에 이를 관리하기 위한 시스템도 구체적인 통합통제 관리가 이루어지도록 해야 함

□ 또한, 우리나라 상수도 관로의 경우 20년 이상이 전체 시설용량 중에서 32.7%를 차지하고 있어 향후 상수도 인프라 시설에 대한 상당한 유지관리 비용의 지출이 예측되고 있어 자산관리의 필요성이 대두

○ 상수도시설에 있어 효율적인 시설물 관리를 위한 유지관리 예산의 합리적 배분이 요구되고 있으며, 상수도시설물의 유지관리 투자효과 극대화를 위한 과학적 자산관리기법의 도입과 합리적인 지출을 위한 선진화된 자산관리기법 도입 역시 절실하게 요구

□ 또한, 상수도시설물의 급격한 재정수요 증가로 인해 비효율적인 사후대응에 의한 유지관리가 아니라 예방적 차원의 유지관리인 자산관리체계의 도입이 필요한 시점이 도래

<표 5-32> 상수도시설물 자산관리의 필요성

상수도시설물 관리자의 측면	정책결정자의 측면
- 예산 투자비용 대비 효과 극대화 - 각 구조물에 대한 자산가치 재평가 - 업무 효율성 향상 및 지사별 판단 기준 제시	- 네트워크 수준의 각 지사별 의사결정 - 예산투입에 따른 성능예측 (장기계획 수립) - 예산확보에 따른 근거자료 제시
사용자(소비자)의 측면	**연구자의 측면**
- 안정성 및 편의성 향상 - 사용자 비용 절감 - 투자예산에 대한 이해 제고	- 축적된 자료로 시설물의 객관적 성능 평가 - 피드백에 의한 유지관리 개선 연구 - 자산가치를 고려한 경제적인 공법 개발

2) 상수도시설 자산관리

가. 자산관리의 정의

□ 시설물 자산의 전 생애에 걸친 위험요소를 파악하고 관리함과 동시에 소비자가 필요로 하는 서비스 수준을 최소의 비용으로 제공하기 위해 여러 가지 수단을 결합하여 필요한 의사결정을 내리는 것

<표 5-33> 사회기반시설물 자산관리의 정의

IIMM (호주의 국제시설물 관리매뉴얼)	US EPA (미국 환경보호국)
최소의 생애주기비용을 만족하며, 원하는 수준의 서비스를 달성하기 위하여 수행되는 일련의 시스템	요구되는 서비스 수준을 최선의 비용과 효율적인 방법으로 물리적 자산에 적용하는 관리, 재정, 경제, 기술등의 업무조합
일본 후생노동성	**CARE-W (유럽연합)**
지속가능한 수도사업을 실현하기 위해 중·장기적 관점에서 효율적으로 수도시설을 관리 및 운영하는 체계화된 실천활동	적절한 시기에 지하매설물 정비로 심각한 문제가 발생하기 전, 최소의 비용으로 올바른 정비기법을 이용하여 정비하는 것

□ 사회기반시설물에 대한 자산관리는 시설물의 가치를 금전적으로 평가함으로써 가치유지 측면과 투자수익률(ROI, Return of Investment)을 강조한 공공시설물 유지관리 기법을 말함

○ 즉, 자산관리는 투자비용 대비 효과를 관리하며, 공공시설물의 자산에 대한 이력을 추적하고 관리하여 적절한 비용투자로 최대의 효과를 얻기 위한 방법임과 동시에 유지관리 업무를 사후처리에서 사전예방적 방식으로 전환하기 위한 방법

○ 그러므로 자산관리는 공학적인 요소 및 경제적인 요소 이외에 비즈니스적 요소가 결합된 유지관리 활동이라 표현

나. 해외사례

□ 미국, 영국, 호주, 일본 등 선진외국에서는, 사회기반시설물들이 노후됨에 따라 유지관리 필요성이 증대되는 반면 사회기반시설에 대한 재정지출에 한계에 직면하면서 기존의 유지관리에서 한 단계 진보된 자산관리(Asset Management)를 도입하여 사회기반시설물의 효율적인 유지관리를 실행

○ 자산관리 도입을 법제화하고, 수행 매뉴얼의 배포를 통하여, 자산관리 수행을 권고

○ 자산관리 통합시스템을 구축하여, 자산관리 의사결정을 지원하기 위해 사용되는 모든 정보시스템을 통합한 일원화 체계를 구축

<표 5-34> 국외 자산관리 체계 현황

국가	관련규정	내용 및 결과
호주/뉴질랜드	1996년 지방 정부의 경제적, 효율적 재정관리를 위한 Local Government Amendment Act(LGA No.3) 공표	의회에서 자산의 감가상각과 자산의 생성과 삭제 등의 장기적인 금융계획을 세워 전반적인 내용을 관리하게 함으로써 예산 40% 절감과 만족도 20% 향상
미국	1999년 재무법 GASB 34 (Government Accounting Standards Board Statement No.34) 공표	자산의 사용가능기간 연장, 유지관리 비용절감, 예산의 효율적 사용을 위해 주정부 및 지방정부의 자산평가 및 회계보고를 의무화
영국	2003년 PAS 55(Publicly Available Specification) (영국표준협회)	유형 자산의 최적관리를 통한 체계적 활동과 시행에 관한 표준
일본	2007년 지방공공단체의 재정의 건전화에 관한 법률	재무서류를 활용하여 자산의 재무 정보를 통합적으로 정비

□ 호주/뉴질랜드(IIMM)

○ 호주와 뉴질랜드에서는 심각한 경제 위기를 극복하기 위한 한 가지 방안으로, 1994년 이후 정부의 주도하에 사회기반시설 자산관리체계를 도입
- 호주의 IPWEA와 뉴질랜드의 NAMS는 공동으로 「국제 시설물관리 매뉴얼(2000)」(IIMM, International InfrastructureManagement Manual)을 발간

○ 자산관리의 정의 : 「IIMM」에서는 자산관리를 “물질적 자산의 전 생애에 걸친 위험요소를 관리하고, 필요한 서비스 수준을 최소의 비용으로 제공하기 위해 공학, 재무, 경제 및 기타 수단을 결합하여 시설을 취득, 사용, 유지 및 폐기하는 의사결정을 하여 실행하는 것”이라 정의

○ 자산관리의 목적
- 생애주기비용(LCC, Life Cycle Cost)을 최소화 함.
- 현재 보유하고 있는 한정된 예산을 최적으로 활용하고, 자원은 최대로 활용함.
- 기업이 부담할 수 있는 비용과 재무적 투자 위험부담 내에서 고객과 약속한 수준의 서비스를 제공함.

○ 자산관리의 핵심요소

<표 5-35> 호주, 뉴질랜드 자산관리의 핵심요소

조직 등에 대한 사항	자산관리 속에서 조직의 구성, 임무, 책임 등 위에서부터의 일관성 있는 정책 흐름이나 자산관리 틀의 구성 및 자산관리를 위한 상부의 조직적인 노력과 정책의 방향성 등
생애주기적 절차와 실행	자산관리를 수행하는 명백한 과정과 이를 수행하기 위한 실행절차들
정보시스템	자산관리 결정과정을 지원하는 데에 필요한 정보시스템을 의미함.
데이터와 지식	자산관리에서 요구하는 시스템의 통합성과 필요한 데이터 등, 자산관리를 지원하는 데에 필요한 기능성과 의사결정 지원에 필요한 자료 상태 및 질
직원	직원들의 신상정보와 그들이 가지고 있는 기술과 능력 등
자산관리계획	모든 가치평가 핵심요소 항목들을 모은 자산관리 계획서
상업적인 전략	개·대체, 유지보수, 수선유지를 수행하는 데 필요한 구매, 계약, 감독, 준공 활동의 기준 수립 등의 사업적 절차들.

○ 자산관리 도입 성과
- 자산관리를 도입함에 따라 시드니 북부지역에서는 고객만족도 및 환경보전 수준이 높아졌으며, 1996년부터 2002년까지 40% 이상의 관리비용을 절감

□ 미국

○ USEPA에서는 「자산관리 : 최적 수행 가이드(2008)」(Asset Management : A Best Practice Guide)를 통해 자산관리의 정의 및 핵심요소를 제시

○ 자산관리의 정의 :「자산관리 가이드라인(USEPA)」에서는 자산관리를 “최소 생애주기 비용을 만족하며, 원하는 수준의 서비스 수준을 달성하기 위해 수행되는 일련의 시스템”이라 정의
- 최소 생애주기비용(Minimum Life Cycle Cost)이란 “시설물의 갱생, 보수, 교체 등의 개량을 위해 사용되는 가장 합리적인 비용”

○ 자산관리의 핵심요소

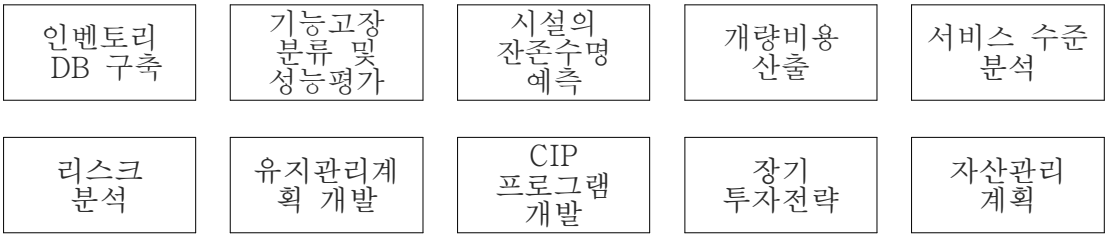
<표 5-36> 미국 자산관리의 핵심요소

핵심요소	고려사항	최적 수행방법
자산의 현재상태	-소유한 자산은 무엇인가? -자산이 어디에 있는가? -자산의 상태는 어떠한가? -자산의 사용수명(유효 수명)은 얼마인가? -자산의 가치는 무엇인가?	-자산 목록과 시스템 지도를 준비 -상태평가와 그것을 등급화 하는 시스템을 개발 -계획된 사용수명표 또는 감쇠 곡선을 고려하여 잔존하는 사용 수명을 평가 -자산의 가치와 교체비용을 결정
서비스 제공수준	-소비자들이 요구하는 서비스 수준은무엇인가? -법적 규제 사항은 무엇인가? -실질적으로 수행해야 하는 것은 무엇인가? -자산의 물리적인 크기는 얼마인가?	-현재 상태를 분석하고, 고객이 시스템을 만족하는 수준의 요구사항을 예상 -현재와 장래 예상되는 규제사항을 파악 -일반 대중들과의 의사소통을 통해 시스템의 수행목표와 합리적인 서비스 수준을 도출
중요자산	-자산에 사고가 어떻게 발생하는가? -자산 사고의 가능성과 그 결과는 무엇인가? -자산을 보수하기 위해 투입되는 비용은 얼마인가? -자산 사고로 인해 발생하는 다른 비용(사회적, 환경적)은 얼마인가?	-시스템 운영에 대한 중요도에 따라 자산을 목록화 -사고분석을 수행(근본원인분석, 사고분석) -사고 가능성을 결정하고, 사고의 유형에 따라 자산을 목록화 -사고 위험도와 그 결과를 분석 -자산 감쇠 곡선을 이용 -시스템의 취약한 부분을 평가한 것을 검토하고 개량
최소생애 주기비용	-유지관리비, 인건비, 지출예산을 대체할 방법이 존재하는가? -시스템에 가장 적합한 방법은 무엇인가? -중요 자산의 갱생, 보수, 교체 비용은 얼마인가?	-사고 대응적 유지관리가 아닌 사전예방적 유지관리로 전환 -갱생과 교체 사이의 비용 및 편익을 파악 -중요 자산의 생애주기 비용을 조사 -자산상태를 근거로 재원을 효율적으로 분배 -특정한 대응 계획을 수립하기 위하여 자산의 사고 원인을 분석
장기 투자계획	-요구되는 서비스 수준을 제공하기 위해 소요되는 유지관리 비용이 충분한가? -시스템의 장기간 요구사항을 지속할 수 있는 재정 구조를 갖고 있는가?	-재정구조를 개정. -현 수입에서 예비 자금을 마련 (예를 들어 기금 등) -대출 또는 다른 재정적 보조를 통하여 자산의 갱생, 보수, 교체의 재원을 마련

○ 자산관리계획 수립

- USEPA에서는 아래의 10단계를 순차적으로 수행함으로써 자산관리 계획을 수립하고(Plan), 수립된 자산관리계획을 실행한 뒤(Do), 실행 결과를 검토하고(Check), 검토한 결과를 반영하여 최적의 자산관리를 수행(Act)
- 또한, USEPA에서는 미국 내 각 지역마다 사회기반시설물 관리의 여건 및 환경이 상이하고, 재정 운영 여건 역시 상이하기 때문에, 각 지역마다 특색에 맞는 자산관리 체계를 시행하도록 권장

<그림 5-20> 자산관리계획 수립 절차



① 인벤토리 DB 구축

- 인벤토리 DB란 소유한 것으로 인정 가능한 모든 자산을 취합하여 관리가 필요한 자산과 그렇지 않은 자산을 분류한 뒤, 자산에 대한 계층분류를 통하여 자산 목록을 구성하는 것

② 기능고장 분류 및 성능평가

- 기능고장 분류와 더불어 성과평가를 수행하여 필요로 하는 자료를 획득

  * 기능고장을 분류하기 위해서는 기본적으로 자산의 상태평가자료, 자산의 용량평가자료, 자산의 생애주기 비용 자료가 필요

<표 5-37> 기능고장 양상에 따른 관리 방안

파손양상	정의	전략적 측면	관리 전략
용량	수요량이 설계용량을 초과할 경우	용량(시스템) 확장	재설계
서비스 수준	기능적 요구가 설계 능력을 초과할 경우	NPDES, OSHA 등	재설계
수명	자산의 수행능력이 떨어짐	노후, 사용, 자연적으로 발생한 물리적 파손	운영 최적화, 개량
효율성	실현 가능한 대안보다 운영비용이 초과될 경우	자본회수 기간	교체

* NPDES(국가오염물질삭감시스템) : National Pollutant Discharge Elimination System
OSHA(직업 안전 및 보건법) : Occupational Safety and Health Act

③ 시설의 잔존수명 예측

- 잔존수명을 예측하기 위해 자산 내용연수가 아닌 상태평가에 근거한 내구년수를 활용

④ 생애주기비용, 개량비용 산출

- 자산 가치를 평가하기 위해서 생애주기비용을 파악하고 현가의 개·대체 비용을 결정

  * 생애주기비용(LCC, Life Cycle Cost)이란 계획, 설계, 유지보수 및 관리, 자산처분, 잔존 자산가치 등의 모든 비용을 포함한 생애동안의 총 비용으로, 예측된 일정기간 동안 시설이나 건물을 관리하고 운영하고 제공하면서 발생하는 모든 총 비용을 의미. 이 때 자산가치는 장부가격 혹은 대체 비용으로 나타낼 수 있음

  * 현가의 개·대체 비용이란 가장 적절한 개·대체 시설을 선택하고, 미래에 발생할 경

제적 편익을 현재 가치로 나타낸 것

⑤ 고객에게 제공하는 서비스 수준

- 서비스 수준(LoS, Level of Service)은 고객이 제공받길 바라는 서비스와 그 서비스를 제공하기 위해 소요될 비용, 제공할 수 있는 서비스와 그로 인해 발생할 수 있는 리스크 사이의 균형을 조절하는 것
- 현재 제공할 수 있는 서비스의 수준과 미래에 제공할 수 있는 서비스의 목표를 설정

* 미래에 제공할 수 있는 서비스 수준을 설정할 때에는 미래 목표 비용, 목표달성에 실패하였을 때의 리스크, 이해관계자들의 기대변화 등을 고려

⑥ 리스크 분석

- 사업위험관리(BRE, Business Risk Exposure) TOOL 활용하여 조직 자산 리스크를 측정

<그림 5-21> 위험관리 3요소

위험도 (Risk)	=	기능고장확률 (PoF)	×	기능고장결과 (CoF)	×	여유도 (Redundancy)

- 평가된 리스크는 지리정보시스템(GIS, Geographic Information System)(이하 GIS)으로 연계매핑하여 구조적 파손 가능성, 운영적 파손 가능성과 파손의 결과 모두를 표현
- 리스크 맵핑 결과는 각 자산마다의 리스크 점수를 나타내며 리스크 점수가 산출되면, 리스크(확률과 점수의 크기)에 근거한 관리 전략(예를 들어, 진단, 세척, 교체 등)을 수립

⑦ 유지관리 최적화

- 리스크의 개념을 적용하여 기능고장(사고)의 중요도를 판단하며, 예방 가능여부를 고려하여 재설계 또는 교체, 단순보수 및 모니터링 등의 업무계획을 수립

⑧ 자본 투자 최적화

- 최적화된 유지관리 업무 계획에 이어서, 자산의 개량, 자산의 확장 등을 위해 투자되어야 하는 비용을 최적화
- 자본 투자 최적화 모델 : 전략적 자본 투자 최적화, 시간 및 예산의 최적화, 자산 포트폴리오의 통합

⑨ 투자 전략 결정(Determine Funding Strategy)

- 투자 전략은 개량 전략과 유지보수 전략(예방적 유지관리, 자산의 현 상태 기반의 유지관리 등)을 결정하는 것
- 이 단계에서는 중·장기적 관점에서 자금조달 전략을 수립

* 일반적으로 시스템 수익(사용자 요금, 가입비, 개발영향부담금 등), 대체 자금(채권, 세금), 시스템 예비자금(비상사태 준비금, 자본개선 준비금, 손실 충당금), 시스템 외적 수익(국가 보조금 등) 등

⑩ 자산관리 계획 수립
- 자산관리 계획이란 앞선 9가지 단계를 수행하며 도출된 결과를 하나로 정리하여 중·장기적 관점에서 사회기반시설물의 최적 관리를 위한 계획서를 작성한 것

3) 상수도 사업의 자산관리체계 구축을 위한 정책과제

□ 상수도사업 자산관리를 위한 자료 구축 체계화

○ 비용효과적인 시설투자 및 유지관리를 위한 기존의 정보시스템 표준화 및 DB 구축
- GIS 등 자료 전산화 구축 시급
- 개별 지자체간 호환 가능 하도록 자산정보 통합

○ 상수도 통계, 사업자의 성과평가와 관련된 항목 포함하여 자산관리와 관련된 자료 구축과 지속적인 관리
- 자산의 경제적 실질을 반영한 자산평가
- GIS에 의한 상수도 자산 DB화

□ 상수도사업 자산관리시스템의 구축

○ 상수도 공기업의 회계시스템에 자산관리 개념을 도입
- 시설물 자료수집, 유지관리 성능평가, 예산분석 및 책정 등 의사결정, 자산관리 실행, 모니터링 가능한 자산관리시스템 도입 필요

○ 자산관리 계획에 따라 시설 유지관리 및 투자계획에 대해 구체화
- 적정한 안전 및 유지관리 수준을 도출할 수 있는 평가수단 마련
- 생애주기비용(LCC)을 고려한 분석체계 필요

○ 상수도사업 자산관리를 위한 의사결정 지원시스템을 개발·보급
- 성능평가 수준 개발 및 경제적 내용년수 개선

○ 상수도사업 자산관리 시행을 위한 조직과 인력을 확충
- 상수도분야 석·박사급 전문인력 배치 강화
- 운영회사 설립, 전문업체 위탁운영 등 활용

□ 상수도 자산관리 운영 제도화

○ 상수도시설 자산관리 시행 법·제도 마련
- 통합 자산관리시스템 법적 구속력 구축
- 자산관리운영위원회 설립을 통한 자산평가 촉진

○ 상수도사업 자산관리체계와 수도사업계획 연계
- 자산관리체계를 상수도분야 사업계획에 활용
- 지자체(사업자) 자산관리체계 구축·운영을 지원하기 위한 가이드라인과 매뉴얼 제공

참 고 문 헌

강경화, 2012, “자료포락분석을 이용한 상수관망에서의 누수관리 효율성 분석”, 서울시립대학교 석사학위 논문

구자용외, 2015, 지방상수도 운영관리 성과측정지표 개발 연구, 환경부

구자용 외, 2011, “상수도 관망의 누수관리 목표 설정 수립 기초 연구”, 한국수자원공사

김기범, 김창환, 신휘수, 서지원, 형진석, & 구자용. (2017). 수도사업자의 경영환경을 고려한 상수도관망 적정 유지관리비 산정 모델 개발 연구. 상하수도학회지, 31(1), 51-62.

김석현, 2008, “상수관망의 신뢰성 향상에 관한 연구”, 고려대학교 석사학위논문

김성한, 2018, “유수율이 적정한 성과지표인가”, 물정책경제저널

김성호, 최태성, 이동호, 2007, 효율성 분석 이론과 활용, 서울경제경영

김주엽, 2017, 지방상수도의 효율적인 관리를 위한 운영관리 지표개발

김창훈, 2007, 지방상수도 유수율 제고사업의 경제성 평가 및 민자유치방안 연구, 정동회계법인

김태곤, 최태호, 김경필, & 구자용. (2015). 태백권 배수관망 개량사업의 비용효과분석 최적화모델 연구. Journal of Korean Society of Water and Wastewater Vol, 29(3).

노형진, 2007, 다변량분석 이론과 실제, 형설출판사

문준석, 2009, “누수사고 발생확률 및 최적 누수탐사주기 결정 모델 개발”, 서울시립대학교 학위논문

박임수, 2018, 현대화 사업 이후의 지방상수도 관리체계와 K-water 사업모델 연구, 한국수자원공사

박임수, 2019, 지방상수도 경제적 누수관리 목표 설정 연구(1차년도), 한국수자원공사

원구환, 2010, “지방상수도사업의 전문기관 위탁 효율성 분석”, 한국지방자치연구

이영범, 2004, “공공서비스 제공의 효율성과 형평성과의 관계에 관한 실증적 연구: 상수도 사업을 중심으로”, 한국행정연구

이진효, 2006, “수압조절을 통한 누수저감의 경제성 효과 분석”, 서울시립대학교 학위논문

전승희, 2014, “국내 지자체의 ILI 결정인자 분석 및 적용성 검토”, 단국대학교 학위논문

정재진, 2012, “지방상수도 유수율과 경영수익 결정 요인에 대한 연구”, 한국정책연구, 12(1), 139-159.

조홍영, 2013, “경제적인 누수수준 평가 및 관리목표 설정방안에 관한 연구”, 창원대학교 석사학위 논문.

최한주, 설영훈, 2013, “충북지역 지방상수도 효율성 분석에 대한 연구”, 지역정책연구

최강식, 정진욱, 정진화, “자영업 부문의 소득분표 및 소득결정요인: 분위회귀분석”, 노동경제논집 제28권 제1호, 2005.4

한국무역투자진흥공사, 2018, “누수문제 해결에 나서는 영국”

한국상하수도협회, 2006. 국제경쟁력 강화를 위한 상하수도서비스 평가기준 개발 (연구 1차년도 보고서).

한국상하수도협회, 2017, “경제적 유수수량 산정 및 관리방안 마련 연구”

한국수자원공사, 2009, “상수관망 유수율 제고·관리 가이드북

황진수, 최태호, 이두진&구자용, 2017, “상수도 관망에서의 경제적인 누수관리 목표 산정 방안 연구”, 상하수도학회지, 31(3), 237-248.

환경부, 각 년도, “상수도 통계”

환경부, 2012. 환경부훈령제2012-974호 (수도사업 운영 및 관리실태 평가규정).

환경부, 2014. 상수도통계 발전방향 연구.

환경부·한국수자원공사, 2015. 지방상수도 운영·관리 성과측정지표 개발을 위한 연구.

환경부, 2016. 지방상수도 현대화사업 업무처리지침.

행정자치부·지방공기업평가원, 2016. 2017년 (2016년 보완 포함) 지방공기업 경영평가 편람.

日本水道協會(JWWA), 2005 (2016개정). 水道事業 가이드라인 (JWWA Q100).

부 록

부록1> 지방자치단체별 누수관리 현황

1) 경기도 광주시

(1) 사업개요

□ 사업기간 : 2009년 ~ 2028년(20년간)
○ Ⅰ단계 : 운영안정화 단계 ('09년~'11년, 3년간)
○ Ⅱ단계 : 운영 및 시설개량 단계 ('12년~'14년, 3년간)
○ Ⅲ단계 : 선진운영 단계 ('15년~'28년, 14년간)

□ 총사업비 : 249,307백만원 (불변가격, 시설개선: 89,819, 운영관리: 159,488)
○ 위탁대가 : 283,886백만원 (불변가격)

(2) 수탁배경 및 추진경위

'07년 1월 '수도시설 운영·관리업무 위탁에 관한 규정'이 고시된 이후, 정부에서 정책적으로 지방상수도 전문기관 위탁을 장려. 또한, 인접지역인 파주시 등 K-water 위탁 추진 등으로 K-water 위탁 시행

□ '08. 3. 19 : 광주시 지방상수도 운영관리 위.수탁 기본협약
□ '09. 7. 17 : 실시협약 체결
□ '09. 11. 2 : 인계·인수 완료 및 수탁운영 개시
□ '14. 12. 19 : 실시협약 변경(3차)

(3) 시설현황

□ 대상시설 [수탁당시 시설현황('08년 기준)]

○시설규모 : 84,000㎥/일 (지방 84,000)
○시설개요 : 취수시설 2개소, 정수시설 1개소, 배수지 8개소, 가압장 35개소, 관로 728km
○급수지역 : 10개 읍[동.면], 총인구 244천명, 급수인구 213천명, 보급률 87.2%), 유수율 83.2%

□ 시설현황

구 분	시설용량 (㎥/일)	취수장 (개소)	정수장 (개소)	배수지 (개소)	가압장 (개소)	관로 (㎞)	급수전 (전)	비고
실시협약	84,000 (84,000)	2	1	8	35	728	32,995	( ) :지방
'17년 기준	356,400	2	1	9	91	1,491	86,716	( ) :지방

(4) 주요 지표현황

구 분	'09년	'11년	'13년	'14년	'15년	'17년	비고
급수인구(명)	216,659	229,995	255,779	270,988	288,115	339,657	
급수보급률(%)	87.4	83.7	86.3	87.5	88.9	95.3	
유수율(%)	84.5	84.8	84.8	84.6	85.2	85.6	
총괄원가(원/m^3)	744	792	800	856	791	733	
요금(원/m^3)	665	664	664	664	649	647	
자산(백만원)	199,457	267,926	240,360	244,715	257,528		
부채(백만원)	17,465	34,073	31,211	23,266	13,954		
일반회계보조금 (백만원)	699	903	2,709	746	2,559	6,504	

(5) 누수관리 실적

□ 시설개선 현황

구분	노후관	계량기	블록 시스템	감압 밸브	누수 복구	누수 탐사	소규모 유량감시 시스템	누수 감지센서
계	4.9	47,665	8	16	2,312	382	-	-
'09년	0.1	-	-	-	228	-	-	-
'10년	2.0	7,130	-	-	350	61	-	-
'11년	0.9	4,611	-	1	257	71	-	-
'12년	0.3	4,472	-	-	190	26	-	-
'13년	-	5,375	-	-	229	17	-	-
'14년	0.1	4,174	-	3	218	48	-	-
'15년	-	5,719	-	3	178	30	-	-
'16년	0.6	5,333	8	5	176	32	-	-
'17년	0.4	1,233	-	3	236	30	-	-
'18년	0.5	9,618	-	1	250	67	-	-

□ 시설개선비 집행

단위 : 천원

구분		계	'09년	'10년	'11년	'11-18년
파주시		55,674,508	36,500	3,948,452	4,247,465	0
시설물개대체		14,179,821	0	2,394,811	1,740,047	0
관망정비사업	소계	28,877,034	0	549,335	545,923	0
	노후관	15,662,261	0	549,335	229,732	0
	밸브	3,529,551	0	0	208,760	0
	블록시스템	9,685,222	0	0	107,431	0
	감압밸브	0	0	0	0	0
계량기교체		5,017,655	0	300,425	439,713	0
운영시스템구축		1,941,508	0	100,344	890,342	0
조사설계비		5,144,321	36,500	602,833	616,562	0
기타		514,169	0	704	14,878	0

2) 경기도 동두천시

(1) 사업개요

□ 사업기간 : 2007~2036년(30년)
○ Ⅰ단계 : 자동화구축 단계 ('07년~'10년, 4년간)
○ Ⅱ단계 : 개선운영 단계 ('11년~'15년, 5년간)
○ Ⅲ단계 : 선진운영 단계 ('16년~'36년, 24년간)

□ 총사업비 : 231,577백만원 (시설개선: 95,652, 운영관리: 135,925)
○ 위탁대가 : 242,198백만원

(2) 수탁배경 및 추진경위

위탁당시 수돗물 생산과정상 수질문제, 수량부족 등의 현안을 근본적으로 해소하기 위해서였으며, '05년부터 광역·지방상수도 병행 공급체제로 전환하는 과정에서 발생한 기채 200억원의 상환 및 노후관로 교체공사 등에 소요되는 재원마련 필요

□ '04. 11. 22 : 동두천시 지방상수도 운영관리 위·수탁 기본협약
□ '06. 6. 29 : 실시협약 체결
□ '07. 1. 1 : 인계·인수 완료 및 수탁운영 개시
□ '10. 9. 1 : 변경실시협약 체결(1차)
□ '15. 7. 1 : 변경실시협약 체결(4차)

(3) 시설현황

□ 대상시설 [수탁당시 시설현황('06년 기준)]

○시설규모 : 60,000㎥/일 (생활 40,000㎥/일, 공업 20,000㎥/일)
○시설개요 : 취·정수시설 1개소, 가압장 2개소, 배수지 5개소, 관로 447㎞
○급수지역 : 7개동, 총인구 91천명, 급수인구 90천명, 보급률 96.7%, 유수율 60.7%

□ 시설현황

구 분	시설용량 (㎥/일)	취수장 (개소)	정수장 (개소)	배수지 (개소)	가압장 (개소)	관로 (㎞)	급수전 (전)	비고
실시협약	60,000 (60,000)	1	1	5	2	447	13,640	( ) :지방
'17년 기준	-	-	1	5 (공업1)	11	457	19,464	( ) :지방

(4) 주요 지표현황

구 분	'05년	'07년	'09년	'11년	'13년	'15년	'17년	비고
급수인구(명)	77,750	87,867	92,731	97,827	99,228	100,343	98,771	
급수보급률(%)	91.9	96.6	96.8	99.0	99.0	99.3	99.9	
유수율(%)	66.4	74.9	78.7	82.1	82.3	85.8	87.1	
총괄원가(원/m^3)	725	789	721	902	974	871	993	
요금(원/m^3)	584	556	696	738	752	829	711	
자산(백만원)	-	104,010	108,361	118,541	137,434	148,231		
부채(백만원)	23,850	21,429	17,469	33,509,	40,209	46,752		
일반회계보조금 (백만원)	1,613	-	-	-	-	-	-	

(5) 누수관리 실적

□ 시설개선 현황

구분	노후관	계량기	블록 시스템	감압 밸브	누수 복구	누수 탐사	소규모 유량감시 시스템	누수 감지센서
계	28.4	21,820	13	8	1,523	520	-	30
'07년	0.1	1,930	-	-	498	44	-	-
'08년	3.2	3,286	3	-	203	122	-	-
'09년	7.4	2,076	8	-	130	51	-	-
'10년	3.2	254	2	-	82	51	-	-
'11년	2.7	849	-	3	74	35	-	-
'12년	2.4	1,064	-	2	80	33	-	-
'13년	1.0	4,060	-	-	88	38	-	-
'14년	2.9	256	-	-	72	28	-	-
'15년	1.2	1,305	-	3	75	25	-	30
'16년	1.8	3,249	-	-	68	25	-	-
'17년	1.5	2,446	-	-	56	22	-	-
'18년	1.0	1,045	-	-	97	46	-	-

□ 시설개선비 집행

단위 : 천원

구분		계	'07년	'08년	'09년	'10년	'11년
동두천시		44,628,024	1,258,526	3,394,682	3,752,737	3,251,440	6,237,739
시설물개대체		7,508,007	553,196	234,989	907,027	737,971	91,306
관망정비사업	소계	12,424,811	327,124	1,829,603	2,175,702	2,158,530	1,038,256
	노후관	11,496,133	327,124	1,829,603	2,175,702	2,158,530	944,167
	밸브	553,099	0	0	0	0	0
	블록시스템	269,178	0	0	0	0	0
	감압밸브	106,402	0	0	0	0	94,090
계량기교체		2,164,565	113,087	284,652	205,988	182,606	97,513
운영시스템구축		1,717,516	259,307	783,607	204,489	0	0
조사설계비		2,201,601	5,812	261,832	259,531	163,080	78,406
기타		18,611,524	0	0	0	9,254	4,932,257

구분		'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년
동두천시		5,721,452	3,698,065	4,567,691	5,446,506	3,648,235	2,316,557	1,334,395
시설물개대체		157,950	127,915	638,938	836,638	1,579,852	968,636	673,589
관망정비사업	소계	1,092,842	603,804	394,473	421,345	1,018,043	850,248	514,842
	노후관	1,055,886	282,617	394,473	214,076	1,018,043	581,071	514,842
	밸브	36,955	321,187	0	194,957	0	0	0
	블록시스템	0	0	0	0	0	269,178	0
	감압밸브	0	0	0	12,312	0	0	0
계량기교체		273,518	347,239	117,422	88,622	198,327	160,719	94,872
운영시스템구축		38,588	0	0	431,525	0	0	0
조사설계비		25,427	194,274	276,119	183,147	405,613	317,077	31,283
기타		4,133,127	2,424,833	3,140,738	3,485,230	446,401	19,877	19,809

3) 경기도 양주시

(1) 사업개요

□ 사업기간 : 2008년 ~ 2027년(20년간)
○ Ⅰ단계 : 운영안정화 단계 ('08년, 1년간)
○ Ⅱ단계 : 개선운영 단계 ('09년~'11년, 3년간)
○ Ⅲ단계 : 선진운영 단계 ('12년~'27년, 16년간)

□ 총사업비 : 193,123백만원 (시설개선: 68,222, 운영관리: 124,901)
○ 위탁대가 : 208,347백만원 (시설개선: 78,222, 운영관리: 130,125)

(2) 수탁배경 및 추진경위

LCD 협력단지 유치 등 산업단지 증가 등 공업용수 확보의 필요성 증대 및 투자재원의 확보를 위해 사업 시행

□ '05. 12. 8 : 양주시 지방상수도 운영관리 위.수탁 기본·협약
□ '08. 2. 5 : 실시협약 체결
□ '08. 8. 1 : 인계·인수 완료 및 수탁운영 개시
□ '14. 12. 31 : 실시협약 변경(1차)
□ '16. 1. 26 : 실시협약 변경(2차)

(3) 시설현황

□ 대상시설 [수탁당시 시설현황('07년 기준)]

○ 시설규모 : 145,500㎥/일 (광역 140,000, 지방 5,500)
○ 시설개요 : 취수 1개소, 정수 0개소, 가압 2개소, 배수지 10개소, 관로 529㎞
○ 급수지역 : 1읍,4면,6동(총인구 167천명, 급수인구 136천명, 보급률 81.1%), 유수율 84.9%

□ 시설현황

구 분	시설용량 (㎥/일)	취수장 (개소)	정수장 (개소)	배수지 (개소)	가압장 (개소)	관로 (㎞)	급수전 (전)	비고
실시협약	145,500 (5,500)	1	1	10	2	529	12,116	( ) :지방
'17년 기준	(5,500)	1	1 (공업용)	9	49	1,190	24,543	( ) :지방

(4) 주요 지표현황

구 분	'07년	'08년	'10년	'12년	'14년	'15년	'17년	비고
급수인구(명)	157,475	161,415	191,674	195,045	203,139	206,896	214,160	
급수보급률(%)	83.6	86.3	93.8	94.1	97.0	97.4	98.6	
유수율(%)	85.8	87.2	85.7	87.6	88.0	87.8	91.2	
총괄원가(원/m^3)	1,094	1,030	1,304	976	1,192	1,195	1,220	
요금(원/m^3)	879	875	859	854	900	909	916	
자산(백만원)	-	168,689	187,257	224,861	219,514	228,260		
부채(백만원)	-	23,344	27,186	26,290	20,014	12,277		
일반회계보조금 (백만원)	-	50	495	-	75	10,575	-	

(5) 누수관리 실적

□ 시설개선 현황

구분	노후관	계량기	블록 시스템	감압 밸브	누수 복구	누수 탐사	소규모 유량 감시시스템	누수 감지센서
계	7.1	23,041	19	5	1,665	303	-	-
'08년	-	2,056	-	-	28	-	-	-
'09년	0.9	1,541	-	-	151	62	-	-
'10년	0.8	2,086	-	-	207	68	-	-
'11년	0.7	3,041	-	-	213	25	-	-
'12년	-	635	19	1	166	5	-	-
'13년	-	3,009	-	-	136	5	-	-
'14년	0.1	1,676	-	3	122	12	-	-
'15년	0.2	1,285	-	1	156	32	-	-
'16년	1.6	1,748	-	-	140	52	-	-
'17년	0.9	2,468	-	-	133	13	-	-
'18년	1.9	3,496	-	-	213	29	-	-

□ 시설개선비 집행

단위 : 천원

구분		계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
양주시		11,238,283	792,492	3,042,845	1,783,261	2,954,126	806,966
시설물개대체		1,585,433	68,687	256,302	412,271	390,221	236,142
관망정비사업	소계	3,981,262	11,000	921,308	783,820	1,282,461	377,424
	노후관	1,215,719	11,000	844,802	172,343	115,091	0
	밸브	219,472	0	76,506	26,469	0	2,075
	블록시스템	2,546,071	0	0	585,007	1,167,370	375,349
	감압밸브	0	0	0	0	0	0
계량기교체		2,266,813	139,800	284,997	318,578	843,462	193,400
운영시스템구축		2,093,048	496,569	842,149	143,440	266,960	0
조사설계비		1,399,956	76,436	738,090	218,524	165,880	0
기타		-88,228	0	0	-93,372	5,143	0

구분		'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년
양주시		1,084,313	774,279	0	0	0	0
시설물개대체		221,810	0	0	0	0	0
관망정비사업	소계	409,084	196,166	0	0	0	0
	노후관	0	72,483	0	0	0	0
	밸브	26,674	87,748	0	0	0	0
	블록시스템	382,410	35,935	0	0	0	0
	감압밸브	0	0	0	0	0	0
계량기교체		296,022	190,555	0	0	0	0
운영시스템구축		0	343,931	0	0	0	0
조사설계비		157,397	43,628	0	0	0	0
기타		0	0	0	0	0	0

4) 경기도 파주시

(1) 사업개요

□ 사업기간 : 2009년 ~ 2028년(20년간)
- ○ Ⅰ단계 : 사업안정화 단계 ('09년~'11년, 3년간)
- ○ Ⅱ단계 : 개선 및 선진화 단계 ('12년~'28년, 17년간)

□ 총사업비 : 413,116백만원 (시설개선: 166,763, 운영관리: 246,353)
- ○ 위탁대가 : 421,300백만원 (시설개선: 169,542, 운영관리: 251,758)

(2) 수탁배경 및 추진경위

환경부의 지방상수도 전문기관 위탁정책 등 에 따라 '08년 기본협약 체결후, '09년 2월 실시협약 체결(약 10개월 소요)

□ '08. 4. 29 : 파주시 지방상수도 운영관리 위.수탁 기본협약
□ '09. 2. 25 : 실시협약 체결
□ '09. 7. 1 : 인계·인수 완료 및 수탁운영개시
□ '10. 7. 1 : 실시협약 변경(1차)
□ '11. 1. 1 : 실시협약 변경(2차)
□ '14. 11. 1 : 실시협약 변경(3차)

(3) 시설현황

□ 대상시설 [수탁당시 시설현황('08년 기준)]

○시설규모 : 148,000㎥/일 (광역 46,000, 지방 102,000)
○시설개요 : 취정수 2개소, 가압24개소, 배수지 4개소, 관로 961km
○급수지역 : 2동,5읍,5면(총인구319천명,급수인구272천명,보급률85.2%), 유수율 84.3%

□ 시설현황

구 분	시설용량 (㎥/일)	취수장 (개소)	정수장 (개소)	배수지 (개소)	가압장 (개소)	관로 (㎞)	급수전 (전)	비고
실시협약	148,000 (102,000)	2	2	4	24	961	27,856	( ) :지방
'17년 기준	160,800	2	2	6	53	1,990	56,705	( ) :지방

※ 금촌취·정수장 : '09. 10월 폐쇄

(4) 주요 지표현황

구 분	'09년	'11년	'13년	'15년	'17년	비고
급수인구(명)	302,818	365,409	393,575	426,123	442,866	
급수보급률(%)	91.3	94.4	96.0	98.4	98.8	
유수율(%)	84.3	85.4	86.2	87.1	87.9	
총괄원가(원/m^3)	597	763	864	935	906	
요금(원/m^3)	603	617	610	713	706	
자산(백만원)	301,863	334,626	345,793	345,065		
부채(백만원)	2,350	81	858	24		
일반회계보조금(백만원)	500	391	-	-	300	

(5) 누수관리 실적

□ 시설개선 현황

구분	노후관	계량기	블록 시스템	감압 밸브	누수 복구	누수 탐사	소규모 유량 감시시스템	누수 감지센서
계	62.9	42,485	51	-	6,885	1,817	-	-
'09년	1.5	70	-	-	332	-	-	-
'10년	4.6	6,730	-	-	1,073	164	-	-
'11년	4.2	3,110	49	-	727	70	-	-
'12년	6.0	3,778	-	-	705	226	-	-
'13년	4.6	3,694	2	-	613	74	-	-
'14년	4.2	3,650	-	-	652	224	-	-
'15년	14.6	4,353	-	-	841	241	-	-
'16년	7.8	6,535	-	-	622	305	-	-
'17년	8.5	3,898	-	-	461	274	-	-
'18년	6.8	6,667	-	-	859	239	-	-

□ 시설개선비 집행

단위 : 천원

구분		계	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년
파주시		55,674,508	1,148,737	5,610,972	4,640,030	5,681,982	9,171,173
시설물개대체		14,179,821	543,737	2,327,473	1,182,843	831,975	764,387
관망정비사업	소계	28,877,034	69,249	548,033	1,193,520	4,197,526	7,870,743
	노후관	15,662,261	69,249	441,859	920,526	827,589	1,921,002
	밸브	3,529,551	0	106,174	272,995	165,460	339,955
	블록시스템	9,685,222	0	0	0	3,204,477	5,609,786
	감압밸브	0	0	0	0	0	0
계량기교체		5,017,655	87,555	462,640	350,537	570,393	437,839
운영시스템구축		1,941,508	431,964	977,166	22,783	6,600	0
조사설계비		5,144,321	16,233	1,295,659	1,890,012	75,314	98,203
기타		514,169	0	0	335	175	0

구분		'14년	'15년	'16년	'17년	'18년
파주시		6,597,045	7,625,674	5,903,430	3,379,113	5,916,353
시설물개대체		3,018,168	1,938,393	2,118,805	735,406	718,634
관망정비사업	소계	2,418,459	4,516,539	2,658,939	1,852,453	3,551,573
	노후관	1,861,658	3,530,376	1,723,410	1,352,583	3,014,010
	밸브		672,005	935,529	499,870	537,563
	블록시스템	556,801	314,158	0	0	0
	감압밸브	0	0	0	0	0
계량기교체		554,878	584,333	531,843	474,655	962,983
운영시스템구축		0	0	17,911	75,448	409,636
조사설계비		305,912	506,609	575,602	239,986	140,791
기타		299,628	79,800	330	1,166	132,735

5) 경상남도 거제시

(1) 사업개요

□ 사업기간 : 2008년 ~ 2027년 (20년간)
- ○ 개별Ⅰ단계 : 운영안정화 단계 ('08년~'09년, 2년간)
- ○ 통합Ⅰ단계 : 설계구축 단계 ('10년~'11년, 2년간)
- ○ 통합Ⅱ단계 : 안정화 단계 ('12년~'14년, 3년간)
- ○ 통합Ⅲ단계 : 선진운영 단계 ('15년~'27년, 13년간)

□ 총사업비 : 156,605백만원 (시설개선: 64,459, 운영관리: 92,145)
- ○ 위탁대가 : 174,801백만원 (시설개선: 71,639, 운영관리: 103,162)

(2) 수탁배경 및 추진경위

지속적인 인구유입으로 생활(공업)용수 부족 및 자체 정수장 등 소규모 시설지역의 물부족으로 인해 광역상수도 추가 공급 필요. 또한, 낮은 유수유 및 공급계통 다양화로 인한 운영효율화의 필요로 K-water 위탁 시행

□ '07. 11. 1 : 실시협약 체결
□ '08. 2. 1 : 인계·인수 완료 및 수탁운영 개시
□ '10. 6. 1 : 경남서부권 통합운영 실시협약체결
□ '10. 9. 1 : 통합운영개시
□ '15. 2. 25 : 실시협약 (4차) 변경

(3) 시설현황

□ 대상시설 [수탁당시 시설현황('07년 기준)]

○ 시설규모 : 102,200㎥/일 (광역 92,700, 지방 9,500)
○ 시설개요 : 취수 1개소, 정수 4개소, 가압 10개소, 배수지 18개소, 관로 572㎞
○ 급수지역 : 1읍, 9면, 6동(총인구 213천명, 급수인구 190천명, 보급률 83.6%), 유수율 59.9%

□ 시설현황

구 분	시설용량 (㎥/일)	취수장 (개소)	정수장 (개소)	배수지 (개소)	가압장 (개소)	관로 (㎞)	급수전 (전)	비고
실시협약	102,200 (9,500)	1	4	18	10	572	16,373	( ) :지방
'17년 기준	4,000	1	3	26 (운휴2)	42	1,192	24,332	( ) :지방

※ 동부,둔덕정수장 : '08. 9월 광역전환 공급

(4) 주요 지표현황

구 분	'08년	'10년	'12년	'14년	'15년	'17년	비고
급수인구(명)	204,421	220,310	233,078	253,207	262,133	255,056	
급수보급률(%)	90.9	93.2	94.8	96.6	96.8	99.5	
유수율(%)	58.8	67.8	75.6	80.4	80.5	80.3	
총괄원가(원/m^3)	1,203	1,111	1,096	1,110	1,110	1,157	
요금(원/m^3)	834	824	826	954	942	926	
자산(백만원)	78,781	95,540	116,737	134,460	140,133		
부채(백만원)	5,392	17,442	25,660	21,394	21,452		
일반회계보조금 (백만원)	118	3,120	4,69	2,000	2,000	4,926	

(5) 누수관리 실적

□ 시설개선 현황

구분	노후관	계량기	블록 시스템	감압 밸브	누수 복구	누수 탐사	소규모 유량 감시시스템	누수 감지센서
계	123.5	24,032	29	134	9,562	4,271	3	217
'08년	2.5	3,398	-	-	1,244	674	-	-
'09년	11.8	1,229	6	57	1,816	700	-	-
'10년	13.5	1,604	23	40	1,168	519	-	-
'11년	3.3	2,316	-	-	396	306	-	-
'12년	24.1	2,899	-	-	580	379	-	-
'13년	16.0	2,182	-	6	693	316	-	-
'14년	26.4	1,468	-	5	650	330	-	217
'15년	14.5	2,401	-	12	708	382	-	-
'16년	7.6	2,901	-	4	638	214	-	-
'17년	1.7	1,750	-	2	802	200	3	-
'18년	2.1	1,884	-	8	867	251	-	-

□ 시설개선비 집행

단위 : 천원

구분		계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
거제시		43,140,633	2,299,793	6,441,147	5,791,743	2,353,438	5,056,124
시설물개대체		6,208,098	188,961	1,167,401	652,306	442,493	315,934
관망정비사업	소계	27,757,240	620,267	3,257,261	4,086,658	967,973	4,023,012
	노후관	20,080,154	445,394	1,489,476	1,193,343	430,033	3,904,444
	밸브	2,134,605	0	300,599	280,757	190,757	81,262
	블록시스템	5,010,877	174,873	935,582	2,612,558	347,183	37,306
	감압밸브	531,604	0	531,604	0	0	0
계량기교체		3,773,670	218,386	387,076	255,415	347,041	441,773
운영시스템구축		2,401,939	719,787	964,284	228,421	377,104	51,533
조사설계비		2,670,516	549,381	343,735	564,174	218,827	223,872
기타		329,170	3,010	321,390	4,769	0	0

구분		'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년
거제시		4,540,081	5,244,433	4,763,671	3,461,026	1,474,133	1,715,045
시설물개대체		186,178	407,449	1,459,463	709,626	335,416	342,872
관망정비사업	소계	3,839,979	4,270,965	2,865,298	2,154,507	691,643	979,678
	노후관	3,341,685	3,945,123	2,413,254	1,880,901	348,915	687,587
	밸브	124,970	226,290	263,864	273,606	243,398	149,102
	블록시스템	373,324	99,552	188,180	0	99,330	142,989
	감압밸브	0	0	0	0	0	0
계량기교체		428,274	340,245	243,492	490,819	344,476	276,672
운영시스템구축		0	60,810	0	0	0	0
조사설계비		85,650	164,965	195,418	106,073	102,597	115,823
기타		0	0	0	0	0	0

6) 경상남도 고성군

(1) 사업개요

□ 사업기간 : 2010년 ~ 2029년(20년간)
- ○ 통합Ⅰ단계 : 운영안정화 단계 ('10년~'11년, 2년간)
- ○ 통합Ⅱ단계 : 운영 및 시설개선 단계 ('12년~'14년, 3년간)
- ○ 통합Ⅲ단계 : 선진운영 단계 ('15년~'27년, 13년간)
- ○ 개별Ⅲ단계 : 선진운영 단계 ('28년~'29년, 2년간)

□ 총사업비 : 93,180백만원 (시설개선: 49,393 운영관리: 43,788)
- ○ 위탁대가 : 88,879백만원 (시설개선: 41,502 운영관리: 43,377)

(2) 수탁배경 및 추진경위

□ '08. 6. 18 : 고성군 사업진단보고서 제출(K-water→고성군)
□ '10. 6. 1 : 경남서부권 통합운영 실시협약 체결
□ '10. 9. 1 : 인계·인수 완료 및 수탁운영 개시
□ '14. 4. 30 : 실시협약 변경(1차)

(3) 시설현황

□ 대상시설 [수탁당시 시설현황('09년 기준)]

○ 시설규모 : 20,000㎥/일 (광역 20,000)
○ 시설개요 : 배수지 9개소, 가압장 2개소, 관로 426km
○ 급수지역 : 1개 읍, 9개 면, 총인구 58천명, 급수인구 37천명, 보급률 63.0%, 유수율 47.9%

□ 시설현황

구 분	시설용량 (㎥/일)	취수장 (개소)	정수장 (개소)	배수지 (개소)	가압장 (개소)	관로 (㎞)	급수전 (전)	비고
실시협약	20,000 (-)	-	-	9	2	426	8,867	( ) :지방
'17년 기준	42,000	-	-	13	13	760	12,279	( ) :지방

(4) 주요 지표현황

구 분	'10년	'12년	'13년	'14년	'15년	'17년	비고
급수인구(명)	39,111	39,973	41,871	41,979	44,201	44,132	
급수보급률(%)	66.8	68.3	72.2	7.8	77.3	99.5	
유수율(%)	47.7	66.2	73.0	80.0	78.1	80.3	
총괄원가(원/m^3)	1,079	1,230	1,747	1,775	1,991	2,017	
요금(원/m^3)	904	906	907	941	996	1,063	
부채(백만원)	-	-	-	-	-		
일반회계보조금 (백만원)	1,904	1,948	2,345	3,264	2,038	-	

(5) 누수관리 실적

□ 시설개선 현황

구분	노후관	계량기	블록 시스템	감압 밸브	누수 복구	누수 탐사	소규모 유량 감시시스템	누수 감지센서
계	86.5	10,141	14	26	1,812	1,302	81	2,160
'10년	0.3	349	-	-	45	139	-	-
'11년	6.3	2,390	1	5	200	272	-	-
'12년	17.9	1,450	7	7	287	149	-	-
'13년	12.0	1,470	6	4	255	138	-	-
'14년	32.0	476	-	8	207	116	-	160
'15년	10.2	826	-	-	226	142	-	-
'16년	5.0	989	-	-	202	129	30	2,000
'17년	0.6	1,072	-	-	217	122	45	-
'18년	2.2	1,119	-	2	173	95	6	-

□ 시설개선비 집행

단위 : 천원

구분		계	'10년	'11년	'12년	'13년
고성군		31,843,772	621,107	4,125,529	5,046,660	3,594,128
시설물개대체		1,494,212	398,200	827,991	67,577	200,444
관망정비사업	소계	23,128,047	110,021	344,671	4,305,880	2,986,707
	노후관	21,712,578	110,021	143,649	3,256,111	2,822,029
	밸브	0	0	0	0	0
	블록시스템	1,394,484	0	180,037	1,049,769	164,678
	감압밸브	20,985	0	20,985	0	0
계량기교체		843,978	27,807	146,429	170,264	90,677
운영시스템구축		3,097,467	23,680	807,344	53,887	37,807
조사설계비		2,014,295	60,305	734,414	449,053	278,494
기타		1,265,774	1,093	1,264,681	0	0

구분		'14년	'15년	'16년	'17년	'18년
고성군		7,123,327	3,001,012	3,768,893	2,498,288	2,064,827
시설물개대체		0	0	0	0	0
관망정비사업	소계	6,569,655	2,676,904	2,826,548	1,692,486	1,615,175
	노후관	6,569,655	2,676,904	2,826,548	1,692,486	1,615,175
	밸브	0	0	0	0	0
	블록시스템	0	0	0	0	0
	감압밸브	0	0	0	0	0
계량기교체		54,584	93,072	61,749	97,898	101,497
운영시스템구축		435,484	75,873	774,579	597,986	290,828
조사설계비		63,604	155,162	106,018	109,918	57,327
기타		0	0	0	0	0

7) 경상남도 사천시

(1) 사업개요

□ 사업기간 : 2005~2034년(30년)
- ○ 개별Ⅰ·Ⅱ단계 : 운영안정화 및 시설개선 단계 ('05년~'09년, 5년간)
- ○ 통합Ⅰ단계 : 설계구축 단계 ('10년~'11년, 2년간)
- ○ 통합Ⅱ단계 : 안정화 단계 ('12년~'14년, 3년간)
- ○ 통합Ⅲ단계 : 선진운영 단계 ('15년~'27년, 13년간)
- ○ 개별Ⅲ단계 : 선진운영 단계 ('28년~'34년, 7년간)

□ 총사업비 : 235,417백만원 (시설개선: 87,694, 운영관리: 147,723)
- ○ 위탁대가 : 260,443백만원 (시설개선: 100,697, 운영관리: 159,764)

(2) 수탁배경 및 추진경위

'06년 이후 사천시 용수부족이 예상되었고, 기존 용강정수장(11,000m3/일)의 노후화 및 상수원 수질 문제 발생. 위탁 전, 동림·사천·곤양·용강 등 소규모 정수장을 꾸준히 확장하였으며, 통합 정수장을 신설하려 하였으나, 투자비 조달 문제로 인해 K-water 위수탁 결정

□ '04. 5. 25 : 사천시 지방상수도 운영관리 위·수탁 기본협약
□ '05. 7. 26 : 실시협약체결
□ '05. 12. 1 : 인계·인수 완료 및 수탁운영 개시
□ '10. 9. 1 : 통합운영개시
□ '13. 12. 12 : (2차)변경실시협약 체결

(3) 시설현황

□ 대상시설 [수탁당시 시설현황('04년 기준)]

○시설규모 : 65,470㎥/일 (광역 63,470, 지방 2,000)
○시설개요 : 취·정수시설 각 1개소, 배수지 13개소, 관로 772㎞
○급수지역 : 사천시 전지역, 총인구 133천명, 급수인구 96천명, 보급률 84.9%),유수율 39.6%

□ 시설현황

구 분	시설용량 (㎥/일)	취수장 (개소)	정수장 (개소)	배수지 (개소)	가압장 (개소)	관로 (㎞)	급수전 (전)	비고
실시협약	65,470 (2,000)	1	1	13	2	772	17,907	( ) :지방
'17년 기준	2,200	1	1	18	45	1,195	25,014	( ) :지방

(4) 주요 지표현황

구 분	'05년	'09년	'11년	'13년	'15년	'17년	비고
급수인구(명)	96,659	105,955	109,104	112,349	112,514	112,250	
급수보급률(%)	86.4	92.5	93.5	93.8	94.9	100	
유수율(%)	47.8	72.4	80.2	80.5	81.6	82.2	
총괄원가(원/m^3)	1,180	1,236	1,201	1,237	1,286	1,229	
요금(원/m^3)	848	841	838	827	843	1,071	
자산(백만원)	52,178	73,778	81,482	83,670	86,207		
부채(백만원)	2,228	6,446	9,599	10,375	10,214		
일반회계보조금 (백만원)	1,000	-	1,880	800	3,600	2,075	

(5) 누수관리 실적

□ 시설개선 현황

구분	노후관	계량기	블록 시스템	감압밸브	누수복구	누수탐사	소규모 유량 감시시스템	누수 감지센서
계	159.8	34,634	29	56	7,841	2,470	-	-
'04년	-	-	-		-	-	-	-
'05년	-	75	-	-	-	-	-	-
'06년	15.3	2,321	-	-	631	244	-	-
'07년	22.6	2,544	10	7	855	424	-	-
'08년	17.3	2,289	6	-	901	357	-	-
'09년	15.8	2,505	-	5	767	345	-	-
'10년	7.2	2,063	13	29	674	382	-	-
'11년	7.5	3,087	-	4	652	182	-	-
'12년	8.9	3,636	-	1	524	98	-	-
'13년	10.7	1,773	-	3	384	37	-	-
'14년	12.8	2,412	-	2	551	59	-	-
'15년	11.5	3,333	-	-	584	133	-	-
'16년	4.6	3,337	-	-	419	23	-	-
'17년	11.4	2,926	-	-	501	140	-	-
'18년	14.2	2,333	-	2	398	46	-	-

□ 시설개선비 집행

단위 : 천원

구분		계	'05년	'06년	'07년	'08년	'09년	'10년	'11년
사천시		42,774,201	409,817	1,980,746	6,760,301	4,583,205	3,341,501	3,788,338	2,285,816
시설물개대체		6,960,722	0	543,431	1,208,990	655,833	245,226	12,032	162,861
관망정비사업	소계	27,671,612	0	656,671	3,617,869	3,097,361	2,428,842	3,044,957	1,869,397
	노후관	23,432,301	0	544,571	2,389,822	2,074,870	2,426,831	1,438,729	1,824,017
	밸브	94,338	0	54,400	0	0	0	0	0
	블록시스템	4,087,273	0	0	1,228,047	1,022,491	2,011	1,606,228	45,380
	감압밸브	57,700	0	57,700	0	0	0	0	0
계량기교체		2,857,314	0	20,675	193,393	292,104	192,690	261,643	168,231
운영시스템구축		2,190,430	0	137,685	1,263,644	399,861	46,968	138,108	0
조사설계비		2,282,297	0	540,223	459,995	135,933	413,731	328,811	81,430
기타		811,827	409,817	82,062	16,411	2,113	14,044	2,787	3,897

구분		'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년
사천시		2,353,401	3,164,624	3,038,201	2,903,333	2,283,231	2,784,614	3,097,073
시설물개대체		213,116	924,293	258,306	296,416	796,925	210,474	1,432,820
관망정비사업	소계	1,759,192	2,013,793	2,625,070	2,068,786	1,089,817	2,172,979	1,226,878
	노후관	1,759,192	2,013,793	2,612,391	2,068,786	1,089,817	2,172,979	1,016,503
	밸브	0	0	0	0	0	0	39,938
	블록시스템	0	0	12,679	0	0	0	170,437
	감압밸브	0	0	0	0	0	0	
계량기교체		231,182	154,699	154,825	279,553	336,796	338,668	232,856
운영시스템구축		134,095	70,069	0	0	0	0	
조사설계비		15,817	0	0	67,790	19,298	49,621	169,647
기타		0	1,770	0	190,788	40,395	12,872	34,872

8) 경상남도 통영시

(1) 사업개요

□ 사업기간 : 2010년 ~ 2029년(20년간)
- ○ 통합Ⅰ단계 : 운영안정화 단계 ('10년~'11년, 2년간)
- ○ 통합Ⅱ단계 : 운영 및 시설개선 단계 ('12년~'14년, 3년간)
- ○ 통합Ⅲ단계 : 선진운영 단계 ('15년~'27년, 13년간)
- ○ 개별Ⅲ단계 : 선진운영 단계 ('28년~'29년, 2년간)

□ 총사업비 : 162,704백만원 (시설개선: 84,650, 운영관리: 78,053)
- ○ 위탁대가 : 165,999백만원 (시설개선: 85,987, 운영관리: 80,012)

(2) 수탁배경 및 추진경위

□ '08. 5. 6 : 통영시 지방상수도 운영관리 위.수탁 기본협약
□ '10. 6. 1 : 경남서부권 통합운영 실시협약 체결
□ '10. 9. 1 : 인계·인수 완료 및 수탁운영 개시
□ '14. 9. : 실시협약 변경(1차)

(3) 시설현황

□ 대상시설 [수탁당시 시설현황('09년 기준)]

○시설규모 : 85,400㎥/일 (광역 82,900, 지방 2,500)
○시설개요 : 취수시설 3개소, 정수시설 3개소, 배수지 25개소, 가압장 11개소, 관로 769km
○급수지역 : 11개동, 7개 읍면, 총인구 141천명, 급수인구 130천명, 보급률 92.5%, 유수율 40.9%

□ 시설현황

구 분	시설용량 (㎥/일)	취수장 (개소)	정수장 (개소)	배수지 (개소)	가압장 (개소)	관로 (㎞)	급수전 (전)	비고
실시협약	85,400 (2,500)	3	3	25	11	769	23,125	( ) :지방
'17년 기준	1,500	2	2	24	22	946	26,867	( ) :지방

※ 광도 및 봉평정수장 운휴, 용화(정) 폐쇄

(4) 주요 지표현황

구 분	'10년	'12년	'13년	'14년	'15년	'17년	비고
급수인구(명)	133,865	138,033	140,528	141,068	141,896	137,722	
급수보급률(%)	93.2	96.5	98.1	98.3	98.7	100	
유수율(%)	40.4	59.6	70.0	78.5	80.7	75.4	
총괄원가(원/m^3)	1,204	1,204	1,134	1,136	1,064	1,186	
요금(원/m^3)	971	1,071	1,056	1,048	1,064	1,045	
자산(백만원)	34,973	51,386	58,836	65,339	67,678		
부채(백만원)	352	12,479	10,964	12,444	10,873		
일반회계보조금 (백만원)	500	2,700	2,700	2,300	1,400	800	

(5) 누수관리 실적

□ 시설개선 현황

구분	노후관	계량기	블록 시스템	감압 밸브	누수 복구	누수 탐사	소규모 유량 감시시스템	누수 감지센서
계	151.3	23,801	30	63	6,994	3,801	-	-
'10년	0.3	642	-	-	340	270	-	-
'11년	22.5	5,586	-	28	1,385	986	-	-
'12년	31.1	3,823	22	6	1,686	659	-	-
'13년	27.7	2,306	8	7	817	433	-	-
'14년	52.2	2,608	-	6	1,087	351	-	-
'15년	5.5	2,682	-	5	492	238	-	-
'16년	2.5	2,892	-	5	516	253	-	-
'17년	5.5	1,551	-	4	396	239	-	-
'18년	4.0	1,711	-	2	275	372	-	-

□ 시설개선비 집행

단위 : 천원

구분		계	'10년	'11년	'12년	'13년
통영시		53,396,670	429,018	6,878,884	9,636,337	8,343,053
시설물개대체		2,501,437	108,553	1,079,782	154,829	386,815
관망정비사업	소계	38,202,242	120,960	2,751,137	7,787,618	6,802,197
	노후관	33,279,277	120,960	2,288,295	4,802,691	5,497,299
	밸브	189,096	0	0	189,096	0
	블록시스템	3,358,851	0	0	2,795,831	563,020
	감압밸브	1,375,018	0	462,841	0	741,878
계량기교체		3,052,179	43,174	372,205	511,021	583,505
운영시스템구축		1,462,005	11,668	1,407,217	0	0
조사설계비		4,611,693	145,349	1,268,544	1,182,868	570,536
기타		3,567,115	-685	0	0	0

구분		'14년	'15년	'16년	'17년	'18년
통영시		10,028,017	4,797,021	4,512,127	3,618,815	5,153,399
시설물개대체		157,516	202,081	75,030	114,773	222,058
관망정비사업	소계	8,994,117	2,384,622	2,678,901	2,482,371	4,200,321
	노후관	8,994,117	2,285,668	2,607,556	2,482,371	4,200,321
	밸브	0	0	0	0	0
	블록시스템	0	0	0	0	0
	감압밸브	0	98,954	71,345	0	0
계량기교체		420,350	338,227	322,826	249,080	211,792
운영시스템구축		0	43,120	0	0	0
조사설계비		267,620	260,633	224,075	339,073	352,994
기타		188,414	1,568,340	1,211,294	433,519	166,234

9) 경상북도 고령군

(1) 사업개요

□ 사업기간 : 2006~2035년(30년)
- ○ Ⅰ단계 : 운영안정화 단계 ('06년~'07년, 2년간)
- ○ Ⅱ단계 : 운영개선 단계 ('08년~'12년, 5년간)
- ○ Ⅲ단계 : 선진운영 단계 ('13년~'35년, 23년간)

□ 총사업비 : 82,998백만원 (시설개선: 22,166, 운영관리: 60,832)
- ○ 위탁대가 : 105,269백만원 (시설개선: 30,879, 운영관리: 74,390)

(2) 수탁배경 및 추진경위

'03년 말 기준 15년 이상 노후관로가 전체관로의 46%를 차지하는 등 대부분의 관로가 '70~'80년대 설치되어 시설 노후도가 심각했고, 다양한 관종이 산발적으로 분포되어 효율적인 관망관리에 어려움으로 K-water 위탁 결정

□ '04. 5. 6 : 고령군 지방상수도 운영관리 위.수탁 기본협약
□ '06. 6. 28 : 실시협약 체결
□ '06. 12. 1 : 인계·인수 완료 및 수탁운영 개시
□ '14. 6. 19 : 사업계획 및 실시협약(1차) 변경

(3) 시설현황

□ 대상시설 [수탁당시 시설현황('05년 기준)]

○ 시설규모 : 11,750㎥/일 (지방 11,750)
○ 시설개요 : 취·정수시설 2개소, 배수지 2개소, 관로 202㎞,
○ 급수지역 : 1읍 7개면(총인구 35천명, 급수인구 21천명, 보급률 61.7%), 유수율 48.0%

□ 시설현황

구 분	시설용량 (㎥/일)	취수장 (개소)	정수장 (개소)	배수지 (개소)	가압장 (개소)	관로 (㎞)	급수전 (전)	비고
실시협약	11,750 (11,750)	2	2	2	20	202	-	( ) :지방
'17년 기준	9,000	1	1	34	41	694	12,081	( ) :지방

※ 다산정수장 : '08. 9월 광역전환 공급

(4) 주요 지표현황

구 분	'07년	'09년	'11년	'13년	'15년	'17년	비고
급수인구(명)	22,759	27,340	30,484	31,778	33,068	33,246	
급수보급률(%)	83.6	76.6	82.7	86.4	90.7	100	
유수율(%)	51.4	72.1	76.7	80.0	80.3	78.2	
총괄원가(원/m^3)	962	966	966	1,114	1,120	921	
요금(원/m^3)	487	489	506	497	503	591	
부채(백만원)	793	230	-	-	-		
일반회계보조금 (백만원)	2,700	1,900	2,166	1,150	2,123	2,485	

(5) 누수관리 실적

□ 시설개선 현황

구분	노후관	계량기	블록 시스템	감압 밸브	누수 복구	누수 탐사	소규모 유량 감시시스템	누수 감지센서
계	34.4	11,993	6	13	3,435	1,184	21	176
'07년	0.3	1,101	-	-	484	95	-	-
'08년	1.6	770	6	1	226	54	-	-
'09년	20.1	735	-	-	261	66	-	-
'10년	0.9	462	-	5	220	21	-	-
'11년	1.0	1,057	-	1	281	57	-	-
'12년	1.3	1,045	-	1	356	92	-	-
'13년	1.5	348	-	3	351	199	-	-
'14년	3.5	479	-	1	309	175	-	-
'15년	1.1	1,633	-	1	222	134	-	-
'16년	1.2	948	-	-	279	99	8	176
'17년	0.7	1,682	-	-	254	99	5	-
'18년	1.1	1,733	-	-	192	93	8	-

□ 시설개선비 집행

단위 : 천원

구분		계	'06년	'07년	'08년	'09년	'10년	'11년
고령군		13,781,506	104,001	582,406	1,535,386	2,535,001	482,028	660,223
시설물개대체		2,729,926	104,001	142,646	28,451	19,467	147,916	399,326
관망정비사업	소계	7,459,192	0	27,566	1,294,853	2,306,097	136,689	118,548
	노후관	4,926,381	0	27,566	383,645	2,177,302	136,689	118,548
	밸브	233,688	0	0	0	0	0	0
	블록시스템	2,219,081	0	0	877,778	128,795	0	0
	감압밸브	80,042	0	0	33,430	0	0	0
계량기교체		846,056	0	104,093	17,794	51,460	38,851	60,384
운영시스템구축		413,421	0	51,529	26,688	0	155,932	0
조사설계비		1,689,204	0	256,572	114,679	148,098	2,640	74,166
기타		643,706	0	0	52,920	9,880	0	7,800

구분		'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년
고령군		714,565	1,443,231	1,705,875	942,311	1,073,875	951,648	1,050,953
시설물개대체		5,800	68,440	15,048	491,194	369,995	437,977	499,665
관망정비사업	소계	503,524	714,575	1,325,955	304,002	325,664	118,853	282,867
	노후관	434,774	499,904	266,209	222,446	297,664	78,767	282,867
	밸브	68,750	45,000	20,296	31,556	28,000	40,086	0
	블록시스템	0	123,059	1,039,450	50,000	0	0	0
	감압밸브	0	46,612	0	0	0	0	0
계량기교체		84,651	13,131	10,162	120,794	42,219	165,612	136,904
운영시스템구축		14,179	0	0	0	60,050	0	105,042
조사설계비		106,411	613,312	264,395	26,322	26,270	29,865	26,475
기타		0	33,773	90,315	0	249,677	199,342	0

10) 경상북도 봉화군

(1) 사업개요

□ 사업기간 : 2014년 ~ 2034년(20년간)
- ○ Ⅰ단계 : 운영안정화 단계 ('14년~'15년, 2년간)
- ○ Ⅱ단계 : 운영개선 단계 ('16년~'18년, 3년간)
- ○ Ⅲ단계 : 선진운영 단계 ('19년~'34년, 15년간)

□ 총사업비 : 51,937백만원 (불변가격, 시설개선: 12,381, 운영관리: 39,556)
※ 상수도관망 최적관리시스템 구축사업 177억원 별도
(사업기간: '14.7 ~ '19.6)

(2) 수탁배경 및 추진경위

규모가 영세하여 일반회계 및 국고·시,도비 지원을 받고 있는 실정으로 정부의 통합운영정책 부응에 따라 경북북부권 지자체의 통합운영계획 및 상수관망 최적화사업 시행 등 K-water 위탁 시행

□ '08. 4. 3 : 봉화군 지방상수도 운영효율화사업 기본협약
□ '13. 10. 15 : 실시협약 체결
□ '14. 7. 1 : 인계·인수 완료 및 수탁운영 개시

(3) 시설현황

□ 대상시설 [수탁당시 시설현황('13년 기준)]

- ○ 시설규모 : 10,800㎥/일 (전량지방)
- ○ 시설개요 : 취.정수장 각 6개소, 배수지 7개소, 관로 230km
- ○ 급수지역 : 5개읍[동.면], 총인구 34천명, 급수인구 19천명, 보급률 55.3%, 유수율 53.4%

□ 시설현황

구 분	시설용량 (㎥/일)	취수장 (개소)	정수장 (개소)	배수지 (개소)	가압장 (개소)	관로 (㎞)	급수전 (전)	비고
실시협약	10,800 (10,800)	6	6	7	7	230	6,614	( ) :지방
'17년 기준	10,800	6	6	15	33	443	8,385	( ) :지방

(4) 주요 지표현황

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	비고
급수인구(명)	18,888	19,276	21,345	21,612	22,114	
급수보급률(%)	94.7	56.2	62.6	96.4	97.2	
유수율(%)	67.4	52.2	57.6	64.9	70.2	
총괄원가(원/m^3)	760	534	534	3193	3,193	
요금(원/m^3)	813	534	494	945	413	
부채(백만원)	-	-	-	-	-	
일반회계보조금(백만원)	7,494	9,452	6,454	7,764	3,000	

(5) 누수관리 실적

□ 시설개선 현황

구분	노후관	계량기	블록 시스템	감압 밸브	누수 복구	누수 탐사	소규모 유량 감시시스템	누수 감지센서
계	55.2	5,943	13	20	814	351	84	540
'14년	0.1	726	8	14	` 47	-	-	-
'15년	4.4	2,438	2	2	201	94	-	-
'16년	13.2	1,127	3	-	224	92	34	220
'17년	37.0	804	-	4	200	101	47	320
'18년	0.5	848	-	-	142	64	3	-

□ 시설개선비 집행

단위 : 천원

구분		계	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년
장흥군		4,765,331	544,102	3,202,259	617,877	153,929	247,164
시설물개대체		3,102,561	206,213	2,292,443	388,192	73,035	142,678
관망정비사업	소계	0	0	0	0	0	0
	노후관	0	0	0	0	0	0
	밸브	0	0	0	0	0	0
	블록시스템	0	0	0	0	0	0
	감압밸브	0	0	0	0	0	0
계량기교체		140,076	34,508	49,299	0	0	56,269
운영시스템구축		1,449,034	303,381	860,517	189,997	80,894	14,245
조사설계비		73,660	0	0	39,688	0	33,972
기타		0	0	0	0	0	0

11) 경상북도 예천군

(1) 사업개요

□ 사업기간 : 2005년 ~ 2034년(30년간)
- ○ Ⅰ단계 : 운영안정화 단계 ('05년~'07년, 3년간)
- ○ Ⅱ단계 : 개선운영 단계 ('08년~'11년, 4년간)
- ○ Ⅲ단계 : 선진운영 단계 ('12년~'34년, 23년간)

□ 총사업비 : 117,849백만원 (시설개선: 37,969, 운영관리: 79,880)
- ○ 위탁대가 : 148,471백만원 (시설개선: 53,508, 운영관리: 93,963)

(2) 수탁배경 및 추진경위

기존 수도시설의 노후화와 낮은 유수율로 인한 높은 생산원가 등 재정부담이 가중되는 등, 예천군 수도시설 운영효율화를 위해 K-water 위수탁 협약 체결

□ '04. 5. 10 : 예천군 지방상수도 운영관리 위.수탁 기본협약
□ '05. 7. 28 : 실시협약 체결
□ '05. 11. 1 : 인계·인수 완료 및 수탁운영 개시
□ '14. 6. 19 : 사업계획 및 실시협약(1차) 변경
□ '15. 11. 19 : 사업계획 및 실시협약(2차) 변경

(3) 시설현황

□ 대상시설 [수탁당시 시설현황('04년 기준)]

- ○ 시설규모 : 11,000㎥/일 (지방 11,000)
- ○ 시설개요 : 취.정수장 각 6개소, 배수지 7개소, 관로 283km
- ○ 급수지역 : 6개읍[동.면], 총인구 52천명, 급수인구 25천명, 보급률 48.3%), 유수율 49.9%

□ 시설현황

구 분	시설용량 (㎥/일)	취수장 (개소)	정수장 (개소)	배수지 (개소)	가압장 (개소)	관로 (㎞)	급수전 (전)	비고
실시협약	11,000 (11,000)	6	6	7	8	283	6,408	( ) :지방
'17년 기준	17,700	7	7	9	52	1,031	15,208	( ) :지방

(4) 주요 지표현황

구 분	'06년	'09년	'11년	'13년	'15년	'17년	비고
급수인구(명)	27,000	27,870	29,164	33,575	35,186	41,585	
급수보급률(%)	53.5	58.4	62.1	73.0	77.9	97.2	
유수율(%)	73.9	73.4	72.9	79.0	81.6	81.2	
총괄원가(원/m^3)	643	823	823	2,547	2,381	1,715	
요금(원/m^3)	478	523	531	642	692	761	
부채(백만원)	-	-	-	-	-		
일반회계보조금 (백만원)	1,100	1,350	2,026	1,872	2,125	2,679	

(5) 누수관리 실적

□ 시설개선 현황

구분	노후관	계량기	블록 시스템	감압 밸브	누수 복구	누수 탐사	소규모 유량 감시시스템	누수 감지센서
계	97.1	17,617	6	4	3,820	1,210	500	-
'05년	-	-	-	-	118	-	-	-
'06년	3.0	1,602	-	-	452	70	-	-
'07년	12.9	1,526	-	-	672	32	-	-
'08년	6.4	1,389	6	-	367	134	-	-
'09년	11.5	1,497	-	1	179	179	-	-
'10년	8.0	547	-	-	300	121	-	-
'11년	6.6	589	-	-	79	114	-	-
'12년	0.7	209	-	-	223	127	-	-
'13년	2.1	559	-	-	199	99	-	-
'14년	21.9	1,561	-	2	186	53	-	-
'15년	19.0	2,098	-	-	190	16	-	4
'16년	2.7	2,126	-	-	256	37	110	-
'17년	1.0	1,456	-	-	271	77	390	-
'18년	1.3	2,458	-	1	328	151	-	-

□ 시설개선비 집행

단위 : 천원

구분		계	'10년	'06년	'07년	'08년	'09년	'11년
예천군		21,979,126	2,158,710	3,078,068	3,347,003	2,844,318	2,260,239	1,118,306
시설물개대체		5,823,972	642,328	1,818,587	1,038,673	736,480	502,362	105,000
관망정비사업	소계	10,062,725	1,139,518	246,129	763,841	1,728,452	1,234,343	893,857
	노후관	8,772,512	914,056	246,129	551,180	1,284,285	1,159,149	856,138
	밸브	775,085	225,462	0	0	179,774	75,194	0
	블록시스템	514,774	0	0	212,662	264,393	0	37,719
	감압밸브	354	0	0	0	0	0	0
계량기교체		2,744,784	293,662	144,093	199,706	254,088	397,747	25,344
운영시스템구축		2,064,339	0	747,056	1,107,755	0	0	44,300
조사설계비		1,014,204	83,226	122,203	237,027	125,298	125,788	45,514
기타		269,102	-25	0	0	0	0	4,291

구분		'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년
예천군		435,315	602,653	862,163	1,774,371	978,868	1,269,245	1,249,867
시설물개대체			19,580	11,407	44,583	124,452	304,220	476,300
관망정비사업	소계	205,164	421,102	687,224	1,400,641	521,175	408,512	412,766
	노후관	205,164	419,320	628,123	1,368,428	449,616	378,512	312,412
	밸브	0	1,782	59,101	32,213	71,559	30,000	100,000
	블록시스템	0	0	0	0	0	0	0
	감압밸브	0	0	0	0	0	0	354
계량기교체		124,880	149,317	163,532	322,872	280,869	288,825	99,851
운영시스템구축		56,091		0	0	0	109,137	0
조사설계비		49,180	12,654	0	6,276	2,999	68,739	135,299
기타		0	0	0	0	49,373	89,812	125,650

12) 전라남도 나주시

(1) 사업개요

□ 사업기간 : 2008년 ~ 2027년(20년간)
- ○ Ⅰ단계 : 운영안정화 단계 ('08년~'09년, 2년간)
- ○ Ⅱ단계 : 운영 및 시설개선 단계 ('10년~'13년, 4년간)
- ○ Ⅲ단계 : 선진운영 단계 ('14년~'27년, 14년간)

□ 총사업비 : 93,287백만원 (시설개선: 40,447, 운영관리: 52,840)
- ○ 위탁대가 : 103,343백만원 (시설개선: 47,185, 운영관리: 56,158)

(2) 수탁배경 및 추진경위

2000년초 다시면에 대한 광역상수도 공급을 확대하기 위해 K-water 위탁가능성 검토 후, '05년 이후 급수보급률 항상 등 향후 수요에 안정적으로 대처하기 위해 수도시설 전반에 대한 K-water 위탁 시행

□ '05. 5. 17 : 나주시 지방상수도 운영관리 위.수탁 기본협약
□ '08. 3. 14 : 실시협약 체결
□ '08. 7. 21 : 인계·인수 완료 및 수탁운영 개시
□ '13. 7. 15 : 실시협약 (1차) 변경
□ '17. 2. 01 : 실시협약(2차) 변경

(3) 시설현황

□ 대상시설 [수탁당시 시설현황('07년 기준)]

○ 시설규모 : 79,100㎥/일 (광역 77,100, 지방 2,000)
○ 시설개요 : 취수 2개소, 정수 1개소, 가압 2개소, 배수지 1개소, 관로 439.3㎞
○ 급수지역 : 1읍(동지역), 4면, 총인구 96천명, 급수인구 49천명, 보급률 50.9%, 유수율 66.5%

□ 시설현황

구 분	시설용량 (㎥/일)	취수장 (개소)	정수장 (개소)	배수지 (개소)	가압장 (개소)	관로 (㎞)	급수전 (전)	비고
실시협약	79,100 (2,000)	2	1	1	2	439	10,118	( ) :지방
'17년 기준	2,000	1	1	5	20	1,528	18,920	( ) :지방

(4) 주요 지표현황

구 분	'08년	'10년	'12년	'14년	'15년	'17년	비고
급수인구(명)	63,649	63,439	66,790	72,818	80,518	91,894	
급수보급률(%)	67.5	69.3	74.5	78.6	80.3	91.9	
유수율(%)	64.5	72.1	83.8	83.1	85.0	84.0	
총괄원가(원/m^3)	1,902	1,909	1,783	2,037	1,843	1,656	
요금(원/m^3)	833	859	859	863	825	843	
자산(백만원)	41,179	51,650	77,200	82,911	90,221		
부채(백만원)	69	7,293	13,282	15,669	14,101		
일반회계보조금 (백만원)	4,200	1,519	3,537	5,841	680	1,000	

(5) 누수관리 실적

□ 시설개선 현황

구분	노후관	계량기	블록 시스템	감압 밸브	누수 복구	누수 탐사	소규모 유량 감시시스템	누수 감지센서
계	34.1	13,253	21	9	1,094	1,310	-	-
'08년	0.7	64	-	3	126	50	-	-
'09년	3.8	1,309	-	1	39	200	-	-
'10년	2.4	777	18	-	117	134	-	-
'11년	10.9	1,202	-	5	-	164	-	-
'12년	7.9	433	-	1	154	148	-	-
'13년	1.8	2,914	3	-	144	144	-	-
'14년	4.1	366	-	3	112	111	-	-
'15년	0.8	301	-	1	104	91	-	-
'16년	0.2	1,933	-	-	105	105	-	-
'17년	0.7	1,872	-	-	94	94	-	-
'18년	0.8	2,082	-	-	99	69	-	-

□ 시설개선비 집행

단위 : 천원

구분		계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
나주시		19,873,959	279,262	5,630,608	1,873,371	1,862,081	3,862,619
시설물개대체		1,436,816	9,313	221,012	145,076	117,431	163,097
관망정비사업	소계	13,996,712	126,958	5,022,037	1,531,273	1,580,300	2,934,076
	노후관	8,113,979	93,367	718,613	419,695	1,440,071	2,902,076
	밸브	206,125	0	0	4,742	0	0
	블록시스템	5,581,219	0	4,303,424	1,081,586	103,682	32,000
	감압밸브	95,389	33,591	0	25,250	36,548	0
계량기교체		1,488,599	3,386	158,196	0	85,253	172,453
운영시스템구축		1,283,743	0	154,632	51,177	0	0
조사설계비		951,873	139,605	74,172	24,000	78,278	0
기타		716,216	0	560	121,844	819	592,993

구분		'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년
나주시		875,736	1,254,744	714,835	791,398	958,697	1,770,607
시설물개대체		92,213	97,924	125,267	178,221		287,263
관망정비사업	소계	564,321	1,100,954	405,875	314,274	243,443	173,201
	노후관	503,794	1,100,954	405,875	112,891	243,443	173,201
	밸브	0	0	0	201,383	0	0
	블록시스템	60,527	0	0	0	0	0
	감압밸브	0	0	0	0	0	0
계량기교체		143,834	55,867	76,795	298,903	237,808	256,104
운영시스템구축		44,000	0	0	0	327,989	705,944
조사설계비		31,368	0	106,898	0	149,457	348,095
기타		0	0	0	0	0	0

13) 전라남도 완도군

(1) 사업개요

□ 사업기간 : 2013년 ~ 2032년(20년간)
- ○ 통합Ⅰ단계 : 운영안정화 단계 ('13년~'15년, 3년간)
- ○ 통합Ⅱ단계 : 개선운영 단계 ('16년~'17년, 2년간)
- ○ 통합Ⅲ단계 : 선진운영 단계 ('18년~'32년, 15년간)

□ 총사업비 : 198,784백만원 (시설개선: 82,124, 운영관리: 116,660)
- ○ 위탁대가 : 200,663백만원 (시설개선: 84,163, 운영관리: 116,500)

(2) 수탁배경 및 추진경위

도서지역의 지리적 특성 등으로 생산원가 상승 등 경영악화 초래 등 상수도 문제의 근원적인 대책 마련으로 K-water 위탁 시행. 또한, 전남남부권 지방상수도 통합운영 추진계획(환경부)의 일환으로 통합지자체(해남, 장흥, 진도, 완도, 신안, 강진) 통합 위탁 추진

□ '10. 10. 9 : 완도군 사업계획서 제출(K-water→완도군)
□ '12. 10. 31 : 개별실시협약 체결
□ '13. 3. 4 : 인계·인수 완료 및 수탁운영 개시
□ '14. 6. 30 : 실시협약 변경(1차)
□ '17. 6 : 실시협약 변경(2차)

(3) 시설현황

□ 대상시설 [수탁당시 시설현황('12년 기준)]

○ 시설규모 : 31,870㎥/일 (광역 8,700)
○ 시설개요 : 취정수장 9개소, 배수지 15개소, 가압장 16개소, 관로 543.2km
○ 급수지역 : 3개읍, 8개면, 총인구 55천명, 급수인구 42천명, 보급률 77.9%, 유수율 34.0%

□ 시설현황

구 분	시설용량 (㎥/일)	취수장 (개소)	정수장 (개소)	배수지 (개소)	가압장 (개소)	관로 (㎞)	급수전 (전)	비고
실시협약	31,870 (23,170)	9	9	15	16	543	15,984	( ) :지방
'17년 기준	24,090	10	10	61	25	1,051	19,092	( ) :지방

(4) 주요 지표현황

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	비고
급수인구(명)	51,582	52,241	52,411		51,913	
급수보급률(%)	94.6	96.2	96.4		99.5	
유수율(%)	40.1	50.6	59.3		75.9	
총괄원가(원/m^3)	2,052	2,052	2,390		-	
요금(원/m^3)	921	939	933		-	
부채(백만원)	-	-	-			
일반회계보조금(백만원)	12,791	5,277	5,120		10,193	`

(5) 누수관리 실적

□ 시설개선 현황

구분	노후관	계량기	블록 시스템	감압 밸브	누수 복구	누수 탐사	소규모 유량 감시시스템	누수 감지센서
계	93.8	12,377	22	44	2,907	2,041	99	400
'13년	1.0	970	-	8	500	330	-	-
'14년	2.5	1,854	-	-	661	486	-	-
'15년	7.7	759	22	23	310	166	-	400
'16년	42.3	1,598	-	13	352	270	-	-
'17년	40.3	5,176	-	-	558	477	-	-
'18년	-	2,020	-	-	526	312	99	-

□ 시설개선비 집행

단위 : 천원

구분		계	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년
완도군		36,020,352	1,629,603	4,203,686	6,068,228	10,406,600	9,805,905	3,906,331
시설물개대체		6,309,795	612,748	864,859	1,274,797	1,436,665	1,249,366	871,360
관망정비사업	소계	19,069,271	133,644	904,738	2,031,476	7,797,536	6,839,363	1,362,513
	노후관	16,163,980	12,627	436,731	1,169,050	7,206,617	5,976,441	1,362,513
	밸브	1,902,559	59,654	88,061	363,473	528,449	862,922	0
	블록시스템	645,808	44,959	379,945	220,904	0	0	0
	감압밸브	356,923	16,404	0	278,049	62,470	0	0
계량기교체		3,469,785	79,112	260,176	395,601	760,834	1,330,310	643,752
운영시스템구축		3,357,817	154,963	511,545	1,063,604	368,880	340,735	918,090
조사설계비		1,927,551	527,246	836,956	474,535	42,684	46,130	0
기타		1,886,133	121,889	825,413	828,214	0	0	110,617

14) 전라남도 장흥군

(1) 사업개요

□ 사업기간 : 2013년 ~ 2032년(20년간)
- ○ 통합Ⅰ단계 : 운영안정화 단계 ('13년~'15년, 3년간)
- ○ 통합Ⅱ단계 : 운영 및 시설개선 단계 ('16년~'17년, 2년간)
- ○ 통합Ⅲ단계 : 선진운영 단계 ('18년~'32년, 15년간)

□ 총사업비 : 78,749백만원 (시설개선: 30,456, 운영관리: 48,293)
- ○ 위탁대가 : 79,200백만원 (시설개선: 30,354, 운영관리: 48,844)

(2) 수탁배경 및 추진경위

도서지역의 지리적 특성 등으로 생산원가 상승 등 경영악화 초래 등 상수도 문제의 근원적인 대책 마련으로 K-water 위탁 시행. 또한, 전남남부권 지방상수도 통합운영 추진계획(환경부)의 일환으로 통합지자체(해남, 장흥, 진도, 완도, 신안, 강진) 통합 위탁 추진

□ '10. 10. 9 : 장흥군 사업계획서 제출(K-water→완도군)
□ '12. 7. 6 : 군의회 지방상수도 통합위탁운영 동의
□ '12. 12. 18 : 개별 실시협약 체결
□ '13. 5. 31 : 인계·인수 완료 및 수탁운영 개시

(3) 시설현황

□ 대상시설 [수탁당시 시설현황('12년 기준)]

○시설규모 : 17,100㎥/일 (광역 15,200)
○시설개요 : 취정수장 2개소, 배수지 5개소, 가압장 5개소, 관로 387.3km
○급수지역 : 3개읍, 2개면, 총인구 43천명, 급수인구 24천명, 보급률 57.4%, 유수율 57.6%

□ 시설현황

구 분	시설용량 (㎥/일)	취수장 (개소)	정수장 (개소)	배수지 (개소)	가압장 (개소)	관로 (㎞)	급수전 (전)	비고
실시협약	17,100 (1,900)	2	2	5	5	387	8,120	( ) :지방
'17년 기준	-	2	2	7	35	641	13,489	( ) :지방

(4) 주요 지표현황

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	비고
급수인구(명)	30,053	33,731	34,316		34,107	
급수보급률(%)	69.2	77.2	77.9		95	
유수율(%)	63.9	71.2	75.8		81.9	
총괄원가(원/m^3)	1,903	1,903	1,944		-	
요금(원/m^3)	649	629	643		-	
부채(백만원)	-	-	-			
일반회계보조금(백만원)	1,300,000	1,251,000	3,112,630		-	

(5) 누수관리 실적

□ 시설개선 현황

구분	노후관	계량기	블록 시스템	감압 밸브	누수 복구	누수 탐사	소규모 유량 감시시스템	누수 감지센서
계	23.2	6,157	15	17	1,035	553	40	550
'13년	-	1,295	-	4	101	22	-	-
'14년	0.8	1,023	-	1	220	145	-	-
'15년	0.2	712	-	2	153	31	-	100
'16년	15.0	1,761	7	9	268	112	-	-
'17년	6.3	748	8	1	125	109	22	450
'18년	0.9	618	-	-	168	134	18	-

□ 시설개선비 집행

단위 : 천원

구분		계	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년
장흥군		13,350,815	2,335,855	1,416,090	1,000,968	5,416,081	2,439,291	742,530
시설물개대체		649,748	47,140	25,428	82,487	63,226	395,678	35,790
관망정비사업	소계	6,918,100	0	799,782	503,371	3,285,007	1,791,426	538,514
	노후관	4,590,112	0	22,790	156,515	2,770,480	1,352,387	287,940
	밸브	711,773	0	22,159	0	0	439,039	250,574
	블록시스템	1,614,387	0	754,833	345,027	514,527	0	0
	감압밸브	1,829	0	0	1,829	0	0	0
계량기교체		475,833	63,511	80,525	53,988	135,468	82,306	60,034
운영시스템구축		1,194,887	433,115	106,163	57,431	472,450	125,728	0
조사설계비		1,178,931	329,380	404,192	303,691	47,228	44,153	50,287
기타		2,933,316	1,462,709	0	0	1,412,703	0	57,904

15) 전라남도 진도군

(1) 사업개요

□ 사업기간 : 2013년 ~ 2032년(20년간)
- ○ 통합Ⅰ단계 : 운영안정화 단계 ('13년~'15년, 3년간)
- ○ 통합Ⅱ단계 : 개선운영 단계 ('16년~'17년, 2년간)
- ○ 통합Ⅲ단계 : 선진운영 단계 ('18년~'32년, 15년간)

□ 총사업비 : 100,872백만원 (불변가격, 시설개선: 43,095, 운영관리: 57,777)
- ○ 위탁대가 : 101,365백만원 (불변가격)

(2) 수탁배경 및 추진경위

도서지역의 지리적 특성 등으로 생산원가 상승 등 경영악화 초래 등 상수도 문제의 근원적인 대책 마련으로 K-water 위탁 시행. 또한, 전남남부권 지방상수도 통합운영 추진계획(환경부)의 일환으로 통합지자체(해남, 장흥, 진도, 완도, 신안, 강진) 통합 위탁 추진

□ '10. 10. 9 : 진도군 사업계획서 제출(K-water→진도군)
□ '12. 10. 31 : 개별실시협약 체결
□ '13. 2. 13 : 인계·인수 완료 및 수탁운영 개시
□ '14. 10. 31 : 실시협약 변경(1차)
□ '17. 04. 10 : 실시협약 변경(2차)

(3) 시설현황

□ 대상시설 [수탁당시 시설현황('12년 기준)]

○ 시설규모 : 19,720㎥/일 (광역 11,000)
○ 시설개요 : 취정수장 11개소, 배수지 10개소, 가압장 4개소, 관로 629km
○ 급수지역 : 1개 읍, 5개면, 총인구 33천명, 급수인구 33천명, 보급률 98.3%, 유수율 47.5%

□ 시설현황

구 분	시설용량 (㎥/일)	취수장 (개소)	정수장 (개소)	배수지 (개소)	가압장 (개소)	관로 (㎞)	급수전 (전)	비고
실시협약	19,720 (8,720)	11	11	10	4	629	13,628	( ) :지방
'17년 기준	9,840	11	11	8	2	905	15,020	( ) :지방

(4) 주요 지표현황

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	비고
급수인구(명)	33,095	33,155	33,151		32,721	
급수보급률(%)	98.7	99.2	99.3		100	
유수율(%)	45.8	54.8	66.7		81.2	
총괄원가(원/m^3)	3,296	3,296	2,872		-	
요금(원/m^3)	525	501	514		-	
부채(백만원)	-	-	-			
일반회계보조금(백만원)	5,915	8,807	5,238		7,700	

(5) 누수관리 실적

□ 시설개선 현황

구분	노후관	계량기	블록 시스템	감압 밸브	누수 복구	누수 탐사	소규모 유량 감시시스템	누수 감지센서
계	134.6	8,656	13	78	1,308	552	130	50
'13년	-	636	-	3	337	6	-	-
'14년	14.4	2,959	11	9	316	161	1	-
'15년	27.0	1,028	2	13	277	257	10	-
'16년	40.2	240	-	10	128	41	78	50
'17년	46.1	1,422	-	20	125	50	28	-
'18년	6.9	2,371	-	23	125	37	13	-

□ 시설개선비 집행

단위 : 천원

구분		계	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년
진도군		29,975,611	1,975,022	4,587,300	6,724,695	5,017,611	9,379,517	2,291,466
시설물개대체		3,803,460	163,389	1,011,522	1,174,066	646,002	615,137	193,345
관망정비사업	소계	18,957,903	1,177,037	1,839,365	2,701,724	3,500,126	7,922,216	1,817,435
	노후관	16,789,367	865,770	1,490,756	2,433,851	2,977,688	7,303,535	1,717,767
	밸브	633,785	34,956	0	0	82,327	509,060	7,443
	블록시스템	865,872	240,921	348,609	0	276,342	0	0
	감압밸브	668,880	35,390	0	267,873	163,770	109,621	92,225
계량기교체		618,168	56,141	131,629	15,777	67,654	142,314	204,654
운영시스템구축		2,020,452	45,379	287,573	1,052,680	363,496	264,374	6,950
조사설계비		2,098,653	504,546	468,960	180,255	440,333	435,476	69,083
기타		2,476,975	28,530	848,252	1,600,193	0	0	0

16) 전라남도 함평군

(1) 사업개요

□ 사업기간 : 2009년 ~ 2028년(20년간)
- ○ Ⅰ단계 : 운영안정화 단계 ('09년~'10년, 2년간)
- ○ Ⅱ단계 : 운영 및 시설개량 단계 ('11년~'13년, 3년간)
- ○ Ⅲ단계 : 선진운영 단계 ('14년~'28년, 15년간)

□ 총사업비 : 68,126백만원 (시설개선: 17,196, 운영관리: 50,931)
- ○ 위탁대가 : 70,702백만원 (시설개선: 19,006, 운영관리: 51,696)

(2) 수탁배경 및 추진경위

수탁 당시 낮은 유수율과 급수보급률 확대 추진을 위해 정수시설(10,000㎥/일)의 안정적 공급을 위한 유수율 제고 방안으로 K-water 수탁 시행

□ '05. 2. 28 : 함평군 지방상수도 운영관리 위.수탁 기본협약
□ '09. 3. 11 : 실시협약 체결
□ '09. 6. 5 : 인계·인수 완료 및 수탁운영 개시
□ '13. 11. 6 : 실시협약 변경(1차)

(3) 시설현황

□ 대상시설 [수탁당시 시설현황('08년 기준)]

○시설규모 : 10,550㎥/일 (지방 10,550)
○시설개요 : 취수 2개소, 정수 2개소, 가압 3개소, 배수지 3개소, 관로 170km
○급수지역 : 1개읍 7개면, 총인구 38천명, 급수인구 14천명, 보급률 37.9%, 유수율: 42.7%

□ 시설현황

구 분	시설용량 (㎥/일)	취수장 (개소)	정수장 (개소)	배수지 (개소)	가압장 (개소)	관로 (㎞)	급수전 (전)	비고
실시협약	10,550 (10,550)	2	2	2	-	170.0	4,273	( ) :지방
'17년 기준	10,000	1	1	2	4	813	12,428	( ) :지방

(4) 주요 지표현황

구 분	'09년	'11년	'13년	'15년	'17년	비고
급수인구(명)	15,132	16,177	21,112	27,270	30,508	
급수보급률(%)	40.3	44.1	58.4	76.9	94.7	
유수율(%)	44.8	49.3	62.5	72.5	80.6	
총괄원가(원/m^3)	950	971	1,046	1,090	-	
요금(원/m^3)	619	641	638	642	-	
부채(백만원)	-	371	-	-		
일반회계보조금 (백만원)	661	2,185	1,896	2,861	2,239	

(5) 누수관리 실적

□ 시설개선 현황

구분	노후관	계량기	블록 시스템	감압 밸브	누수 복구	누수 탐사	소규모 유량 감시시스템	누수 감지센서
계	29.4	6,864	9	22	1,960	1,195	54	153
'09년	1.8	66	-	8	85	-	-	-
'10년	7.1	2,161	-	2	240	93	-	-
'11년	-	495	9	3	141	73	-	-
'12년	-	516	-	1	151	64	-	-
'13년	5.1	31	-	7	226	133	-	-
'14년	5.7	39	-	-	311	66	-	200
'15년	-	526	-	-	189	148	-	-30
'16년	2.1	179	-	1	231	194	30	-15
'17년	-	711	-	-	213	217	24	-2
'18년	7.5	2,140	-	-	173	207	-	-

□ 시설개선비 집행

단위 : 천원

구분		계	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년
파주시		55,674,508	614,986,311	1,488,304,380	4,640,030	5,681,982	9,171,173
시설물개대체		14,179,821	277,069,000	253,943,029	1,182,843	831,975	764,387
관망정비사업	소계	28,877,034	152,639,000	294,043,606	1,193,520	4,197,526	7,870,743
	노후관	15,662,261	152,639,000	294,043,606	920,526	827,589	1,921,002
	밸브	3,529,551	0	0	272,995	165,460	339,955
	블록시스템	9,685,222	0	0	0	3,204,477	5,609,786
	감압밸브	0	0	0	0	0	0
계량기교체		5,017,655	21,859,770	128,390,831	350,537	570,393	437,839
운영시스템구축		1,941,508	125,672,541	601,219,914	22,783	6,600	0
조사설계비		5,144,321	37,746,000	210,707,000	1,890,012	75,314	98,203
기타		514,169	0	0	335	175	0

구분		'14년	'15년	'16년	'17년	'18년
파주시		6,597,045	7,625,674	5,903,430	3,379,113	5,916,353
시설물개대체		3,018,168	1,938,393	2,118,805	735,406	718,634
관망정비사업	소계	2,418,459	4,516,539	2,658,939	1,852,453	3,551,573
	노후관	1,861,658	3,530,376	1,723,410	1,352,583	3,014,010
	밸브		672,005	935,529	499,870	537,563
	블록시스템	556,801	314,158	0	0	0
	감압밸브	0	0	0	0	0
계량기교체		554,878	584,333	531,843	474,655	962,983
운영시스템구축		0	0	17,911	75,448	409,636
조사설계비		305,912	506,609	575,602	239,986	140,791
기타		299,628	79,800	330	1,166	132,735

17) 전라북도 정읍시

(1) 사업개요

□ 사업기간 : 2005년 ~ 2024년(20년간)
- ○ Ⅰ단계 : 자동화완료 단계 ('05년~'06년, 2년간)
- ○ Ⅱ단계 : 개선운영 단계 ('07년~'11년, 5년간)
- ○ Ⅲ단계 : 선진운영 단계 ('12년~'24년, 13년간)

□ 총사업비 : 109,921백만원 (불변가격, 시설개선: 51,195, 운영관리: 58,727)
- ○ 위탁대가 : 115,617백만원 (불변가격)

(2) 수탁배경 및 추진경위

2000년 초 물 절약 대행사업(WASCO)을 추진하면서 지자체를 대상으로 전문기관 참여를 통한 유수율 개선을 추진하였으며, 이에 따라 국고지원을 통한 노후관 개선 시범사업으로 마산시-김천시가 선정. 그러나 마산시 전공노 반대 등으로 인해 정읍시 사업참여가 논의되었으며, K-water가 사업참여 후, 위탁 수행

□ '03. 11. 19 : 정읍시 지방상수도 운영관리 위.수탁 기본협약
□ '04. 12. 6 : 실시협약 체결
□ '05. 4. 1 : 인계·인수 완료 및 수탁운영 개시
□ '09. 6. 30 : 변경(1차) 실시협약 체결

(3) 시설현황

□ 대상시설 [수탁당시 시설현황('04년 기준)]

- ○ 시설규모 : 60,900㎥/일 (광역 59,400, 지방 1,500)
- ○ 시설개요 : 상동 취.정수장 각 1개소, 가압장 1개소, 배수지 8개소, 관로 870km
- ○ 급수지역 : 12개읍면동(총인구 118천명, 급수인구 115천명, 보급률 98.0%, 유수율 53.7%

□ 시설현황

구 분	시설용량 (㎥/일)	취수장 (개소)	정수장 (개소)	배수지 (개소)	가압장 (개소)	관로 (㎞)	급수전 (전)	비고
실시협약	60,900 (1,500)	1	1	8	1	870	30,059	( ) :지방
'17년 기준	-	-	-	10	22	2,595	41,213	( ) :지방

※ 상동정수장 : '05. 9월 폐쇄, 광역전환 공급

(4) 주요 지표현황

구 분	'05년	'09년	'11년	'13년	'15년	'17년	비고
급수인구(명)	110,537	111,256	113,466	115,840	115,794	114,182	
급수보급률(%)	85.1	90.5	92.7	96.2	98.0	100	
유수율(%)	56.7	64.5	82.5	82.7	84.9	81.1	
총괄원가(원/m^3)	938	1,105	1,141	1,085	1,592	1,651	
요금(원/m^3)	813	807	803	872	876	1,630	
자산(백만원)	34,339	73,891	76,748	75,655	76,733		
부채(백만원)	2,021	28,903	27,045	21,799	19,857		
일반회계보조금 (백만원)	2,000	2,000	2,590	4,708	3,900	5,582	

(5) 누수관리 실적

□ 시설개선 현황

구분	노후관	계량기	블록 시스템	감압 밸브	누수복구	누수탐사	소규모 유량 감시시스템	누수 감지 센서
계	249.5	54,549	33	-	9,038	2,094	-	-
'04년	-	-	-	4	-	-	-	-
'05년	25.9	9,754	-	12	924	64	-	-
'06년	16.3	2,155	-	14	853	73	-	-
'07년	34.7	881	30	-	1,003	308	-	-
'08년	90.5	823	-	1	1,076	343	-	-
'09년	40.2	3,357	-	-	493	271	-	-
'10년	4.6	2,848	-	-	543	161	-	-
'11년	8.1	4,629	-	-	431	74	-	-
'12년	2.4	7,054	1	-	567	100	-	-
'13년	1.1	8,875	1	-	453	97	-	-
'14년	3.2	1,375	1	1	485	43	-	-
'15년	10.7	3,083	-	-	603	129	-	-
'16년	4.6	1,558	-	-	466	174	-	-
'17년	3.9	4,843	-	1	589	105	-	-
'18년	3.3	3,314	-	3	552	152	-	-

□ 시설개선비 집행

단위 : 천원

구분		계	'05년	'06년	'07년	'08년	'09년	'10년
정읍시		49,970,239	6,575,465	5,043,062	10,474,054	11,508,138	6,028,273	1,203,533
시설물개대체		2,295,613	1,041,309	110,777	789,019	115,310	30,674	80,828
관망정비사업	소계	36,466,138	3,849,212	3,536,670	8,028,047	9,885,137	5,508,796	787,090
	노후관	32,927,254	3,827,762	1,447,759	7,959,629	9,575,110	5,332,272	734,807
	밸브	744,934	0	0	68,418	249,637	111,938	52,283
	블록시스템	2,516,796	0	1,958,183	0	0	0	0
	감압밸브	277,154	21,450	130,728	0	60,390	64,586	0
계량기교체		4,302,612	723,548	241,628	154,450	553,177	228,520	212,289
운영시스템구축		4,167,075	560,950	593,988	1,132,593	782,762	166,360	68,211
조사설계비		1,780,335	400,446	560,000	369,946	129,052	92,324	55,116
기타		958,465	0	0	0	42,699	1,599	0

구분		'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년
정읍시		832,032	631,083	733,871	794,516	1,782,915	1,415,640	1,637,632	1,310,025
시설물개대체		18,580	0	0	48,491	0	0	0	60,625
관망정비사업	소계	463,126	404,132	129,931	585,839	1,042,835	789,796	830,474	625,054
	노후관	463,111	404,132	129,931	376,596	811,826	587,147	755,172	522,001
	밸브	15	0	0	159,589	0	0	0	103,054
	블록시스템	0	0	0	49,654	231,009	202,648	75,302	0
	감압밸브	0	0	0	0	0	0	0	0
계량기교체		277,630	226,951	506,845	97,527	274,841	119,624	392,598	292,983
운영시스템구축		0	0	97,094	0	297,837	297,117	107,815	62,349
조사설계비		140	0	0	24,469	35,924	18,286	21,946	72,687
기타		72,556	0	0	38,190	131,478	190,817	284,799	196,327

18) 충청남도 금산군

(1) 사업개요

□ 사업기간 : 2007~2036년(30년)
- ○ Ⅰ단계 : 사업안정화 단계 ('07년~'09년, 3년간)
- ○ Ⅱ단계 : 운영개선 단계 ('10년~'12년, 3년간)
- ○ Ⅲ단계 : 선진운영 단계 ('13년~'36년, 24년간)

□ 총사업비 : 70,726백만원 (불변가격, 시설개선: 25,612, 운영관리: 45,114)
- ○ 위탁대가 : 81,763백만원 (불변가격)

(2) 수탁배경 및 추진경위

위탁당시 유수율이 50%미만으로 매우 낮은 상태이고, 용수수요량 증가계획에 따른 금산무주권 광역상수도 사업 추진에 있어, 광역상수도 수수 이후 물값 부담에 따른 대안 등 K-water 위탁 시행

□ '05. 4. 22 : 금산군 지방상수도 운영관리 위.수탁 기본협약
□ '06. 6. 28 : 실시협약 체결
□ '07. 1. 1 : 인계·인수 완료 및 수탁운영 개시
□ '12. 6. 1 : 실시협약 변경(1차)

(3) 시설현황

□ 대상시설 [수탁당시 시설현황('06년 기준)]

- ○ 시설규모 : 18,500㎥/일 (지방 18,500)
- ○ 시설개요 : 취·정수시설 2개소, 가압장4개소, 배수지 2개소, 관로 236㎞
- ○ 급수지역 : 1읍 5개면(총인구 58천명, 급수인구 33천명, 보급률 56.5%), 유수율 49.9%

□ 시설현황

구 분	시설용량 (㎥/일)	취수장 (개소)	정수장 (개소)	배수지 (개소)	가압장 (개소)	관로 (㎞)	급수전 (전)	비고
실시협약	18,500 (18,500)	2	2	2	4	236	7,851	( ) :지방
'17년 기준	13,000	2	-	5	47	764	15,759	( ) :지방

※ 2012년 6월 2개 정수장 폐쇄

(4) 주요 지표현황

구 분	'07년	'09년	'11년	'13년	'15년	'17년	비고
급수인구(명)	33,978	33,720	35,167	40,087	42,887	43,877	
급수보급률(%)	58.0	58.9	61.7	70.7	76.0	91.4	
유수율(%)	60.7	69.5	74.0	71.3	76.2	80.0	
총괄원가(원/m^3)	678	1,121	1,069	1,502	1,625	2,289	
요금(원/m^3)	480	562	566	618	631	835	
부채(백만원)	146	-	-	-	-		
일반회계보조금 (백만원)	-	215	-	5,464	3,694	4,737	

(5) 누수관리 실적

□ 시설개선 현황

구분	노후관	계량기	블록 시스템	감압 밸브	누 수복구	누수 탐사	소규모 유량 감시시스템	누수 감지센서
계	64.6	13,580	18	23	3,469	1,520	42	-
'07년	0.3	704	-	-	396	316	-	-
'08년	-	1,147	18	8	223	50	-	-
'09년	10.0	801	-	1	275	72	-	-
'10년	32.2	1,193	-	2	380	102	-	-
'11년	13.3	1,734	-	2	284	72	-	-
'12년	1.0	1,487	-	1	257	72	-	-
'13년	1.0	1,749	-	3	469	143	-	-
'14년	1.0	579	-	3	181	111	-	-
'15년	1.6	1,179	-	1	222	155	-	-
'16년	1.8	995	-	-	270	156	8	-
'17년	1.6	889	-	2	253	122	8	-
'18년	0.8	1,123	-	-	259	149	26	-

□ 시설개선비 집행

단위 : 천원

구분		계	'07년	'08년	'09년	'10년	'11년
금산군		19,175,277	3,220,853	1,812,313	2,169,324	3,514,795	2,665,934
시설물개대체		3,417,494	756,249	93,498	163,783	55,902	36,821
관망정비사업	소계	12,176,801	1,078,548	1,092,113	1,676,110	3,311,954	2,497,727
	노후관	9,838,686	497,694	228,828	1,522,088	3,294,754	2,497,727
	밸브	65,510	0	0	0	0	0
	블록시스템	2,220,818	580,854	863,285	154,022	17,200	0
	감압밸브	51,787	0	0	0	0	0
계량기교체		1,212,425	117,404	122,188	75,769	121,484	106,084
운영시스템구축		1,017,858	495,447	367,701	154,710	0	0
조사설계비		813,389	415,804	118,883	98,952	25,456	25,302
기타		537,309	357,401	17,929	0	0	0

구분		'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년
금산군		1,086,958	1,161,443	323,634	980,327	618,829	923,867	696,999
시설물개대체		676,178	774,302	21,017	84,234	205,757	396,167	153,588
관망정비사업	소계	229,530	269,167	170,072	776,854	321,350	363,608	389,767
	노후관	198,169	228,852	146,772	232,659	250,241	351,134	389,767
	밸브	31,361	10,615	11,930	11,604	0	0	0
	블록시스템	0	14,300	0	532,591	58,566	0	0
	감압밸브	0	15,400	11,370	0	12,543	12,474	0
계량기교체		113,535	102,251	80,245	100,644	73,141	90,224	109,454
운영시스템구축		0	0	0	0	0	0	0
조사설계비		51,466	14,755	0	0	18,581	0	44,190
기타		16,249	967	52,300	18,595	0	73,867	0

19) 충청남도 논산시

(1) 사업개요

□ 사업기간 : 2004년 ~ 2033년(30년간)
- ○ Ⅰ단계 : 시설안정화 단계 ('04년~'08년, 5년간)
- ○ Ⅱ단계 : 개선운영 단계 ('09년~'13년, 5년간)
- ○ Ⅲ단계 : 선진운영 단계 ('14년~'33년, 20년간)

□ 총사업비 : 265,682백만원 (시설개선: 77,717, 운영관리: 187,964)
- ○ 위탁대가 : 303,277백만원 (시설개선: 88,715, 운영관리: 214,562)

(2) 추진경위

자체 시설로 논산정수장(23,200m^3/일)과 연산정수장(840m^3/일)을 운영중이었으며, '02년부터 충남중부권광역상수도를 수수하였음. 자체시설(논산정수장)의 가동률이 84%로 한계점에 도달하였으며, 주 수원인 논산천의 복류수 수질문제 (암모니아성 질소, 망간 검출)등 수량, 수질적인 문제

□ '03. 1. 20 : 논산시 지방상수도 운영관리 위·수탁 기본협약
□ '03. 12. 30 : 실시협약 체결
□ '04. 3. 12 : 인계·인수 완료 및 수탁운영 개시
□ '14. 7. 10 : 변경(1차) 실시협약 체결

(3) 시설현황

□ 대상시설 [수탁당시 시설현황('03년)]

- ○ 시설규모 : 45,340㎥/일 (광역 44,500, 지방 840)
- ○ 시설개요 : 논산, 연산 취.정수장 각 1개소, 가압장 5개소, 배수지 8개소, 관로 419km
- ○ 급수지역 : 8개 읍[동.면] (총인구 127천명, 급수인구 99천명, 보급률 77.9%), 유수율 54.9%

□ 시설현황

구 분	시설용량 (㎥/일)	취수장 (개소)	정수장 (개소)	배수지 (개소)	가압장 (개소)	관로 (㎞)	급수전 (전)	비고
실시협약	45,340 (840)	1	1	6	5	419	11,359	( ) :지방
'17년 기준	-	-	-	11	18	1,121	23,771	( ) :지방

※ 연산정수장 : 폐쇄 후 광역전환 공급('08.9월)

(4) 주요 지표현황

구 분	'04년	'06년	'09년	'11년	'13년	'15년	'17년	비고
급수인구(명)	73,746	74,404	76,547	82,286	98,910	99,513	100,851	
급수보급률(%)	54.0	56.0	59.1	63.0	76.7	77.9	90.7	
유수율(%)	56.7	64.5	82.5	82.7	84.9	84.2	84.9	
총괄원가(원/m^3)	845	883	1,178	1,178	1,519	1,395	1,456	
요금(원/m^3)	851	865	883	869	991	992	1,195	
자산(백만원)	34,215	36,187	71,597	76,716	75,923	78,017		
부채(백만원)	3,520	2,542	1]6,466	15,473	13,565	12,236		
일반회계보조금 (백만원)	1,800	500	3,039	2,385	3,133	5,500	6,000	

(5) 누수관리 실적

□ 시설개선 현황

구분	노후관	계량기	블록 시스템	감압 밸브	누수 복구	누수 탐사	소규모 유량 감시시스템	누수 감지센서
계	232.4	27,708	37	20	8,940	939	-	-
'04년	0.2	1,263	-	-	882	20	-	-
'05년	6.2	2,661	9	-	1,518	276	-	-
'06년	25.1	789	17	-	2,399	100	-	-
'07년	71.8	779	5	5	1,486	42	-	-
'08년	51.2	1,179	-	-	387	24	-	-
'09년	14.5	2,597	-	-	285	20	-	-
'10년	20.7	2,164	-	11	81	81	-	-
'11년	3.2	2,314	-	1	241	99	-	-
'12년	5.5	1,326	2	-	343	106	-	-
'13년	6.7	3,011	1	2	335	74	-	-
'14년	7.0	1,052	-	-	232	8	-	-
'15년	4.4	940	1	1	122	19	-	-
'16년	3.8	1,917	-	-	263	18	-	-
'17년	6.6	2,819	-	-	134	13	-	-
'18년	5.5	2,897	2	-	232	39	-	-

□ 시설개선비 집행

단위 : 천원

구분		계	'04년	'05년	'06년	'07년	'08년	'09년	'10년
논산시		45,035,421	1,020,287	4,150,243	4,418,903	10,479,174	6,375,769	2,300,340	2,240,203
시설물개대체		3,736,430	86,339	584,903	268,653	268,020	157,801	31,411	271,700
관망정비사업	소계	33,616,876	12,005	1,666,774	3,882,520	9,512,479	5,790,630	2,033,126	1,612,913
	노후관	33,268,140	12,005	1,666,774	3,882,520	9,512,479	5,691,674	2,033,126	1,612,913
	밸브	249,780	0	0	0	0	0	0	0
	블록시스템	98,956	0	0	0	0	98,956	0	0
	감압밸브	0	0	0	0	0	0	0	0
계량기교체		2,142,999	31,237	122,078	30,569	86,758	95,197	148,717	200,710
운영시스템구축		3,001,739	160,832	997,452	0	510,428	298,870	87,086	71,892
조사설계비		1,921,539	333,858	693,609	221,816	101,490	33,272	0	52,412
기타		615,838	396,016	85,426	15,345	0	0	0	30,577

구분		'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년
논산시		1,086,817	1,445,459	1,413,817	1,448,024	1,742,157	1,481,150	2,284,089	3,148,989
시설물개대체		105,753	254,153	178,136	234,597	344,177	171,896	438,277	340,616
관망정비사업	소계	750,139	997,324	1,012,826	1,114,127	1,071,444	952,861	1,306,805	1,900,902
	노후관	750,139	889,074	930,106	1,114,127	1,012,634	952,861	1,306,805	1,900,902
	밸브	0	108,250	82,720	0	58,810	0	0	0
	블록시스템	0	0	0	0	0	0	0	0
	감압밸브	0	0	0	0	0	0	0	0
계량기교체		184,749	93,673	168,464	71,586	84,706	170,975	305,192	348,389
운영시스템구축		0	58,146	0	0	58,650	88,858	208,153	461,373
조사설계비		26,178	41,283	42,017	27,714	137,859	96,559	15,762	97,710
기타		19,998	880	12,375	0	45,321	0	9,900	0

20) 충청남도 서산시

(1) 사업개요

□ 사업기간 : 2006~2035년(30년)
- ○ Ⅰ단계 : 운영안정화 단계 ('06년~'07년, 2년간)
- ○ Ⅱ단계 : 시설개선 단계 ('08년~'11년, 4년간)
- ○ Ⅲ단계 : 선진운영 단계 ('12년~'35년, 24년간)

□ 총사업비 : 117,177백만원 (불변가격, 시설개선: 45,693, 운영관리: 71,484)
- ○ 위탁대가 : 130,147백만원 (불변가격)

(2) 수탁배경 및 추진경위

위탁당시 보령댐(광)으로부터 전체 생산량의 약 80%를 공급받고 있었으며, 빠른 도시화로 인해 대단위 공업단지 건설로 인구가 지속적으로 증가하여, 향후 용수부족 주요 문제가 대두되었음. 또한 취수원(대교천 복료수)의 수질문제(BOD)로 인해 K-water 위탁결정

□ '05. 2. 16 : 서산시 지방상수도 운영관리 위.수탁 기본협약
□ '06. 1. 27 : 실시협약 체결
□ '06. 5. 24 : 인계·인수 완료 및 수탁운영 개시
□ '13. 3. 12 : 변경(1차) 실시협약 체결

(3) 시설현황

□ 대상시설 [수탁당시 시설현황('05년 기준)]

- ○ 시설규모 : 83,200㎥/일 (광역 80,700, 지방 2,500)
- ○ 시설개요 : 취·정수시설 1개소, 가압시설 1개소, 배수지 8개소, 관로 374.6㎞
- ○ 급수지역 : 1읍 8개면, 총인구 151천명, 급수인구 86천명, 보급률 56.7%, 유수율 65.3%

□ 시설현황

구 분	시설용량 (㎥/일)	취수장 (개소)	정수장 (개소)	배수지 (개소)	가압장 (개소)	관로 (㎞)	급수전 (전)	비고
실시협약	83,200 (2,500)	1	1	8	1	375	7,140	( ) :지방
'17년 기준	–	–	–	12	36	2,501	29,166	( ) :지방

※ 대산 취·정수장 : '07. 2월 폐쇄

(4) 주요 지표현황

구 분	'06년	'09년	'11년	'13년	'15년	'17년	비고
급수인구(명)	90,910	121,798	135,105	147,185	155,875	165,177	
급수보급률(%)	59.7	75.5	82.2	87.1	89.7	96.4	
유수율(%)	65.9	81.7	81.6	81.5	82.5	84.6	
총괄원가(원/m^3)	1,198	1,374	1,190	1,312	1,494	1,546	
요금(원/m^3)	721	687	716	737	809	1,097	
자산(백만원)	5,749	1,281	4,538	6,266	8,102		
부채(백만원)	10	1,535	42	79	75		
일반회계보조금 (백만원)	8,516	2,366	4,512	1,357	4,497	6,537	

(5) 누수관리

□ 시설개선 현황

구분	노후관	계량기	블록 시스템	감압 밸브	누수 복구	누수 탐사	소규모 유량 감시시스템	누수 감지센서
계	66.2	20,014	33	23	4,466	1,048	-	-
'06년	-	1,409	-	3	774	3	-	-
'07년	3.6	861	4	3	795	184	-	-
'08년	12.4	537	24	4	343	154	-	-
'09년	14.8	1,121	-	3	147	66	-	-
'10년	1.0	1,471	-	-	159	51	-	-
'11년	11.8	1,584	-	-	274	143	-	-
'12년	9.6	1,171	-	9	348	18	-	-
'13년	2.0	951	5	1	281	91	-	-
'14년	2.1	2,210	-	-	236	69	-	-
'15년	1.5	303	-	-	275	86	-	-
'16년	3.7	3,187	-	-	279	75	-	-
'17년	2.1	2,474	-	-	211	54	-	-
'18년	1.5	2,735	-	-	344	54	-	-

□ 시설개선비 집행

단위 : 천원

구분		계	'06년	'07년	'08년	'09년	'10년	'11년
서산시		30,872,651	1,180,200	7,705,446	4,226,180	3,965,154	1,466,588	2,307,116
시설물개대체		9,596,421	146,290	6,573,404	343,108	248,296	42,566	523,746
관망정비사업	소계	15,347,945	7,016	769,879	3,577,562	3,444,511	1,052,426	1,234,086
	노후관	11,699,957	4,870	406,255	1,526,447	3,276,986	956,881	1,207,926
	밸브	1,001,339	2,146	102,872	95,528	40,048	0	0
	블록시스템	2,646,649	0	260,752	1,955,587	127,477	95,546	26,160
	감압밸브	0	0	0	0	0	0	0
계량기교체		3,108,018	135,719	102,607	124,416	235,711	282,091	301,032
운영시스템구축		1,250,149	149,505	105,607	123,060	18,800	39,243	206,123
조사설계비		669,543	261,736	145,779	51,278	699	46,906	39,796
기타		900,574	479,934	8,170	6,756	17,137	3,355	2,332

구분		'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년
서산시		1,918,621	1,384,189	1,305,571	1,114,332	1,863,064	1,275,652	1,160,539
시설물개대체		431,105	359,258	272,180	180,117	77,084	250,160	149,107
관망정비사업	소계	1,258,614	812,591	625,891	410,128	1,298,398	329,797	527,046
	노후관	1,118,178	714,345	527,433	204,967	1,158,621	199,947	397,102
	밸브	0	97,278	98,458	165,438	139,776	129,850	129,944
	블록시스템	140,436	968	0	39,723	0	0	0
	감압밸브	0	0	0	0	0	0	0
계량기교체		183,011	146,676	264,656	239,985	366,899	344,772	380,443
운영시스템구축		0	55,572	117,204	149,754	57,742	197,619	29,920
조사설계비		45,891	6,050		44,930			26,477
기타		0	4,042	25,640	89,417	62,941	153,304	47,546

21) 충청북도 단양군

(1) 사업개요

□ 사업기간 : 2008년 ~ 2027년(20년간)
- ○ Ⅰ단계 : 운영안정화 단계 ('08년~'10년, 3년간)
- ○ Ⅱ단계 : 운영 및 시설개선 단계 ('11년~'14년, 4년간)
- ○ Ⅲ단계 : 선진운영 단계 ('15년~'27년, 13년간)

□ 총사업비 : 79,647백만원 (시설개선: 20,012, 운영관리: 59,635)
- ○ 위탁대가 : 83,281백만원 (시설개선: 20,705, 운영관리: 62,576)

(2) 수탁배경 및 추진경위

지형적 특성(석회석)으로 인해 고질적인 수돗물 수질문제 및 '07년 수도요금 현실화율(68%)이 낮음에 따라 약 12억원의 일반회계 보조 등 영세성으로 생산원가 절감 시급으로 K-water 위탁 시행

□ '07. 5. 3 : 단양군 지방상수도 운영관리 위.수탁 기본협약
□ '08. 4. 8 : 실시협약 체결
□ '08. 7. 1 : 인계·인수 완료 및 수탁운영 개시
□ '13. 11. 29 : 실시협약 (1차) 변경

(3) 시설현황

□ 대상시설 [수탁당시 시설현황('07년 기준)]

- ○ 시설규모 : 22,900㎥/일 (지방 22,900)
- ○ 시설개요 : 취수 5개소, 정수 5개소, 가압 4개소, 배수지 6개소, 관로 212㎞
- ○ 급수지역 : 2읍, 6면(총인구 32천명, 급수인구 20천명, 보급률 62.4%), 유수율 53.1%

□ 시설현황

구 분	시설용량 (㎥/일)	취수장 (개소)	정수장 (개소)	배수지 (개소)	가압장 (개소)	관로 (㎞)	급수전 (전)	비고
실시협약	22,900 (22,900)	5	5	6	4	212	5,209	( ) :지방
'17년 기준	24,300	3	3	15	15	409	7,465	( ) :지방

(4) 주요 지표현황

구 분	'08년	'10년	'12년	'14년	'15년	'17년	비고
급수인구(명)	20,017	21,269	22,241	21,831	22,419	23,208	
급수보급률(%)	62.1	66.3	70.6	70.0	72.3	99.5	
유수율(%)	61.6	71.4	76.0	80.1	80.4	80.6	
총괄원가(원/m^3)	1,261	2,282	2,051	2,163	2,322	2,427	
요금(원/m^3)	832	802	857	874	933	1,145	
자산(백만원)	397	24,953	26,722	28,947	29,330		
부채(백만원)	2	4,048	4,559	4,053	2,653		
일반회계보조금 (백만원)	35	723	755	3,191	4,543	2,172	

(5) 누수관리 실적

□ 시설개선 현황

구분	노후관	계량기	블록 시스템	감압 밸브	누수 복구	누수 탐사	소규모 유량 감시시스템	누수 감지센서
계	46.0	8,817	14	21	1,293	732	8	-
'08년	-	932	-	-	55	31	-	-
'09년	3.3	1,380	-	-	185	144	-	-
'10년	4.9	726	11	11	175	175	-	-
'11년	0.7	948	2	-	154	105	-	-
'12년	6.4	783	1	3	161	94	-	-
'13년	6.2	755	1	-	61	24	-	-
'14년	4.8	365	-	1	118	68	-	-
'15년	5.5	284	-1	3	80	16	-	-
'16년	4.9	786	-	-	88	20	-	-
'17년	4.3	1,027	-	-	99	22	-	-
'18년	5.0	831	-	3	117	33	8	-

□ 시설개선비 집행

단위 : 천원

구분		계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년
단양군		10,485,108	693,965	2,604,623	1,379,709	664,617	947,713
시설물개대체		5,586,351	633,767	1,116,225	242,345	266,769	599,830
관망정비사업	소계	1,470,862	1,998	30,440	436,153	83,463	76,528
	노후관	649,179	1,998	0	0	26,729	67,662
	밸브	321,373	0	30,440	15,570	0	5,207
	블록시스템	480,975	0	0	420,583	56,734	3,658
	감압밸브	19,335	0	0	0	0	0
계량기교체		740,653	57,710	98,492	91,617	50,489	15,923
운영시스템구축		1,565,793	0	1,038,758	527,035	0	0
조사설계비		956,735	0	320,708	82,559	246,571	108,532
기타		164,715	490	0	-1	17,325	146,900

구분		'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년
단양군		794,790	327,088	441,267	675,179	603,795	1,352,364
시설물개대체		689,443	269,560	304,491	567,020	424,455	472,447
관망정비사업	소계	24,908	23,070	59,571	54,173	61,955	618,604
	노후관	0	0	0	0	0	552,790
	밸브	24,908	23,070	40,236	54,173	61,955	65,814
	블록시스템	0	0	0	0	0	0
	감압밸브	0	0	19,335	0	0	0
계량기교체		28,684	19,750	48,533	53,986	102,354	173,115
운영시스템구축		0	0	0	0	0	0
조사설계비		51,755	14,708	28,672	0	15,031	88,198
기타		0	0	0	0	0	0